



연구보고 CRC 2016-2-6

2015 개정 교육과정에 따른 초·중학교 수학과 평가기준 개발 연구

연구책임자

권점례

공동연구자

변희현 / 임해미 / 장혜원 / 김수미 / 강태석

임미인 / 신혜진 / 장수진 / 권미선 / 박정훈

강소영 / 권영기 / 윤상혁

연구협력관

여미주



한국교육과정평가원
Korea Institute for Curriculum and Evaluation

2015 개정 교육과정에 따른 초·중학교 수학과 평가기준 개발 연구

연구보고 CRC 2016-2-6

발행일 2016년 11월 30일
발행인 김 영 수
발행처 한국교육과정평가원
주 소 서울 중구 정동길 21-15 정동빌딩
전 화 (02)3704-3704
팩 스 (02)730-7487
홈페이지 <http://www.kice.re.kr>
인쇄업체 정문출판 주식회사(02-2269-9301)
I S B N 979-11-5788-347-9 94370
979-11-5788-341-7 94370(세트)

※ 본 자료 내용의 무단 복제를 금함

본 연구에서 제시된 정책 대안이나 의견 등은 한국교육과정평가원의 공식적인 의견이 아닌 본 연구진의 견해를 밝히 드립니다.

연구협력진

강유선(경남창원초)
권성룡(공주교대)
김계선(망우초)
김남균(청주교대)
김도훈(인하대부속중)
김민지(덕수초)
김봉석(덕수초)
김영민(남양주양지초)
나미영(난우중)
나소연(경기안곡중)
류성림(대구교대)
문성우(남양주양지초)
박만구(서울교대)

박성선(춘천교대)
박승용(덕수초)
방정숙(한국교원대)
배수경(안곡중)
백혜정(팔달초)
서보역(충남대)
신지영(개운중)
양상희(팔달초)
오재현(울산온양초)
우주완(망우초)
유수인(인천산곡남중)
유유상(진주동중)
유하봉(서일초)

이봉주(경북대)
이지영(수원팔달초)
이현구(정의여중)
정종식(중앙대부중)
조영미(공주교대)
조은주(서일초)
최경숙(봉천초)
최동렬(서울월계초)
최영광(단양중)
최형권(방배중)
최혜영(대구동중)

(이상 가나다 순)

2015년 9월 2015 개정 교육과정 총론과 교과 교육과정이 고시되었다. 2015 개정 교육과정은 미래 사회가 요구하는 창의 융합형 인재 양성과 학습 경험의 질 개선을 비전으로 제시하고 있으며, 특히 초·중학교 교과 교육과정의 경우 핵심 역량에 따른 교과 역량 도입 및 강조, 핵심개념, 일반화된 지식, 기능을 중심으로 한 내용 체계 재구조화, 학습량 적정화, 교수·학습 방법 및 평가 방법 개선 등을 주요 변화로 하고 있다.

이와 같이 고시된 2015 개정 교과 교육과정은 초등학교의 경우 2017년부터 학년군별로 연차적으로 적용될 예정이고, 중학교의 경우 2018년부터 학년별로 연차적으로 적용될 예정이다. 현재 교육부, 시도 교육청, 지역 교육지원청과 교육과정 연구기관인 한국교육과정평가원 등을 중심으로 2015 개정 교과 교육과정의 현장 적용을 위한 후속 조치가 이루어지고 있다.

본 연구는 2015 개정 교육과정의 현장 적용을 위한 후속 조치의 일환으로, 2015 개정 수학과 교육과정에 따른 초·중학교 평가기준을 개발, 보급하는데 목적이 있다. 이를 위해 본 연구에서는 초·중학교 수학과 평가준거 성취기준 및 평가기준을 개발하고, 개발된 평가준거 성취기준과 평가기준에 대한 예시 평가도구를 개발하였으며, 이에 대한 현장 적합성 검토를 실시하였다.

모쪼록 본 연구에서 개발된 초·중학교 수학과 평가기준이 2015 개정 수학과 교육과정의 현장 적용과 학교 현장에서 이루어지는 평가의 질 개선에 도움이 되기를 바라며, 아울러 본 연구를 수행한 연구진과 도움을 주신 많은 연구 협력진께 감사의 마음을 전하는 바이다.

2016년 11월
한국교육과정평가원

원장 김 영 수

2015년 9월에 고시된 2015 개정 수학과 교육과정이 초등학교의 경우 2017년부터 연차적으로 적용될 예정이고, 중학교의 경우 2018년부터 연차적으로 적용될 예정이다. 이를 지원하기 위해서 현재 교과용 도서 개발, 교사 연수 등 다양한 후속 조치가 이루어지고 있고, 본 연구 역시 이러한 후속 조치의 일환으로 수행되었다.

II장에서는 수학과 평가기준과 관련된 용어인 성취기준, 평가기준, 성취수준의 의미를 제시하였고, 고시된 2015 개정 수학과 교육과정에 제시된 교육과정 성취기준을 근거로 새롭게 개발해야 하는 평가준거 성취기준, 평가기준, 단위/영역별 성취수준의 개발 방향을 각각 알아보았다.

III장에서는 수학과 평가기준 개발에 대한 구체적인 과정을 제시하였다. 먼저 2009 개정 수학과 교육과정에 따른 성취기준 및 성취수준을 분석하였고, 2015 개정 수학과 교육과정 성취기준의 특징을 살펴보았다. 이를 근거로 II장에 제시된 평가준거 성취기준, 평가기준, 단위/영역별 성취수준, 예시 평가도구의 개발 방향에 따라 수학과 평가준거 성취기준, 평가기준, 영역별 성취수준, 예시 평가도구를 개발하고, 전문가 협의회를 통한 검토, 1, 2차 총론 팀 검토, 현장 적합성 검토 등을 통하여 검토를 실시하고, 제기된 검토의견을 반영하여 수학과 평가기준을 수정, 보완하였다.

IV장에서는 본 연구에서 개발한 평가준거 성취기준, 평가기준, 영역별 성취수준, 예시 평가도구에 대한 활용 방안을 제시하였다. 본 연구는 총론 연구의 개발 방향을 그대로 따랐기 때문에 평가준거 성취기준, 평가기준, 영역별 성취수준, 예시 평가도구에 대한 활용 방안도 총론 연구의 활용 방안을 그대로 따랐다.

V장에서는 본 연구에 대한 요약과 더불어 본 연구의 연구 결과를 토대로 2015 개정 교육과정에 따른 초·중학교 수학과 평가기준의 활용도 제고를 위해 다음과 같은 제언을 하였다. 첫째, 교수·학습 상황에서 수학과 평가기준을 활용하는 방안을 마련한다. 둘째, 2015 개정 수학과 교육과정에서 새롭게 도입하여 강조하고 있는 수학 교과 역량을 수학과 평가기준에 반영하는 방안에 대한 연구가 필요하다. 셋째, 단위/영역별 성취수준(수학과의 경우 영역별 성취수준)의 활용도를 높이기 위한 방안을 마련되어야 한다.

I	서론	1
	1. 연구의 필요성 및 목적	3
	2. 연구 내용	4
	3. 연구 방법	6
II	수학과 평가기준의 개발 방향	9
	1. 성취기준, 평가기준, 성취수준의 의미	11
	2. 평가준거 성취기준 개발 방향	16
	3. 평가기준 개발 방향	18
	4. 단위/영역별 성취수준 개발 방향	22
	5. 예시 평가도구 개발 방향	25
	6. 평가준거 성취기준, 평가기준 코딩 체계 개발	27
III	수학과 평가기준 개발의 실제	31
	1. 2009 개정 수학과 교육과정에 따른 성취기준 및 성취수준 분석	34
	2. 2015 개정 수학과 교육과정 성취기준 분석	36
	3. 수학과 평가기준 개발	39
	4. 1, 2차 총론팀 검토	45
	5. 현장 적합성 검토	56
	6. 수학과 평가기준 최종본 확정	57
IV	수학과 평가기준의 활용 방안	59
	1. 평가준거 성취기준의 활용 방안	61
	2. 평가기준의 활용 방안	63
	3. 단위/영역별 성취수준의 활용 방안	65
	4. 예시 평가도구의 활용 방안	67

V 요약 및 제언	71
1. 요약	73
2. 제언	74
• 참고문헌	79
• 부록	81
1. 초등학교 1~2학년군	83
2. 초등학교 3~4학년군	134
3. 초등학교 5~6학년군	186
4. 중학교 1~3학년군	241

표 차례

<표 II-1> 국가 교육과정에 성취기준이 제시된 예	13
<표 II-2> 성취기준 정의의 변화	15
<표 II-3> 평가기준 상/중/하의 일반적 특성	20
<표 II-4> Bloom(1956)의 Taxonomy에 제시된 행동 동사 예시	21
<표 II-5> 5단계 성취기준의 일반적 특성	24
<표 II-6> 3단계 성취기준의 일반적 특성	24
<표 II-7> 2015 개정 교육과정의 성취기준 코딩 체계	27
<표 II-8> 평가준거 성취기준 코드 부여 예시1	29
<표 II-9> 평가준거 성취기준 코드 부여 예시2	29
<표 II-10> 평가준거 성취기준 코드 부여 예시3	29
<표 II-11> 평가준거 성취기준 코드 부여 예시4	30
<표 III-1> 2009 개정 교육과정과 2015 개정 교육과정에 따른 수학과 평가기준의 용어 비교	34
<표 III-2> 2009 개정 교육과정 1~2학년군 측정 영역 성취기준의 예	35
<표 III-3> 2009 개정 교육과정 1~2학년군 규칙성 영역 성취기준 및 성취수준의 예	36
<표 III-4> 2015 개정 수학과 교육과정 내용 체계의 일부	38
<표 III-5> 학교급별 교육과정 성취기준 및 평가준거 성취기준 수 비교	39
<표 III-6> 교육과정 성취기준 [6수02-01]에 대한 평가준거 성취기준과 평가기준	41
<표 III-7> 교육과정 성취기준 [9수02-04]에 대한 평가준거 성취기준과 평가기준	41
<표 III-8> 교육과정 성취기준 [9수03-10]에 대한 평가준거 성취기준과 평가기준	42
<표 III-9> 교육과정 성취기준 [4수03-02]에 대한 평가준거 성취기준과 평가기준	42
<표 III-10> 초등학교 3~4학년군 수와 연산 영역의 영역별 성취수준	43
<표 III-11> 중학교 1~3학년군 확률과 통계 영역의 영역별 성취수준	44
<표 III-12> 학년군별 예시 평가도구 개발 내역	45
<표 V-1> 평가준거 성취기준, 평가기준, 단위/영역별 성취수준의 의미	74
<표 V-2> 수학 교과 역량과 그 의미	76

그림 차례

[그림 II-1] 평가기준 관련 용어의 변화	11
[그림 II-2] 평가기준 상/중/하의 학년군 간 관계 모형	20
[그림 III-1] 수학과 평가기준 개발 절차	33

I 서론

1. 연구의 필요성 및 목적
2. 연구 내용
3. 연구 방법

1. 연구의 필요성 및 목적

2015년 9월 2015 개정 교육과정 총론 및 교과 교육과정이 고시되었다. 2015 개정 교육과정(교육부, 2015b)에서는 ‘미래사회가 요구하는 창의융합형 인재 양성’과 ‘학습경험의 질 개선을 통한 학습한 학습의 구현’을 비전으로 제시하고 있으며(황규호 외, 2015), 이러한 교육과정 개정의 비전은 인문·사회·과학기술에 대한 기초 소양 교육 강화, 학생의 ‘꿈과 끼’를 키울 수 있는 학생 중심의 교육과정 개발, 미래 사회가 요구하는 핵심 역량이 가능한 교과 교육과정 마련, 학습량의 적정화 등과 같은 총론의 개정 방향에 반영되어(김경자 외, 2015), 총론뿐만 아니라 교과 교육과정 개정을 주도하였다. 특히 교과 교육과정에서는 핵심 개념 중심의 학습량 적정화, 핵심역량 반영, 학생 참여 중심 교수·학습방법 개선, 과정중심 평가 확대와 같은 교과 교육과정 개정 방향으로 구체화되었고, 그 결과 교과 교육과정에서는 문서 체제와 같은 외형뿐만 아니라 교과 내용을 포함하는 내용 측면에서의 변화로 나타났다(이광우 외, 2015).

2015 개정 수학과 교육과정(교육부, 2015a)의 개정 방향은 창의융합형 인재 양성, 교과 역량의 강조, 학습량의 적정화, 문·이과 통합과 다양한 선택의 가능성 확보, 수학교육의 국제적인 동향 반영 등의 필요성에 의거하여 수학 교과 역량의 구현, 학습 부담 경감 추구, 학습자의 정의적 측면 강조, 실생활 중심의 통계 내용 재구성, 공학적 도구의 활용 강조 등이고, 구체적인 개정의 중점 사항으로는 교육과정 문서 체제의 변화, 성취기준의 코드화, 내용 체계 양식의 변화, 수학 교과 역량 구현, 학습 부담 경감, 학습자의 정의적 측면 강조, 실생활 중심으로 통계 내용 재구성, 공학적 도구의 활용 강조 등을 들 수 있다(박경미 외, 2015).

고시된 2015 개정 교육과정이 초등학교의 경우 2017년부터, 중학교의 경우 2018년부터 연차적으로 적용됨에 따라 이를 지원하는 다양한 후속 조치들이 진행 중에 있다. 현재 교육부, 시도 교육청, 지역 교육지원청 등을 중심으로 2015 개정 교육과정에 대한 교사, 학부모, 학교장 등의 연수가 진행 중에 있고, 학교급별로 교과용 도서가 개발되고 있으며, 교육부 주도로 학교급별로 2015 개정 교육과정을 적용한 교수·학습 자료도 개발되어 각 급 학교에 보급되었다.

이와 더불어 우리나라에서는 제7차 교육과정 이후 국가 수준 교육과정에 대한 질 관리와 학교에서의 평가 활동을 돕기 위해 교과별 평가기준¹⁾을 개발하여 보급해 오고 있다(김정

호 외, 1999; 박선화 외, 2007; 최수일 외, 2012). 또 2009 개정 교육과정의 경우 학습량 적정화를 위해 개발된 성취기준에 대해 핵심 성취기준을 선정하여 보급하였는데, 이것이 학교 현장에서는 교육과정 재구성 및 교수·학습, 평가에서 중요한 역할을 하면서 교사들로 성취기준(또는 평가기준)에 주목을 하고 있다. 더불어 중등학교에서는 성취평가제가 실시됨으로 인해 교사들의 성취기준 활용도가 높아졌다.

이러한 실정을 감안하여 본 연구에서는 2015 개정 수학과 교육과정에 따른 평가기준을 개발, 보급하는데 목적이 있다. 이를 위해 수학과 평가기준 개발을 위한 틀을 마련하고, 초·중학교 평가기준을 개발하며, 개발된 평가기준에 대한 예시 문항을 개발하고, 이에 대한 현장 적합성 검토를 실시하고자 한다.

2. 연구 내용

가. 수학과 평가기준 개발 방향 탐색

- 2009 개정 수학과 교육과정에 따른 초·중학교 평가기준의 개선점 파악
 - 2009 개정 수학과 교육과정에 따른 초·중학교 평가기준의 체계 분석
 - 초·중학교 학년군별, 내용 영역별 평가기준(성취기준) 분석
 - 초·중학교 학년군별, 내용 영역별 성취수준 분석
 - 초·중학교 학년군별, 내용 영역별 평가기준(성취기준)에 대한 예시 문항 분석
 - 2009 개정 수학과 교육과정에 따른 초·중학교 평가기준의 개선점 도출
- 2015 개정 수학과 교육과정에 따른 초·중학교 평가기준의 체제 마련
 - 수학과 교육과정에 제시된 성취기준과의 차이 규명
 - 평가기준별로 학생들의 도달 정도를 진술하는 방안 탐색
 - 2015 개정 수학과 교육과정의 개정 방향을 반영하는 예시 문항 개발 방안 탐색
 - 2015 개정 수학과 교육과정에 따른 초·중학교 평가기준의 체제 마련

1) 성취기준, 평가기준, 성취수준 등 평가기준과 관련된 용어들이 교육과정기마다 다르게 사용되었다. 이와 관련된 구체적인 내용은 본 보고서의 II장에 자세히 제시하였다.

나. 2015 개정 수학과 교육과정의 목표 및 성취기준 분석

- 수학과 교육과정의 주요 변화 분석
 - 문서 체제 측면에서의 주요 변화 분석
 - 초·중학교 수학 내용 측면에서의 주요 변화 분석
- 초등학교 교육과정의 학년군별, 내용 영역별 성취기준 분석
 - 각 성취기준의 수준 및 학습량 탐색
 - 성취기준별 학생들의 성취수준 탐색
 - 교수·학습 방법 및 유의사항, 평가 방법 및 유의사항 분석
- 중학교 교육과정의 목표 및 성취기준 분석
 - 각 성취기준의 수준 및 학습량 탐색
 - 성취기준별 학생들의 성취수준 탐색
 - 교수·학습 방법 및 유의사항, 평가 방법 및 유의사항 분석

다. 2015 개정 수학과 교육과정에 따른 평가기준 개발

- 초등학교 학년군별, 내용 영역별 평가기준 개발
 - 학년군별, 내용 영역별 평가기준 개발
 - 평가기준별 학생들의 도달 정도 제시
 - 학년군별, 내용 영역별 평가기준의 검토 및 수정·보완
- 중학교 내용 영역별 평가기준 개발
 - 내용 영역별 평가기준 개발
 - 평가기준별 학생들의 도달 정도 제시
 - 내용 영역별 평가기준의 검토 및 수정·보완

라. 초·중학교 학년군별, 내용 영역별 예시 문항 개발

- 초·중등학교 학년군별, 내용 영역별 예시 문항 개발

- 다양한 예시 문항 개발: 서술형 문항, 논술형 문항, 과정 중심 평가 문항 등

마. 2015 개정 수학과 교육과정에 따른 평가기준의 현장 적합성 검토

- 초·중학교 평가기준의 현장 적합성 검토
- 초·중학교 예시 문항의 현장 적합성 검토

3. 연구 방법

가. 문헌 연구

- 내용
 - 2015 개정 수학과 교육과정의 주요 변화 분석
 - 수학과 교육과정에 따른 평가기준 관련 선행 연구 분석
 - 2015 개정 수학과 교육과정에 따른 평가기준 틀 개발

- 시기: 2016년 3~5월

나. 전문가 협의회

- 목적
 - 수학과 평가기준·성취기준 개발 방향 협의
 - 수학과 평가기준·성취수준 검토
- 대상 : 수학교육 전문가, 초·중학교 수학 교사, 수학과 교육과정 개발진, 수학과 교과서 개발진, 교육과정 및 교육평가 전문가, 교육부 담당자 등
- 시기 : 2016년 5~9월

다. 개발진 워크숍

- 목적 : 수학과 평가기준·성취수준 개발 방향 협의
- 대상 : 수학교육 전문가, 초·중학교 수학 교사, 수학과 교육과정 개발진, 수학과 교과서 개발진, 교육과정 및 교육평가 전문가, 교육부 담당자 등
- 시기 : 2016년 4월, 8월

라. 현장 적합성 검토

- 목적 : 개발된 수학과 평가기준·성취수준의 내용 타당성, 적절성, 실효성 등 검토
- 대상 : 초·중학교 수학 교사, 수학교육 전문가 등
- 시기 : 2016년 9월

II

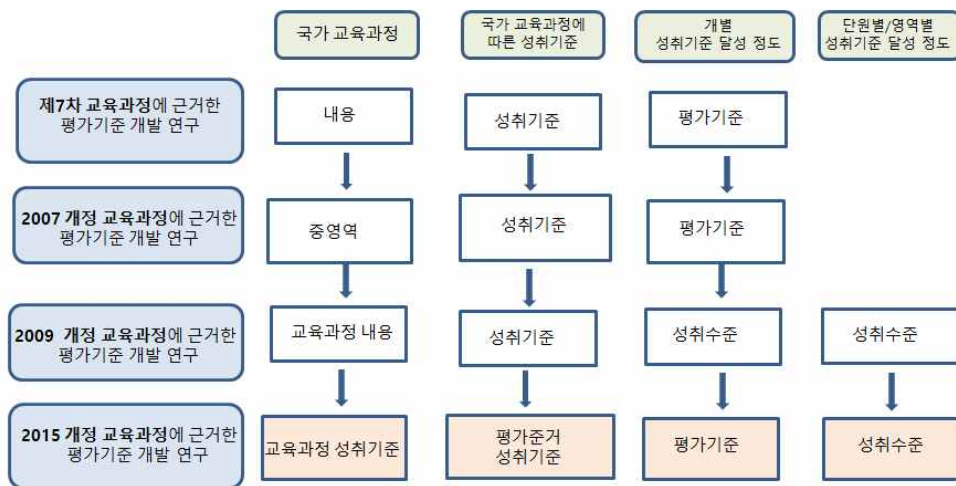
수학과 평가기준 개발 방향

1. 성취기준, 평가기준, 성취수준의 의미
2. 평가준거 성취기준 개발 방향
3. 평가기준 개발 방향
4. 단위/영역별 성취수준 개발 방향
5. 예시 평가도구 개발 방향
6. 평가준거 성취기준, 평가기준 코딩 체계 개발

다음에서는 본 연구에서 사용되는 주요 용어인 교육과정 성취기준, 평가준거 성취기준, 평가기준, 단위/영역별 성취수준의 의미를 고찰하고, 이를 각각을 개발하는 방향을 제시하였다. 본 연구에서 개발한 수학과 초, 중학교 평가기준은 평가기준 개발 연구 총론(이미경 외, 2016)의 개발 방향과 지침을 따랐기 때문에 이 장에 제시된 내용은 ‘2015 개정 교육과정에 따른 초, 중학교 교과 평가기준 개발 연구(총론)’(이미경 외, 2016)의 II장의 내용을 수정, 보완하여 제시하였다.

1. 성취기준, 평가기준, 성취수준의 의미

우리나라에서 처음으로 수행한 평가기준 개발 연구는 ‘국가 교육과정에 근거한 평가기준 및 도구 개발 연구(백순근 외, 1998)’이며, 이 연구에서는 고등학교 공통 필수 10개 과목을 대상으로 국가 교육과정에 근거한 평가기준 개발 및 평가도구를 개발하였다. 그 이후 성취기준 및 평가기준 개발 연구는 교육과정을 개정할 때마다 그 후속 연구로서 수행되어 왔으며, 평가기준과 관련된 용어도 그동안 몇 차례 변화를 겪어 왔다. [그림 II-1]은 제7차 교육과정 시기부터 평가기준 개발 연구에서 평가기준과 관련된 용어를 어떻게 사용해 왔는지 보여준다.



[그림 II-1] 평가기준 관련 용어의 변화

[그림 II-1]에 제시한 바와 같이, 국가 교육과정 문서에 제시된 내용을 일컫는 용어로 제7차 교육과정에 근거한 평가기준 개발 연구에서는 ‘내용’을, 2007 개정 교육과정에 근거한 평가기준 개발 연구에서는 ‘중영역’을, 2009 개정 교육과정에 근거한 평가기준 개발 연구에서는 ‘교육과정 내용’을 사용해 왔다. 그런데 2015 개정 교육과정에서는 교육과정 문서에서 이를 이미 ‘성취기준’이라는 용어로 표현하였으므로, 2015 개정 교육과정에 근거한 평가기준을 개발하는 본 연구에서는 ‘교육과정 성취기준’이라는 용어를 사용하기로 하였다.

교육과정 성취기준을 재해석한 성취기준(국가 교육과정에 따른 성취기준)을 부르는 용어로는 제7차 교육과정에 근거한 평가기준 개발 연구에서부터 지속적으로 ‘성취기준’을 사용해 왔으나 2015 개정 교육과정에 따른 평가기준 개발 연구에서는 ‘평가준거 성취기준’이라는 용어를 새로 도입하여 사용하기로 하였다.

또 개별 성취기준 달성 정도를 나타낸 평가기준을 칭하는 용어로는 제7차 교육과정과 2007 개정 교육과정에 근거한 평가기준 개발 연구에서는 ‘평가기준’을 사용하였고, 2009 개정 교육과정에 근거한 평가기준 개발 연구에서는 ‘성취수준’을 사용하였으나 본 연구에서는 다시 ‘평가기준’이라는 용어를 사용하기로 하였다.

단원/영역별 성취기준 달성 정도를 기술한 ‘성취수준’은 2009 개정 교육과정에 근거한 평가기준 연구에서 처음으로 개발하기 시작하였는데, 본 연구에서도 이 용어를 그대로 사용하기로 하였다.

본 연구에서 ‘교육과정 성취기준’, ‘평가준거 성취기준’ 등과 같은 용어를 새로 도입하게 된 가장 큰 이유는 ‘교육과정 문서상의 성취기준’과 이를 ‘평가 상황에 활용하기 위해 재구성한 성취기준’을 구분하여 사용자들 사이의 의사소통에서 혼란을 초래하지 않기 위함이다. 특히 2015 개정 교육과정 문서에서는 ‘성취기준’이라는 용어를 공식적으로 사용하고 있기 때문에 다른 문서에서 사용되는 ‘성취기준’이라는 용어와의 혼동을 피하기 위해서도 ‘성취기준’이라는 용어가 어떤 문서의 성취기준을 의미하는지 명확히 할 필요가 있다. ‘평가기준’이라는 용어를 다시 도입하게 된 이유는 2015 개정 교육과정 문서에서 국가 차원의 지원으로 ‘평가기준’을 개발하여 보급한다고 명시하고 있으므로 이에 부합하는 용어를 사용할 필요가 있기 때문이다. 또한 ‘개별 성취기준에 대한 성취수준’과 ‘단원/영역별 성취수준’을 동일하게 ‘성취수준’이라는 용어로 사용하는 것이 혼란을 초래한다는 학교 현장의 의견을 수렴한 결과이기도 하다. 본 연구에서 사용하기로 한 각각의 용어가 의미하는 바를 살펴보면 다음과 같다.

가. 교육과정 성취기준

교육과정 성취기준은 각 교과별 국가 교육과정에 제시되어 있는 성취기준을 의미한다. 각 교과별 국가 교육과정에서는 ‘성취기준’이라는 항목을 두고 교과별로 차이는 있으나 성취기준, 학습 요소, 성취기준 해설, 교수·학습 방법 및 유의 사항, 평가 방법 및 유의 사항을 제시하고 있다. <표 II-1>은 2015 개정 수학과 교육과정 초등학교 1~2학년군 수와 연산 영역의 성취기준을 제시한 것이다. 표를 보면, ‘네 자리 이하의 수’와 관련된 성취기준 4개와 학습 요소, 교수·학습 방법 및 유의 사항, 평가 방법 및 유의 사항이 제시되어 있다.

<표 II-1> 국가 교육과정에 성취기준이 제시된 예(교육부, 2015a, pp.8~10)

나. 성취기준

[초등학교 1~2학년]

(1) 수와 연산

수는 사물의 개수나 양을 나타내기 위해 발생하였다. 자연수는 수 세기를 통해 도입되며, 0과 자연수에 대한 덧셈, 뺄셈, 곱셈이 정의된다. 수는 수학에서 다루는 가장 기본적인 개념으로, 실생활뿐만 아니라 타 교과나 수학의 다른 영역을 학습하는 데 필수적이다. 또한 사칙계산은 수학 학습에서 습득해야 할 가장 기본적인 기능이며, 이후 학습을 위한 기초가 된다.

□ 네 자리 이하의 수

[2수01-01] 0과 100까지의 수 개념을 이해하고, 수를 세고 읽고 쓸 수 있다.

[2수01-02] 일, 십, 백, 천의 자릿값과 위치적 기수법을 이해하고, 네 자리 이하의 수를 읽고 쓸 수 있다.

[2수01-03] 네 자리 이하의 수의 범위에서 수의 계열을 이해하고, 수의 크기를 비교할 수 있다.

[2수01-04] 하나의 수를 두 수로 분해하고 두 수를 하나의 수로 합성하는 활동을 통하여 수 감각을 기른다.

(이하 생략)

(가) 학습 요소

- 덧셈, 뺄셈, 곱셈, 짝수, 홀수, +, -, ×, =, >, <

(나) 교수·학습 방법 및 유의 사항

- 자연수가 개수, 순서, 이름 등을 나타내는 경우가 있음을 알고, 실생활에서 수가 쓰이는 사례를 통하여 수의 필요성을 인식하게 한다.
- 수 세기가 필요한 장면에서 묶어 세기, 뛰어 세기의 방법으로 수를 세어 보고, 실생활 장면에서 짝수와 홀수를 직관적으로 이해하게 한다.
- 두 자리 수를 10개씩 묶음과 낱개로 나타내게 함으로써 위치적 기수법의 기초 개념을 형성하게 한다.
- 수를 분해하고 합성하는 활동은 20 이하의 수의 범위에서 한다.

(이하 생략)

(다) 평가 방법 및 유의 사항

- 덧셈과 뺄셈을 여러 가지 방법으로 계산하는 활동을 평가할 때에는 학생들이 자유롭게 계산하도록 하는 데 초점을 두고 이를 지나치게 형식화하지 않도록 관찰, 면담 등의 다양한 방법을 이용한다.

국가 교육과정에서는 성취기준을 다음과 같이 정의하고 있다.

학생들이 교과를 통해 배워야 할 내용과 이를 통해 수업 후 할 수 있거나 할 수 있기를 기대하는 능력을 결합하여 나타낸 수업 활동의 기준(교육부, 2015a, ‘일러두기’)

위의 정의에 의하면 교육과정 성취기준이란 단위학교에서 이루어지는 교수·학습 활동의 근거가 되는 것으로서 학생들이 각 교과 수업을 통해 배워야 할 내용(지식, 기능, 태도)과 관련된 능력 또는 특성을 진술한 것이라고 할 수 있다.

나. 평가준거 성취기준

평가준거 성취기준이란 교육과정 성취기준을 실제 평가의 상황에서 준거로 사용하기에 적합하도록 재구성한 것을 의미한다. 즉 학교에서 교육과정 성취기준을 그대로 구체적인 평가 활동을 위한 판단의 기준으로 삼기에 다소 포괄적이거나 모호할 수 있으므로 고려한 것으로서 학생 입장에서는 무엇을 공부하고 성취해야 하는지, 교사 입장에서는 무엇을 가

르치고 평가해야 하는지에 대해 보다 명료한 안내를 제공하기 위해 교육과정 성취기준을 재구성한 것을 의미한다.

<표 II-2>는 제7차 교육과정부터 각 평가기준 개발 연구에서 사용되어 온 성취기준이라는 용어의 정의가 어떻게 변해왔는지를 보여준다.

<표 II-2> 성취기준 정의의 변화

교육과정	용어	정의	비고
제7차 교육과정	성취기준	<u>교수·학습 활동의 실질적인 기준으로서</u> 각 교과목에서 가르치고 배워야 할 내용(지식, 기능, 태도)과 그러한 내용 학습을 통해 학생들이 성취해야 할(또는 보여주어야 할) 능력 및 특성을 명료하게 진술한 것(김정호 외, 1999, p.15)	교수·학습 기준으로서의 역할 강조
2007 개정 교육과정	성취기준	<u>교수·학습의 실질적인 기준으로서</u> 각 교과목에서 가르치고 배워야 할 내용(지식, 기능, 태도)과 그러한 내용 학습을 통해 학생들이 성취해야 할(또는 보여주어야 할) 능력과 특성을 명료하게 진술한 것(서지영 외, 2009, p.10)	
2009 개정 교육과정	성취기준	<u>교수·학습 및 평가에서의 실질적인 근거로서</u> , 각 교과목에서 학생들이 학습을 통해 성취해야 할 지식, 기능, 태도의 능력과 특성을 진술한 것(홍미영 외, 2012a, p.13)	교수·학습뿐만 아니라 평가 근거로서 역할 강조

제7차 교육과정과 2007 개정 교육과정에 근거한 평가기준 개발 연구에서는 성취기준이 교수·학습 활동의 기준이라는 점을 강조하였으나 2009 개정 교육과정에 근거한 평가기준 개발 연구에서는 성취기준이 교수·학습 및 평가에서의 실질적인 근거라고 정의함으로써 교수·학습뿐만 아니라 평가의 기준으로서의 성취기준의 역할을 강조하고 있다. 또 제7차 교육과정과 2009 개정 교육과정에 근거한 평가기준 개발 연구에서는 배워야 할 내용(지식, 기능, 태도)과 성취해야 할 능력 및 특성을 구분하였으나 2009 개정 교육과정에 근거한 평가기준 개발 연구에서는 지식, 기능, 태도의 능력과 특성을 진술한 것이라고 정의함으로써 이들을 통합하여 진술하는 것을 의미하는 것으로 변화했음을 살펴볼 수 있다.

본 연구에서는 2009 개정 교육과정에 따른 평가기준 개발 연구에서와 동일하게 ‘학생들이 학습을 통해 성취해야 할 지식, 기능, 태도의 능력과 특성을 진술한 것’이라는 정의를 사용하면서 평가 활동에서 판단의 기준이 되는 것이라는 것을 강조하였다. 본 연구에서는 평가기준 성취기준이란 ‘학생들이 학습을 통해 성취해야 할 지식, 기능, 태도의 능력과 특성

을 진술한 것으로서 평가 활동에서 판단의 기준이 될 수 있도록 교육과정 성취기준을 재구성한 것'이라고 정의하였다.

다. 평가기준

평가기준이란 평가 활동에서 학생들이 어느 정도의 수준에 도달했는지를 판단하기 위한 실질적인 기준 역할을 할 수 있도록 각 평가준거 성취기준에 도달한 정도를 상/중/하의 세 단계로 구분하고 각 단계에 속한 학생들이 무엇을 알고 있고, 할 수 있는지를 기술한 것을 의미한다.

라. 단위/영역별 성취수준

단위/영역별 성취수준은 각 단위 또는 영역에 해당하는 교수·학습이 끝났을 때 학생이 성취하기를 기대하는 지식, 기능, 태도에 도달한 정도를 기술한 것을 의미한 것으로서 교과 별로 학교에서 평가를 몇 단계로 하느냐에 따라 그 단계를 A/B/C/D/E의 5단계 또는 A/B/C의 3단계로 나눈다. 단위/영역별 성취수준은 각 단위에 포함된 교육과정 성취기준 또는 평가준거 성취기준을 단순히 나열한 것이 아니라 '단위 또는 영역 내 성취기준들을 포괄하는 전반적인 특성에 도달한 정도를 수준별로 구분해 진술한 것'을 의미한다.

2. 평가준거 성취기준 개발 방향

앞에서 정의한 바와 같이 평가준거 성취기준은 교수·학습뿐만 아니라 평가 활동에서 판단의 기준이 될 수 있도록 학생들이 학습을 통해 성취해야 할 지식, 기능, 태도의 특성을 진술한 것으로, 교육과정 성취기준을 평가 상황에서 활용할 수 있도록 재구성한 것을 의미한다. 그러나 교육과정 성취기준도 '학생들이 교과를 통해 배워야 할 내용과 이를 통해 수업 후 할 수 있거나 할 수 있기를 기대하는 능력을 결합하여 나타낸 수업 활동의 기준(교육부, 2015a, '일러두기')을 의미하므로 그 차이가 크다고 보기는 어렵다. 이에 본 연구에서는 다음과 같은 경우에 한해서 평가준거 성취기준을 개발하기로 하였다.

첫째, 교육과정 성취기준이 2개 이상의 학습 요소를 병합적으로 진술하고 있는 경우라도

교육과정 성취기준이 하나의 연속선상에 있는 경우에는 분리하여 평가준거 성취기준을 작성하지 않는다. 단, 교과와 특성상 학습 요소가 명확하게 구분되는 경우 평가준거 성취기준을 분리하여 진술한다.

둘째, 교육과정 성취기준이 교수·학습 및 평가의 단위로 적절한지 검토하여 지나치게 포괄적인 경우 분리하고, 상세한 경우 통합하여 재구성한다.

평가준거 성취기준 개발을 위한 구체적인 방안은 다음과 같다.

가. 교육과정과의 연계성을 확보하도록 한다.

평가준거 성취기준이 교육과정 성취기준을 근간으로 한다는 점에서 교육과정과의 연계성은 반드시 확보되어야 한다. 교육과정과의 연계성 확보를 위한 지침을 제시하면 다음과 같다.

첫째, 각각의 교육과정 성취기준에 대한 평가준거 성취기준 개발 여부는 2015 개정 교과 교육과정을 분석한 후 교과와 상황을 고려하여 결정한다. 모든 교육과정 성취기준에 대해서 일률적으로 평가준거 성취기준을 개발하는 것은 아니다.

둘째, 교육과정 성취기준을 근간으로 하며, 평가준거 성취기준을 개발하는 과정에서 학습량이 증가하지 않도록 유의한다.

나. 학습량과 수준이 평가준거로서 적절하도록 개발한다.

평가준거 성취기준에 포함된 학습량과 수준이 평가준거로서 적절해야만 한다. 학습량과 수준의 적정성을 확보하기 위한 지침을 제시하면 다음과 같다.

첫째, 교육과정 성취기준에 비해 학습량이 많아지거나 내용 수준이 높아지지 않도록 평가준거 성취기준의 양과 수준을 적정화한다.

둘째, 교육과정 성취기준을 근간으로 하되, 교과 교육과정의 내용 영역별로 제시되어 있는 학습 요소, 주요 성취기준 해설, 교수·학습 방법 및 유의 사항, 평가 방법 및 유의 사항 등을 참조하여 평가준거 성취기준을 개발한다.

다. 학교급이나 학년군이 높아짐에 따라 평가준거 성취기준 간 위계가 나타나도록 진술한다.

평가준거 성취기준을 개발할 때는 학년군 내에서의 위계뿐만 아니라 학교급이나 학년군 간에도 위계가 나타나도록 구성해야 한다. 관련 지식을 학년이 높아질수록 깊게 배우도록 구성한 교육과정의 경우나 국어나 영어 교과와 같이 기능이나 능력이 향상되는 것을 목적으로 하는 교과의 경우에는 특히 평가준거 성취기준에서 그러한 위계가 잘 드러났는지를 검토할 필요가 있다. 위계성 확보를 위한 지침을 제시하면 다음과 같다.

첫째, 해당 학년군 내에서 뿐만 아니라 다른 학년군이나 학교급에 포함된 교육과정 성취기준 및 평가준거 성취기준도 검토하여 위계를 확보한다.

둘째, 지식의 범위나 깊이, 기능이나 능력, 역량 등의 수준에서 차이가 나도록 진술하여 위계를 확보한다.

라. 진술이 명료하도록 개발한다.

평가준거 성취기준이 학교 현장의 평가 활동에서 판단의 기준으로 유용하게 기능하기 위해서는 의도하는 바가 잘 전달되도록 명료하게 진술되는 것이 전제되어야 한다. 명료성 확보를 위한 지침은 다음과 같다.

첫째, 평가준거 성취기준이 평가 활동에서 판단의 기준으로 기능할 수 있도록 구체적으로 제시한다.

둘째, 의미하는 바가 모호하지 않도록 명확하게 진술하고, 어법에 맞도록 진술한다.

3. 평가기준 개발 방향

평가기준은 모든 평가준거 성취기준 각각에 대하여 상/중/하의 세 가지 단계로 개발하여야 한다. 평가기준 개발을 위한 구체적인 방안은 다음과 같다.

가. 교육과정 성취기준 및 평가준거 성취기준에 부합하도록 개발한다.

평가기준은 각각의 평가준거 성취기준을 어느 정도의 수준에서 성취했는지를 기술한

것이다. 따라서 평가준거 성취기준에 제시된 지식, 기능, 태도의 능력과 특성에 부합하도록 개발하여야 한다. 이를 위하여 고려해야 할 사항은 다음과 같다.

첫째, 평가준거 성취기준에 제시된 지식뿐만 아니라 기능, 태도 측면까지 포함하여 평가 기준을 개발한다.

둘째, 평가기준의 각 수준에서 기술한 내용은 같은 지식이나 능력을 평가하여야 하는 것으로, 다만 지식이나 능력을 성취한 수준에서의 차이만 있도록 해야 한다.

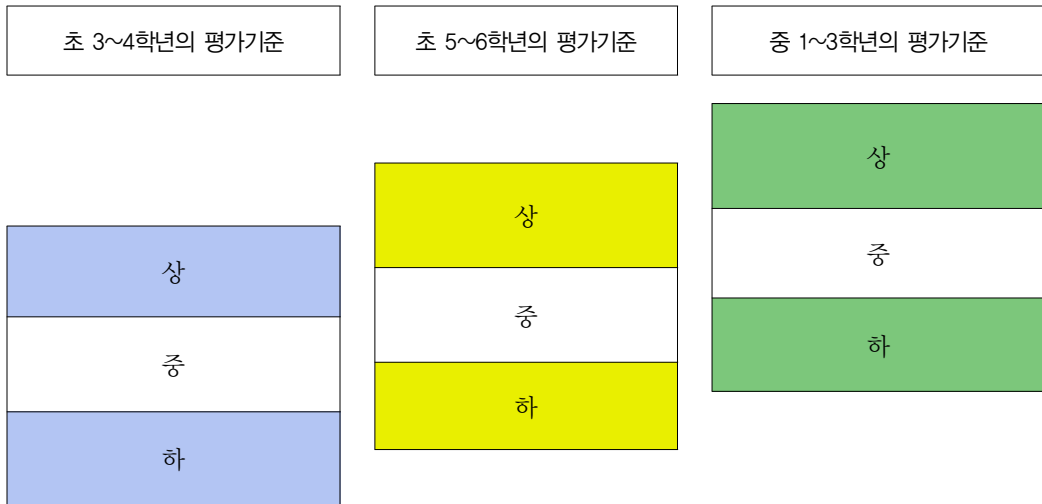
셋째, 국가 교육과정 문서에 명시되어 있는 학습 요소, 성취기준 해설, 교수·학습 방법 및 유의 사항, 평가 방법 및 유의 사항에 근거했는지 확인한다.

나. 학년 또는 학년군이 높아짐에 따라 평가기준 간의 위계가 나타나도록 진술한다.

평가준거 성취기준에서와 마찬가지로 교과 내용 지식이 서로 연관이 있거나 학생들이 길러야 할 기능이나 능력, 역량 등이 수준만 다를 뿐 동일한 경우에는 평가기준을 진술할 때 학년이나 학년군이 높아짐에 따라 그 위계를 고려할 필요가 있다. 이 때 고려할 사항은 다음과 같다.

첫째, 교과 내에서 학년군이 높아짐에 따라 수준의 위계가 드러나도록 진술한다.

둘째, 서로 관련이 있는 내용이나 능력에 대한 평가기준을 진술할 때는 상위 학년군의 평가기준이 하위 학년군의 평가기준보다 높은 수준이어야 한다. 예를 들어 초등학교 3~4학년군의 ‘상’ 수준보다 초등학교 5~6학년군의 ‘상’ 수준을 더 높게 진술하여야 하고, 또 초등학교 5~6학년군의 ‘상’ 수준보다는 중학교 1~3학년군의 ‘상’ 수준을 더 높게 진술하여야 한다([그림 II-2] 참조). 마찬가지로 ‘중’ 수준과 ‘하’ 수준의 경우에도 학년이나 학년군에 따라 위계가 있도록 진술해야 한다.



[그림 II-2] 평가기준 상/중/하의 학년군 간 관계 모형2)

다. 상/중/하의 일반적 특성을 바탕으로 교과와 특성을 반영하여 평가기준의 상/중/하가 명료하게 구분되도록 진술한다.

2009 개정 교육과정에 근거한 평가기준 개발 연구(홍미영 외, 2012b)에서는 평가기준 상/중/하의 일반적인 특성을 <표 II-3>과 같이 제시하고 있다.

<표 II-3> 평가기준 상/중/하의 일반적 특성(홍미영 외, 2012b. p. 19)

평가기준	일반적 특성
상	성취기준에 제시된 지식, 기능, 태도에 대한 이해와 수행이 우수한 수준
중	성취기준에 제시된 지식, 기능, 태도에 대한 이해와 수행이 보통 수준
하	성취기준에 제시된 지식, 기능, 태도에 대한 이해와 수행이 미흡한 수준

일반적인 특성에 제시된 ‘우수’, ‘보통’, ‘미흡’이 어떤 수준을 의미하는지에 대해서는 교과별로 충분한 논의와 합의가 있어야 할 것이다. 이 때 고려할 사항은 다음과 같다.

첫째, 일반적으로 학생들이 교육과정 성취기준에 따라 충실히 학교 교육을 받은 경우, 평가기준의 ‘중’ 수준 이상을 획득할 것으로 가정한다.

2) 홍미영 외(2012b)에 제시된 성취수준 ‘상/중/하’ 체계의 학년군 간 관계 모형(p.24)을 수정한 것이다.

둘째, ‘상’ 수준이 교육과정 성취기준이나 평가준거 성취기준의 수준과 범위를 넘어서지 않도록 진술한다.

셋째, 위에 제시된 평가기준의 일반적 특성을 바탕으로, 교과와 특성을 반영하여 평가기준의 상/중/하에 도달한 학생들이 보여줄 만한 전형적인 모습을 구체적으로 진술한다.

넷째, 평가준거 성취기준에 제시된 지식, 기능, 태도를 바탕으로 학생들이 도달하기를 기대하는 정도를 구분하여 ‘상/중/하’ 수준 간 차이가 명료하게 드러나도록 한다. 이때, 지식의 깊이와 정도, 수행의 일관성 등의 관점에서 평가기준의 상/중/하 간 차이를 구분하여 표현할 수 있다.

다섯째, 교육과정 성취기준과 평가준거 성취기준에 비하여 수준이 높아지거나 학습량이 많아지지 않도록 평가기준에 대한 특성을 기술한다.

라. 가능한 한 명확한 행동동사를 사용하여 진술한다.

평가기준은 학생들이 평가준거 성취기준을 어느 수준에서 성취했는지를 판단하기 위한 정보를 제공하는 데 그 주요 목적이 있다. 따라서 학생들의 성취 수준을 판단할 수 있도록 행동 동사를 사용하여 명확하게 기술하는 것이 필요하다. 고려해야 할 사항은 다음과 같다.

첫째, 내재적 행동동사가 아닌 수행을 명확히 판단할 수 있는 외현적 행동동사를 사용한다. 외현적 행동 동사의 예는 <표 II-4>와 같다.

<표 II-4> Bloom(1956)의 Taxonomy에 제시된 행동 동사 예시(홍미영 외, 2012b에서 재인용, p.24)

항목	행동 동사 예시				
지식	연계하다 비교하다 대조하다 정의하다	설명하다 차별화하다 분별하다 식별하다	암시하다 목록화하다 명명하다 바꾸어 말하다	인식하다 반복하다 재진술하다 검토하다	보여주다 진술하다 요약하다 말하다
적용	계산하다 증명하다 도출하다 사용하다	추정하다 예시를 주다 실례를 설명하다 찾아내다	측정하다 조작하다 수행하다 지시하다	기록하다 설치하다 미그림그리다 해결하다	추정하다 사용하다
문제해결	주장하다 분석하다 측정하다 도전하다 구성하다	결론짓다 구성하다 창조하다 비판하다 토론하다	결정하다 방어하다 추론하다 설계하다 평가하다	형성하다 추측하다 판단하다 조직하다 계획하다	제안하다 순서 매기다 추천하다 선택하다 제외하다

둘째, 각 수준에 도달한 학생들이 무엇을 알며 무엇을 할 수 있을 것인지를 기술할 때, 추상적인 표현은 지양하여 모호하게 진술되지 않도록 한다.

셋째, 비교육적이거나 부정적인 표현을 포함하지 않는다. 예를 들면 ‘하’ 수준을 진술할 때 ‘~할 수 없다’는 등의 부정적인 표현은 지양하며, 학생들이 해당 성취기준과 관련하여 무엇을 알고 무엇을 할 수 있는지에 대해 진술한다.

4. 단위/영역별 성취수준 개발 방향

단위/영역별 성취수준은 영역이나 단원을 모두 학습하고 났을 때 학생들이 성취할 것으로 기대하는 내용을 수준별로 제시한 것이다. 단위/영역별 성취수준 개발의 구체적인 방향은 다음과 같다.

가. 교과 교육과정의 특성을 반영하여 개발 단위를 결정한다.

각 교과 교육과정에서 영역이나 단원을 구분하는 방식은 서로 차이가 있다. 따라서 단위/영역별 성취수준의 개발 단위는 각 교과별로 그 특성을 반영하여 결정하도록 한다. 구체적인 지침은 다음과 같다.

첫째, 영역 또는 단위별 성취수준은 교과별 교육과정의 구조와 체계의 특성을 반영하여 개발 단위를 결정한다.

둘째, 교육과정 편성 및 운영, 그리고 교과 구조의 속성 상 유목화가 허용될 수 있는 적정 범위를 개발 단위로 정한다.

나. 영역 또는 단위 성취기준을 먼저 상정한 다음, 성취수준 특성을 기술한다.

영역 또는 단위별 학습을 마쳤을 때 학생들이 성취할 것으로 기대되는 내용을 통합적으로 기술하기 위해서는 영역 또는 단원의 성취기준을 먼저 생각해 보는 것이 필요하다. 즉, 영역 또는 단위별로 학생들이 무엇을 성취할 것인가를 드러내는 성취기준을 상정한 후, 교수·학습 결과로서 나타나는 구체적이고 관찰 가능한 행동 특성을 수준별로 개념화하여 진술한다면 좀 더 통합적인 성취수준의 진술이 가능할 것이다. 고려할 사항은 다음과 같다.

첫째, 영역 또는 단원의 교육과정 성취기준 또는 평가준거 성취기준을 분석하여 영역 또는 단원 수준의 성취기준의 포괄적인 특징을 찾아낸다.

둘째, 국가 교육과정 문서에 명시되어 있는 교과별 핵심 역량, 학습 요소, 성취기준 해설, 교수·학습 방법 및 유의 사항, 평가 방법 및 유의 사항에 근거한다.

다. 평가준거 성취기준에 대한 성취수준을 포괄적으로 진술하는 것을 원칙으로 한다.

영역 또는 단원별 학습을 마쳤을 때 학생들이 성취할 것으로 기대되는 내용을 통합적으로 포괄하여 기술하는 것은 쉬운 일이 아니다. 이를 위한 지침은 다음과 같다.

첫째, 단원/영역별 성취수준은 해당 영역 또는 단원의 평가준거 성취기준을 포함하는 일반적이고 전반적인 이해와 수행 특성을 진술한다.

둘째, 성취수준의 각 수준을 설명하기 위해 사용하는 주요어는 각 교과의 특성을 반영하여 개발하고, 지식과 기능의 깊이와 범위 등에 따라 위계 관계를 분석하여 활용한다.

셋째, 성취수준의 각 수준에 속한 학생들은 완전히 동일한 특성을 가진다기보다는 제한된 범위 내에서 다양한 특성을 가진다. 따라서 각 수준에 속하는 학생들이 보여줄 만한 전형적인 모습을 진술한다.

라. 성취수준의 수는 학사관리 방안에 따라 구분하는 수준의 수에 맞추어 개발한다.

‘중등학교 학사관리 선진화 방안(교육과학기술부, 2011)’에 따르면 학생에 대한 평가 결과는 교과별로 학생이 성취기준에 도달한 정도에 따라 ‘A-B-C-D-E’ 또는 ‘A-B-C’나 ‘P’와 같은 성취수준으로 제공된다. 본 연구에서는 이러한 성취수준 제공 단계를 고려하여 성취수준의 수를 결정하였다. 성취수준의 수를 결정하기 위한 지침은 다음과 같다.

첫째, 학교에서 학생의 성취수준을 기록하는 수에 맞춰 성취수준을 구분하고, 각 교과별 특성에 맞게 성취수준별 특성을 진술한다.

둘째, 최소 학업성취 수준에 미달한 ‘F’ 등급에 대해서는 특성을 진술하지 않는다. 예를 들어 A-B-C-(F) 4단계로 기록하는 경우, A-B-C의 세 수준에 대해서만 진술한다.

셋째, P/(F)로 구분하는 경우, 해당 교과목을 정상적으로 이수하였을 때 학생들이 도달하여야 P에 대한 특성을 진술한다.

마. 각 수준의 일반적 특성을 반영하되, 수준 간 차이가 명료하게 구분되도록 진술한다.

홍미영 외(2012b)에서는 성취수준의 단계별 일반적 특성을 <표 II-5>, <표 II-6>과 같이 정의하고 있다.

<표 II-5> 5단계 성취기준의 일반적 특성(홍미영 외, 2012b, p.18)

성취수준	일반적 특성
A	학생들이 충실한 교수·학습 과정을 통해 기대하는 내용(성취기준에 제시된 지식, 기능, 태도)에 대한 이해와 수행이 매우 우수한 수준
B	학생들이 충실한 교수·학습 과정을 통해 기대하는 내용(성취기준에 제시된 지식, 기능, 태도)에 대한 이해와 수행이 우수한 수준
C	학생들이 충실한 교수·학습 과정을 통해 기대하는 내용(성취기준에 제시된 지식, 기능, 태도)에 대한 이해와 수행이 보통 수준을 의미한다.
D	학생들이 충실한 교수·학습 과정을 통해 기대하는 내용(성취기준에 제시된 지식, 기능, 태도)에 대한 이해와 수행이 다소 미흡한 수준
E	학생들이 충실한 교수·학습 과정을 통해 기대하는 내용(성취기준에 제시된 지식, 기능, 태도)에 대한 이해와 수행이 미흡한 수준

<표 II-6> 3단계 성취기준의 일반적 특성(홍미영 외, 2012b, p.18)

성취수준	일반적 특성
A	학생들이 충실한 교수·학습 과정을 통해 기대하는 내용(성취기준에 제시된 지식, 기능, 태도)에 대한 이해와 수행이 우수한 수준
B	학생들이 충실한 교수·학습 과정을 통해 기대하는 내용(성취기준에 제시된 지식, 기능, 태도)에 대한 이해와 수행이 보통 수준
C	학생들이 충실한 교수·학습 과정을 통해 기대하는 내용(성취기준에 제시된 지식, 기능, 태도)에 대한 이해와 수행이 미흡한 수준

일반적인 특성에 제시된 ‘매우 우수’, ‘우수’, ‘보통’, ‘다소 미흡’, ‘미흡’이 어떤 수준을 의미하는지에 대해서는 교과별로 충분한 논의와 합의가 있어야 할 것이다. 이 때 고려할 사항은 다음과 같다.

첫째, 성취수준의 일반적 특성을 바탕으로 교과별 특성을 반영하여 진술한다.

둘째, ‘지식 이해’ 및 ‘기능 수행’ 수준을 바탕으로 학생들의 도달 기대 정도를 각 수준별로 명료하게 구분하여 진술한다.

셋째, 각 수준에 도달한 학생들이 보여줄 만한 전형적인 모습을 진술하며, 수준이 높아짐에 따라 더 높은 성취를 보이도록 수준 간 차이가 분명히 드러날 수 있도록 진술한다.

바. 학년군 간, 학교급 간 위계성을 가지도록 진술한다.

학년군 간, 학교급 간 교육과정에 위계가 있고 학생들이 성취하길 기대하는 정도도 서로 다르므로, 단위/영역별 성취수준의 경우에도 학년군 간, 학교급 간 위계성을 가지도록 하여야 한다. 이를 위하여 고려할 사항은 다음과 같다.

첫째, 성취수준의 학년 간 위계가 이루어지도록 하기 위하여, 먼저 교육과정 성취기준 또는 평가기준 성취기준의 학년 간 위계를 분석할 수 있다.

둘째, 동일한 내용 영역에 대해서 각 학년의 동일한 수준(예를 들면 'B')에 대한 특성을 설명하는 진술문을 동시에 개발하는 방식으로 학년 간 위계를 확보할 수도 있다.

5. 예시 평가도구 개발 방향

본 연구에서는 평가준거 성취기준 및 평가기준의 활용을 돕기 위하여 이들을 반영한 예시 평가도구를 개발하였다. 평가준거 성취기준 및 평가기준은 학교에서의 교수·학습과 평가 활동을 돕는 데 그 일차적인 목적이 있다. 평가 활동은 평가도구를 활용하여 이루어지므로, 평가준거 성취기준 및 평가기준을 반영한 평가가 실현되도록 하기 위해서는 이들을 반영한 평가도구의 개발이 전제되어야 한다.

예시 평가도구의 구체적인 개발 방안은 다음과 같다.

가. 평가준거 성취기준을 타당하게 측정하는 평가문항을 개발한다.

평가문항이 평가준거 성취기준을 타당하게 측정할 수 있어야 한다는 것은 좋은 문항의 가장 기본적인 조건이라고 할 수 있다. 평가준거 성취기준을 타당하게 측정할 수 있는 문항을 개발하기 위한 지침은 다음과 같다.

첫째, 평가준거 성취기준의 내용과 행동 특성에 부합하는 예시 평가문항을 개발한다.

둘째, 모든 평가준거 성취기준에 대응하는 예시 문항을 각각 개발하는 것이 아니라 각

단원(영역)별로 골고루 안배하여 예시평가 문항을 개발한다.

셋째, 문항 개발 시 해당 학교급에 속하는 성취기준을 검토한 후, 예시 평가문항을 만들 만한 평가준거 성취기준을 선정하되 특정 성취기준만 반복되거나 특정 단원(또는 영역)에 편중되지 않도록 한다.

나. 교육과정, 교수·학습과 연계된 평가문항을 개발한다.

평가 활동에서 교육과정 성취기준에서 제시하고 있는 지식과 능력을 제대로 평가하고 있는지, 교수·학습 활동에 포함된 것을 평가하고 있는지는 평가의 질을 좌우하는 중요한 요인이라고 할 수 있다. 교육과정, 교수·학습과 연계된 평가문항 개발을 위한 구체적인 지침은 다음과 같다.

첫째, 교육과정에 제시된 평가 방향, 평가 방법, 교수·학습 상황을 고려하여 평가 방법이나 평가 유형을 결정하며, 학교 현장에서 활용할 수 있는 예시 평가문항을 개발한다.

둘째, 교사가 수업활동에서 가르친 성취기준의 내용과 깊이 정도를 반영하여 학생의 성취 정도를 측정할 수 있도록, 학교 현장의 수업 내용 및 활동에 기반을 두어 평가 문항을 개발한다.

다. 평가문항 관련 정보를 충실하게 제시한다.

본 연구에서 예시 평가도구 문항을 개발하는 것은 교사들이 평가준거 성취기준과 평가기준을 활용하여 평가도구를 개발하는 것을 돕는 데 그 목적이 있다. 이러한 목적을 달성하기 위해서는 개발된 예시 평가도구가 평가준거 성취기준 및 평가기준과 어떻게 관련이 있는지에 대한 정보를 충실하게 제공하는 것이 필요하다. 이를 위한 구체적인 지침은 다음과 같다.

첫째, 성취기준과 관련한 문항 개발의 의도를 제시하여 성취기준과의 부합성을 보여준다.

둘째, 평가 방법(평가 실시 방법 및 절차, 평가 활동상의 유의점 등), 정답 및 채점기준 등 예시 평가도구를 활용하는 데 도움이 되는 자료를 충분히 제공한다.

라. 다양한 유형의 평가문항을 개발한다.

교사들이 여러 가지 다양한 평가 상황에서 평가준거 성취기준, 평가기준을 활용하는데

도움을 주기 위해서는 특정 유형의 평가문항만을 개발하여 제공하는 것보다는 다양한 유형의 문항을 개발하여 제공하는 것이 효과적이다. 다양한 유형의 평가문항을 개발하기 위한 지침은 다음과 같다.

첫째, 선다형, 서술형, 수행평가 등 다양한 문항 유형으로 평가문항을 개발한다.

둘째, 수행평가 과제는 토론, 체크리스트, 관찰보고서, 체험 활동 보고서, 포트폴리오 등 다양한 형태가 포함되도록 하고, 학교 현장에서 유용하게 쓰일 수 있는 정보를 제공할 수 있도록 개발한다.

셋째, 수행평가 과제의 경우에는 채점기준을 상세하게 제시한다.

넷째, 단순 지식을 묻기보다는 창의성, 문제해결 능력 등 핵심역량을 신장시키는 평가문항을 개발하여 평가의 질을 제고한다. 또한, 학생의 흥미와 학습 동기를 유발할 수 있는 참신한 문항을 개발한다.

6. 평가준거 성취기준, 평가기준 코딩 체계 개발

이전 교육과정과 달리 2015 개정 교육과정에서는 교육과정 성취기준에 별도의 코드를 부여하여 제시하고 있다. 2015 개정 교육과정에 제시된 성취기준 코드는 다음과 같은 원칙에 의해 부여되었다.

<표 II-7> 2015 개정 교육과정의 성취기준 코딩 체계

- 학년군의 마지막 숫자, 교과목명, 영역번호(성취기준 그룹 번호)를 기재한 후 ‘-’ 후에 성취기준 번호를 순서대로 기재하는 것을 원칙으로 함.
 - 초등학교, 중학교는 학년군의 마지막 숫자를 기재, 고등학교는 학년군을 기재하지 않음.
 - 초, 중학교는 한글자로 교과목명을 표현, 고등학교의 교과목을 두 글자로 기재하되 로마자로 번호를 부여하는 과목명은 세 자리 가능
- [초등학교]
- 학년군 1자리 + 교과목명 앞 글자 1자리 + 영역(성취기준 그룹) 2자리 + 성취기준 2자리

학년(군)	교과목	영역(성취기준 그룹)	성취기준
4	국	01	01
6	과	02	02

- 코드명: 4국01-01, 6과02-02

[중학교]

- 학년군 1자리(혹은 학교급 1자리) + 교과목명 1자리 + 영역(성취기준 그룹) 2자리
+ 성취기준 2자리

학년(군)	교과목	영역(성취기준 그룹)	성취기준
9(중)	국	01	01
9(중)	과	02	02

- 코드명: 9국01-01(혹은 중국01-01), 9과02-01(혹은 중과02-01)

[고등학교]

- 교과목명 두 글자 (2자리) + 영역 2자리 + 성취기준 2자리
- 일반선택, 진로선택, 전문교과 등에서 로마자로 구분된 과목은 로마자 포함 3자리 가능

구분	과목	영역(성취기준 그룹)	성취기준
보통교과(공통과목)	역사(고역)	01	01
보통교과(일반선택)	화작(화법과 작문)	02	02
보통교과(일반선택)	수학	03	03
보통교과(진로선택)	실영(실용영어)	04	04
전문교과	심수(심화수학)	05	05
전문교과	심수II(심화수학II)	06	06
전문교과	심영(심화영어)	07	07

- 코드명: 역사01-01(혹은 고역01-01), 화작02-02, 수학03-03, 실영04-04, 심수 I05-05, 심수 II06-06, 심영07-07

2015 개정 교육과정의 성취기준에 별도의 고유 코드가 부여되었으므로, 평가기준 연구에서는 평가준거 성취기준과 평가기준을 위한 새로운 코딩 체제를 개발하게 되었다. 본 연구

에서는 다음과 같은 방법으로 평가준거 성취기준과 평가기준에 코드를 부여하였다.

- ① 교육과정 성취기준 코드에 평가준거 성취기준 순서대로 ‘-’의 표시와 함께 별도의 번호를 추가하는 형태를 원칙으로 한다.
- ② 교육과정 성취기준을 수정 없이 그대로 옮겨놓은 경우 교육과정 성취기준 코드 뒤에 -00을 부여한다.

<표 II-8> 평가준거 성취기준 코드 부여 예시1

교육과정 성취기준	평가준거 성취기준
[2수01-01] 0과 100까지의 수 개념을 이해하고, 수를 세고 읽고 쓸 수 있다.	[2수01-01-00] 0과 100까지의 수 개념을 이해하고, 수를 세고 읽고 쓸 수 있다.

- ③ 교육과정 성취기준이 조금이라도 수정된 경우 교육과정 성취기준 코드 뒤에 -01을 부여한다.

<표 II-9> 평가준거 성취기준 코드 부여 예시2

교육과정 성취기준	평가준거 성취기준
[2수01-01] 0과 100까지의 수 개념을 이해하고, 수를 세고 읽고 쓸 수 있다.	[2수01-01-01] 0과 100까지의 수 개념을 이해하고, 이를 이용하여 수를 능숙하게 세고 읽고 쓸 수 있다.

- ④ 교육과정 성취기준이 몇 개의 평가준거 성취기준으로 세분되는 경우 교육과정 성취기준 뒤에 차례로 -01, -02, -03 등으로 부여한다.

<표 II-10> 평가준거 성취기준 코드 부여 예시3

교육과정 성취기준	평가준거 성취기준
[2수01-01] 0과 100까지의 수 개념을 이해하고, 수를 세고 읽고 쓸 수 있다.	[2수01-01-01] 0과 50까지의 수 개념을 이해하고, 수를 세고 읽고 쓸 수 있다.
	[2수01-01-02] 50에서 100까지의 수 개념을 이해하고, 수를 세고 읽고 쓸 수 있다.

- ② 몇 개의 교육과정 성취기준을 통합하여 평가준거 성취기준을 구성하는 경우 통합된 교육과정 성취기준을 밝혀주고, 교육과정 성취기준 코드 뒤에 차례대로 -01, -02, -03 등으로 부여한다. 두 개의 교육과정 성취기준을 병합하여 평가준거 성취기준을

개발할 경우, ‘/’로 두 개의 교육과정 성취기준을 제시한 후, ‘-’표시와 함께 평가준거 성취기준 순서대로 별도의 숫자를 부여한다.

<표 II-11> 평가준거 성취기준 코드 부여 예시4

교육과정 성취기준	세부성취기준
[2수01-01] 0과 100까지의 수 개념을 이해하고, 수를 세고 읽고 쓸 수 있다.	[2수01-01/2수01-02-01] 자릿값과 위치적 기수법을 바탕으로 0과 9999까지의 수 개념을 이해하고, 수를 세고 읽고 쓸 수 있다.
[2수01-02] 일, 십, 백, 천의 자릿값과 위치적 기수법을 이해하고, 네 자리 이하의 수를 읽고 쓸 수 있다.	

III

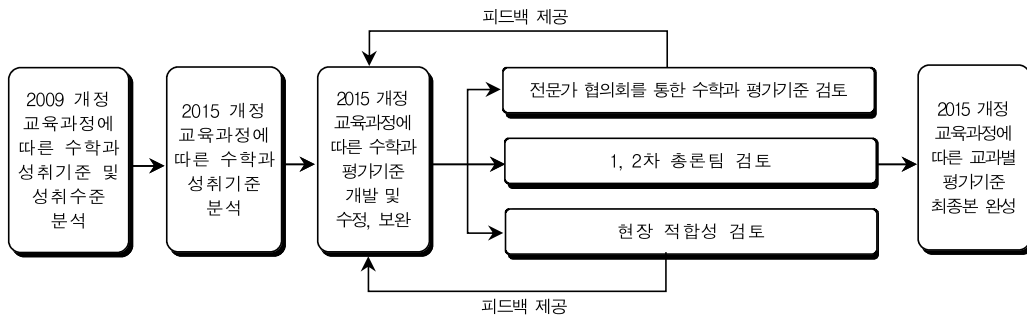
수학과 평가기준 개발의 실제

1. 2009 개정 수학과 교육과정에 따른 성취기준 및 성취수준 분석
2. 2015 개정 수학과 교육과정의 성취기준 분석
3. 수학과 평가기준 개발 및 수정·보완
4. 1, 2차 총론팀 검토
5. 현장 적합성 검토
6. 수학과 평가기준 최종본 확정

본 연구에서는 2015 개정 교육과정에 따른 초·중학교 수학과 평가기준을 개발하였다. 이를 위해 먼저 II장에서 제시한 평가준거 성취기준, 평가기준, 단원/영역별 성취수준, 예시 평가도구의 개발 방향과 지침을 근거로 2009 개정 교육과정에 따라 개발된 성취기준 및 성취수준을 분석하고, 2015 개정 수학과 교육과정의 학년군별, 내용 영역별 성취기준을 분석하여 초·중학교 수학과 평가기준 개발을 위한 기초 자료로 활용하였다.

다음으로 초·중학교 수학과 평가기준을 개발하였다. 수학과 평가기준에는 교육과정 성취기준에 근거한 평가준거 성취기준, 평가기준, 영역별 성취수준, 예시 평가도구를 포함한다. 본 연구에서는 학년군별로 연구팀을 구성하여 학년군별로 평가준거 성취기준, 평가기준, 영역별 성취수준, 예시 평가도구를 개발하였다. 또 수학교육 전문가, 초·중학교 교사 등을 대상으로 전문가 협의회를 통하여 개발된 수학과 평가기준에 대해 검토를 하고, 연구진에서는 이를 수정, 보완하였다. 이와 더불어 총론팀의 1, 2차 검토 및 2회에 걸친 현장 적합성 검토의 검토 의견도 반영하여 수학과 평가기준을 수정, 보완하였다.

이를 그림으로 나타내면 [그림 III-1]과 같다.



[그림 III-1] 수학과 평가기준 개발 절차

다음에서는 위에서 제시한 절차에 따라 수학과 평가기준이 어떻게 개발되었는지를 구체적으로 제시하였다.

1. 2009 개정 수학과 교육과정에 따른 성취기준 및 성취수준 분석

2015 개정 교육과정에 따른 초·중학교 수학과 선행 연구 분석에서는 II장에서 제시한 개발 방향 및 지침에 따라 기 개발된 2009 개정 수학과 교육과정에 따른 성취기준 및 성취수준을 검토하였다. 검토 결과 다음과 같은 시사점을 얻을 수 있었다.

첫째, 수학과 평가기준의 전반적인 체계를 2015 개정 교육과정에 따른 수학과 평가기준에 부합하도록 수정할 필요가 있다. 2009 개정 교육과정과 2015 개정 교육과정에 따른 수학과 평가기준 사이에는 사용하는 용어들이 차이가 있다. 구체적으로 제시하면 <표 III-1>과 같다. 표에서 나타난 수학과 평가기준의 각종 용어를 II장에 제시된 개발 방향 및 지침에 부합하도록 수정하였다.

<표 III-1> 2009 개정 교육과정과 2015 개정 교육과정에 따른 수학과 평가기준의 용어 비교

구 분	2009 개정 교육과정	2015 개정 교육과정
용 어	교육과정 내용 성취기준	교육과정 성취기준
	성취기준	평가준거 성취기준
	성취수준	평가기준
	영역/학년별 성취수준	영역별 성취수준

둘째, 교육과정 성취기준을 지나치게 세분화한 경우 이를 통합한다. 지나치게 세분화된 성취기준의 경우 단위 또는 학기 단위로 성취기준을 통합한다. <표 III-2>는 2009 개정 교육과정 1~2학년군 측정 영역 양의 비교에 대한 성취기준의 예이다. 이 성취기준들은 일반적으로 한 단위에서 지도되에도 불구하고, 길이, 둘이, 무게, 넓이를 구분하여 별도의 성취기준을 이루고 있다. 따라서 이와 같이 지나치게 세분된 성취기준은 통합할 필요가 있다.

<표 III-2> 2009 개정 교육과정 1~2학년군 측정 영역 성취기준의 예

교육과정 내용 성취기준	성취기준
① 구체물의 길이, 둘이, 무게, 넓이를 비교하여 각각 '길다, 짧다', '많다, 적다', '무겁다, 가볍다', '넓다, 좁다' 등을 구별하여 말로 나타낼 수 있다.	수23011-1. 구체물의 길이를 비교하여 '길다, 짧다', 의 말을 사용하여 비교할 수 있다.
	수23011-1. 구체물의 둘이를 비교하여 '많다, 적다', 의 말을 사용하여 비교할 수 있다.
	수23011-3. 구체물의 무게를 비교하여 '무겁다, 가볍다'의 말을 사용하여 비교할 수 있다.
	수23011-4. 구체물의 넓이를 비교하여 '넓다, 좁다'의 말을 사용하여 비교할 수 있다.

출처: 최수일 외, 2012, p.118에서 발췌함.

셋째, 초등학교와 중학교에서 학년군별로 교육과정 성취기준을 제시하는 방식에서 차이가 있다. 2009 개정 수학과 교육과정에서는 초등학교와 중학교 모두 학년군별로 성취기준을 제시하고 있으나(교육과학기술부, 2012), 내용 체계(교육과학기술부, 2012, pp.5~7)를 보면 초등학교에서는 학년군별로 내용 요소를 제시하고 있는 반면에 중학교에서는 학년군별로 제시된 내용 요소를 다시 학년별로 세분하고 있다. 그 결과 초등학교에서는 하나의 성취기준이 해당 학년군의 모든 학년이나 학기에서 다루어질 수 있는 반면에, 중학교에서는 성취기준이 학년 단위로 구분되어 제시됨을 알 수 있다. 따라서 초등학교의 경우 교육과정 성취기준을 세분할 때 학년이나 학기 등도 고려해야 한다.

넷째, 평가기준의 상, 중, 하 수준에 대한 재고가 필요해 보인다. <표 III-3>에 제시된 성취기준 수24012-1을 보면, 자신이 정한 규칙 만들기, 다른 사람과 이야기를 주고받기를 포함하고 있다. 상 수준은 성취기준과 동일하고, 중 수준은 '자신이 정한 규칙을 만들 수 있다', 하 수준은 '규칙을 만들기를 시도한다'로 되어 있다. 각 수준, 특히 하 수준이 제시된 성취기준을 도달했는지에 대한 검토가 필요해 보인다.

<표 III-3> 2009 개정 교육과정 1~2학년군 규칙성 영역 성취기준 및 성취수준의 예

성취기준	성취수준	
수24012-1. 자신이 정한 규칙에 따라 규칙을 만들고 다른 사람과 이야기를 주고받을 수 있다.	상	자신이 정한 규칙을 만들어 다른 사람과 이야기를 주고받을 수 있다.
	중	자신이 정한 규칙을 만들 수 있다.
	하	규칙을 만들기를 시도한다.

출처: 최수일 외, 2012, p.126에서 발췌함

이외에도 각각의 성취기준에 대한 평가기준 상, 중, 하가 적절하게 수준 구분이 이루어졌는지에 대해서 검토를 하고, 2015 개정 교육과정에 따른 수학과 평가기준 개발 시 이를 반영하여 수정, 보완하였다.

다섯째, 영역별 성취수준에 대한 조정이 필요하다. 총론 연구에서 제시하고 있는 단위/영역별 성취수준이 수학과와 경우 영역별 성취수준의 형태로 제시되고 있다. 그런데 2009 개정 교육과정에 따른 성취기준 및 성취수준 연구에서는 초등학교의 경우 영역별 성취수준을 제시하지 않고 있으며, 중학교의 경우 영역별/학년별 성취수준을 제시하고 있다. 따라서 II장에 제시한 단위/영역별 성취수준 개발 방향 및 지침에 근거하여 초·중학교 영역별 성취수준을 개발 및 수정, 보완할 필요가 있다.

2. 2015 개정 수학과 교육과정 성취기준 분석

2015 개정 수학과 교육과정의 개정 방향은 수학 교과 역량의 구현, 학습 부담 경감 추구, 학습자의 정의적 측면 강조, 실생활 중심의 통계 내용 재구성, 공학적 도구의 활용 강조 등이다(박경미 외, 2015). 2015 개정 교육과정에 따른 수학과 평가기준 개발 시에도 이러한 2015 개정 수학과 교육과정의 개정의 방향이 반영될 수 있도록 하였다.

이를 위해 먼저 박경미 외(2015)에서 제시하고 있는 2015 개정 수학과 교육과정의 개정 방향과 개정 중점이 2015 개정 수학과 교육과정에 어떻게 반영되었는지를 확인하였다. 또 이들 각각의 개정 방향과 개정 중점을 수학과 평가기준에 반영하는 방안에 대해서도 탐색하였다.

더불어 2015 개정 수학과 교육과정에 제시된 학년군별, 내용 영역별 성취기준을 분석하

였다. 수학과 교육과정에서는 이들 성취기준을 교육과정 성취기준이라고 칭하며, 평가준거 성취기준 및 평가기준을 개발하는 근거로 활용하고 있다. 분석 결과 다음과 같은 시사점을 얻을 수가 있었다.

첫째, 2009 개정 수학과 교육과정의 성취기준과 비교했을 때 세분화된 성취기준이 통합된 것을 볼 수 있었다. 2015 개정 수학과 교육과정의 경우 학습량 적정화를 위해 일부 성취기준이 삭제 또는 이동하였을 뿐만 아니라 일부 성취기준에 대해서는 통합하여 진술하였다. 그 결과 초등학교의 경우 2009 개정 수학과 교육과정에서는 성취기준의 수가 153개였는데 2015 개정 수학과 교육과정에서는 128개로 축소되었고, 중학교의 경우 2009 개정 수학과 교육과정에서는 성취기준의 수가 76개였는데 2015 개정 수학과 교육과정에서는 61개로 축소되었다.

둘째, 2015 개정 수학과 교육과정에서는 여전히 하나의 성취기준에 많은 학습량이 포함되어 있어서 여러 학년 또는 여러 단원에 걸쳐 지도되는 성취기준이 있다. 예를 들어 초등학교 1~2학년군 수와 연산 영역 성취기준인 '[2수01-06] 두 자리 수의 범위에서 덧셈과 뺄셈의 계산 원리를 이해하고 그 계산을 할 수 있다.'(교육부, 2015a, p.9)의 경우 (한 자리 수) $\pm$ (한 자리 수), 받아올림이 없는 (두 자리 수) $\pm$ (한 자리 수), 받아올림이 있는 (두 자리 수) $\pm$ (한 자리 수), 받아올림이 없는 (두 자리 수) $\pm$ (두 자리 수), 받아올림이 있는 (두 자리 수) $\pm$ (두 자리 수) 등을 포함하며, 일반적으로 초등학교 1, 2학년 여러 단원을 걸쳐 지도된다. 따라서 수학과 평가기준 연구에서는 이러한 성취기준을 학습량이 적정하도록 세분할 필요가 있다.

셋째, 2015 개정 수학과 교육과정에서도 성취기준이 학년군 단위로 제시되어 있어서 여러 학년이나 여러 학기에 걸쳐 지도되는 성취기준이 있다. 내용 체계를 보면 중학교의 경우 학년군별로 제시된 내용 요소를 다시 점선으로 구분하고 있는데, 이것이 학년을 나타내는 것이다. 그러나 초등학교에서는 이러한 구분 없이 학년군별로 성취기준을 제시하고 있다. <표 III-4>는 2015 개정 수학과 교육과정 내용 체계의 일부를 제시한 것이다. 표에서 보면 초등학교 도형 영역의 경우 학년군별로 내용 요소가 제시되어 있는 반면에 중학교 기하 영역의 경우 학년군별 내용 요소가 다시 점선으로 구분되어 있음을 볼 수 있다.

<표 III-4> 2015 개정 수학과 교육과정 내용 체계의 일부

[초등학교]

영역	핵심 개념	일반화된 지식	학년(군)별 내용 요소			기능
			1~2학년	3~4학년	5~6학년	
도형	평면 도형	주변의 모양은 여러 가지 평면 도형으로 범주화 되고, 각각의 평면도형은 고유한 성질을 갖는다.	• 평면도형의 모양 • 평면도형과 그 구성 요소	• 도형의 기초 • 원의 구성 요소 • 여러 가지 삼각형 • 여러 가지 사각형 • 다각형 • 평면도형의 이동	• 합동 • 대칭	만들기, 꾸미기, 그리기, 구별하기, 분류하기, 활용하기, 이름짓기, 이해하기, 채우기, 추론하기, 설명하기, 규칙찾기, 조작하기, 표현하기, 추측하기, 확인하기, 문제 해결하기
	입체 도형	주변의 모양은 여러 가지 입체 도형으로 범주화 되고, 각각의 입체도형은 고유한 성질을 갖는다.	• 입체도형의 모양		• 직육면체, 정육면체 • 각기둥, 각뿔 • 원기둥, 원뿔, 구 • 입체도형의 공간 감각	

[중학교]

영역	핵심 개념	일반화된 지식	내용 요소			기능
기하	평면 도형	주변의 형태는 여러 가지 평면 도형으로 범주화 되고, 각각의 평면도형은 고유한 성질을 갖는다.	• 기본 도형 • 작도와 합동 • 평면도형의 성질	• 삼각형과 사각형의 성질 • 도형의 닮음 • 피타고라스 정리	• 삼각비 • 원의 성질	이해하기, 설명하기, 작도하기, 판별하기, 계산하기, 문제 해결하기, 추론하기, 정당화하기
	입체 도형	주변의 형태는 여러 가지 입체 도형으로 범주화 되고, 각각의 입체도형은 고유한 성질을 갖는다.	• 입체도형의 성질			

출처: 교육부, 2015a, pp.5~8에서 일부 발췌함.

3. 수학과 평가기준 개발

다음에서는 2015 개정 교육과정에 따른 수학과 평가기준 개발의 실재를 제시하였다. 2015 개정 수학과 교육과정에 제시된 교육과정 성취기준을 근거로 평가준거 성취기준을 개발하고, 개발된 평가준거 성취기준 각각에 대하여 평가기준 상, 중, 하를 개발하였으며, 학년군별로 영역별 성취수준을 개발하였다. 마지막으로 개발된 평가준거 성취기준, 평가기준을 활용하여 예시 평가도구를 개발하였다. 구체적인 내용은 다음과 같다.

가. 평가준거 성취기준

평가준거 성취기준은 II장에 제시된 총론의 평가준거 성취기준 개발 방향을 근거로 하되 다음에 제시된 수학과 고유의 특성을 고려한 개발 방향을 반영하여 개발하였다.

첫째, 교육과정 성취기준과 동일한 맥락으로 개발한다.

둘째, 교육과정 성취기준을 지나치게 세분하지 않는다.

셋째, 교육과정 성취기준의 세분 단위는 학기 또는 단원으로 한다.

넷째, 교육과정 성취기준의 수행 동사를 준용해서 사용한다.

<표 III-5>는 학교급별 교육과정 성취기준 및 평가준거 성취기준의 수를 나타낸 것이다. 표를 보면, 평가준거 성취기준은 초등학교 168개, 중학교 68개로, 교육과정 성취기준의 비교하면 초등학교의 경우 40개가 늘어났고, 중학교의 경우 7개가 늘어난 것을 볼 수 있다. 주로 늘어난 성취기준의 경우 교육과정 성취기준을 세분한 것으로, 교육과정 성취기준을 통합하여 평가준거 성취기준을 개발한 경우는 없었다.

<표 III-5> 학교급별 교육과정 성취기준 및 평가준거 성취기준 수 비교

학교급	영역	교육과정 성취기준	평가준거 성취기준
초등학교	수와 연산	44개	67개
	도형	28개	35개
	측정	34개	42개
	규칙성	9개	10개
	자료와 가능성	13개	14개
	소계	128개	168개

학교급	영역	교육과정 성취기준	평가준거 성취기준
중학교	수와 연산	10개	10개
	문자와 식	13개	19개
	함수	10개	10개
	기하	20개	21개
	확률과 통계	8개	8개
	소계	61개	68개

나. 평가기준

평가기준은 II장에 제시된 총론의 평가기준 개발 방향을 근거로 하되 다음에 제시된 수학과 고유의 특성을 고려한 개발 방향을 반영하여 개발하였다.

첫째, 상, 중, 하 수준 구분이 되도록 개발한다.

둘째, 가능한 부사나 학습 요소로 상, 중, 하 수준을 구분하는 것은 지양한다.

셋째, 하 수준을 진술할 경우 교육과정의 성취기준을 도달할 수 있도록 기술하고, 가능한 부정적인 어휘는 사용하지 않도록 한다.

다음에서는 평가기준에 대한 구체적인 예시를 제시하였다. 첫째, 수학 내용 또는 활동의 수준을 기준으로 평가기준의 상, 중, 하를 구분하였다. 다음은 초등학교 5~6학년군 도형 영역 교육과정 성취기준 [6수02-01]에 대한 평가준거 성취기준과 평가기준의 예이다. 이 평가기준의 경우 교육과정 성취기준 및 평가준거 성취기준에 제시된 구체적인 활동을 근거로 상, 중, 하를 구분하였는데, 상 수준의 경우 합동인 이유를 설명하는 과정에서 구체적인 조작 활동을 활용할 수 있도록 하였고, 중 수준에서는 교육과정 성취기준 및 평가준거 성취기준에 제시하고 있는 구체적인 활동을 통해서 합동의 의미를 알게 하였으며, 하 수준에서는 구체적인 활동 중 특히 직접 비교를 통하여 합동의 의미를 알 수 있도록 하였다.

<표 III-6> 교육과정 성취기준 [6수02-01]에 대한 평가준거 성취기준과 평가기준

교육과정 성취기준	평가준거 성취기준	평가기준	
[6수02-01] 구체적인 조작 활동을 통하여 도형의 합동의 의미를 알고, 합동인 도형을 찾을 수 있다.	[6수02-01-00] 구체적인 조작 활동을 통하여 도형의 합동의 의미를 알고, 합동인 도형을 찾을 수 있다.	상	합동의 의미를 알고, 합동인 도형을 찾아 합동인 이유를 설명할 수 있다.
		중	구체적인 조작 활동을 통하여 도형의 합동의 의미를 알고, 합동인 도형을 찾을 수 있다.
		하	직접 비교를 통하여 도형의 합동의 의미를 알고, 합동인 도형을 찾을 수 있다.

둘째, 수학적 성질을 이해하고 적용하는 수준을 기준으로 평가기준의 상, 중, 하를 구분하였다. 다음은 중학교 문자와 식 영역 교육과정 성취기준 [9수02-04]에 대한 평가준거 성취기준과 평가기준의 예이다. 이 평가기준의 경우 등식의 성질을 이해하고 적용하는 수준을 기준으로 상, 중, 하를 구분하였는데, 상 수준의 경우 방정식의 풀이에 등식의 성질을 활용할 수 있도록 하였고, 중 수준에서는 간단한 방정식의 풀이에 사용된 등식의 성질을 말할 수 있도록 하였으며, 등식의 성질 그 자체를 말할 수 있도록 하였다.

<표 III-7> 교육과정 성취기준 [9수02-04]에 대한 평가준거 성취기준과 평가기준

교육과정 성취기준	평가준거 성취기준	평가기준	
[9수02-04] 방정식과 그 해의 의미를 알고, 등식의 성질을 이해한다.	[9수02-04-02] 등식의 성질을 설명할 수 있다.	상	등식의 성질을 방정식의 풀이에 활용할 수 있다.
		중	간단한 방정식을 푸는데 사용된 등식의 성질을 말할 수 있다.
		하	등식의 성질을 말할 수 있다.

셋째, 수학 내용의 일반화 정도를 기본으로 평가기준의 상, 중, 하를 구분하였다. 다음은 중학교 함수 영역 교육과정 성취기준 [9수03-10]에 대한 평가준거 성취기준과 평가기준의 예이다. 이 평가기준의 경우 이차함수의 일반화 정도를 기준으로 상, 중, 하를 구분하였는데, 상 수준의 경우 이차함수의 일반형인 $y = ax^2 + bx + c$ 에 대한 그래프를 그리고 그 성질을 설명하도록 하였고, 중 수준의 경우 이차함수의 표준형인 $y = a(x - p)^2 + q$ 에 대한 그래프를 그리고, 그 성질을 설명하도록 하였으며, 하 수준에서도 중 수준과 마찬가지로 이차함수의 표준형을 제시하였으나 꼭짓점의 좌표를 구하는 것으로 한정하였다.

<표 III-8> 교육과정 성취기준 [9수03-10]에 대한 평가준거 성취기준과 평가기준

교육과정 성취기준	평가준거 성취기준	평가기준	
[9수03-10] 이차함수의 그래프의 성질을 이해한다.	[9수03-10-00] 이차함수의 그래프의 성질을 이해한다.	상	이차함수 $y = ax^2 + bx + c$ 의 그래프를 그리고, 그 성질을 설명할 수 있다.
		중	이차함수 $y = a(x-p)^2 + q$ 의 그래프를 그리고, 그 성질을 설명할 수 있다.
		하	이차함수 $y = a(x-p)^2 + q$ 에서 꼭짓점의 좌표를 구할 수 있다.

넷째, 초등학교의 경우 상 수준에서는 해당 수학 개념이나 원리를 이해하거나 수행하고, 그 방법을 설명할 수 있는 수준까지 포함하였고, 하 수준에서는 교사의 안내된 절차에 의해 해당 수학 개념이나 원리를 도달할 수 있는 수준으로 설정하였다. 다음은 초등학교 측정 영역 교육과정 성취기준 [4수03-02]에 대한 평가준거 성취기준과 평가기준의 예이다. 상 수준에서는 초 단위까지의 시간의 덧셈과 뺄셈을 이용하여 실생활 문제를 해결할 수 있게 하였고, 중 수준에서는 여러 가지 초 단위까지의 시간의 덧셈과 뺄셈을 할 수 있게 하였으며, 하 수준에서는 안내된 절차에 따라 초 단위까지의 간단한 시간의 덧셈과 뺄셈을 할 수 있게 하였다.

<표 III-9> 교육과정 성취기준 [4수03-02]에 대한 평가준거 성취기준과 평가기준

교육과정 성취기준	평가준거 성취기준	평가기준	
[4수03-02] 초 단위까지의 시간의 덧셈과 뺄셈을 할 수 있다.	[4수03-02-00] 초 단위까지의 시간의 덧셈과 뺄셈을 할 수 있다.	상	초 단위까지의 시간의 덧셈과 뺄셈을 이용하여 실생활 문제를 해결할 수 있다.
		중	여러 가지 초 단위까지의 시간의 덧셈과 뺄셈을 할 수 있다.
		하	안내된 절차에 따라 초 단위까지의 간단한 시간의 덧셈과 뺄셈을 할 수 있다.

이외에도 교육과정 성취기준 및 평가준거 성취기준, 포함된 내용 요소 등에 따라 다양한 방법으로 평가기준의 상, 중, 하를 구분하였다.

다. 영역별 성취수준

영역별 성취수준은 II장에 제시된 총론의 단위/영역별 성취수준 개발 방향을 근거로 하여 개발하였다. 초등학교의 경우 모든 영역에 대해 영역별 성취수준을 제시하였고, 중학교의 일부 영역에 대해 영역별 성취수준을 제시하였다. <표 III-10>은 초등학교 3~4학년군 수와 연산 영역의 영역별 성취수준이고, <표 III-11>은 중학교 1~3학년군 확률과 통계 영역의 영역별 성취수준이다.

<표 III-10> 초등학교 3~4학년군 수와 연산 영역의 영역별 성취수준

성취수준	설명
A	10000 이상의 큰 수가 실생활에서 활용되는 예를 찾아 그 수를 바르게 쓰고 읽으며, 이를 바탕으로 수의 크기를 비교하고 다양한 방법으로 설명할 수 있다. 세 자리 수의 덧셈과 뺄셈, 곱하는 수가 한두 자리 수인 곱셈, 나누는 수가 한두 자리 수인 나눗셈의 계산 과정을 설명할 수 있으며, 실생활 장면의 문제를 만들어 해결할 수 있다. 단위분수, 진분수, 가분수, 대분수를 등분할하여 분수로 나타내고 그 의미와 분수들 간의 관계를 설명할 수 있으며, 동분모분수끼리와 단위분수끼리의 크기를 비교하는 방법을 설명할 수 있다. 분모가 같은 분수의 덧셈과 뺄셈, 소수 두 자리 수 범위의 덧셈과 뺄셈을 하고, 그 방법을 설명할 수 있다.
B	10000 이상의 큰 수가 실생활에서 사용되는 경우를 찾아 읽고 쓸 수 있으며, 수의 순서를 이해하고 수의 크기를 비교할 수 있다. 세 자리 수의 덧셈과 뺄셈, 곱하는 수가 한두 자리 수인 곱셈의 계산을 할 수 있으며, 나눗셈의 의미를 알고 곱셈과 나눗셈을 관계를 이해하여 나누는 수가 한두 자리 수인 나눗셈의 몫과 나머지를 알고 그 계산을 할 수 있다. 단위분수, 진분수, 가분수, 대분수와 그 관계를 이해하고, 분모가 같은 분수끼리 또는 단위분수끼리 크기를 비교할 수 있다. 분모가 10, 100, 1000인 분수를 통하여 소수를 이해하고 읽고 쓰며 그 관계를 이해하고, 소수의 크기를 비교할 수 있다. 분모가 같은 분수의 덧셈과 뺄셈, 소수 두 자리 수 범위의 덧셈과 뺄셈의 계산 원리를 이해하고 그 계산을 할 수 있다.
C	안내된 절차에 따라 10000 이상의 큰 수를 읽고 쓸 수 있으며, 간단한 다섯 자리 이상의 수의 크기를 비교할 수 있다. 안내된 절차에 따라 세 자리 수의 덧셈과 뺄셈, 곱하는 수가 한두 자리 수인 곱셈, 나누는 수가 한두 자리 수인 나눗셈을 할 수 있고, 곱셈과 관계를 이해한다. 구체적 조작과 안내된 절차에 따라 진분수, 가분수, 대분수와 그 관계를 이해하고, 분모가 10, 100, 1000인 단위분수를 소수로 나타내고 소수를 읽고 쓸 수 있다. 안내된 절차에 따라 동분모분수끼리, 단위분수끼리의 크기를 비교하고, 분모가 같은 분수 끼리, 소수 두 자리 수 범위의 간단한 덧셈과 뺄셈을 할 수 있다.

<표 III-11> 중학교 1~3학년군 확률과 통계 영역의 영역별 성취수준

[1학년]

성취수준	설명
A	줄기와 잎 그림, 도수분포표, 히스토그램, 도수분포다각형, 상대도수 등에 대한 개념을 이해하며, 공학적 도구를 이해하여 실생활과 관련된 자료를 수집하고 표나 그래프로 능숙하게 정리하고 해석할 수 있다.
B	줄기와 잎 그림, 도수분포표, 히스토그램, 도수분포다각형, 상대도수 등에 대한 개념을 이해하며, 공학적 도구를 이용하여 실생활과 관련된 자료를 수집하고 표나 그래프로 정리하고 해석할 수 있다.
C	줄기와 잎 그림, 도수분포표, 히스토그램, 도수분포다각형, 상대도수 등에 대한 개념을 이해하며, 수집된 자료를 표나 그래프로 정리하고 해석할 수 있다.
D	줄기와 잎 그림, 도수분포표, 히스토그램, 도수분포다각형, 상대도수 등에 대한 개념을 이해하며, 수집된 자료를 표나 그래프로 정리할 수 있다.
E	줄기와 잎 그림, 도수분포표, 히스토그램, 도수분포다각형, 상대도수 등에 대한 간단한 문제를 해결하려고 노력한다.

[2학년]

성취수준	설명
A	경우의 수, 확률의 개념을 이해하고, 확률의 기본 성질 등을 이해하여 문제를 능숙하게 해결할 수 있다.
B	경우의 수, 확률의 개념을 이해하고, 확률의 기본 성질 등을 이해하여 문제를 해결할 수 있다.
C	경우의 수, 확률의 개념을 이해하고, 확률의 기본 성질 등을 이해하여 간단한 문제를 해결할 수 있다.
D	경우의 수, 확률, 확률의 기본 성질 등에 대한 문제를 기능적으로 해결할 수 있다.
E	경우의 수, 확률, 확률의 기본 성질 등에 대한 간단한 문제를 해결하려고 노력한다.

[3학년]

성취수준	설명
A	최빈값, 중앙값, 평균, 분산, 표준편차, 상관관계 등에 대한 개념을 이해하고 이를 활용하여 다양한 자료를 능숙하게 해석할 수 있다.
B	최빈값, 중앙값, 평균, 분산, 표준편차, 상관관계 등에 대한 개념을 이해하고 이를 활용하여 자료를 해석할 수 있다.
C	최빈값, 중앙값, 평균, 분산, 표준편차, 상관관계 등에 대한 개념을 이해하고 이를 활용하여 간단한 자료를 해석할 수 있다.
D	최빈값, 중앙값, 평균, 분산, 표준편차, 상관관계 등에 대한 문제를 기능적으로 해결할 수 있다.
E	최빈값, 중앙값, 평균, 분산, 표준편차, 상관관계 등에 대한 간단한 문제를 해결하려고 노력한다.

라. 예시 평가도구

예시 평가도구는 II장에 제시된 총론의 예시 평가도구 개발 방향을 근거로 하여 개발하였다. 예시 평가도구는 본 연구에서 개발된 평가준거 성취기준 및 평가기준을 구현하는 구체적인 평가도구에 대한 예시인 동시에 학교 현장에서 사용되는 평가도구를 선도할 수 있는 문항을 개발하고자 하였다. 초등학교의 경우 학년군별로 5문항씩 개발하였고, 중학교의 경우 7문항을 개발하였다. 문항 유형은 선다형, 서술형, 수행평가로 구분되는데, 학년군별로 개발된 예시 평가도구의 내역은 <표 III-12>와 같다. 예시 평가도구의 구체적인 내용은 [부록]에 제시하였다.

<표 III-12> 학년군별 예시 평가도구 개발 내역

학교급	학년군	문항 유형			합계
		선다형	서술형	수행평가	
초등학교	1~2학년군	2문항	2문항	1문항	5문항
	3~4학년군	1문항	3문항	1문항	5문항
	5~6학년군	2문항	2문항	1문항	5문항
중학교	1~3학년군	2문항	3문항	2문항	7문항

4. 1, 2차 총론팀 검토

2015 개정 교육과정에 따른 초·중학교 교과별 평가기준 개발 총론 연구에서는 각 교과의 연구에서 개발한 교과별 평가준거 성취기준, 평가기준, 예시 평가도구에 대해 2015 개정 교육과정의 취지와 특성을 반영하고 있는지, 개발 방향을 반영하고 있는지, 교과 간의 일관성이 유지되고 있는지 등을 검토하는 총론팀 검토를 실시하였고, 그 결과를 각 교과의 연구에 제공하였다.

총론팀 검토는 2차에 걸쳐 실시하였는데, 1차 총론팀 검토에서는 각 교과의 연구에서 개발한 평가준거 성취기준과 평가기준을 검토하였고, 2차 총론팀 검토에서는 단위/영역별 성취수준과 예시 평가도구를 검토하였다³⁾. 구체적인 내용은 다음과 같다.

3) 단위/영역별 성취수준은 개발된 교과에 한하여 검토를 실시하였다. 수학과와 국어의 경우 예시 평가도구에 대한 검토만 실시하였다.

가. 1차 총론팀 검토: 평가준거 성취기준, 평가기준에 대한 검토

1차 총론팀 검토에서는 수학과 평가기준 개발 연구에서 개발한 산출물 중 평가준거 성취기준과 평가기준에 대한 검토를 실시하였다. 총론팀에서는 공통 검토 사항과 더불어 수학과 검토 사항을 제공하였다. 다음은 총론팀에서 수학과 연구에 제공한 공통 검토 사항과 수학과 검토 사항이다. 본 연구에서는 이를 반영하여 평가준거 성취기준 및 평가기준을 수정, 보완하였다.

□ 공통 검토 사항

① 평가준거 성취기준 진술 및 분리의 타당성

- 교육과정 성취기준이 평가기준 개발에 적합하게 진술되어 있는 경우, 평가준거 성취기준은 교육과정 성취기준을 그대로 사용하는 것이 바람직함.
 - 교육과정 성취기준과 평가준거 성취기준이 동일한 경우 교육과정 성취기준 코드 번호에 ‘-00’ 부여하는 방식으로 수정 필요
- 평가준거 성취기준을 재진술할 경우, 교육과정 성취기준에서 의미하는 바가 달라지지 않도록 검토 요망. 평가준거 성취기준은 교육과정 성취기준에 근거하여 진술해야 하는 것으로 의미가 달라지는 것은 바람직하지 않음.
- 교육과정 성취기준이 평가준거로 활용하기 어려울 정도로 포괄적이거나 모호하다고 판단될 경우, 평가준거 성취기준을 재진술할 수 있음. 그러나 이 때 재진술된 내용은 반드시 **국가 교육과정 문서에 근거한 것이어야 함.**
 - 국가 교육과정 문서에 명시되어 있는 학습 요소, 성취기준 해설, 교수·학습 방법 및 유의 사항, 평가 방법 및 유의 사항에 근거했는지 확인 요망
 - 조금이라도 수정된 경우 교육과정 성취기준 코드 번호에 ‘-01’ 부여하는 방식으로 수정 요망
- 교육과정 성취기준에 2개 이상의 배타적인 내용이 기술되어 있을 경우 분리하여 진술할 수 있으나, 학습량이 증가될 수 있으므로 분리한 성취기준이 적절한지 전반적으로 검토 필요
- 평가준거 성취기준 진술 시 도달점 행동이 드러날 수 있도록 가능하면 ‘외현적 동사’를 사용하는 것이 원칙이지만, 교육과정 성취기준의 수행 동사에서 단순히 어미만 수정하

는 방식은 지양하므로 전반적인 검토 필요

- ‘~한다’의 꼴을 ‘~할 수 있다’로 수정하는 것은 하지 않기로 제시한 바 있음.

② 평가기준 진술의 적절성

- 평가기준의 초점을 내용(지식) 요소 또는 기대 수행 능력으로 결정하는 것은 교과별로 특성을 반영하여 결정하되, 평가기준은 반드시 **평가준거 성취기준에 진술된 것을 평가하는 것이 되도록** 개발해 주시기 바람.
- 평가기준 상, 중, 하가 같은 능력을 평가하고 있는 것인지 검토 요망. **상-중-하는 같은 능력에 대하여 상-중-하 각각의 수준에 있는 학생들이 보이는 특성을 기술한 것**이지 서로 다른 학습 요소나 능력을 평가하는 것이 아님을 고려해 주시기 바람.
- 평가기준에 제시되는 **기대 수행 능력은 ‘외현적 동사’를 활용하여 진술함**으로써 무엇을 평가할 것인지 명확하게 할 필요가 있음. 간혹 ‘인식한다’ 등의 용어를 사용한 경우가 있는데 이런 용어는 해석이 매우 모호함.

③ 평가기준 수준 간의 차별성

- 평가기준 수준 간의 기대 능력 차이가 명료하게 드러나지 않는 사례들이 많이 발견되므로 **상, 중, 하 수준 구분을 명확히 차별화하도록 전반적인 검토 필요**
- 수행의 강도(정도)로 평가기준 수준 간 차이가 명확하게 구분되지 않을 경우, 수행을 ‘방법’ 또는 ‘수단’, ‘절차’ 등을 활용하는 방안으로 수준 간 질적 차이를 도모할 수 있는지 검토해 볼 필요 있음.

<관련 사례>

교육과정 성취기준	평가준거 성취기준	평가기준	
[4도03-03] 남북 분단 과정과 민족의 아픔을 통해 통일의 필요성을 알고, 통일에 대한 관심과 통일 의지를 기른다.	[4도03-03] 남북 분단 과정과 민족의 아픔을 통해 통일의 필요성을 인식하고, 통일을 위해 나라사랑을 위한 구체적인 실천의지를 기를 수 있다.	상	남북 분단 과정과 민족의 아픔을 통해 통일의 필요성을 종합적으로 인식하고, 통일을 위해 나라사랑을 위한 구체적인 실천 의지를 적극적으로 기를 수 있다.
		중	남북 분단 과정과 민족의 아픔을 통해 통일의 필요성을 인식하고, 통일을 위해 나라사랑을 위한 구체적인 실천의지를 기를 수 있다.
		하	남북 분단 과정과 민족의 아픔을 통해 통

교육과정 성취기준	평가준거 성취기준	평가기준
		일의 필요성을 인식하고, 통일을 위해 나라사랑을 위한 <u>실천의지를 부분적으로</u> <u>기</u> 를 수 있다.

* 현재 상, 중, 하의 차이가 분명하지 않음. 이런 경우 다른 방법은 없는지 검토 요망

- ‘수용할 수 있다’, ‘인식할 수 있다’, ‘인지할 수 있다’ 등의 표현으로 상, 중, 하를 구분하여 그 수준 차이가 분명하지 않은 경우가 많으므로 구체적인 표현으로 검토 요망

<관련 사례>

교육과정 성취기준	평가준거 성취기준	평가기준
[9체01-03] 청소년기의 신체적, 정신적 변화(2차 성징, 성 의식, 성 역할 등)를 이해하고, 자신의 신체적 특성을 가치 있게 여긴다.(자기존중)	[9체01-03-01] 청소년기의 신체적, 정신적 변화(2차 성징, 성 의식, 성 역할 등)와 특성을 가치 있게 여긴다.	상 청소년기의 신체적, 정신적 변화(2차 성징, 성 의식, 성 역할 등)와 특성을 가치 있게 여길 수 있다.
		중 청소년기의 신체적, 정신적 변화(2차 성징, 성 의식, 성 역할 등)와 특성을 가치 있게 여기는 태도를 수용할 수 있다.
		하 청소년기의 신체적, 정신적 변화(2차 성징, 성 의식, 성 역할 등)와 특성을 가치 있게 여기는 태도를 인식할 수 있다.

* ‘가치 있게 여기는 태도를 수용할 수 있다’와 ‘가치 있게 여기는 태도를 인식할 수 있다’는 두 가지 표현 모두 의미가 모호함.

- 평가기준의 높은 수준은 ‘설명할 수 있다’, 낮은 수준은 ‘말할 수 있다’로 단순히 수행동사만 수정하는 방법으로 패턴화하여 상, 중, 하 수준 구분하는 것은 바람직하지 않음.

<관련 사례>

교육과정 성취기준	평가준거 성취기준	평가기준
[9기가03-02] 의복 재료의 특성, 환경, 가족의 건강 등을 고려한 의복의 세탁과 보관을 통해 청결하게 의복을 관리한다.	[9기가03-02-00] 의복 재료의 특성, 환경, 가족의 건강 등을 고려한 의복의 세탁과 보관을 통해 청결하게 의복을 관리할 수 있다.	상 의복 재료의 특성, 환경, 가족의 건강 등을 고려한 의복의 세탁과 보관을 통해 청결하게 의복을 관리할 수 있다.
		중 의복 재료의 특성, 환경, 가족의 건강 등을 고려한 의복의 세탁과 보관 방법을 <u>설명</u> 할 수 있다.
		하 의복 재료의 특성, 환경, 가족의 건강 등을 고려한 의복의 세탁과 보관 방법에 대해 말할 수 있다.

- 특히, 평가기준의 ‘하’ 수준을 지나치게 단순화하여 진술하는 경우에는 ‘하’ 수준의 진술이 ‘상’ 수준과 ‘중’ 수준을 포괄하는 상위수준의 진술로 해석될 수도 있음.

<관련 사례>

교육과정 성취기준	평가준거 성취기준	평가기준	
[9환02 - 06] 일상생활 속에서 발생하는 환경 문제를 찾고, 문제 해결 또는 개선을 위한 실행 방안을 동료와 협의하여 제시한다.	[9환02 - 06-00] 일상생활 속에서 발생하는 환경 문제를 찾고, 문제 해결 또는 개선을 위한 실행 방안을 동료와 협의하여 제시한다.	상	일상생활 속에서 발생하는 환경 문제를 찾고, 문제 해결 또는 개선을 위한 실행 방안을 동료와 협의하여 상황별로 제시할 수 있다.
		중	일상생활 속에서 발생하는 환경 문제를 찾고, 문제 해결 또는 개선을 위한 실행 방안을 동료와 협의하여 제시할 수 있다.
		하	일상생활 속에서 발생하는 환경 문제를 찾고 문제 해결 또는 개선을 위한 실행 방안을 이해한다.

* ‘하’의 ‘이해할 수 있다’가 ‘상’이나 ‘중’보다 상위 수준으로 해석될 수도 있는 경우

- ‘하’ 수준을 진술할 때 ‘~할 수 없다’ 등의 부정적 표현은 가급적 사용하지 말기 바람.

<관련 사례>

교육과정 성취기준	평가준거 성취기준	평가기준	
[2국02-05] 읽기에 흥미를 가지고 즐겨 읽는 태도를 지닌다.	[2국02-05-00] 읽기에 흥미를 가지고 즐겨 읽는 태도를 지닌다.	상	(생략)
		중	(생략)
		하	글 읽기에 흥미가 적으며 소극적 으로 읽는 태도를 지닌다.
[4국03-05] 쓰기에 자신감을 갖고 자신의 글을 적극적으로 나누는 태도를 지닌다.	[4국03-05-00] 쓰기에 자신감을 갖고 자신의 글을 적극적으로 나누는 태도를 지닌다.	상	(생략)
		중	(생략)
		하	자신의 글을 주변 사람들과 나누는 데에 수동적이고 소극적인 태도를 지닌다.

교육과정 성취기준	평가준거 성취기준	평가기준	
[9환03 - 07] 지구의 환경 변화에 대한 사례 분석을 통해 지구 환경과 지구 환경 문제의 특성을 유형화한다.	[9환03 - 07-00] 지구의 환경 변화에 대한 사례 분석을 통해 지구 환경과 지구 환경 문제의 특성을 유형화한다.	상	지구의 환경 변화에 대한 사례 분석을 통해 지구 환경과 지구 환경 문제의 특성을 유형화하고, 새로운 환경 문제에 적용한다.
		중	특성에 따라 지구 환경과 지구 환경 문제를 유형화할 수 있지만 실제 사례에 적용할 때 오류가 발견된다.
		하	특성에 따라 지구 환경과 지구 환경 문제를 유형화하는 데 어려움을 느낀다.

□ 수학과 검토 사항

(1) 수준 간의 차별성

교육과정 성취기준	평가준거 성취기준	평가기준	
[2수01-05] 덧셈과 뺄셈이 이루어지는 실생활 상황을 통하여 덧셈과 뺄셈의 의미를 이해한다.	[2수01-05-00] 덧셈과 뺄셈이 이루어지는 실생활 상황을 통하여 덧셈과 뺄셈의 의미를 이해한다.	상	여러 가지 실생활 상황을 덧셈식이나 뺄셈식으로 나타내어 읽고 그 과정을 설명할 수 있다.
		중	실생활 상황을 덧셈식이나 뺄셈식으로 나타내고 읽을 수 있다.
		하	덧셈이 이루어지는 실생활 상황을 덧셈식으로, 뺄셈이 이루어지는 실생활 상황을 뺄셈식으로 나타낼 수 있다.

- 각 수준의 차이가 조금 애매한 것은 아닌지? 즉, 나타낼 수 있지만 하고 읽지는 못한다는 것 혹은 나타내고 읽을 수 있는 데 그 과정을 설명할 수 없다는 것 등이 말로는 구분되지만 실제로 구분되는 능력의 차이인지?

교육과정 성취기준	평가준거 성취기준	평가기준	
[2수01-06] 두 자리 수의 범위에서 덧셈과 뺄셈의 계산 원리를 이해하고 그 계산을 할 수 있다.	[2수01-06-01] <u>(한 자리 수)+(한 자리 수)=(한 자리 수), (한 자리 수)-(한 자리 수)=(한 자리 수)</u> 를 능숙하게 계산하고, 그 계산 과정을 설명할 수 있다.	상	(한 자리 수)+(한 자리 수)=(한 자리 수), (한 자리 수)-(한 자리 수)=(한 자리 수)를 능숙하게 계산하고, 그 계산 과정을 설명할 수 있다.
		중	(한 자리 수)+(한 자리 수)=(한 자리 수), (한 자리 수)-(한 자리 수)=(한 자리 수)를 능숙하게 계산할 수 있다.
		하	구체적인 조작을 통해 (한 자리 수)+(한 자리 수)=(한 자리 수), (한 자리 수)-(한 자리 수)=(한 자리 수)를 계산할 수 있다.
	[2수01-06-02] 두 자리 수의 범위에서 <u>받아올림이 없는</u> 덧셈과 <u>받아내림이 없는</u> 뺄셈의 계산 원리를 이해하고 그 계산을 할 수 있다.	상	두 자리 수의 범위에서 받아올림이 없는 덧셈과 받아내림이 없는 뺄셈을 능숙하게 계산하고, 그 계산 원리를 설명할 수 있다.
		중	두 자리 수의 범위에서 받아올림이 없는 덧셈과 받아내림이 없는 뺄셈의 계산 원리를 이해하고 계산할 수 있다.
		하	두 자리 수의 범위에서 안내된 절차에 따라 받아올림이 없는 간단한 덧셈과 받아내림이 없는 간단한 뺄셈을 계산할 수 있다.
	[2수01-06-03]	상	(한 자리 수)+(한 자리 수)=(두 자리 수), (두

교육과정 성취기준	평가준거 성취기준	평가기준	
	(한 자리 수)+(한 자리 수)=(두 자리 수), (두 자리 수)-(한 자리 수)=(한 자리 수)의 계산 원리를 이해하고 그 계산을 할 수 있다.		자리 수)-(한 자리 수)=(한 자리 수)를 능숙하게 계산하고, 그 계산 원리를 설명할 수 있다.
		중	(한 자리 수)+(한 자리 수)=(두 자리 수), (두 자리 수)-(한 자리 수)=(한 자리 수)의 계산 원리를 이해하고 계산할 수 있다.
		하	구체적인 조작을 통해 (한 자리 수)+(한 자리 수)=(두 자리 수), (두 자리 수)-(한 자리 수)=(한 자리 수)를 계산할 수 있다.
	[2수01-06-04] 두 자리 수의 범위에서 받아올림이 있는 덧셈과 받아내림이 있는 뺄셈의 계산 원리를 이해하고 그 계산을 할 수 있다.	상	두 자리 수의 범위에서 받아올림이 있는 덧셈과 받아내림이 있는 뺄셈을 능숙하게 계산하고, 그 계산 원리를 설명할 수 있다.
		중	두 자리 수의 범위에서 받아올림이 있는 덧셈과 받아내림이 있는 뺄셈의 계산 원리를 이해하고 계산할 수 있다.
		하	두 자리 수의 범위에서 안내된 절차에 따라 받아올림이 있는 간단한 덧셈과 받아내림이 있는 간단한 뺄셈을 계산할 수 있다.

- 네 개의 평가준거 성취기준 모두에 있어서 하와 중의 차이는 있지만 상과 중의 차이는 애매한 것은 아닌지?
- 그 차이는 ‘능숙하게’라는 부사의 차이인데, 중 수준의 진술이 이해하고 계산할 수 있다는 대단히 포괄적인 진술인 탓에 상과 중의 차이가 실제로 구분 가능한 것인지 모호할 수 있음.

교육과정 성취기준	평가준거 성취기준	평가기준	
[2수03-09] 실생활 문제 상황을 통하여 길이의 덧셈과 뺄셈을 이해한다.	[2수03-09-00] 실생활 문제 상황을 통하여 길이의 덧셈과 뺄셈을 이해한다.	상	길이의 덧셈과 뺄셈이 필요한 실생활 상황을 말하고 그 길이의 합과 차를 구할 수 있다.
		중	실생활 문제 상황에서 길이의 합과 차를 구할 수 있다.
		하	실생활 문제 상황에서 구체적인 조작을 통하여 길이의 합과 차를 구할 수 있다.

- 이 경우에도 중 수준의 진술이 대단히 포괄적인 진술이라 상 수준 및 하 수준과의 차이가 애매함.

교육과정 성취기준	평가준거 성취기준	평가기준	
[2수05-01] 교실 및 생활 주변에 있는 사물들을 정해진 기준 또는 자신이 정한 기준으로 분류하여 개수를 세어 보고, 기준에 따른 결과를 말할 수 있다.	[2수05-01-00] 교실 및 생활 주변에 있는 사물들을 정해진 기준 또는 자신이 정한 기준으로 분류하여 개수를 세어 보고, 기준에 따른 결과를 말할 수 있다.	상	친숙한 대상들을 두 가지 이상의 기준을 정하여 각각의 기준에 따라 분류한 뒤 개수를 세어보고, 기준에 따라 그 결과가 달라짐을 비교할 수 있다.
		중	친숙한 대상들을 정해진 기준 또는 자신이 정한 기준으로 분류하여 개수를 세어보고, 그 결과를 말할 수 있다.
		하	친숙한 대상들을 정해진 기준 또는 자신이 정한 기준으로 분류하고 개수를 셀 수 있다.

- 중과 하 수준 진술의 실질적인 구분 가능성이 떨어지는 것은 아닌가? 개수를 셀 수 있다는 것은 어떤 형태로든 그 섬의 증거를 보여줄 수 있어야 할 것이고 그렇다면 그 결과를 말할 수 있다는 것과 어떻게 다른가?

(2) 평가 준거 성취기준 구분의 타당성

교육과정 성취기준	평가준거 성취기준	평가기준	
[2수03-02] 시계를 보고 시각을 ‘몇 시 몇 분’까지 읽을 수 있다.	[2수03-02-01] 시계를 보고 ‘몇 시’ 또는 ‘몇 시 30분’을 읽을 수 있다.	상	시계 모형을 이용하여 ‘몇 시’ 또는 ‘몇 시 30 분’을 읽거나 나타낼 수 있다.
		중	시계를 보고 ‘몇 시’ 또는 ‘몇 시 30분’을 읽을 수 있다.
		하	시계에서 긴 바늘이 가리키는 숫자를 보고 ‘몇 시’와 ‘몇 시 30분’을 구별할 수 있다.
	[2수03-02-02] 시계를 보고 ‘몇 시 몇 분’을 읽을 수 있다.	상	시계 모형을 이용하여 ‘몇 시 몇 분’을 읽거나 나타낼 수 있다.
		중	시계를 보고 ‘몇 시 몇 분’을 읽을 수 있다.
		하	시계에서 짧은 바늘은 ‘시’를, 긴 바늘은 ‘분’을 나타냄을 알 수 있다.

- 이 경우 평가준거 성취기준을 둘로 나누어 놓고 있는데 차이가 있는 것인지? 몇 시 몇 분을 읽을 수 있는 것과 몇 시 몇 시 30분을 읽을 수 있는 것 간의 차이가 모호하며, 따라서 평가기준들의 수준 차이가 애매하게 느껴질 수 있음.

나. 2차 총론팀 검토: 예시 평가도구에 대한 검토

2차 총론팀 검토에서는 수학과 연구에서 개발한 산출물 중 예시 평가도구에 대한 검토가 이루어졌다. 다음은 교과 공통 검토의견과 수학과 검토의견의 예이다. 본 연구에서는 이를 반영하여 예시 평가도구를 수정, 보완하였다.

□ 교과 공통 검토 사항

- 총론 연구팀에서 제시한 작성 양식을 준수하였는지 전반적으로 검토를 요청함.
 - 일부 교과 또는 개발자의 경우, 기존에 제공한 양식 이외의 새로운 내용을 추가하여 작성하거나(예: ‘문항정보표’ 등) 작성 양식에서 요구하는 내용과 다르게 작성한 사례들이 발견되므로, 교과별 혹은 개발자별로 작성 양식에 부합하여 통일성을 갖추었는지 확인할 필요가 있음.
- 평가기준의 수준과 실제 개발된 예시 문항의 수준이 일치하는지 검토 필요.
 - 평가기준에서 기술한 수준별(상/중/하) 기대수행 능력과 실제 개발된 예시문항의 수준이 부합하는지 검토할 필요가 있음. 예컨대, 평가기준에서는 ‘상’ 수준으로 표시하였으나, 개발된 예시 문항이 ‘상’수준에서 기술하고 있는 기대수행 능력에 미치지 못하고 ‘중’ 수준에 머무르는 경우들이 있는 것으로 논의됨.
- 하나의 예시 문항으로 여러 수준의 평가기준을 측정할 수 있다면, 해당되는 수준을 모두 표기하도록 수정
 - 선다형 예시문항의 경우, 평가기준의 수준(상/중/하) 중에 어떠한 수준을 측정하고자 출제한 문항인지를 구분하는 것이 명확하나, 서답형이나 수행평가 등의 경우에는 평가기준의 수준(상/중/하) 중 한 가지 수준만을 측정이 어려우며 학생의 답안 및 수행 정도에 따라 그 수준을 판단하게 됨.
 - 따라서 서답형이나 수행평가의 경우 문항의 특성을 고려하여 평가기준(상/중/하) 중 두세 개의 수준을 함께 측정할 수 있도록 표기할 것을 제안함.
- 채점기준을 제시하는 경우, 평가기준의 수준(상/중/하)과 차별화된 표현으로 제시할 것을 제안함.
 - 채점기준의 수준을 ‘상/중/하’로 제시할 경우, 평가기준의 수준(상/중/하)과 혼동될 가능성이 있을 것으로 논의됨. 따라서 채점기준에는 배점을 제시하거나 수준을

나타내는 다른 표현을 사용하도록 권장함(예: A/B/C 또는 우수/보통/미흡 등).

- 서술형 또는 논술형 문항의 경우, 수업의 맥락에 따라서 지필평가 또는 수행평가로 구분할 수 있음(아래 [참고]에 제시된 평가방법 분류 참조).
- 서술형 문항이 수행평가 과제의 일부분(하위 문항의 형태)으로 사용하여 학생의 학습과정을 확인하는 목적으로 사용되었다면 ‘수행평가’로 구분할 수 있으나, 서술형 평가만으로 구성된 평가를 수행한 경우에는 ‘지필평가’로 구분할 것을 제안함.
- 논술형 문항은 지필평가와 수행평가에서 모두 사용할 수 있으므로, 상황에 따라 ‘수행평가’ 또는 ‘지필평가’를 선택하여 구분할 수 있음.
- 문항 유형에서 서술형 또는 논술형의 위치는 교과 성격에 맞게 수정할 수 있음.

[참고]

<평가방법에 따른 분류>

평가유형	정의	비고
지필평가	● 학생이 자신의 지식 및 기능에 대한 습득 여부를 나타내기 위해 종지와 필기도구를 이용하여 주어진 문항에 응답하는 방식의 평가	● 지필평가로는 선택형 문항 이외에도 서답형 문항(완성형, 단답형, 서술형, 논술형 문항)이 포함될 수 있음.
수행평가	● 학생이 자신의 지식 및 기능에 대한 습득 여부를 나타내기 위해 산출물을 만들어 내거나 실제 수행을 통해 보이는 방식의 평가	● 결과 또는 산출물과 함께 과정까지 평가하고자 하므로 실기평가, 포트폴리오, 실험·실습, 토론, 구술, 발표, 논술 등의 방식이 사용될 수 있음. ● 완성형, 단답형, 서술형 문항을 수행평가 과제의 일부분(하위 문항)으로 사용하여 학생의 학습과정을 확인하는 목적으로 사용할 수는 있으나, 이들 문항만으로 구성된 평가를 수행평가라고 할 수는 없음.

(출처: 한국교육과정평가원 (2014). 창의인성교육을 위한 학생평가 어떻게 할까요?. 홍보자료 PIM 2014-7)

- 학생의 참여와 역량을 강조하는 참신한 문제 개발 제안
- 2015 개정 교육과정은 단순한 지식 암기보다 학생의 참여와 수행 및 과정 평가를 강조하고 있으므로, 이러한 부분을 측정할 수 있는 참신한 예시 문항 개발을 요청함.

□ 수학과 검토 의견의 예

교과/ 문항 코드	검토 기준			검토 의견	개선안
	부 합 성	명 료 성	가 능 성		
[2수01-11]	✓			규칙을 찾는 문제라기보다는 다소 단 순히 곱셈구구를 외우고 있는지를 묻 는 문항으로 보임.	성취기준 및 문항 내용 관련 해설에 서 제시한 곱셈구구의 기계적인 암기 수준에 머무르지 않게 한다는 문제의 의도에 좀 더 부합되도록 개선 제안
[2수02-02-02]			✓	평가기준(하)에서 ‘대략적으로 말할 수 있다.’의 애매한 기준에 따른 문항 출제의 어려움.	‘대략적으로’의 기준이 명확하지 않은 듯. 대략적으로 설명하는 모양을 찾는 문항의 경우 대략적인 설명에 따라 문 항이 명료성이 떨어질 가능성이 있음. 평가기준의 명확한 표현 제안함.
[2수03-01]		✓		‘두 물건의 길이를 비교하였으나 한 가지 표현의 문장만 옳게 제시한 경 우’에서 둘 다 옳아야 두 물건의 길이 를 비교하였다고 볼 수 있으므로 표 현이 명확하지 않음.	채점 기준에서 ‘두 물건의 길이를 바 르게 비교하여’, ‘두 물건의 길이를 비 교하였으나’, ‘두 물 건의 길이, 무게 를 바르게 비교하여’, ‘물건의 길이, 길이, 넓이를 바르게 비교하여’ 등이 없는 것이 좀 더 간결하고 명확할 듯.
[2수03-02]		✓		평가기준 중 ‘... 여러 가지 시각을’이 애매한 기준이 될 가능성이 있음.	‘여러 가지 시각을’이 없어도 무방할 듯.
[2수03-02]		✓		그림만 보고, 도서관에 간 시각, 점심 을 먹기 시작한 시각을 그림에서 제 시한 그림의 시각으로 인식하기 어려 울 듯	도서관에서 책을 찾는 시각과 도서관 에 간 시각, 배식을 받는 시각과 점심 을 먹기 시작한 시각 사이에는 차이 가 있음. 그림과 문두의 내용이 일치 되도록 할 필요 있어 보임.
(생략)					
종합 의견				◇ 전체적으로 살펴볼 사항 - 평가 문항 앞에 제시하는 문항에 대한 정보 제공하는 표의 형태가 21쪽 ‘예시 평가도구 사례’에서 제시된 것과 통일되도록 검토 후 수정(예, 평가 기준 상 중 하 표기, 문항유형에서 지필평가, 수행평가의 띄어쓰기 통일) - ‘예시 답안 및 해설’의 경우 ‘예시 평가도구 사례’에서는 ‘예시 답안’으로 되어 있음. 통일성 여부 검토 - 성취기준과 평가기준이 동일한 것이 보임. 평가기준은 성취기준을 상, 중, 하 수준으로 분류하는 것이므로, 표현이 동일한 것은 피해야 할 듯. - 예시 평가도구가 문항 정보, 평가 문항, 예시 답안, 채점 기준, 문항 해설의 순으로 제시되어야 할 듯. 이런 순서로 제시되지 않은 경우가 다수 있음.	

5. 현장 적합성 검토

본 연구에서는 개발된 수학과 평가기준의 현장 적합성을 제고하기 위하여 총론 연구와 연계하여 2회에 걸쳐 현장 적합성 검토를 실시하였다. 현장 적합성 검토와 관련된 구체적인 내용은 다음과 같다.

가. 교육과정 연구학교 대상 현장 적합성 검토 실시

교육과정 연구학교를 대상으로 실시한 현장 적합성 검토는 교육과정 연구학교 교사들이 참여하여 본 연구에서 개발한 평가준거 성취기준, 평가기준, 예시 평가도구에 대한 검토를 실시하였다. 교육과정 연구학교 대상 현장 적합성 검토는 워크숍을 통해 이루어졌는데, 이 워크숍은 2016년 8월 26일(금요일), 27일(토요일)에 걸쳐 원주 인터불고 호텔에서 이루어졌다. 수학과와 연구진, 교육부 담당자, 교육과정 연구학교 교사 5명(초등학교 3명, 중학교 2명)이 참여하였다. 교육과정 연구학교 교사들은 수학과 연구진 회의에 참여하여 연구진과 더불어 본 연구에서 개발한 수학과 평가기준을 검토하였다. 연구진에서는 교육과정 연구학교 교사들의 의견을 반영하여 수학과 평가기준을 수정, 보완하였다.

나. 교과별 현장 적합성 검토 실시

교과별 현장 적합성 검토 역시 총론 연구와 연계하여 이루어졌다. 교과별 현장 적합성 검토에서는 초등학교의 경우 학년군별로 교사 5명, 중학교의 경우 7명의 교사가 참여하여 개발된 수학과 평가기준 전반을 검토하고 본 연구에 검토의견서를 제출하였다. 이 현장 적합성 검토는 2016년 9월 30일(금요일)에서 2016년 10월 3일(월요일)까지 이루어졌고, 수학과에서는 검토의견을 수합하고 이를 반영하여 수학과 평가기준을 수정, 보완하였다.

6. 수학과 평가기준 최종본 확정

본 연구에서는 이상의 과정을 거쳐 초·중학교 수학과 평가기준을 완성하였다. 완성된 최종본은 [부록]에 제시하였다. [부록]을 보면 수학과 평가기준을 학교급별, 학년군별로 제시되어 있는데, 각 학년군에는 교육과정 성취기준·평가준거 성취기준·평가기준, 영역별 성취수준, 예시 평가도구의 순으로 제시되어 있다.

IV

수학과 평가기준의 활용 방안

1. 평가준거 성취기준 활용 방안
2. 평가기준 활용 방안
3. 단위/영역별 성취수준 활용 방안
4. 예시 평가도구 활용 방안

다음에서는 본 연구에서 개발된 평가준거 성취기준, 평가기준, 영역별 성취수준, 예시 평가도구에 대한 활용 방안을 제시하였다. 본 연구에서 개발한 수학과 평가기준은 평가기준 개발 총론 연구(이미경 외, 2016)의 개발 방향과 지침을 따랐기 때문에 그 활용 방안도 총론 연구와 다르지 않다. 그래서 이 장에 제시된 내용은 ‘2015 개정 교육과정에 따른 초·중학교 교과 평가기준 개발 연구(총론)’(이미경 외, 2016)의 IV장에 제시된 내용 중 일부를 예시를 제외하고 그대로 제시하였다.

1. 평가준거 성취기준의 활용 방안

우리나라 교과 교육과정 문서에 제시되어 있는 ‘성취기준’(본 연구에서는 이 기준을 ‘교육과정 성취기준’으로 칭함)은 전국의 모든 학교에 적용하기 위한 일반적이고 공통적인 기준의 성격을 갖는다. 이 성취기준은 학교 현장에서 수업의 방향을 설정하고 교수·학습 내용 선정뿐만 아니라 교과서 개발 및 검·인정을 위한 중요한 기준으로도 활용될 수 있다. 나아가 단위 학교에서 학생들의 학업성취 정도를 확인하기 위한 기준으로도 활용할 수 있다. 즉 학생들이 어느 정도 학습하였는지를 교육과정의 성취기준 달성 정도로 확인할 수 있는 것이다.

다만, 교과 교육과정에 제시된 성취기준은 단위 학교 현장의 구체적 수업 및 평가 상황 등을 모두 고려하여 개발되기 어려운 측면이 있기 때문에 어떤 성취기준의 경우에는 다소 포괄적이고 추상적이며, 경우에 따라서는 모호한 부분이 있을 수 있다. 이 때문에 교육과정 성취기준을 수업 상황이나 평가 상황 등을 고려하여 보다 구체적이고 명료하게 재구성해야 하는 경우가 있는데, 이처럼 교육과정 성취기준을 교수·학습과 평가 활동을 고려하여 보다 구체적으로 재구성한 것이 ‘평가준거 성취기준’이다. 단위 학교에서는 수업 및 평가 상황에서 교과 교육과정 성취기준을 그대로 활용할 수도 있고, 경우에 따라서 ‘평가준거 성취기준’을 같이 활용할 수도 있다. 다음 네 가지 측면에서 단위 학교의 평가준거 성취기준 활용 방안을 생각해 볼 수 있다.

가. 교육과정 성취기준에 대한 이해 제고를 위하여 활용

평가준거 성취기준은 교과 교육과정 성취기준을 보다 명료하게 이해하는 데 활용할 수

있다. 교과 교육과정 성취기준 중에는 대단히 압축적으로 제시되어 있거나 하나의 성취기준 안에 복수의 학습 내용이나 기대 수행능력이 들어 있는 경우가 있다. 이러한 성취기준을 활용하여 수업의 전개 방향을 설정하거나 내용을 구성할 때 다소의 혼란이 있을 수 있기 때문에, 이 경우 교육과정 성취기준을 좀 더 세분화하거나 명료화한 평가준거 성취기준을 함께 활용하는 것이 필요하다. 2015 개정 교육과정에서는 교사들이 교과서만 가지고 수행하는 진도 위주의 강의·전달식 수업을 지양하고 학생들에게 보다 유의미한 학습경험을 제공하기 위한 학생 참여형 수업을 지향한다. 교과서를 중심으로 전개되는 진도 위주의 강의·전달식 수업에서는 굳이 교육과정의 성취기준을 보지 않고 교과서만 가지고 가르쳐도 되었지만, 2015 개정 교육과정에서는 이러한 수업 형태를 개선하고 교육과정의 성취기준을 중심으로 한 다양한 수업 전개를 도모하고자 한다. 따라서 학교 교사들은 해당 교과 교육과정 성취기준이 반영되는 수업을 계획하고 전개해야 한다. 이때 앞에서 말했듯이 평가준거 성취기준을 통해 교육과정의 성취기준을 보다 명료하게 이해할 필요가 있다.

나. 단위 학교에서 이루어지는 평가의 준거로 활용

평가준거 성취기준은 학교 현장에서 학생들의 학업성취도를 확인하기 위한 다양한 평가를 실시할 때 평가의 준거로 활용할 수 있다. 즉 학교에서 평가 계획을 수립하거나, 평가 요소를 설정하거나, 평가도구를 개발할 때 평가준거 성취기준은 그 준거로 활용될 수 있다. 본 연구에서 개발한 평가기준은 가능한 한 모든 학교에서 활용할 수 있도록 일반적 수준에서 개발한 측면이 있기 때문에, 학교 현장의 상황에 비추어 재구성하거나 재개발하여 사용할 수 있다. 다만 그 경우에도 반드시 교육과정 성취기준과 본 연구에서 개발한 평가준거 성취기준에 근거하여 재구성하여야 한다.

다. 교과 수업의 방향 설정, 수업 계획 및 전개에 활용

교과 수업을 위한 보다 구체적인 방향 설정, 수업 계획 및 전개에 활용한다. 학기가 시작되기 전 교과 협의회 및 학년 협의회 등을 기반으로 단위 수업을 계획하고 각 담당 교사들은 그 계획에 비추어 수업을 전개한다. 그런데 종래의 경우 대부분의 수업이 교과서 단원 위주로 진도를 나가는 수업으로 계획되기 때문에 교육과정이 개정되기 전까지는 한 번 작성된 계획서가 거의 매년 반복되는 형태로 이루어지는 경우가 많았다. 2015 개정 교육과

정에서는 성취기준 자체에 핵심 역량이 반영되어 있고 학습을 통해 학생들에게 기대하는 수행 능력을 제시하고 있기 때문에 교사들은 수업을 계획하고 전개할 때 꼭 성취기준을 확인해 볼 필요가 있다. 2015 개정 교육과정에서는 학생의 역량을 육성하는 수업과 학습을 통해 기대하는 수행능력을 기르는 수업을 지향한다. 따라서 2015 개정 교육과정에서 지향하는 학습 경험을 학생들에게 충분히 제공하기 위해서는 교과 교육과정 성취기준과 본 연구에서 개발한 ‘평가준거 성취기준’을 참조하여 수업을 계획하고 전개하는 것이 필요하다.

라. 교과 내용 재구성, 교과 간 연계·융합 수업 계획 및 전개에 활용

평가준거 성취기준은 교과 내용 재구성, 교과 간 연계·융합 수업 계획 및 전개에 활용할 수 있다. 2015 개정 교육과정에는 다양한 아이디어가 함의되어 있지만, 그 가운데 핵심 역량 반영 교육과정과 창의 융합형 교육과정 설계가 핵을 이룬다고 할 수 있다. 2015 개정 교육과정의 이러한 취지를 구현하기 위해서는 학교와 교실 상황을 고려하여 일정 정도의 교과 내용 재구성이 요구된다. 이미 우리나라의 일부 학교 현장에서는 핵심 역량을 반영한 수업과 교과 간의 연계·융합 수업이 이루어지고 있음을 볼 수 있다. 핵심 역량 반영 수업 및 교과 간 연계·융합 수업은 경우에 따라서는 상당한 시간이 요구되기도 하고 교사들 간의 협력이 필요한 부분도 있기 때문에 교육과정 내용의 일부를 압축하거나 순서를 조정하는 등의 재구성이 필요하게 된다. 이러한 교과 내용 재구성이나 교과 간 연계·융합의 수업은 교사 개인의 임의대로 하는 것이 아니라 교육과정 성취기준을 중심으로 이루어져야 한다. 따라서 어떤 부분을 압축하고, 순서를 조정하고, 늘리고 하는 등의 재구성이나 어떤 내용을 관련 교과와 연계하여 융합 수업을 전개할 것인지 등에 대한 의사결정은 교육과정 성취기준과 평가준거 성취기준에 근거해야 한다.

2. 평가기준의 활용 방안

평가기준이란 학습 정도를 판단하기 위해 성취기준에 도달한 정도를 상/중/하로 구분하여 학생들이 무엇을 알고 있고 할 수 있는지를 기술한 것을 의미한다. 이하에서는 평가기준의 활용 방안을 제시하고자 한다. 한 가지 유념할 것은 본 연구에서 개발한 평가기준은 단위 학교에서 반드시 그대로 따라야 하는 것이 아니라 예시적 성격을 가지고 있으며, 학교

의 상황 및 여건 등을 고려하여 평가기준을 수정·보완하여 사용할 수 있다는 것이다.

가. 성취기준에 대한 학생의 도달 정도 판단에 활용

기본적으로 평가기준은 해당 성취기준에서 기대하는 지식, 기능, 태도 등을 학생들이 어느 정도 성취하였는가를 판별하는 데 활용된다. 즉, 성취기준의 도달정도를 질적인 수준으로 구분하여 제시함으로써 학생들의 성취를 파악하고, 부족한 부분을 확인하고, 차후의 형성적 지도를 계획하는 일련의 과정의 토대가 된다. 이와 같은 평가기준은 단위이나 영역 단위 혹은 더 나아가 교과 전체 차원에서 학생의 성취 수준을 판단하기 위한 가늠자 역할을 할 수 있다.

나. 교수·학습 관련 정보 제공 및 학생 수준을 고려한 수업 설계에 활용

평가기준은 학생들이 해당 성취기준에 도달한 정도에 대한 질적 판단을 위해 몇 개의 수준으로 구분하여 도달 정도를 기술한 것으로, 해당 단계의 학생들이 성취한 지식, 기능, 태도의 능력과 특성을 예시하는 내용으로 기술된다. 또한 평가기준 기술에는 학생들의 학습을 구성하는 내용과 성취기준에 도달하기 위한 구체적인 교수·학습 상황이 포함되기도 한다. 이 경우 평가기준은 단순히 학생들의 수준을 가늠하는 일뿐만 아니라 학습을 통해 성취하고자 하는 바와 그에 관련된 교수·학습 정보를 교사들과 소통함으로써 교사들이 실제 수업을 구상하고 실천하는 일을 돕는 데 기여하기도 한다. 더 나아가 평가기준의 수준 구분 상, 중, 하 수준은 지식의 깊이나 수행의 복잡성 등에 차이를 두어 진술되며, 따라서 이러한 지식의 깊이나 수행의 복잡성에 따라 교사는 학생 활동을 수준별로 구성하여 교수·학습을 진행할 수 있다(홍미영 외, 2012a?/b?: 38). 이와 같은 맥락에서 평가기준은 교사가 학생의 수준을 고려한 다양한 교수·학습 활동을 계획하고 실천하는 데 활용할 수 있다. 평가기준을 통해서 교수·학습의 방법, 구체적인 활동 계획을 수립하는 중요한 단서를 얻을 수 있다는 점이 중요하며, 이는 다시 교육과정 성취기준과 수업 그리고 평가의 일관성을 견지하는 중요한 기제로 활용될 수 있다.

다. 평가 문항 제작 및 채점 기준 설정의 근거로 활용

앞에서 진술했듯이 평가기준의 가장 기본적인 용도는 학생들의 성취를 가늠하고 판단하

는 데 있다. 이와 같은 평가 활동에 있어서 중요한 것은 그러한 성취를 온전히 읽어낼 수 있는 평가도구를 마련하는 일이다. 평가기준은 성취기준을 바탕으로 평가할 내용과 그러한 내용이 학생들의 지식, 기능, 태도 등의 구체적인 징표로 어떻게 드러나야 할지를 기술해줌으로써 교사들이 평가 문항을 만들고 그에 따른 채점 기준을 수립하는 근거로 활용될 수 있다. 한편 평가기준은 다양한 형식의 평가 문항 제작에 활용될 수 있지만 특히 수행평가나 과정중심 평가와 같은 질적 평가 문항을 제작하는 데 적합할 수 있다. 무엇보다 평가기준 기술은 학생들이 도달한 정도에 대한 질적인 수준 구분이다. 따라서 학생 성취의 질적인 판단이 필요한 평가 문항의 제작 시, 평가기준이 중요한 가늠자가 될 수 있다. 교사들은 평가기준에서 제시하고 있는 상, 중, 하의 구분을 바탕으로 학생의 수행 정도를 질적으로 판단할 수 있게 된다.

3. 단위/영역별 성취수준의 활용 방안

단위/영역별 성취수준은 각 단위 또는 영역에 해당하는 교수·학습이 끝났을 때 학생이 성취하기를 기대하는 지식, 기능, 태도에 도달한 정도를 수준별로 ‘종합적’이고 ‘포괄적’으로 기술한 것이다. 이 성취수준은 단위/영역별 교수·학습의 계획 수립을 비롯하여 학생의 성취 정도 평가, 학생 및 학부모와의 의사소통 등에 도움이 될 수 있다. 보다 구체적인 활용 방안을 살펴보면 다음과 같다.

가. 단위/영역별 교수·학습 설계 및 개선에 활용

단위/영역별 성취수준은 무엇보다 교수·학습을 설계하거나 개선하는 데 활용될 수 있다. 평가기준이 개별 성취기준에 따른 학생의 성취 정도를 수준별로 제시하고 있어 단위 수업의 교수·학습을 설계할 때 도움이 된다면, 단위/영역별 성취수준의 경우 단위/영역에 속해 있는 평가기준들을 종합적으로 포괄하는 내용으로 기술되었기 때문에 보다 ‘큰 그림’의 교수·학습을 설계할 때 중요한 참고자료로 활용할 수 있다. 단위/영역별로 제시된 성취수준을 참고하면, 학생의 성취기준 도달 정도가 다양할 수 있음을 사전에 인지하고 더욱 장기적이고 종합적인 관점에서 학생의 개별 능력을 최대치로 이끌어내기 위한 교수·학습을 설계하는 데 도움을 받을 수 있다. 특히, 단위/영역별 성취수준은 학생들이 일정 기간 동안

해당 영역 및 단원에서 도달하기를 기대하는 수준을 특성별로 제시하고 있기 때문에 수준별 수업에 더욱 용이하게 활용될 수 있는데, 장기적 관점에서 수준별 수업의 목표를 설정하거나 학생의 성취수준별 특성을 반영하여 차별화된 수업자료 및 학습활동을 개발할 때 참고하는 방식으로 활용이 가능하다.

한편, 이러한 단위/영역별 성취수준은 교사로 하여금 자신의 수업을 평가하고 교수·학습을 개선하는 데에도 유용한 기준이 될 수 있다. 교수·학습을 개선하기 위해서는 각각의 수업별로 평가기준에 대한 학생들의 성취정도를 고려하여 자신의 수업을 평가하고 교정하는 과정도 요구되지만, 보다 장기적이고 종합적인 관점에서 해당 영역 및 단원에서 요구하는 학생들의 성취 특성을 정확하게 이해하고 성취 정도가 다른 학생들에게 유의미한 교수·학습 기회를 제공하였는지 스스로의 수업을 돌이켜 보거나 개선하는 데 중요한 참고자료로 활용할 수 있다.

나. 단위/영역 단위에서의 평가준거로 활용

단위/영역별 성취수준은 일정 단위 및 영역에 대한 교수·학습이 완료되었을 때, 학생이 성취한 지식, 기능, 태도를 종합적으로 판단하고 평가하는 데 유용한 기준으로 활용될 수 있다. 학생의 성취 정도를 타당하면서도 정확하게 평가하기 위해서는 교육과정에 근거하여 평가 계획을 세운 후, 그에 따라 평가도구를 개발하여 평가를 실시하고, 일정한 기준에 의해 평가 결과를 판단하고 해석하는 과정이 필요하다. 이때 개별 수업 단위별로 평가를 실시할 계획이라면 성취기준별로 개발된 평가기준을 참고하는 것이 유용하나, 일정 기간의 학습 내용을 종합적으로 평가하고자 할 때에는 단위/영역별 성취수준을 참고하여 더욱 포괄적인 수준에서 평가 계획을 마련하고 학생의 성취 정도를 평가할 필요가 있다.

한편, 단위/영역별 성취수준은 특정 영역 또는 단위 내에서 고려해야 할 지식, 기능, 태도를 모두 포함하고 있는 만큼, 평가를 실시할 때 특정 능력에만 초점을 맞춘 나머지 다른 능력을 평가에서 간과하거나 누락시키고 있지는 않은지 점검하고 보완하는 준거로 활용할 수도 있다.

다. 학생 및 학부모와의 의사소통에 활용

단위/영역별 성취수준은 학생의 성취 정도를 판단하는 근거로 사용되기도 하지만, 학생

및 학부모와 의사소통을 할 때에도 유용하게 활용할 수 있다. 학생들의 성취 정도를 평가하여 이에 대해 학생 및 학부모에게 보고하는 일은 개별 평가기준별로 이루어지기보다는 보다 상위 수준의 종합적인 관점에서 이루어지는 경우가 많다. 따라서 특정 영역 및 단위 내의 평가기준들을 포괄하여 종합적으로 진술한 성취수준을 참고한다면, 개별 학생 및 학부모에게 구체적이면서도 일관성 있게 평가 결과를 안내해 줄 수 있다.

단원/영역별 성취수준을 의사소통의 참고자료로 활용하는 일은, 개별 학생 및 학부모에게 ‘일반적인’ 기준을 ‘종합적인’ 수준에서 안내할 수 있다는 점에서 장점을 가진다. 이러한 장점을 활용하여 학생 및 학부모와 의사소통할 때 일정한 준거에 의해 학생의 종합적인 성취수준을 논의할 수 있기 때문에 상호 명확한 이해와 지도방향을 설정하는 데 상당한 도움이 될 것으로 기대된다.

4. 예시 평가도구의 활용 방안

학교 현장의 교사는 교과 교육과정에 입각하여 교수·학습을 진행하며, 수업과 연계된 평가를 통해 학생의 교육목표 도달도를 확인하여야 한다. 본 연구에서는 교과별로 다양한 유형(선다형, 서술형, 수행평가), 그리고 수행평가의 경우에도 다양한 상황(토론, 체크리스트, 관찰보고서, 체험 활동 보고서, 포트폴리오)에 알맞은 예시 평가도구를 개발하여 제시함으로써 학교현장에서의 평가활동에 도움을 주고자 하였다. 예시 평가도구는 지역별, 학교별 특성에 따라 개발되었다기보다는 전국의 평균적인 학교의 여건 및 수준을 고려하여 개발하였기 때문에, 실제적으로 단위학교에의 활용을 극대화하기 위해서는 학교별 특성과 여건, 학생들의 실제 능력 수준을 고려하여 적절하게 선택·수정·보완하여 활용할 필요가 있을 것이다. 본 연구에서 개발된 예시 평가도구의 활용 방안은 다음의 네 가지로 제시할 수 있다.

가. 자체적인 평가도구 개발을 위한 참고자료로 활용

단위학교에서 교사는 교육과정에 제시된 평가 방향, 평가 방법, 교수·학습 상황을 고려하여 평가 방법이나 평가 유형을 결정하고, 평가도구를 개발하게 된다. 본 연구에서 개발한 예시 평가도구는 교사가 자체적인 평가도구를 개발할 때, 바람직한 평가의 방향 및 다양한

평가 방법 및 유형을 보고 배울 수 있는 도움자료로 활용할 수 있다.

특히 2015 개정 교육과정에서는 단순한 지식 암기보다 ‘학생의 참여’와 ‘수행 및 과정’, ‘역량’ 평가를 강조하므로 본 연구에서는 이를 측정할 수 있는 참신한 예시 평가도구를 제시하도록 노력하였다. 따라서 예시 평가도구를 통해 지향해야 할 평가의 방향, 방법 등을 파악할 수 있다.

또한 바람직한 평가도구가 함께 제시해야 할 관련 정보(관련된 성취기준, 문항 개발 의도, 관련된 교과 역량, 평가 절차, 유의점, 정답 및 채점 기준 등) 및 이를 제시하는 형식을 보여주기 때문에, 교사가 자체적으로 개발한 평가도구가 갖추어야 할 양식 및 관련 정보를 갖추었을 때의 장점에 대해 참조할 수 있다. 본 연구에서 개발한 예시 평가도구에는 성취기준과 관련한 문항 개발의 의도를 제시하여 성취기준과의 부합성을 보여주고 있을 뿐 아니라 평가 실시 방법 및 절차, 평가 활동상의 유의점 등 예시 평가도구를 활용하는 데 도움이 되는 자료를 충분히 제공하고자 노력하였다.

따라서 예시 평가도구를 통해 평가의 방향, 평가 방법 및 유형, 관련 정보 제시 등을 익힘으로써 단위학교의 교과수업을 위한 자체적인 평가도구를 개발할 때, 수업과 연계된 평가를 다양한 방법 및 유형으로 실현할 수 있을 것으로 기대된다.

나. 성취기준과 평가기준의 이해도를 높이는 데 활용

내년부터 2015 개정 교육과정이 단계적으로 적용됨에 따라 앞으로는 2015 개정 교육과정의 성취기준(교육과정 성취기준, 평가준거 성취기준) 및 평가기준에 근거하여 교수·학습을 진행해야 한다. 예시 평가도구는 성취기준과 평가기준이 학교의 평가 상황에서 활용되는 모습을 구체적인 예시로 보여주는 것이므로 성취기준과 평가기준에 대한 이해도를 높이는 데 활용될 수 있다.

다. 교육과정에서 강조하는 ‘역량’ 위주의 수업 및 평가를 이해하기 위한 참고자료로 활용

2015 개정 교육과정에서는 미래 사회가 요구하는 핵심역량을 기를 수 있는 교과 교육과정을 개발하고자 하였다. 즉 각 교과에서는 단순 지식보다는 핵심 개념과 원리를 이해하고, 토의·토론 수업이나 실험·실습 활동 등 학생이 직접 참여하는 방식의 수업을 통해 교과별

핵심역량을 함양할 것을 강조하고 있다(교육부a/b?, 2015). 예시 평가도구에는 어떠한 교과별 역량을 측정할 수 있는지를 제시하였으므로, 예시 평가도구는 교육과정에서 강조하는 역량위주의 수업 및 평가를 실행하기 위한 참고 자료로 활용할 수 있다.

라. 다양한 상황의 수행평가 채점 기준 제작을 위한 참고 자료로 활용

평가도구 개발에 있어서 특히 수행평가의 경우에는 과제 개발뿐 아니라 채점 기준의 개발을 위한 시간과 노력이 요구된다. 예시 평가도구에 제시된 채점 기준을 참고로 이를 수정·변형하여 채점 기준을 제작하고 활용할 수 있다.

V

요약 및 제언

1. 요약
- 2 제언

1. 요약

2015년 9월에 고시된 2015 개정 수학과 교육과정이 초등학교의 경우 2017년부터 연차적으로 적용될 예정이고, 중학교의 경우 2018년부터 연차적으로 적용될 예정이다. 이를 지원하기 위해서 현재 교과용 도서 개발, 교사 연수 등 다양한 후속 조치가 이루어지고 있고, 본 연구 역시 이러한 후속 조치의 일환으로 수행되었다.

II장에서는 수학과 평가기준과 관련된 용어인 성취기준, 평가기준, 성취수준의 의미를 제시하였고, 고시된 2015 개정 수학과 교육과정에 제시된 교육과정 성취기준을 근거로 새롭게 개발해야 하는 평가준거 성취기준, 평가기준, 단위/영역별 성취수준의 개발 방향을 각각 알아보았다.

III장에서는 수학과 평가기준 개발에 대한 구체적인 과정을 제시하였다. 먼저 2009 개정 수학과 교육과정에 따른 성취기준 및 성취수준을 분석하였고, 2015 개정 수학과 교육과정 성취기준의 특징을 살펴보았다. 이를 근거로 II장에 제시된 평가준거 성취기준, 평가기준, 단위/영역별 성취수준, 예시 평가도구의 개발 방향에 따라 수학과 평가준거 성취기준, 평가기준, 영역별 성취수준, 예시 평가도구를 개발하고, 전문가 협의회를 통한 검토, 1, 2차 총론 팀 검토, 현장 적합성 검토 등을 실시하고, 제기된 의견을 반영하여 수학과 평가기준을 수정, 보완하였다.

IV장에서는 본 연구에서 개발한 평가준거 성취기준, 평가기준, 영역별 성취수준, 예시 평가도구에 대한 활용 방안을 제시하였다. 본 연구는 총론 연구의 개발 방향을 그대로 따랐기 때문에 평가준거 성취기준, 평가기준, 영역별 성취수준, 예시 평가도구에 대한 활용 방안도 총론 연구의 활용 방안을 그대로 따랐다.

2. 제언

이상의 연구 결과를 토대로 다음에서는 2015 개정 교육과정에 따른 초·중학교 수학과 평가기준의 활용도 제고를 위한 제언을 하였다.

첫째

교수·학습 상황에서 수학과 평가기준을 활용하는 방안을 마련한다.

본 연구의 산출물인 평가준거 성취기준, 평가기준, 영역별 성취수준, 예시 평가도구를 평가를 위해 개발되었다. 그 결과 II장에서는 평가준거 성취기준, 평가기준, 단위/영역별 성취수준에 대해 각각 다음과 같이 정의하고 있다.

<표 V-1> 평가준거 성취기준, 평가기준, 단위/영역별 성취수준의 의미

용어	정의
평가준거 성취기준	학생들이 학습을 통해 성취해야 할 지식, 기능, 태도의 능력과 특성을 진술한 것으로서 평가 활동에서 판단의 기준이 될 수 있도록 교육과정 성취기준을 재구성한 것
평가기준	평가 활동에서 학생들이 어느 정도의 수준에 도달했는지를 판단하기 위한 실질적인 기준 역할을 할 수 있도록 각 평가준거 성취기준에 도달한 정도를 상/중/하의 세 단계로 구분하고, 각 단계에 속한 학생들이 무엇을 알고 할 수 있는지를 기술한 것
단위/영역별 성취수준	각 단위 또는 영역에 해당하는 교수·학습이 끝났을 때 학생이 성취하기를 기대하는 지식, 기능, 태도에 도달한 정도를 기술한 것으로서 교과별로 학교에서 평가를 몇 단계로 하느냐에 따라 그 단계를 A/B/C/D/E의 5단계 또는 A/B/C의 3단계로 나눈다.

출처: 본 보고서, 2016, pp.14~16에서 발췌하여 재구성함.

위의 표를 보면, 평가준거 성취기준은 평가 활동에서 판단의 기준이 될 수 있는 성취기준이고, 평가기준은 평가 활동에서 학생들이 어느 정도의 수준에 도달했는지를 판단하기 위한 기준이며, 단위/영역별 성취수준은 단위이나 영역에 대한 학생들의 성취 정도를 기술한 것이다. 즉 평가준거 성취기준, 평가기준, 단위/영역별 성취수준은 모두 평가 상황에서 활용되도록 개발되었다.

그런데 평가준거 성취기준, 평가기준, 단위/영역별 성취수준이 평가 상황 이외에 교수·학습 상황에서도 활용될 수 있을 것으로 보이며 이를 위한 지원이 필요해 보인다. 첫째,

학습자의 능력에 근거한 수준별 수업을 구성할 때 지침으로 활용될 수 있다. 모든 교육과정 성취기준 또는 이를 세분화한 평가준거 성취기준에 대해 평가기준이 개발되어 있기 때문에 차시나 단위별로 수준별 수업을 구성할 때 학생들의 수준을 구분하는 기준 또는 수준별 수업에서 활용할 교수·학습 자료를 개발하는 근거로 활용할 수 있다.

둘째, 기초학력 미달 학생들을 선별하거나 기초학력 미달 학생들을 위한 교수·학습 자료를 개발할 때 활용할 수 있다. 모든 교육과정 성취기준 또는 이를 세분화한 모든 평가준거 성취기준에 대해 평가기준을 개발되어 있기 때문에 하 수준 평가기준은 기초학력 미달 학생들을 위한 준거로 활용될 수 있다.

이외에도 학교 교육이나 수학 교실에서 평가준거 성취기준, 평가기준, 단위/영역별 성취 수준 등은 다양하게 활용될 수 있을 것이다. 따라서 이를 활용하기 위한 구체적인 방안을 개발하고, 이를 구현하는 여러 가지 자료들을 개발하여 보급하는 것이 필요해 보인다.

둘째

2015 개정 수학과 교육과정에서 새롭게 도입하여 강조하고 있는 수학 교과 역량을 수학과 평가기준에 반영하는 방안에 대한 연구가 필요하다.

2015 개정 수학과 교육과정에서는 총론의 핵심역량과 연계하여 문제해결, 추론, 창의·융합, 의사소통, 정보 처리, 태도 및 실천의 6가지 수학 교과 역량을 제시하고 있다(교육부, 2015a). 2015 개정 수학과 교육과정에서는 ‘성격’에 각각의 의미를 <표 V-2>와 같이 제시하고 있다. 2015 개정 수학과 교육과정에서는 이러한 6가지 수학 교과 역량을 교육과정 전반에 걸쳐 강조하고 있다.

<표 V-2> 수학 교과 역량과 그 의미

수학 교과 역량	의미
문제해결	해결 방법을 알고 있지 않은 문제 상황에서 수학의 지식과 기능을 활용하여 해결 전략을 탐색하고 최적의 해결 방안을 선택하여 주어진 문제를 해결하는 능력
추론	수학적 사실을 추측하고 논리적으로 분석하고 정당화하며 그 과정을 반성하는 능력
창의·융합	수학의 지식과 기능을 토대로 새롭고 의미 있는 아이디어를 다양하고 풍부하게 산출하고 정교화하며, 여러 수학적 지식, 기능, 경험을 연결하거나 타 교과나 실생활의 지식, 기능, 경험을 수학과 연결·융합하여 새로운 지식, 기능, 경험을 생성하고 문제를 해결하는 능력
의사소통	수학 지식이나 아이디어, 수학적 활동의 결과, 문제 해결 과정, 신념과 태도 등을 말이나 글, 그림, 기호로 표현하고 다른 사람의 아이디어를 이해하는 능력
정보 처리	다양한 자료와 정보를 수집, 정리, 분석, 활용하고 적절한 공학적 도구나 교구를 선택, 이용하여 자료와 정보를 효과적으로 처리하는 능력
태도 및 실천	수학의 가치를 인식하고 자주적 수학 학습 태도와 민주 시민 의식을 갖추어 실천하는 능력

출처: 교육부, 2015a, p.4에서 발췌하여 재구성함.

II장에 제시된 평가준거 성취기준이나 평가기준의 개발 방향에서는 수학 교과 역량을 반영할 것을 권고하고 있으나, 아직 미진한 상태이다. 수학 교과 역량을 좀 더 적극적으로 반영하고 이를 활용하기 위해서는 수학 교과 역량을 수학과 평가기준에 반영하는 방안에 대한 연구가 필요해 보인다. 더불어 수학 교과 역량에 대한 평가준거 성취기준과 그에 따른 평가기준도 필요해 보인다. 이를 위해서는 먼저 학년군별로 수학 교과 역량에 대한 교육과정 성취기준 개발이 선행되어야 할 것이다. 또 단위/영역별 성취수준 진술 시에도 수학 교과 역량에 대한 진술을 포함할 필요가 있어 보인다.

셋째

단위/영역별 성취수준(수학과의 경우 영역별 성취수준)의 활용도를 높이기 위한 방안을 마련되어야 한다.

본 연구에서 총론 연구의 지침에 의거하여 학년군별로 영역별 성취수준을 제시하고 있다. 또 II장에서는 단위/영역별 성취수준을 ‘각 단위 또는 영역에 해당하는 교수·학습이 끝났을 때 학생이 성취하기를 기대하는 지식, 기능, 태도에 도달한 정도를 기술한 것’으로 정의하고 있다.

그러나 학교 현장에서는 현재 개발된 단위/영역별 성취수준에 대한 활용도가 높지 않을

것으로 보인다. 초등학교의 경우 학교에 따라 차이는 있으나 학기말이나 학년말에 학생 또는 학부모에게 제공되는 자료는 수행평가 결과를 근거로 작성한 문장 기술식이지만, 본 연구에서 개발된 영역별 성취수준과는 그 형태가 다르다. 즉 학생들마다 수행평가 결과가 다르기 때문에 현재 제시하고 있는 A, B, C의 세 수준으로는 모든 학생들의 평가 결과를 망라할 수 없고, 교사들은 일반적으로 학생들이 잘한 부분을 중심으로 수행평가 결과를 기술하기 때문에 영역별 성취수준의 C 수준은 현실에 부합하지 않을 수 있다.

따라서 단위/영역별 성취수준과 관련해서 학기말 또는 학년말 학생들의 교과별 학업성취 도달 정도를 기술하는 방식에 대한 연구가 필요해 보이고, 이를 통해 단위/영역별 성취수준에 대한 활용도를 제고할 필요가 있어 보인다.

참 고 문 헌

- 교육과학기술부 (2011). **창의·인성교육 강화를 위한 중등학교 학사관리 선진화방안 발표**. 교육과학기술부 보도자료(2011. 12. 13일자).
- 교육과학기술부 (2012). **수학과 교육과정**. 교육과학기술부 고시 제 2011-361호[별책 8].
- 교육부 (2015a). **수학과 교육과정**. 교육부 고시 제2015-74호[별책 8].
- 교육부 (2015b). **초·중등학교 교육과정 총론**. 교육부 고시 제2015-80호[별책 1]. 교육부.
- 김경자, 곽상훈, 백남진, 송호현, 온정덕, 이승미, 한혜정, 허병훈, 홍은숙, 박남정, 이상수, 박희경, 천현진, 김대현, 홍원표, 황규호 (2015). **2015 개정 교육과정 총론 시안 [최종안] 개발 연구**. 교육부·국가교육과정개정연구위원회
- 김정호, 이화진, 채선희, 김진숙, 이재승, 박태호, 황혜정, 윤현진, 조미혜, 양종모, 이경언 (1999). **제7차 교육과정에 따른 성취기준과 평가기준 개발 연구 -초등학교 1, 2학년-**. 연구보고 RRC 99-5. 한국교육과정평가원.
- 김희경, 박상욱, 박종임, 정연준 (2014). **창의인성교육을 위한 학생평가 어떻게 할까요?**. 한국교육과정평가원 홍보자료 PIM 2014-7
- 박경미, 이환철, 박선화, 강은주, 김선희, 임해미, 김성여, 장혜원, 강태석, 권점례, 김민정, 방정식, 이화영, 임미인, 이만근, 김화경, 윤상혁, 이광상, 이경은, 조혜정, 권영기, 권오남, 신동관, 강현영, 김재영, 도종훈, 박정숙, 서보억, 안현정, 오택근, 이정진, 이광연, 이문호, 이승훈, 이은정, 이지윤, 전태인, 최지선, 황선미, 박문환, 김환일, 강성권, 여미주 (2015). **2015 개정 수학과 교육과정 시안 개발 연구Ⅱ**. 한국과학창의재단 연구보고서 BD15120005
- 박선화, 고정화, 권점례, 변희현, 조영미, 도종훈 (2007). **2007년 개정 교육과정에 따른 수학과 성취 기준과 평가 기준 개발 연구: 3학년~10학년**. 한국교육과정평가원 연구보고 CRC 2008-4.
- 백순근, 소경희, 김광주(1998). **국가 교육과정에 근거한 평가기준 및 도구 개발 연구 (총론)**. 한국교육과정평가원 연구보고 RRE98-3-1.
- 서지영, 김갑철, 김윤희, 김택천, 이정원, 장용규, 강익수 (2009). **2007년 개정 교육**

- 과정에 따른 체육과 성취기준과 평가기준 개발 연구.** 한국교육과정평가원 2007년 교육과정 개정 및 후속 지원 위탁과제 답신 보고.
- 이광우, 정영근, 이근호, 백경선, 온정덕, 소경희, 양일모, 김경숙, 이미숙, 김창원, 박병기, 모경환, 구정화, 진재관, 박경미, 곽영순, 진의남, 서지영, 이경언, 박소영, 임찬빈 (2015). **2015 개정 교과 교육과정 시안 개발 연구 I. -국가교육과정 각론 조정 연구.** 연구보고 CRC 2015-9. 한국교육과정평가원.
- 이미경, 정영근, 권점례, 이근호, 김희경, 이주연, 이명애, 가은아, 김현수, 박은아, 박진동, 김현경, 진의남, 김기철, 이경언, 양윤정, 주형미, 백경선, 김경훈, 장호성, 이근남, 한혜정, 서민철 (2016). **2015 개정 교육과정에 따른 초·중학교 교과 평가기준 개발 연구(총론).** 한국교육과정평가원 연구보고 CRC 2016-2-1.
- 최수일, 강완, 강태석, 고호경, 김경란, 김도훈, 김보현 외 (2012). **2009 개정 교육과정에 따른 수학과 성취기준 및 성취수준 개발 연구.** 교육과학기술부·전라남도 교육청
- 홍미영, 박순경, 백경선, 변희현, 양윤정, 양정실, 이경언, 이미경, 한혜정, 최유경 (2012a). **2009 개정 교육과정에 따른 성취기준 및 성취수준 개발 연구(I): 교육과정 분석 및 성취기준 개발.** 한국교육과정평가원 연구보고 CRC 2012-1.
- 홍미영, 김미경, 김수진, 김희경, 남민우, 박은아, 상경아, 송미영, 이승미, 이용상, 최유경 (2012b). **2009 개정 교육과정에 따른 성취기준 및 성취수준 개발 연구(II): 성취수준 및 예시 평가도구 개발.** 한국교육과정평가원 연구보고 CRC 2012-2.
- 황규호·강태중·박하식·백경선·이영호·이현주·임유원·정광희·진동섭·한혜정·홍은숙·김현수·이상수·오성은 (2015). **문·이과 통합형 교육과정 구성방안 연구.** 교육부.
- Bloom, B. S. (1956). *Taxonomy of Educational Objectives Handbook I, Cognitive Domain.* NY: David McKay.

부록

1. 초등학교 1~2학년군
2. 초등학교 3~4학년군
3. 초등학교 5~6학년군
4. 중학교 1~3학년군

1. 초등학교 1~2학년군

가. 교육과정 성취기준 · 평가준거 성취기준 · 평가기준

(1) 수와 연산

(가) 네 자리 이하의 수

교육과정 성취기준	평가준거 성취기준	평가기준	
[2수01-01] 0과 100까지의 수 개념을 이해하고, 수를 세고 읽고 쓸 수 있다.	[2수01-01-01] 50까지의 수 개념을 이해하고, 수를 세고 읽고 쓸 수 있다.	상	10개씩 묶음과 낱개를 이용하여 50까지의 수 개념을 이해하고, 수가 사용되는 여러 가지 상황에서 수를 읽고 쓸 수 있다.
		중	10개씩 묶음과 낱개를 세어 보는 활동을 통하여 50까지의 수 개념을 이해하고, 수를 읽고 쓸 수 있다.
		하	구체물을 세어 보는 활동을 통하여 50까지의 수 개념을 이해하고, 수를 읽고 쓸 수 있다.
	[2수01-01-02] 100까지의 수 개념을 이해하고, 수를 세고 읽고 쓸 수 있다.	상	10개씩 묶음과 낱개를 이용하여 100까지의 수 개념을 이해하고, 수가 사용되는 여러 가지 상황에서 수를 읽고 쓸 수 있다.
		중	10개씩 묶음과 낱개를 세어 보는 활동을 통하여 100까지의 수 개념을 이해하고, 수를 읽고 쓸 수 있다.
		하	구체물을 세어 보는 활동을 통하여 100까지의 수 개념을 이해하고, 수를 읽고 쓸 수 있다.
[2수01-02] 일, 십, 백, 천의 자릿값과 위치적 기수법을 이해하고, 네 자리 이하의 수를 읽고 쓸 수 있다.	[2수01-02-01] 일, 십, 백의 자릿값과 위치적 기수법을 이해하고, 세 자리 수를 읽고 쓸 수 있다.	상	세 자리 수를 읽고 쓸 수 있고, 수를 각 자리의 숫자가 의미하는 수의 합으로 나타낼 수 있다.
		중	세 자리 수를 읽고 쓸 수 있고, 각 자리의 숫자가 의미하는 수를 말할 수 있다.
		하	일, 십, 백의 자리를 알고, 세 자리 수를 읽고 쓸 수 있다.
	[2수01-02-02] 일, 십, 백, 천의 자릿값과 위치적 기수법을 이해하고, 네 자리 수를 읽고 쓸 수 있다.	상	네 자리 수를 읽고 쓸 수 있고, 수를 각 자리의 숫자가 의미하는 수의 합으로 나타낼 수 있다.
		중	네 자리 수를 읽고 쓸 수 있고, 각 자리의 숫자가 의미하는 수를 말할 수 있다.
		하	일, 십, 백, 천의 자리를 알고, 네 자리 수를 읽고 쓸 수 있다.

교육과정 성취기준	평가준거 성취기준	평가기준	
[2수01-03] 네 자리 이하의 수의 범위에서 수의 계열을 이해하고, 수의 크기를 비교할 수 있다.	[2수01-03-01] 50까지의 수의 계열을 이해하고, 수의 크기를 비교할 수 있다.	상	50까지의 수의 계열을 이해하며, 수의 크기를 비교하고 그 방법을 설명할 수 있다.
		중	50까지의 수를 순서대로 말하고, 수의 크기를 비교할 수 있다.
		하	50까지의 수를 순서대로 말하고, 구체물을 이용하여 수의 크기를 비교할 수 있다.
	[2수01-03-02] 100까지의 수의 계열을 이해하고, 수의 크기를 비교할 수 있다.	상	100까지의 수의 계열을 이해하며, 수의 크기를 비교하고 그 방법을 설명할 수 있다.
		중	100까지의 수를 순서대로 말하고, 수의 크기를 비교할 수 있다.
		하	100까지의 수를 순서대로 말하고, 구체물을 이용하여 수의 크기를 비교할 수 있다.
	[2수01-03-03] 세 자리 수의 범위에서 수의 계열을 이해하고, 수의 크기를 비교할 수 있다.	상	세 자리 수의 범위에서 수의 계열을 이용하여 뛰어 세기를 하고, 여러 가지 방법으로 수의 크기를 비교하고 그 방법을 설명할 수 있다.
		중	세 자리 수의 범위에서 수의 계열을 이용하여 뛰어 세기를 하고, 수의 크기를 비교할 수 있다.
		하	세 자리 수의 범위에서 수를 순서대로 말하고, 구체물을 이용하여 수의 크기를 비교할 수 있다.
	[2수01-03-04] 네 자리 수의 범위에서 수의 계열을 이해하고, 수의 크기를 비교할 수 있다.	상	네 자리 수의 범위에서 수의 계열을 이용하여 뛰어 세기를 하고, 여러 가지 방법으로 수의 크기를 비교하고 그 방법을 설명할 수 있다.
		중	네 자리 수의 범위에서 수의 계열을 이용하여 뛰어 세기를 하고, 수의 크기를 비교할 수 있다.
		하	네 자리 수의 범위에서 수를 순서대로 말하고, 구체물을 이용하여 수의 크기를 비교할 수 있다.
[2수01-04] 하나의 수를 두 수로 분해하고 두 수를 하나의 수로 합성하는 활동을 통하여 수 감각을 기른다.	[2수01-04-01] 하나의 수를 두 수로 분해하고, 두 수를 하나의 수로 합성할 수 있다.	상	하나의 수를 여러 가지 경우의 두 수로 가르고, 두 수를 하나의 수로 모을 수 있다.
		중	하나의 수를 두 수로 가르고, 두 수를 하나의 수로 모을 수 있다.
		하	구체물을 이용하여 하나의 수를 두 수로 가르고, 두 수를 하나의 수로 모을 수 있다.

(나) 두 자리 수 범위의 덧셈과 뺄셈

교육과정 성취기준	평가준거 성취기준	평가기준	
[2수01-05] 덧셈과 뺄셈이 이루어지는 실생활 상황을 통하여 덧셈과 뺄셈의 의미를 이해한다.	[2수01-05-00] 덧셈과 뺄셈이 이루어지는 실생활 상황을 통하여 덧셈과 뺄셈의 의미를 이해한다.	상	실생활 상황을 덧셈식이나 뺄셈식으로 나타내고, 그 과정을 설명할 수 있다.
		중	실생활 상황을 덧셈식이나 뺄셈식으로 나타내고 읽을 수 있다.
		하	안내된 절차에 따라 덧셈이 이루어지는 상황을 덧셈식으로, 뺄셈이 이루어지는 상황을 뺄셈식으로 나타낼 수 있다.
[2수01-06] 두 자리 수의 범위에서 덧셈과 뺄셈의 계산 원리를 이해하고 그 계산을 할 수 있다.	[2수01-06-01] (한 자리 수)+(한 자리 수)=(한 자리 수), (한 자리 수)-(한 자리 수)=(한 자리 수)의 계산 원리를 이해하고, 그 계산을 할 수 있다.	상	(한 자리 수)+(한 자리 수)=(한 자리 수), (한 자리 수)-(한 자리 수)=(한 자리 수)를 능숙하게 계산하고, 그 계산 과정을 설명할 수 있다.
		중	(한 자리 수)+(한 자리 수)=(한 자리 수), (한 자리 수)-(한 자리 수)=(한 자리 수)를 계산할 수 있다.
		하	구체적인 조작을 통해 (한 자리 수)+(한 자리 수)=(한 자리 수), (한 자리 수)-(한 자리 수)=(한 자리 수)를 계산할 수 있다.
	[2수01-06-02] 두 자리 수의 범위에서 받아올림이 없는 덧셈과 받아내림이 없는 뺄셈의 계산 원리를 이해하고, 그 계산을 할 수 있다.	상	두 자리 수의 범위에서 받아올림이 없는 덧셈과 받아내림이 없는 뺄셈을 능숙하게 하고, 그 계산 과정을 설명할 수 있다.
		중	두 자리 수의 범위에서 받아올림이 없는 덧셈과 받아내림이 없는 뺄셈의 계산 원리를 이해하고, 그 계산을 할 수 있다.
		하	안내된 절차에 따라 두 자리 수의 범위에서 받아올림이 없는 간단한 덧셈과 받아내림이 없는 간단한 뺄셈을 할 수 있다.
	[2수01-06-03] (한 자리 수)+(한 자리 수)=(두 자리 수), (두 자리 수)-(한 자리 수)=(한 자리 수)의 계산 원리를 이해하고 그 계산을 할 수 있다.	상	(한 자리 수)+(한 자리 수)=(두 자리 수), (두 자리 수)-(한 자리 수)=(한 자리 수)를 능숙하게 계산하고, 그 계산 과정을 설명할 수 있다.
		중	(한 자리 수)+(한 자리 수)=(두 자리 수), (두 자리 수)-(한 자리 수)=(한 자리 수)의 계산 원리를 이해하고, 그 계산을 할 수 있다.
		하	구체적인 조작을 통해 (한 자리 수)+(한 자리 수)=(두 자리 수), (두 자리 수)-(한 자리 수)=(한 자리 수)를 계산할 수 있다.

교육과정 성취기준	평가준거 성취기준	평가기준	
	[2수01-06-04] 두 자리 수의 범위에서 받아올림이 있는 덧셈과 받아내림이 있는 뺄셈의 계산 원리를 이해하고 그 계산을 할 수 있다.	상	두 자리 수의 범위에서 받아올림이 있는 덧셈과 받아내림이 있는 뺄셈을 능숙하게 하고, 그 계산 과정을 설명할 수 있다.
		중	두 자리 수의 범위에서 받아올림이 있는 덧셈과 받아내림이 있는 뺄셈의 계산 원리를 이해하고, 그 계산을 할 수 있다.
		하	안내된 절차에 따라 두 자리 수의 범위에서 받아올림이 있는 간단한 덧셈과 받아내림이 있는 간단한 뺄셈을 할 수 있다.
[2수01-07] 덧셈과 뺄셈의 관계를 이해한다.	[2수01-07-00] 덧셈과 뺄셈의 관계를 이해한다.	상	한 가지 상황을 덧셈식과 뺄셈식으로 나타내고, 덧셈식과 뺄셈식의 관계를 설명할 수 있다.
		중	한 가지 상황을 덧셈식과 뺄셈식으로 나타낼 수 있다.
		하	안내된 절차에 따라 덧셈식을 뺄셈식으로, 뺄셈식을 덧셈식으로 나타낼 수 있다.
[2수01-08] 두 자리 수의 범위에서 세 수의 덧셈과 뺄셈을 할 수 있다.	[2수01-08-00] 두 자리 수의 범위에서 세 수의 덧셈과 뺄셈을 할 수 있다.	상	두 자리 수의 범위에서 세 수의 덧셈과 뺄셈을 하고, 그 계산 과정을 설명할 수 있다.
		중	두 자리 수의 범위에서 세 수의 덧셈과 뺄셈을 할 수 있다.
		하	두 자리 수의 범위에서 안내된 절차에 따라 간단한 세 수의 덧셈과 뺄셈을 할 수 있다.
[2수01-09] □가 사용된 덧셈식과 뺄셈식을 만들고, □의 값을 구할 수 있다.	[2수01-09-00] □가 사용된 덧셈식과 뺄셈식을 만들고, □의 값을 구할 수 있다.	상	글로 제시된 상황을 □가 사용된 덧셈식과 뺄셈식으로 나타내고, □의 값을 구할 수 있다.
		중	구체물이나 그림으로 제시된 상황을 □가 사용된 덧셈식과 뺄셈식으로 나타내고, □의 값을 직관적으로 구할 수 있다.
		하	안내된 절차에 따라 □가 사용된 덧셈식과 뺄셈식에서 직관적으로 □의 값을 구할 수 있다.

(다) 곱셈

교육과정 성취기준	평가준거 성취기준	평가기준	
[2수01-10] 곱셈이 이루어지는 실생활 상황을 통하여 곱셈의 의미를 이해한다.	[2수01-10-00] 곱셈이 이루어지는 실생활 상황을 통하여 곱셈의 의미를 이해한다.	상	곱셈이 이루어지는 실생활 상황을 곱셈식으로 나타내고, 그 과정을 설명할 수 있다.
		중	곱셈이 이루어지는 실생활 상황을 ‘~배’ 또는 동수누가로 이해하고, 이를 곱셈식으로 나타낼 수 있다.
		하	안내된 절차에 따라 ‘~배’ 또는 동수누가로 표현된 상황을 곱셈식으로 나타낼 수 있다.
[2수01-11] 곱셈구구를 이해하고, 한 자리 수의 곱셈을 할 수 있다.	[2수01-11-00] 곱셈구구를 이해하고, 한 자리 수의 곱셈을 할 수 있다.	상	곱셈구구의 원리에 대한 이해를 바탕으로 곱셈구구를 유창하게 말하고, 이를 활용할 수 있다.
		중	곱셈구구에서 규칙을 찾고, 이를 이용하여 곱셈구구를 말할 수 있다.
		하	안내된 절차에 따라 곱셈구구를 외울 수 있다.

(2) 도형

(가) 입체도형의 모양

교육과정 성취기준	평가준거 성취기준	평가기준	
[2수02-01] 교실 및 생활 주변에서 여러 가지 물건을 관찰하여 직육면체, 원기둥, 구의 모양을 찾고, 그것들을 이용하여 여러 가지 모양을 만들 수 있다.	[2수02-01-00] 교실 및 생활 주변에서 여러 가지 물건을 관찰하여 직육면체, 원기둥, 구의 모양을 찾고, 그것들을 이용하여 여러 가지 모양을 만들 수 있다.	상	여러 가지 물건을 직육면체, 원기둥, 구의 모양으로 분류하여 특징을 말하고, 그 모양들을 이용하여 여러 가지 모양을 만들 수 있다.
		중	여러 가지 물건 중에서 직육면체, 원기둥, 구의 모양을 찾고, 그 모양들을 이용하여 여러 가지 모양을 만들 수 있다.
		하	직육면체, 원기둥, 구의 모양을 구별하고, 그 모양들을 이용하여 간단한 모양을 만들 수 있다.
[2수02-02] 쌓기나무를 이용하여 여러 가지 입체도형의 모양을 만들고, 그 모양에 대해 위치나 방향을 이용하여 말할 수 있다.	[2수02-02-01] 쌓기나무를 이용하여 여러 가지 입체도형의 모양을 만들 수 있다.	상	쌓기나무로 만든 여러 가지 입체도형의 모양에 대한 설명을 듣고 똑같은 모양을 만들 수 있다.
		중	쌓기나무로 만든 여러 가지 입체도형의 모양을 보고 똑같은 모양을 만들 수 있다.
		하	안내된 절차에 따라 쌓기나무로 만든 간단한 입체도형의 모양을 보고 똑같은 모양을 만들

교육과정 성취기준	평가준거 성취기준	평가기준	
			수 있다.
	[2수02-02-02] 쌓기나무를 이용하여 만든 모양을 보고 위치나 방향을 이용하여 말할 수 있다.	상	쌓기나무를 이용하여 만든 모양에 대해 위치나 방향을 이용하여 여러 가지 방법으로 말할 수 있다.
		중	쌓기나무를 이용하여 만든 모양에 대해 위치나 방향을 이용하여 말할 수 있다.
		하	쌓기나무를 이용하여 만든 간단한 모양에 대해 위치와 방향을 이용하여 대략적으로 말할 수 있다.

(나) 평면도형과 그 구성 요소

교육과정 성취기준	평가준거 성취기준	평가기준	
[2수02-03] 교실 및 생활 주변에서 여러 가지 물건을 관찰하여 삼각형, 사각형, 원의 모양을 찾고, 그것들을 이용하여 여러 가지 모양을 꾸밀 수 있다.	[2수02-03-00] 교실 및 생활 주변에서 여러 가지 물건을 관찰하여 삼각형, 사각형, 원의 모양을 찾고, 그것들을 이용하여 여러 가지 모양을 꾸밀 수 있다.	상	여러 가지 물건을 삼각형, 사각형, 원의 모양으로 분류하여 특징을 말하고, 그 모양들을 이용하여 여러 가지 모양을 꾸밀 수 있다.
		중	여러 가지 물건 중에서 삼각형, 사각형, 원의 모양을 찾고, 그 모양들을 이용하여 여러 가지 모양을 꾸밀 수 있다.
		하	삼각형, 사각형, 원의 모양을 구별하고, 그 모양들을 이용하여 간단한 모양을 꾸밀 수 있다.
[2수02-04] 삼각형, 사각형, 원을 직관적으로 이해하고, 그 모양을 그릴 수 있다.	[2수02-04-00] 삼각형, 사각형, 원을 직관적으로 이해하고, 그 모양을 그릴 수 있다.	상	삼각형, 사각형, 원을 직관적으로 이해하고, 여러 가지 삼각형, 사각형, 원을 그릴 수 있다.
		중	삼각형, 사각형, 원을 직관적으로 이해하고, 여러 가지 방법으로 그 모양을 그릴 수 있다.
		하	삼각형, 사각형, 원을 직관적으로 이해하고, 물건을 본떠 그 모양을 그릴 수 있다.
[2수02-05] 삼각형, 사각형에서 각각의 공통점을 찾아 말하고, 이를 일반화하여 오각형, 육각형을 알고 구별할 수 있다.	[2수02-05-00] 삼각형, 사각형에서 각각의 공통점을 찾아 말하고, 이를 일반화하여 오각형, 육각형을 알고 구별할 수 있다.	상	삼각형, 사각형에서 찾은 각각의 공통점을 일반화하여 오각형, 육각형을 알고 구별할 수 있다.
		중	삼각형, 사각형, 오각형, 육각형을 직관적으로 구별하고, 도형 간의 차이점을 말할 수 있다.
		하	오각형, 육각형을 직관적으로 구별할 수 있다.

(3) 측정

(가) 양의 비교

교육과정 성취기준	평가준거 성취기준	평가기준	
[2수03-01] 구체물의 길이, 둘이, 무게, 넓이를 비교하여 각각 '길다, 짧다', '많다, 적다', '무겁다, 가볍다', '넓다, 좁다' 등을 구별하여 말할 수 있다.	[2수03-01-00] 구체물의 길이, 둘이, 무게, 넓이를 비교하여 각각 '길다, 짧다', '많다, 적다', '무겁다, 가볍다', '넓다, 좁다' 등을 구별하여 말할 수 있다.	상	세 개 이상의 구체물의 길이, 둘이, 무게, 넓이를 비교하여 각각 '길다, 짧다', '많다, 적다', '무겁다, 가볍다', '넓다, 좁다' 등을 구별하여 말할 수 있다.
		중	두 개의 구체물의 길이, 둘이, 무게, 넓이를 비교하여 각각 '길다, 짧다', '많다, 적다', '무겁다, 가볍다', '넓다, 좁다' 등을 구별하여 말할 수 있다.
		하	안내된 절차에 따라 구체물의 길이, 둘이, 무게, 넓이를 비교하고, 어느 것이 더 긴지, 더 많은지, 더 무거운지, 더 넓은지를 구별할 수 있다.

(나) 시각과 시간

교육과정 성취기준	평가준거 성취기준	평가기준	
[2수03-02] 시계를 보고 시각을 '몇 시 몇 분'까지 읽을 수 있다.	[2수03-02-01] 시계를 보고 시각을 '몇 시' 또는 '몇 시 30분'으로 읽을 수 있다.	상	여러 가지 시각을 '몇 시' 또는 '몇 시 30분'으로 읽고, 모형 시계에 나타낼 수 있다.
		중	여러 가지 시각을 '몇 시' 또는 '몇 시 30분'으로 읽을 수 있다.
		하	안내된 절차에 따라 시계를 보고 시각을 '몇 시' 또는 '몇 시 30분'으로 읽을 수 있다.
	[2수03-02-02] 시계를 보고 시각을 '몇 시 몇 분'으로 읽을 수 있다.	상	여러 가지 시각을 '몇 시 몇 분'으로 읽고, 모형 시계에 나타낼 수 있다.
		중	시계에서 짧은바늘은 '시', 긴바늘은 '분'을 나타냄을 알고, 여러 가지 시각을 '몇 시 몇 분'으로 읽을 수 있다.
		하	시계에서 짧은바늘은 '시', 긴바늘은 '분'을 나타냄을 알고, 안내된 절차에 따라 간단한 시각을 읽을 수 있다.
[2수03-03] 1시간은 60분임을 알고, 시간을 '시간', '분'으로 표현할 수 있다.	[2수03-03-00] 1시간은 60분임을 알고, 시간을 '시간', '분'으로 표현할 수 있다.	상	1시간이 넘는 시간을 '몇 시간 몇 분' 또는 '몇 분'으로 나타내고, 이를 실생활에 활용할 수 있다.
		중	1시간이 60분임을 이용하여 '몇 시간 몇 분'을 '몇 분'으로 나타내고, '몇 분'을 '몇 시간 몇 분'으로 나타낼 수 있다.

교육과정 성취기준	평가준거 성취기준	평가기준	
		하	1시간이 60분임을 알고, 안내된 절차에 따라 ‘몇 분’을 ‘몇 시간 몇 분’으로 나타낼 수 있다.
[2수03-04] 1분, 1시간, 1일, 1주일, 1개월, 1년 사이의 관계를 이해한다.	[2수03-04-01] 1분, 1시간, 1일 사이의 관계를 이해한다.	상	1분, 1시간, 1일 사이의 관계를 이해하고, 이를 실생활의 다양한 상황에 적용할 수 있다.
		중	1시간은 60분, 1일은 24시간임을 이용하여 1분, 1시간, 1일 사이의 관계를 말할 수 있다.
		하	1시간은 60분, 1일은 24시간임을 말할 수 있다.
	[2수03-04-02] 1일, 1주일, 1개월, 1년 사이의 관계를 이해한다.	상	1일, 1주일, 1개월, 1년 사이의 관계를 이해하고, 이를 실생활의 다양한 상황에 적용할 수 있다.
		중	달력을 이용하여 1일, 1주일, 1개월, 1년 사이의 관계를 말할 수 있다.
		하	1주일은 7일, 1년은 12개월임을 말할 수 있다.

(다) 길이

교육과정 성취기준	평가준거 성취기준	평가기준	
[2수03-05] 길이를 나타내는 표준 단위의 필요성을 인식하고, 1cm와 1m의 단위를 알며, 상황에 따라 적절한 단위를 사용하여 길이를 측정할 수 있다.	[2수03-05-01] 여러 가지 단위를 사용하여 구체물의 길이를 나타내고, 표준 단위의 필요성을 말할 수 있다.	상	여러 가지 임의 단위로 길이를 측정하고, 이를 통해 표준 단위의 필요성을 말할 수 있다.
		중	주어진 임의 단위로 길이를 측정하고, 측정된 길이를 임의 단위를 이용하여 말할 수 있다.
		하	안내된 절차에 따라 주어진 임의 단위로 길이를 측정할 수 있다.
	[2수03-05-02] 1cm의 단위를 알고, 길이를 측정할 수 있다.	상	1cm의 단위로 여러 가지 물건의 길이를 측정하여 비교할 수 있다.
		중	1cm의 단위로 물건의 길이를 측정하여 그 길이를 나타낼 수 있다.
		하	안내된 절차에 따라 1cm의 단위로 길이를 측정할 수 있다.
	[2수03-05-03] 1m의 단위를 알고, 상황에 따라 적절한 단위를 사용하여 길이를 측정할 수 있다.	상	상황에 적절한 단위를 선택하여 길이를 측정할 수 있다.
		중	1m의 단위로 여러 가지 길이를 측정하여 그 길이를 말할 수 있다.
		하	안내된 절차에 따라 1m의 단위로 길이를 측정할 수 있다.

교육과정 성취기준	평가준거 성취기준	평가기준	
[2수03-06] 1m가 100cm임을 알고, 길이를 단명수와 복명수 로 표현할 수 있다.	[2수03-06-00] 1m가 100cm임을 알고, 길이를 단명수와 복명수 로 표현할 수 있다.	상	여러 가지 길이를 측정하여 ‘몇 m 몇 cm’와 ‘몇 cm’로 나타낼 수 있다.
		중	‘몇 m 몇 cm’로 나타낸 길이를 ‘몇 cm’, ‘몇 cm’로 나타낸 길이를 ‘몇 m 몇 cm’로 나타낼 수 있다.
		하	1m가 100cm임을 알고, 안내된 절차에 따라 ‘몇 m 몇 cm’를 ‘몇 cm’로 나타낼 수 있다.
[2수03-07] 여러 가지 물건의 길이를 어림하여 보고, 길이에 대 한 양감을 기른다.	[2수03-07-00] 여러 가지 물건의 길이를 어림하여 보고, 길이에 대 한 양감을 기른다.	상	물건의 길이를 여러 가지 방법으로 어림하고, 어림한 방법을 설명할 수 있다.
		중	주어진 물건의 길이를 어림하고, 어림한 길이를 자로 잰 길이와 비교할 수 있다.
		하	안내된 절차에 따라 물건의 길이를 어림할 수 있다.
[2수03-08] 구체물의 길이를 재는 과 정에서 자의 눈금과 일치 하지 않는 길이의 측정값 을 ‘약’으로 표현할 수 있 다.	[2수03-08-00] 구체물의 길이를 재는 과 정에서 자의 눈금과 일치 하지 않는 길이의 측정값 을 ‘약’으로 표현할 수 있 다.	상	자의 눈금과 일치하지 않는 길이의 측정값을 ‘약’을 사용하여 나타내고, 그 방법을 설명할 수 있다.
		중	자의 눈금과 일치하지 않는 길이의 측정값을 ‘약’을 사용하여 나타낼 수 있다.
		하	안내된 절차에 따라 자의 눈금과 일치하지 않는 길이의 측정값을 ‘약’을 사용하여 나타낼 수 있 다.
[2수03-09] 실생활 문제 상황을 통하 여 길이의 덧셈과 뺄셈을 이해한다.	[2수03-09-00] 실생활 문제 상황을 통하 여 길이의 덧셈과 뺄셈을 이해한다.	상	길이의 덧셈과 뺄셈을 이용하여 실생활 문제를 해결할 수 있다.
		중	여러 가지 길이의 덧셈과 뺄셈을 할 수 있다.
		하	안내된 절차에 따라 간단한 길이의 덧셈과 뺄셈 을 할 수 있다.

(4) 규칙성

(가) 규칙 찾기

교육과정 성취기준	평가준거 성취기준	평가기준	
[2수04-01] 물체, 무늬, 수 등의 배열	[2수04-01-00] 물체, 무늬, 수 등의 배열	상	물체, 무늬, 수 등의 배열에서 규칙을 찾아 여러 가지 방법으로 나타낼 수 있다.

교육과정 성취기준	평가준거 성취기준	평가기준	
에서 규칙을 찾아 여러 가지 방법으로 나타낼 수 있다.	에서 규칙을 찾아 여러 가지 방법으로 나타낼 수 있다.	중	물체, 무늬, 수 등의 배열에서 규칙을 말할 수 있다.
		하	물체, 무늬, 수 등의 간단한 배열에서 다음에 올 것을 말할 수 있다.
[2수04-02] 자신이 정한 규칙에 따라 물체, 무늬, 수 등을 배열할 수 있다.	[2수04-02-00] 자신이 정한 규칙에 따라 물체, 무늬, 수 등을 배열할 수 있다.	상	여러 가지 규칙을 정하고, 그 규칙에 따라 물체, 무늬, 수 등을 배열할 수 있다.
		중	간단한 규칙을 정하고, 그 규칙에 따라 물체, 무늬, 수 등을 배열할 수 있다.
		하	주어진 간단한 규칙에 따라 물체, 무늬, 수 등을 배열할 수 있다.

(5) 자료와 가능성

(가) 분류하기

교육과정 성취기준	평가준거 성취기준	평가기준	
[2수05-01] 교실 및 생활 주변에 있는 사물들을 정해진 기준 또는 자신이 정한 기준으로 분류하여 개수를 세어 보고, 기준에 따른 결과를 말할 수 있다.	[2수05-01-00] 교실 및 생활 주변에 있는 사물들을 정해진 기준 또는 자신이 정한 기준으로 분류하여 개수를 세어 보고, 기준에 따른 결과를 말할 수 있다.	상	친숙한 대상들을 두 가지 이상의 기준으로 각각 분류한 후, 분류한 결과가 기준에 따라 달라짐을 말할 수 있다.
		중	친숙한 대상들을 정해진 기준 또는 자신이 정한 기준으로 분류하고, 개수를 세어 분류한 결과를 말할 수 있다.
		하	안내된 절차에 따라 친숙한 대상들을 정해진 기준으로 분류하고, 개수를 셀 수 있다.

(나) 표 만들기

교육과정 성취기준	평가준거 성취기준	평가기준	
[2수05-02] 분류한 자료를 표로 나타내고, 표로 나타내면 편리한 점을 말할 수 있다.	[2수05-02-00] 분류한 자료를 표로 나타내고, 표로 나타내면 편리한 점을 말할 수 있다.	상	분류한 자료를 표로 나타내고, 표를 보고 알게 된 사실과 표로 나타내면 편리한 점을 말할 수 있다.
		중	분류한 자료를 표로 나타내고, 표를 보고 알게 된 사실을 말할 수 있다.
		하	분류한 자료를 표로 나타낼 수 있다.

(다) 그래프 그리기

교육과정 성취기준	평가준거 성취기준	평가기준	
[2수05-03] 분류한 자료를 ○, ×, / 등을 이용하여 그래프로 나타내고, 그래프로 나타내면 편리한 점을 말할 수 있다.	[2수05-03-00] 분류한 자료를 ○, ×, / 등을 이용하여 그래프로 나타내고, 그래프로 나타내면 편리한 점을 말할 수 있다.	상	분류한 자료를 ○, ×, / 등을 이용하여 그래프로 나타내고, 그래프를 보고 알게 된 사실과 그래프로 나타내면 편리한 점을 말할 수 있다.
		중	분류한 자료를 ○, ×, / 등을 이용하여 그래프로 나타내고, 그래프를 보고 알게 된 사실을 말할 수 있다.
		하	분류한 자료를 ○, ×, / 등을 이용하여 그래프로 나타낼 수 있다.

나. 영역별 성취수준

(1) 수와 연산

성취수준	일반적 특성
A	네 자리 이하의 수의 범위에서 위치적 기수법을 이해하여 수를 읽고 쓸 수 있으며, 수의 계열을 이해하여 수의 크기를 비교하고 비교한 방법을 설명할 수 있다. 덧셈과 뺄셈의 의미를 이해하여 설명하고, 두 자리 수의 범위에서 덧셈과 뺄셈의 계산 원리를 이해하여 그 계산을 능숙하게 할 수 있다. 덧셈과 뺄셈의 관계를 설명하며, 제시된 상황을 □가 사용된 덧셈식과 뺄셈식으로 나타내고 □의 값을 구할 수 있다. 곱셈의 의미를 이해하고 곱셈이 이루어지는 실생활 상황을 곱셈식으로 나타내며, 곱셈구구를 외우고 활용할 수 있다.
B	네 자리 이하의 수의 범위에서 위치적 기수법을 이해하여 수를 읽고 쓸 수 있으며, 수의 계열을 이해하여 수의 크기를 비교할 수 있다. 덧셈과 뺄셈의 의미를 이해하고, 두 자리 수의 범위에서 덧셈과 뺄셈의 계산 원리를 이해하여 그 계산을 할 수 있다. 덧셈과 뺄셈의 관계를 이해하며, 제시된 상황을 □가 사용된 덧셈식과 뺄셈식으로 나타내고 □의 값을 구할 수 있다. 곱셈의 의미를 이해하고 곱셈이 이루어지는 실생활 상황을 곱셈식으로 나타내며, 곱셈구구를 외울 수 있다.
C	네 자리 이하의 수의 범위에서 수를 읽고 쓸 수 있으며, 수의 크기를 비교할 수 있다. 덧셈과 뺄셈의 의미를 이해하고, 두 자리 수의 범위에서 덧셈과 뺄셈을 할 수 있다. 덧셈과 뺄셈의 관계를 이해하며, □가 사용된 덧셈식과 뺄셈식에서 직관적으로 □의 값을 구할 수 있다. ‘~배’인 관계 또는 동수누가로 표현된 식을 곱셈식으로 나타내고, 곱셈구구를 외울 수 있다.

(2) 도형

성취수준	일반적 특성
A	교실 및 생활 주변에서 여러 가지 물건을 직육면체, 원기둥, 구 및 삼각형, 사각형, 원의 모양으로 분류하여 특징을 설명하고, 그 모양들을 이용하여 여러 가지 모양을 만들거나 꾸밀 수 있다. 삼각형, 사각형, 원을 직관적으로 이해하고 여러 가지 삼각형, 사각형, 원을 그릴 수 있으며, 삼각형과 사각형에서 찾은 각각의 공통점을 일반화하여 오각형, 육각형을 알고 구별할 수 있다. 쌓기나무로 만든 모양에 대한 설명을 듣고 똑같은 모양을 만들 수 있고, 쌓기나무를 이용하여 만든 모양을 위치나 방향을 이용하여 여러 가지 방법으로 설명할 수 있다.
B	여러 가지 물건 중에서 직육면체, 원기둥, 구 및 삼각형, 사각형, 원의 모양을 찾고, 그 모양들을 이용하여 여러 가지 모양을 만들거나 꾸밀 수 있다. 삼각형, 사각형, 원을 직관적으로 이해하고 여러 가지 방법으로 그 모양을 그릴 수 있으며, 삼각형, 사각형, 오각형, 육각형을 직관적으로 구별하고 도형 간의 차이점을 말할 수 있다. 쌓기나무로 만든 모양을 보고 똑같은 모양을 만들 수 있고, 쌓기나무를 이용하여 만든 모양을 위치나 방향을 이용하여 설명할 수 있다.
C	직육면체, 원기둥, 구 및 삼각형, 사각형, 원의 모양을 구별하고, 그 모양들을 이용하여 간단한 모양을 만들거나 꾸밀 수 있다. 삼각형, 사각형, 원을 직관적으로 이해하고 물건을 본떠 그 모양을 그릴 수 있으며, 오각형, 육각형을 직관적으로 구별할 수 있다. 쌓기나무를 이용하여 자유롭게 모양을 만들 수 있고, 만든 모양에 대해 대략적으로 말할 수 있다.

(3) 측정

성취수준	일반적 특성
A	구체물의 길이, 둘이, 무게, 넓이를 비교하는 말을 적절하게 사용하여 비교할 수 있다. 여러 가지 시각을 ‘몇 시 몇 분’으로 읽고 모형 시계에 나타낼 수 있으며 시간의 단위 사이의 관계를 이해하고 이를 실생활의 다양한 상황에 적용할 수 있다. 1cm와 1m의 필요성을 알고 상황에 적절한 단위를 선택하여 다양한 길이를 측정할 수 있으며 길이의 단위 사이의 관계를 알고 측정값을 단명수와 복명수로 나타낼 수 있다. 물건의 길이를 여러 가지 방법으로 어렵하고 어려운 방법을 설명할 수 있으며 길이의 덧셈과 뺄셈을 이용하여 실생활 문제를 해결할 수 있다.
B	구체물의 길이, 둘이, 무게, 넓이를 비교하는 말을 사용하여 비교할 수 있다. 여러 가지 시각을 ‘몇 시 몇 분’으로 읽고 시간의 단위 사이의 관계를 말할 수 있다. 1cm와 1m의 단위로 여러 가지 길이를 측정할 수 있고 ‘몇 m 몇 cm’와 ‘몇 cm’로 나타낸 길이를 ‘몇 cm’와 ‘몇 m 몇 cm’로 각각 나타낼 수 있다. 물건의 길이를 어렵하고 ‘약’을 사용하여 측정값을 나타낼 수 있으며 여러 가지 길이의 덧셈과 뺄셈을 할 수 있다.
C	안내된 절차에 따라 구체물의 길이, 둘이, 무게, 넓이를 비교하고, 어느 것이 더 긴지, 더 많은지, 더 무거운지, 더 넓은지를 구별할 수 있다. 시계를 보고 안내된 절차에 따라 간단한 시각을 읽을 수 있고 1시간은 60분, 1일은 24시간, 1주일 7일, 1년은 12개월임을 말할 수 있다. 안내된 절차에 따라 1cm와 1m 단위로 길이를 측정할 수 있고 1m가 100cm임을 안다. 안내된 절차에 따라 물건의 길이를 어렵하고 ‘약’을 사용하여 측정값을 나타낼 수 있으며 간단한 길이의 덧셈과 뺄셈을 할 수 있다.

(4) 규칙성

성취수준	일반적 특성
A	물체, 무늬, 수 등의 배열에서 규칙을 찾아 여러 가지 방법으로 나타낼 수 있다. 여러 가지 규칙을 정하고 자신이 정한 규칙에 따라 물체, 무늬, 수 등을 배열할 수 있다.
B	물체, 무늬, 수 등의 배열에서 나타나는 규칙을 말할 수 있고 주어진 규칙에 따라 물체, 무늬, 수 등을 배열할 수 있다.
C	물체, 무늬, 수 등의 간단한 배열에서 다음에 올 것을 말할 수 있고 간단하게 주어진 규칙에 따라 물체, 무늬, 수 등을 배열할 수 있다.

(5) 자료와 기능성

성취수준	일반적 특성
A	교실 및 생활 주변에 있는 대상들을 두 가지 이상의 기준으로 각각 분류하고 그 결과를 말할 수 있으며, 분류한 결과가 기준에 따라 달라짐을 발견할 수 있다. 분류한 자료를 표와 ○, ×, / 등을 이용한 그래프로 나타내고, 표와 그래프를 보고 알게 된 사실과 표와 그래프로 나타내면 편리한 점을 말할 수 있다.
B	친숙한 대상들을 정해진 기준 또는 자신이 정한 기준으로 분류하고, 개수를 세어 분류한 결과를 말할 수 있다. 분류한 자료를 표와 ○, ×, / 등을 이용한 그래프로 나타내고, 이를 통해 표와 그래프로 나타내면 편리한 점을 말할 수 있다.
C	안내된 절차에 따라 친숙한 대상들을 정해진 기준으로 분류하고, 개수를 셀 수 있다. 분류한 자료를 표와 ○, ×, / 등을 이용한 그래프로 나타낼 수 있다.

다. 예시 평가도구

(1) 문항 개발 내역

문항번호	영역/단원명	평가준거 성취기준 코드	문항 유형	평가 요소
[초1~2-1] 상 수준	수와 연산	[2수01-11-00]	지필 평가 (선다형)	• 곱셈구구의 원리를 이해하여 활용하기
[초1~2-1] 중 수준	수와 연산	[2수01-11-00]	지필 평가 (선다형)	• 곱셈구구에서 규칙을 찾고, 이를 이용하여 곱셈구구 말하기
[초1~2-1] 하 수준	수와 연산	[2수01-11-00]	지필 평가 (선다형)	• 안내된 절차에 따라 곱셈구구 외우기
[초1~2-2] 상 수준	도형	[2수02-02-02]	지필 평가 (선다형)	• 쌓기나무를 이용하여 만든 모양에 대해 위치나 방향을 이용하여 여러 가지 방법으로 설명하기
[초1~2-2] 중 수준	도형	[2수02-02-02]	지필 평가 (선다형)	• 쌓기나무를 이용하여 만든 모양에 대해 위치나 방향을 이용하여 설명하기
[초1~2-2] 하 수준	도형	[2수02-02-02]	지필 평가 (선다형)	• 쌓기나무를 이용하여 만든 모양에 대해 대략적으로 말하기
초1~2-3	측정	[2수03-01-00]	지필 평가 (서술형, 단답형)	• 구체물의 길이, 둘이, 무게, 넓이를 비교하여 각각 ‘길다, 짧다’, ‘많다, 적다’, ‘무겁다, 가볍다’, ‘넓다, 좁다’ 등을 구별하여 말하기
초1~2-4	측정	[2수03-02-01]	지필 평가 (서술형, 단답형)	• 실생활에서 시각을 ‘몇 시 몇 분’으로 읽고, 모형 시계에 나타내기
초1~2-5	자료와 가능성	[2수05-03-00]	수행 평가 (보고서)	• 자료 조사하기 • 자료를 표로 나타내기 • 표를 보고 알게 된 사실 말하기 • 표로 나타내면 편리한 점 말하기 • 자료를 그래프로 나타내기 • 그래프를 보고 알게 된 사실 말하기 • 그래프로 나타내면 편리한 점 말하기

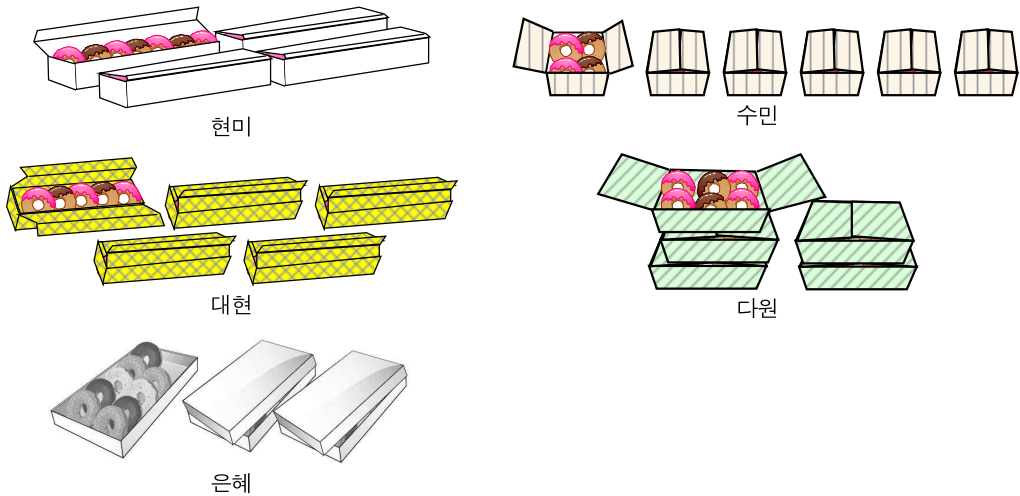
(2) 예시 평가 문항

【초1~2-1】 상 수준

학교급		초등학교	학년군	1~2학년군	영역/단원	수와 연산
교육과정 성취기준		[2수01-11] 곱셈구구를 이해하고, 한 자리 수의 곱셈을 할 수 있다.				
평가준거 성취기준		[2수01-11-00] 곱셈구구를 이해하고, 한 자리 수의 곱셈을 할 수 있다.				
평가 기준	상 ■	곱셈구구의 원리에 대한 이해를 바탕으로 곱셈구구를 유창하게 말하고, 이를 활용할 수 있다.				
	중 □	곱셈구구에서 규칙을 찾고, 이를 이용하여 곱셈구구를 말할 수 있다.				
	하 □	안내된 절차에 따라 곱셈구구를 외울 수 있다.				
문항 유형		지필 평가	☒ 선다형 ☐ 단답형	☐ 진위형 ☐ 서술형	☐ 연결형 ☐ 기타()	☐ 조합형 ☐ 보고서
		수행 평가	☐ 관찰 ☐ 글쓰기	☐ 면담 ☐ 자기평가	☐ 포트폴리오 ☐ 기타()	☐ 보고서

평가 문항

【선다형】 모양이 같은 상자에 들어 있는 빵의 수는 같다고 합니다. 빵을 가장 많이 가진 친구는 누구입니까?



- ① 현미 ② 수민 ③ 대현 ④ 다원 ⑤ 은혜

정답 및 해설

<정답> ④

<해설> 모양이 같은 상자에 들어 있는 빵의 수는 같다.

현미가 가지고 있는 빵은 7개씩 4상자이므로 $7 \times 4 = 28$ 이고, 28개이다.

수민이 가지고 있는 빵은 4개씩 6상자이므로 $4 \times 6 = 24$ 이고, 24개이다.

대현이 가지고 있는 빵은 5개씩 5상자이므로 $5 \times 5 = 25$ 이고, 25개이다.

다원이 가지고 있는 빵은 6개씩 5상자이므로 $6 \times 5 = 30$ 이고, 30개이다.

은혜가 가지고 있는 빵은 9개씩 3상자이므로 $9 \times 3 = 27$ 이고, 27개이다.

빵을 가장 많이 가진 친구는 다원이다.

문항 해설

● 성취기준 및 문항 내용 관련 해설

교육과정 성취기준 [2수01-11]과 평가준거 성취기준 [2수01-11-00]은 기본적인 곱셈구구에 대한 이해를 바탕으로 한 자리 수의 곱셈을 할 수 있게 한다. 교육과정 성취기준 [2수01-10]과 평가준거 성취기준 [2수01-10-00]을 통해 곱셈의 기본 개념을 학습하게 되며, 이어지는 본 성취기준은 이미 학습한 곱셈의 개념에 대해 이해하는 것 이외에도 동수누가를 토대로 하여 곱셈구구에 능숙해지는 것을 기초로 한다. 이 문항은 숙달한 곱셈구구를 문제 상황에서 적절하게 활용할 수 있는지를 알아보기 위한 문항이다.

● 평가기준 관련 해설

이 문항은 평가기준의 상 수준인 ‘곱셈구구의 원리에 대한 이해를 바탕으로 곱셈구구를 유창하게 말하고, 이를 활용할 수 있다.’를 알아보는 문항이다. 문제에서 주어진 그림 상황이 곱셈 상황임을 인지하여 관련되는 곱셈구구를 떠올려 해결할 수 있을 때 상 수준에 도달한 것으로 간주한다.

● 교과 역량 관련 해설

이 문항과 관련된 교과 역량은 ‘추론’과 ‘태도 및 실천’이다. 교육과정에서 ‘추론’은 ‘수학적 사실을 추측하고 논리적으로 분석하고 정당화하며 그 과정을 반성하는 능력’으로 정의하며, ‘태도 및 실천’은 ‘수학의 가치를 인식하고 자주적 수학 학습 태도와 민주 시민의식을 갖추어 실천하는 능력’으로 정의하고 있다. 이 문항은 관찰, 추측, 분석, 수학적 태도 및 가치 인식에 초점을 두고 있다. 주어진 그림을 관찰하여 열린 상자를 통해 닫힌 상자의 내용물을 추측하고, 이와 같은 정보 분석에 기초하여 곱셈구구를 활용할 수 있는 역량을 평가한다. 또한 곱셈구구를 실생활 문제 상황에 적용하며 문제해결 해봄으로써 수학적 지식의 가치를 인식하도록 하는 문항이다.

【초1~2-1】 중 수준

학교급	초등학교	학년군	1~2학년군	영역/단원	수와 연산
교육과정 성취기준	[2수01-11] 곱셈구구를 이해하고, 한 자리 수의 곱셈을 할 수 있다.				
평가준거 성취기준	[2수01-11-00] 곱셈구구를 이해하고, 한 자리 수의 곱셈을 할 수 있다.				
평가 기준	상 ☐	곱셈구구의 원리에 대한 이해를 바탕으로 곱셈구구를 유창하게 말하고, 이를 활용할 수 있다.			
	중 ☒	곱셈구구에서 규칙을 찾고, 이를 이용하여 곱셈구구를 말할 수 있다.			
	하 ☐	안내된 절차에 따라 곱셈구구를 외울 수 있다.			
문항 유형	지필 평가	☒ 선다형 ☐ 단답형	☐ 진위형 ☐ 서술형	☐ 연결형 ☐ 기타()	☐ 조합형 ☐ 보고서
	수행 평가	☐ 관찰 ☐ 글쓰기	☐ 면담 ☐ 자기평가	☐ 포트폴리오 ☐ 기타()	

평가 문항

【선다형】 오른쪽의 곱셈구구를 보고 옳게 말한 학생을 모두 고른 것은 어느 것입니까?



다음은
6×7=42야.

정환

$6 \times 2 = 12$
 $6 \times 3 = 18$
 $6 \times 4 = 24$
 $6 \times 5 = 30$
 $6 \times 6 = 36$



다음은
7×5=30야.

성은

$7 \times 1 = 7$
 $7 \times 2 = 14$
 $7 \times 3 = 21$
 $7 \times 4 = 28$

 준희	곱이 9씩 작아지네.	$9 \times 8 = 72$
		$9 \times 7 = 63$
		$9 \times 6 = 54$
		$9 \times 5 = 45$
		$9 \times 4 = 36$

- ① 정환 ② 성은 ③ 준희
 ④ 정환, 준희 ⑤ 정환, 성은, 준희

정답 및 해설

<정답> ④

<해설> 정환은 6의 단 곱셈구구를 말하고 있다. 그래서 $6 \times 6 = 36$ 다음은 $6 \times 7 = 42$ 이다.
 성은은 7의 단 곱셈구구를 말하고 있다. 그래서 $7 \times 4 = 28$ 다음은 $7 \times 5 = 35$ 이다.
 준희는 9의 단 곱셈구구를 거꾸로 말하고 있다. 그래서 곱은 72, 63, 54, 45, 36으로 9씩 작아지고 있다.

문항 해설

• 성취기준 및 문항 내용 관련 해설

교육과정 성취기준 [2수01-11]과 평가준거 성취기준 [2수01-11-00]은 기본적인 곱셈구구에 대한 이해를 바탕으로 한 자리 수의 곱셈을 할 수 있게 한다. 교육과정 성취기준 [2수01-10]과 평가준거 성취기준 [2수01-10-00]을 통해 곱셈의 기본 개념을 학습하게 되며, 이어지는 본 성취기준은 이미 학습한 곱셈의 개념에 기초하여 곱셈구구에 숙달하는 것을 목표로 한다. 본 성취기준은 곱셈의 기초 개념 이외에도 받아올림이 있는 덧셈과 받아내림이 있는 뺄셈을 능숙하게 계산할 수 있는 기초 기능을 필요로 한다. 이 문항은 곱셈구구에서 규칙을 찾아 곱셈구구를 말할 수 있는지를 알아보고자 하였다.

● **평가기준 관련 해설**

이 문항은 평가기준의 중 수준인 ‘곱셈구구에서 규칙을 찾고, 이를 이용하여 곱셈구구를 말할 수 있다.’를 알아보는 문항이다. 세 명의 학생이 곱셈구구에서 규칙을 찾아 말하는 것을 보고 옳게 말하는 학생을 찾아낼 수 있을 때 중 수준에 도달하였다고 간주한다.

● **교과 역량 관련 해설**

이 문항과 관련된 교과 역량은 ‘추론’이다. 교육과정에서 ‘추론’은 ‘수학적 사실을 추측하고 논리적으로 분석하고 정당화하며 그 과정을 반성하는 능력’으로 정의하고 있다. 이 문항은 관찰, 분석, 추측을 하고 있다. 제시된 곱셈구구의 규칙을 관찰, 분석하여, 옳은 규칙을 추측할 수 있는지 평가한다.

【초1~2-1】 하 수준

학교급	초등학교	학년군	1~2학년군	영역/단원	수와 연산
교육과정 성취기준	[2수01-11] 곱셈구구를 이해하고, 한 자리 수의 곱셈을 할 수 있다.				
평가준거 성취기준	[2수01-11-00] 곱셈구구를 이해하고, 한 자리 수의 곱셈을 할 수 있다.				
평가 기준	상 ☐	곱셈구구의 원리에 대한 이해를 바탕으로 곱셈구구를 유창하게 말하고, 이를 활용할 수 있다.			
	중 ☐	곱셈구구에서 규칙을 찾고, 이를 이용하여 곱셈구구를 말할 수 있다.			
	하 ☒	안내된 절차에 따라 곱셈구구를 외울 수 있다.			
문항 유형	지필 평가	☒ 선다형 ☐ 단답형	☐ 진위형 ☐ 서술형	☐ 연결형 ☐ 기타()	☐ 조합형 ()
	수행 평가	☐ 관찰 ☐ 글쓰기	☐ 면담 ☐ 자기평가	☐ 포트폴리오 ☐ 기타()	☐ 보고서 ()

평가 문항

【선다형】 ☐ 안에 알맞은 수끼리 짝지은 것은 어느 것입니까?

$$8 \times 7 = \square$$

① 42

② 48

③ 49

④ 56

⑤ 64

정답 및 해설

<정답> ②

<해설> 곱셈구구를 알고 있는지를 묻는 문항으로 $8 \times 7 = 56$ 이다.

문항 해설

● 성취기준 및 문항 내용 관련 해설

교육과정 성취기준 [2수01-11]과 평가준거 성취기준 [2수01-11-00]은 기본적인 곱셈구구에 대한 이해를 바탕으로 한 자리 수의 곱셈을 할 수 있게 한다. 교육과정 성취기준 [2수01-10]과 평가준거 성취기준 [2수01-10-00]을 통해 곱셈의 기본 개념을 학습하게 되며, 이어지는 본 성취기준은 이미 학습한 곱셈의 개념에 기초하여 곱셈구구에 숙달하는 것을 목표로 한다. 본 성취기준은 곱셈의 기초 개념 이외에도 받아올림이 있는 덧셈과 받아내림이 있는 뺄셈을 능숙하게 계산할 수 있는 기초 기능을 필요로 한다. 또한 본 성취기준에서 달성해야 할 곱셈구구 외우기는 후속 수학 학습 요소에 절대적인 영향을 미치는 중요한 요소이다. 이 문항은 안내된 절차에 따라 곱셈구구를 외울 수 있는지 알아보려고 하였다.

● 평가기준 관련 해설

이 문항은 평가기준의 하 수준인 ‘안내된 절차에 따라 곱셈구구를 외울 수 있다.’를 알아보는 문항이다. $8 \times 7 = 56$ 을 구할 수 있을 때 하 수준에 도달하였다고 간주한다.

● 교과 역량 관련 해설

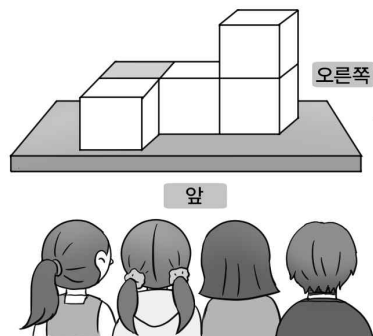
이 문항과 관련된 교과 역량은 ‘의사소통’이다. 교육과정에서 ‘의사소통’은 ‘수학 지식이 나 아이디어, 수학적 활동의 결과, 문제 해결 과정, 신념과 태도 등을 말이나 글, 그림, 기호로 표현하고 다른 사람의 아이디어를 이해하는 능력’으로 정의하고 있다. 이 문항은 수학적 표현의 이해에 기반한 지식 재생에 초점을 둔다.

【초1~2-2】 상 수준

학교급	초등학교	학년군	1~2학년군	영역/단원	도형
교육과정 성취기준	[2수02-02] 쌓기나무를 이용하여 여러 가지 입체도형의 모양을 만들고, 그 모양에 대해 위치나 방향을 이용하여 말할 수 있다.				
평가준거 성취기준	[2수02-02-02] 쌓기나무를 이용하여 만든 모양을 보고 위치나 방향을 이용하여 말할 수 있다.				
평가 기준	상 ■	쌓기나무를 이용하여 만든 모양에 대해 위치나 방향을 이용하여 여러 가지 방법으로 설명할 수 있다.			
	중 □	쌓기나무를 이용하여 만든 모양에 대해 위치나 방향을 이용하여 설명할 수 있다.			
	하 □	쌓기나무를 이용하여 만든 간단한 모양에 대해 대략적으로 말할 수 있다.			
문항 유형	지필 평가	☒ 선다형 ☐ 단답형	☐ 진위형 ☐ 서술형	☐ 연결형 ☐ 기타()	☐ 조합형 ☐ 보고서
	수행 평가	☐ 관찰 ☐ 글쓰기	☐ 면담 ☐ 자기평가	☐ 포트폴리오 ☐ 기타()	

평가 문항

【선다형】 쌓기나무를 이용하여 만든 모양을 보고 연하 네 모둠 학생들이 나눈 대화입니다.
 쌓기나무로 만든 모양에 대해 옳게 설명한 학생을 모두 고른 것은 어느 것입니까?



연하: 사용된 쌓기나무는 모두 4개야. 1층에 3개, 2층에 1개가 있어.

수진: 색칠된 쌓기나무는 왼쪽에 놓여 있고 그 앞에 쌓기나무가 1개 있어.

경미: 색칠된 쌓기나무의 왼쪽에는 쌓기나무가 3개 있고 오른쪽에는 없어.

인성: 쌓기나무가 1층에 4개 있고 가장 오른쪽에 있는 쌓기나무의 위에 1개가 놓여 있어.

① 연하, 수진

② 연하, 경미

③ 수진, 경미

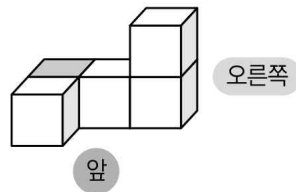
④ 경미, 인성

⑤ 수진, 인성

정답 및 해설

<정답> ⑤

<해설> 쌓기나무를 이용하여 만든 모양은 ‘~의 앞’, ‘~의 오른쪽’, ‘~의 위’, ‘2층’ 등과 같이 위치나 방향을 나타내는 말을 사용하여 여러 가지 방법으로 설명할 수 있다.



위의 모양에 대한 설명은 다음과 같다.

- 사용된 쌓기나무는 모두 5개이다.
- 사용된 쌓기나무는 1층에 4개, 2층에 1개이다.
- 색칠된 쌓기나무의 왼쪽에는 쌓기나무가 없고, 오른쪽에 쌓기나무가 3개 있다.
- 색칠된 쌓기나무의 앞쪽에는 쌓기나무가 1개 있다.
- 색칠된 쌓기나무는 왼쪽에 놓여 있고 그 앞에 쌓기나무가 1개 있다.
- 가장 오른쪽에 있는 쌓기나무의 위에 1개가 있다.

따라서 위의 모양에 대해 옳게 설명한 학생은 수진과 인성이다.

문항 해설

• 성취기준 및 문항 내용 관련 해설

교육과정 성취기준 [2수02-02]에서는 쌓기나무를 이용하여 여러 가지 입체도형의 모양을 만들고, 그 모양에 대해 위치나 방향을 이용하여 말할 수 있게 한다. 또 평가준거 성취기준 [2수02-02-02]는 교육과정 성취기준 [2수02-02]의 일부로, 쌓기나무를 이용하여 만든 모양을 보고 위치나 방향을 이용하여 말할 수 있도록 한다. 특히 2015 개정 수학과 교육과정 초등학교 1~2학년군 도형 영역의 ‘교수·학습 방법 및 유의 사항’에서는 쌓기나무로 만든 모양의 위치나 방향을 말할 때 ‘~의 앞’, ‘~의 오른쪽’, ‘~의 위’, ‘2층’ 등의 말을 이용하여 모양을 설명하도록 권고하고 있다. 따라서 이 문항에서는 쌓기나무를 이용하여 만든 모양을 보고 ‘~의 앞’, ‘~의 오른쪽’, ‘~의 위’, ‘2층’ 등의 위치나 방향을 나타내는 말을 이용하여 모양을 설명할 수 있는지를 알아보고자 하였다.

• 평가기준 관련 해설

이 문항은 평가기준의 상 수준인 ‘쌓기나무를 이용하여 만든 모양에 대해 위치나 방향을 이용하여 여러 가지 방법으로 설명할 수 있다.’를 알아보는 문항이다. 이 문항에서는 쌓기나무를 이용하여 만든 모양에 대한 학생들의 여러 가지 설명을 보고 옳은 설명을 고를 수 있을 때 상 수준에 도달하였다고 간주한다.

• 교과 역량 관련 해설

이 문항과 관련된 수학 교과 역량은 ‘의사소통’이다. 교육과정에서 ‘의사소통’은 ‘수학 지식이나 아이디어, 수학적 활동의 결과, 문제 해결 과정, 신념과 태도 등을 말이나 글, 그림, 기호로 표현하고 다른 사람의 아이디어를 이해하는 능력’으로 정의하고 있다. 이 문항은 쌓기나무로 만든 모양에 대해 위치나 방향을 이용하여 설명할 수 있는지를 알아봄으로써 수학적 표현을 사용하여 생각을 표현하는 의사소통 역량을 평가한다.

【초1~2-2】 중 수준

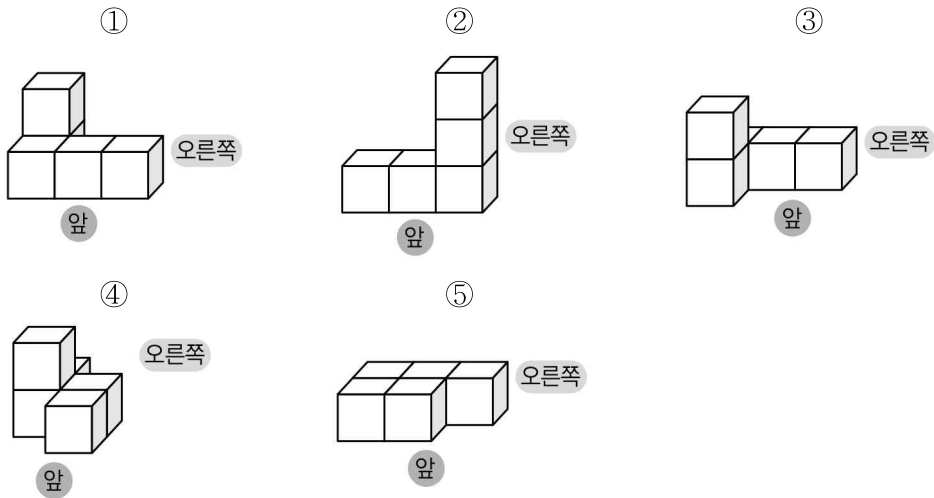
학교급	초등학교	학년군	1~2학년군	영역/단원	도형
교육과정 성취기준	[2수02-02] 쌓기나무를 이용하여 여러 가지 입체도형의 모양을 만들고, 그 모양에 대해 위치나 방향을 이용하여 말할 수 있다.				
평가준거 성취기준	[2수02-02-02] 쌓기나무를 이용하여 만든 모양을 보고 위치나 방향을 이용하여 말할 수 있다.				
평가 기준	상 ☐	쌓기나무를 이용하여 만든 모양에 대해 위치나 방향을 이용하여 여러 가지 방법으로 설명할 수 있다.			
	중 ☒	쌓기나무를 이용하여 만든 모양에 대해 위치나 방향을 이용하여 설명할 수 있다.			
	하 ☐	쌓기나무를 이용하여 만든 모양에 대해 대략적으로 말할 수 있다.			
문항 유형	지필 평가	☒ 선다형 ☐ 단답형	☐ 진위형 ☐ 서술형	☐ 연결형 ☐ 기타()	☐ 조합형 ☐ 기타()
	수행 평가	☐ 관찰 ☐ 글쓰기	☐ 면담 ☐ 자기평가	☐ 포트폴리오 ☐ 기타()	☐ 보고서 ☐ 기타()

평가 문항

【선다형】 지수는 쌓기나무를 이용하여 모양을 만들고, 그 모양에 대해 친구들에게 설명했습니다. 지수가 만든 모양은 어느 것입니까?

1층에 쌓기나무 3개를 옆으로 나란히 놓고, 가장 왼쪽에 있는 쌓기나무의 앞에 쌓기나무 1개를 놓았어. 그리고 2층에는 쌓기나무가 1개 있어.

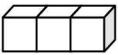
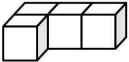
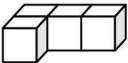
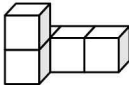




정답 및 해설

<정답> ③

<해설> 쌓기나무로 만든 입체도형의 모양은 ‘~의 앞’, ‘~의 오른쪽’, ‘~의 위’, ‘2층’ 등과 같이 위치나 방향을 나타내는 말을 사용하여 설명할 수 있다. 지수의 설명에 맞게 순서대로 쌓기나무를 쌓아보면 다음과 같다.

	1층에 쌓기나무 3개를 옆으로 나란히 놓는다.
	가장 왼쪽에 있는 쌓기나무의 앞에 쌓기나무 1개를 놓는다.
 모양의 2층에 쌓기나무가 1개 놓인 것은  이다.	

문항 해설

• 성취기준 및 문항 내용 관련 해설

교육과정 성취기준 [2수02-02]에서는 쌓기나무를 이용하여 여러 가지 입체도형의 모양을 만들고, 그 모양에 대해 위치나 방향을 이용하여 말할 수 있게 한다. 또 평가준거 성취기준 [2수02-02-02]는 교육과정 성취기준 [2수02-02]의 일부로, 쌓기나무를 이용하여 만든 모양을 보고 위치나 방향을 이용하여 말할 수 있도록 한다. 특히 2015 개정 수학과 교육과정 초등학교 1~2학년군 도형 영역의 ‘교수·학습 방법 및 유의 사항’에서는 쌓기나무로 만든 모양의 위치나 방향을 말할 때 ‘~의 앞’, ‘~의 오른쪽’, ‘~의 위’, ‘2층’ 등의 말을 이용하여 모양을 설명하도록 권고하고 있다. 따라서 이 문항에서는 쌓기나무를 이용하여 만든 모양을 보고 ‘~의 앞’, ‘~의 오른쪽’, ‘~의 위’, ‘2층’ 등의 위치나 방향을 나타내는 말을 이용하여 모양을 설명할 수 있는지를 알아보고자 하였다.

• 평가기준 관련 해설

이 문항은 평가기준의 중 수준인 ‘쌓기나무를 이용하여 만든 모양에 대해 위치나 방향을 이용하여 설명할 수 있다.’를 알아보는 문항이다. 이 문항에서는 쌓기나무를 이용하여 만든 모양에 대한 한 학생의 설명을 보고 그에 맞는 모양을 고를 때 중 수준에 도달하였다고 간주한다.

• 교과 역량 관련 해설

이 문항과 관련된 수학 교과 역량은 ‘의사소통’이다. 교육과정에서 ‘의사소통’은 ‘수학 지식이나 아이디어, 수학적 활동의 결과, 문제 해결 과정, 신념과 태도 등을 말이나 글, 그림, 기호로 표현하고 다른 사람의 아이디어를 이해하는 능력’으로 정의하고 있다. 이 문항은 그 중에서 자신의 생각 표현에 초점을 두고 있다. 즉, 쌓기나무로 만든 모양에 대해 위치나 방향을 이용하여 설명할 수 있는지를 알아봄으로써 수학적 표현을 사용하여 자신의 생각을 적절하게 표현하는 의사소통 역량을 평가한다.

【초1~2-2】 하 수준

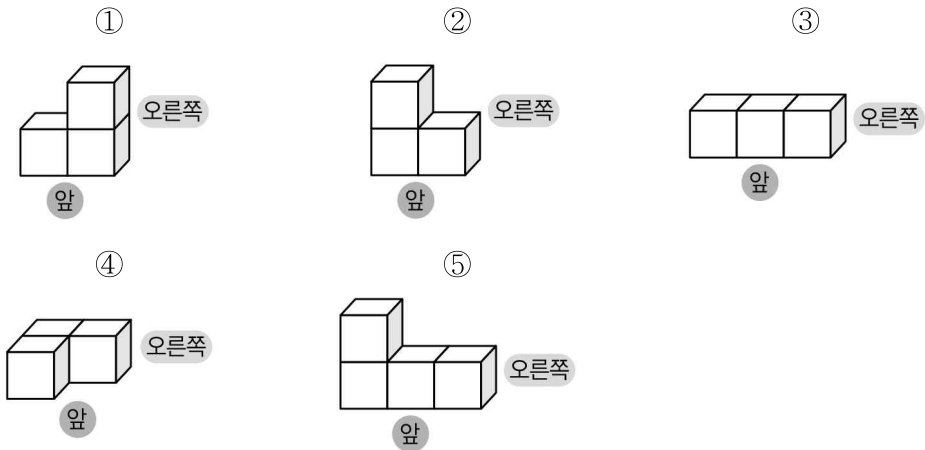
학교급	초등학교	학년군	1~2학년군	영역/단원	도형
교육과정 성취기준	[2수02-02] 쌓기나무를 이용하여 여러 가지 입체도형의 모양을 만들고, 그 모양에 대해 위치나 방향을 이용하여 말할 수 있다.				
평가준거 성취기준	[2수02-02-02] 쌓기나무를 이용하여 만든 모양을 보고 위치나 방향을 이용하여 말할 수 있다.				
평가 기준	상 ☐	쌓기나무를 이용하여 만든 모양에 대해 위치나 방향을 이용하여 여러 가지 방법으로 설명할 수 있다.			
	중 ☐	쌓기나무를 이용하여 만든 모양에 대해 위치나 방향을 이용하여 설명할 수 있다.			
	하 ☒	쌓기나무를 이용하여 만든 간단한 모양에 대해 위치와 방향을 이용하여 대략적으로 말할 수 있다.			
문항 유형	지필 평가	☒ 선다형 ☐ 단답형	☐ 진위형 ☐ 서술형	☐ 연결형 ☐ 기타()	☐ 조합형 ()
	수행 평가	☐ 관찰 ☐ 글쓰기	☐ 면담 ☐ 자기평가	☐ 포트폴리오 ☐ 기타()	☐ 보고서 ()

평가 문항

【선다형】 지혜는 쌓기나무를 이용하여 만든 모양을 보고 친구들에게 설명했습니다.
지혜는 어떤 모양을 보고 설명한 것입니까?

쌓기나무가 ㄴ 모양처럼 놓여 있고, 1층에 2개,
2층에 1개가 있어.





정답 및 해설

<정답> ②

<해설> 지혜의 설명에 맞는 모양을 고르는 과정은 다음과 같다.

썰기나무가 ㄴ 모양처럼 놓여 있다.	
1층에 2개, 2층에 1개가 있다.	

문항 해설

• 성취기준 및 문항 내용 관련 해설

교육과정 성취기준 [2수02-02]에서는 썰기나무를 이용하여 여러 가지 입체도형의 모양을

만들고, 그 모양에 대해 위치나 방향을 이용하여 말할 수 있게 한다. 또 평가준거 성취기준 [2수02-02-02]는 교육과정 성취기준 [2수02-02]의 일부로, 쌓기나무를 이용하여 만든 모양을 보고 위치나 방향을 이용하여 말할 수 있도록 한다. 특히 2015 개정 수학과 교육과정 초등학교 1~2학년군 도형 영역의 ‘교수·학습 방법 및 유의 사항’에서는 쌓기나무로 만든 모양의 위치나 방향을 말할 때 ‘~의 앞’, ‘~의 오른쪽’, ‘~의 위’, ‘2층’ 등의 말을 이용하여 모양을 설명하도록 권고하고 있다. 이 문항에서는 쌓기나무를 이용하여 만든 모양을 보고 대략적으로 설명할 수 있는지를 알아보고자 하였다.

● 평가기준 관련 해설

이 문항은 평가기준의 하 수준인 ‘쌓기나무를 이용하여 만든 모양에 대해 대략적으로 말할 수 있다.’를 알아보는 문항이다. 이 문항에서는 쌓기나무를 이용하여 만든 간단한 모양에 대한 한 학생의 대략적인 설명을 보고 그에 맞는 모양을 고를 때 하 수준에 도달하였다고 간주한다.

● 교과 역량 관련 해설

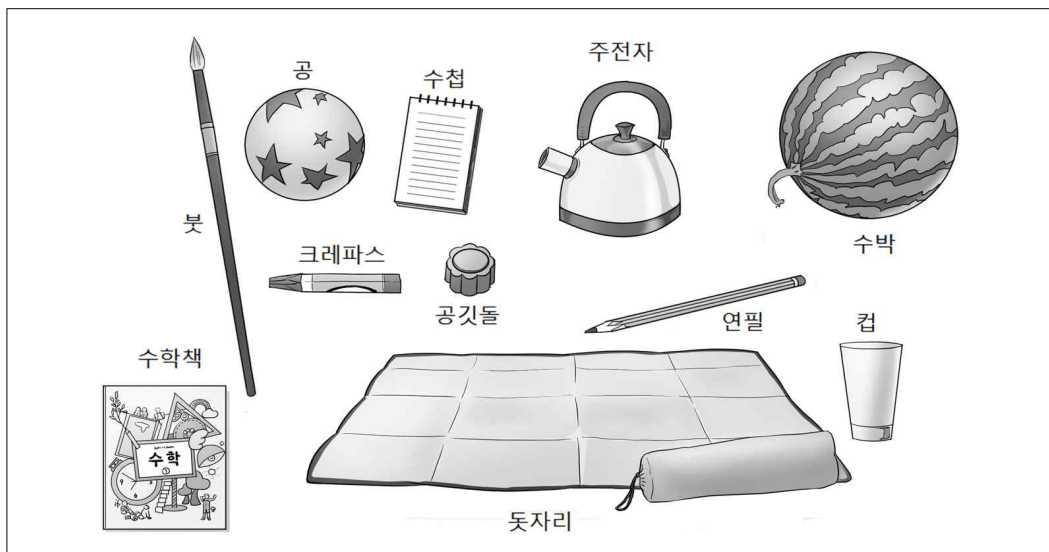
이 문항과 관련된 수학 교과 역량은 ‘의사소통’이다. 교육과정에서 ‘의사소통’은 ‘수학 지식이나 아이디어, 수학적 활동의 결과, 문제 해결 과정, 신념과 태도 등을 말이나 글, 그림, 기호로 표현하고 다른 사람의 아이디어를 이해하는 능력’으로 정의하고 있다. 이 문항은 그 중에서 자신의 생각 표현에 초점을 두고 있다. 즉, 쌓기나무로 만든 간단한 모양에 대해 설명할 수 있는지를 알아봄으로써 수학적 표현을 사용하여 자신의 생각을 적절하게 표현하는 의사소통 역량을 평가한다.

【초1~2-3】

학교급	초등학교	학년군	1~2학년군	영역/단원	측정
교육과정 성취기준	[2수03-01] 구체물의 길이, 둘이, 무게, 넓이를 비교하여 각각 '길다, 짧다', '많다, 적다', '무겁다, 가볍다', '넓다, 좁다' 등을 구별하여 말할 수 있다.				
평가준거 성취기준	[2수03-01-00] 구체물의 길이, 둘이, 무게, 넓이를 비교하여 각각 '길다, 짧다', '많다, 적다', '무겁다, 가볍다', '넓다, 좁다' 등을 구별하여 말할 수 있다.				
평가 기준	상 ☐	세 개 이상의 구체물의 길이, 둘이, 무게, 넓이를 비교하여 각각 '길다, 짧다', '많다, 적다', '무겁다, 가볍다', '넓다, 좁다' 등을 구별하여 말할 수 있다.			
	중 ☒	두 개의 구체물의 길이, 둘이, 무게, 넓이를 비교하여 각각 '길다, 짧다', '많다, 적다', '무겁다, 가볍다', '넓다, 좁다' 등을 구별하여 말할 수 있다.			
	하 ☐	안내된 절차에 따라 구체물의 길이, 둘이, 무게, 넓이를 비교하고, 어느 것이 더 긴지, 더 많은지, 더 무거운지, 더 넓은지를 구별할 수 있다.			
문항 유형	지필 평가	☐ 선다형 ☒ 단답형	☐ 진위형 ☒ 서술형	☐ 연결형 ☐ 기타()	☐ 조합형 ()
	수행 평가	☐ 관찰 ☐ 글쓰기	☐ 면담 ☐ 자기평가	☐ 포트폴리오 ☐ 기타()	☐ 보고서 ()

평가 문항

【서술형】 다음 그림을 보고 물음에 답하시오. [7점]



(1) 위의 물건 중 연필과 붓의 길이를 비교하여 문장을 완성하십시오. [2점]

- 은 보다 더 길다.
- 연필은 붓보다 더 .

(2) 위의 물건들을 보고 알맞은 말에 ○표 하시오. [2점]

- 수박은 공보다 더 (무겁다, 가볍다).
- 컵은 주전자보다 담을 수 있는 물의 양이 더 (많다, 적다).

(3) 위의 물건들을 비교하여 ‘길다’, ‘짧다’, ‘많다’, ‘적다’, ‘무겁다’, ‘가볍다’, ‘넓다’, ‘좁다’ 등을 사용한 문장을 쓰시오. [3점]

- 크레파스는 보다 .
- 공깃돌은 보다 .
- 수학책은 보다 .

예시 답안 및 해설

(1) 붓, 연필, 짧다

(2) 무겁다, 적다

(3) 크레파스는 붓보다 더 짧다. (또는 크레파스는 연필보다 더 짧다.)

공깃돌은 수박보다 더 가볍다.

수학책은 수첩보다 더 넓다. (또는 수학책은 돗자리보다 더 좁다.) 등

채점 기준

평가요소	배점	채점 기준
(1) 구체물의 길이를 비교하여 '길다, 짧다'로 구별하여 말하기	2점	• 두 물건의 길이를 비교하여 2가지 표현의 문장을 모두 옳게 제시한 경우
	1점	• 두 물건의 길이를 비교하였으나 1가지 표현의 문장만 옳게 제시한 경우
	0점	• 무응답
		• 그 외의 오답
(2) 구체물의 길이, 무게를 비교하여 각각 '많다, 적다', '무겁다, 가볍다', 등을 구별하여 말하기	2점	• 두 물건의 길이, 무게를 비교하여 2가지 문장을 옳게 제시한 경우
	1점	• 두 물건의 길이, 무게를 비교하여 1가지 문장을 옳게 제시한 경우
	0점	• 무응답
		• 그 외의 오답
(3) 구체물의 길이, 길이, 무게, 넓이를 비교하여 각각 '길다, 짧다', '많다, 적다', '무겁다, 가볍다', '넓다, 좁다' 등을 구별하여 말하기	3점	• 물건의 길이, 길이, 무게, 넓이를 비교하여 3가지 문장을 모두 옳게 제시한 경우
	2점	• 물건의 길이, 길이, 무게, 넓이를 비교하여 2가지 문장을 옳게 제시한 경우
	1점	• 물건의 길이, 길이, 무게, 넓이를 비교하여 1가지 문장을 옳게 제시한 경우
	0점	• 무응답
		• 그 외의 오답

※ 채점 시 유의사항

- (3) 구체물의 길이, 길이, 무게, 넓이를 비교하여 각각 '길다, 짧다', '많다, 적다', '무겁다, 가볍다', '넓다, 좁다' 등을 구별하여 말하기
- 제시된 물건 중 가장 무거운 것은 수박이다. 그러나 주전자에 물을 가득 채우면 주전자가 수박보다 더 무거운 경우가 발생할 수 있기 때문에 주전자 자체의 무게만을 비교하게 한다. (이러한 혼동을 최소화 하고자 본 문항에서는 작은 크기의 주전자를 제시하였다. 그럼에도 불구하고 학생이 자신의 경험에 기초하여 물이 가득 든 큰 주전자와 수박의 무게를 비교하였을 경우, 그 문장이 타당하면 정답으로 인정한다.)

- 무게는 제시된 모든 물건들이 지니고 있는 속성이기 때문에 학생에 따라 3가지 문장 전부를 무게 관련으로 진술할 수도 있다. 이때 무게를 바르게 비교하여 문장을 옳게 제시한 경우, 정답으로 처리한다.

(예: 크레파스는 수박보다 더 가볍다. / 수학책은 연필보다 더 무겁다. 등)

문항 해설

● 성취기준 및 문항 내용 관련 해설

교육과정 성취기준 [2수03-01], 평가준거 성취기준 [2수03-01-00]에서는 구체물의 길이, 들이, 무게, 넓이를 비교하여 각각 ‘길다, 짧다’, ‘많다, 적다’, ‘무겁다, 가볍다’, ‘넓다, 좁다’ 등을 구별하여 말할 수 있도록 한다. 따라서 이 문항에서는 여러 가지 구체물을 길이, 들이, 무게, 넓이 속성에 따라 비교하여 ‘길다’, ‘짧다’, ‘많다’, ‘적다’, ‘무겁다’, ‘가볍다’, ‘넓다’, ‘좁다’ 등으로 말할 수 있는지를 알아보고자 하였다.

● 평가기준 관련 해설

이 문항의 경우 평가기준의 중 수준인 ‘두 개의 구체물의 길이, 들이, 무게, 넓이를 비교하여 각각 ‘길다, 짧다’, ‘많다, 적다’, ‘무겁다, 가볍다’, ‘넓다, 좁다’ 등을 구별하여 말할 수 있다.’에 해당하는 문항이다. 따라서 두 개의 구체물의 길이, 들이, 무게, 넓이를 비교하여 각각 ‘길다’, ‘짧다’, ‘많다’, ‘적다’, ‘무겁다’, ‘가볍다’, ‘넓다’, ‘좁다’ 등을 구별하여 말할 수 있는 경우 중 수준에 도달한 것으로 간주하였다.

● 교과 역량 관련 해설

이 문항과 관련된 수학 교과 역량은 ‘창의·융합’과 ‘의사소통’이다. 수학과 교육과정에서 ‘창의·융합’은 ‘수학의 지식과 기능을 토대로 새롭게 의미 있는 아이디어를 다양하고 풍부하게 산출하고 정교화하며, 여러 수학적 지식, 기능, 경험을 연결하거나 수학과 타 교과나 실생활의 지식, 기능, 경험을 연결·융합하여 새로운 지식, 기능, 경험을 생성하고 문제를 해결하는 능력’으로 정의되고, ‘의사소통’은 ‘수학 지식이나 아이디어, 수학적 활동의 결과, 문제 해결 과정, 신념과 태도 등을 말이나 글, 그림, 기호로 표현하고 다른 사람의 아이디어

를 이해하는 능력’으로 정의되고 있다.

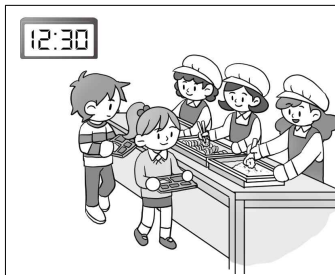
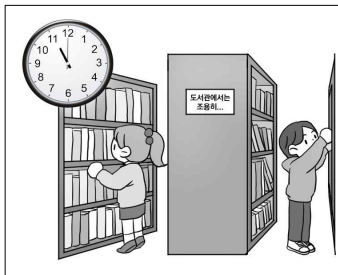
이 문항에서는 실생활에서 자주 접할 수 있는 물건들의 길이, 높이, 무게, 넓이 등을 복합적으로 비교하므로 수학 외적 연결 및 융합에 초점을 두고 있어 수학 교과 역량 중 창의·융합과 관련이 있다. 또 길이, 높이, 무게, 넓이 등을 비교한 결과를 ‘길다, 짧다’, ‘많다, 적다’, ‘무겁다, 가볍다’, ‘넓다, 좁다’ 등을 사용하여 표현하는데 초점을 두고 있어 수학 교과 역량 중 의사소통과도 관련이 있다.

【초1~2-4】

학교급	초등학교	학년군	1~2학년군	영역/단원	측정
교육과정 성취기준	[2수03-02] 시계를 보고 시각을 ‘몇 시 몇 분’까지 읽을 수 있다.				
평가준거 성취기준	[2수03-02-01] 시계를 보고 시각을 ‘몇 시’ 또는 ‘몇 시 30분’으로 읽을 수 있다.				
평가 기준	상 ■	여러 가지 시각을 ‘몇 시’ 또는 ‘몇 시 30분’으로 읽고, 모형 시계에 나타낼 수 있다.			
	중 □	여러 가지 시각을 ‘몇 시’ 또는 ‘몇 시 30분’으로 읽을 수 있다.			
	하 □	안내된 절차에 따라 시계를 보고 시각을 ‘몇 시’ 또는 ‘몇 시 30분’으로 읽을 수 있다.			
문항 유형	지필 평가	☐ 선다형 ☒ 단답형	☐ 진위형 ☒ 서술형	☐ 연결형 ☐ 기타()	☐ 조합형 ()
	수행 평가	☐ 관찰 ☐ 글쓰기	☐ 면담 ☐ 자기평가	☐ 포트폴리오 ☐ 기타()	☐ 보고서 ()

평가 문항

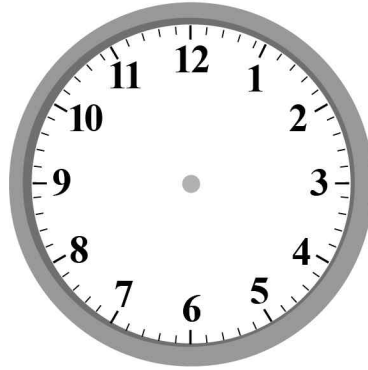
【서술형】 다음 그림을 보고 물음에 답하십시오. [4점]



(1) 주영이는 몇 시에 도서관에 갔습니까? [1점]

()시

(2) 주영이가 점심을 먹기 시작한 시각을 아래의 시계에 나타내시오. [1점]



(3) 그림을 보고 주영이의 일기를 완성하십시오. [2점]

10월 21일	
보람찬 하루	
오늘은 에 도서관에 갔다. 재미있는 책이 많아서 시간 가는 줄 모르고 책을 읽었다. 12:30 에는 친구들과 점심을 맛있게 먹었다. ----- ----- 내일은 또 어떤 즐거운 일이 있을지 기대된다.	

예시 답안 및 해설

(1) 11



(2)

(3) (예) 3시 30분에는 도화지에 우리 가족을 그려 보았다. 색칠까지 예쁘게 했더니 멋진 우리 가족의 모습이 완성되었다.

채점 기준

평가요소	배점	채점 기준
(1) 실생활에서 시각을 '몇 시'로 읽기	1	답을 옳게 쓴 경우
	0	무응답, 그 외의 오답
(2) 실생활에서 '몇 시 30분'을 모형 시계에 나타내기	1	긴바늘과 짧은바늘의 위치를 바르게 그린 경우
	0	무응답, 그 외의 오답
(3) 실생활에서 시각을 '몇 시 30분'으로 읽기	2	'3시 30분'과 '그림을 그리다'라는 내용이 모두 들어가도록 쓴 경우
	1	'3시 30분'만 들어가도록 쓴 경우
	0	무응답, 그 외의 오답

※ 채점 시 유의사항

- (3) 그림을 보고 주영이의 일기를 완성하는 문항에서
- '방에서', '학교에서' 등과 같이 장소가 포함되어도 정답 처리
 - 그림 그리기 이외에 책상에서 하는 다른 내용을 제시하여도 정답 처리
 - 1~2학년군 학생들의 국어 수준을 고려하여 문장 구조의 정확성이 낮더라도 '채점 기준'에 만족하면 기준에 맞는 점수로 정답 처리

(예) 3시 30분에 그림을 그렸었다.

- 두 문장 이상으로 이루어져도 ‘채점 기준’에 만족하면 기준에 맞는 점수로 정답 처리

(예) 3시 30분이 되었다. 나는 그림을 그렸다.

문항 해설

● 성취기준 및 문항 내용 관련 해설

교육과정 성취기준 [2수03-02]에서는 시계를 보고 시각을 ‘몇 시 몇 분’까지 읽을 수 있게 하는데, 이 중에서 평가준거 성취기준 [2수03-02-01]에서는 시계를 보고 시각을 ‘몇 시’ 또는 ‘몇 시 30분’으로 읽을 수 있도록 한다. 따라서 이 문항에서는 ‘몇 시’ 또는 ‘몇 시 30분’을 읽고 모형 시계를 이용하여 나타낼 수 있는지를 알아보고자 하였다. 시계 보기는 실생활과 매우 밀접하게 관련되므로 학생들이 생활 속에서 경험한 일을 시각과 함께 이야기로 풀어낼 수 있도록 하였다.

● 평가기준 관련 해설

이 문항은 평가기준의 상 수준인 ‘여러 가지 시각을 ‘몇 시’ 또는 ‘몇 시 30분’으로 읽고, 모형 시계에 나타낼 수 있다.’에 해당하는 문항이다. 따라서 실생활에서 여러 가지 시각을 ‘몇 시’ 또는 ‘몇 시 30분’으로 읽고, 모형 시계에 정확하게 나타낼 수 있는 경우 상 수준에 도달한 것으로 간주하였다.

● 교과 역량 관련 해설

이 문항과 관련된 수학 교과 역량은 ‘창의·융합’이다. 교육과정에서 ‘창의·융합’은 ‘수학의 지식과 기능을 토대로 새롭고 의미 있는 아이디어를 다양하고 풍부하게 산출하고 정교화하며, 여러 수학적 지식, 기능, 경험을 연결하거나 타 교과나 실생활의 지식, 기능, 경험을 수학과 연결·융합하여 새로운 지식, 기능, 경험을 생성하고 문제를 해결하는 능력’으로 정의하고 있는데, 이 중에서 이 문항은 실생활의 경험을 수학과 연결하는 수학 외적 연결에 초점을 두고 있다.

【초1~2-5】

학교급	초등학교	학년군	1~2학년군	영역/단원	자료와 가능성
교육과정 성취기준	[2수05-03] 분류한 자료를 ○, ×, / 등을 이용하여 그래프로 나타내고, 그래프로 나타내면 편리한 점을 말할 수 있다.				
평가준거 성취기준	[2수05-03-00] 분류한 자료를 ○, ×, / 등을 이용하여 그래프로 나타내고, 그래프로 나타내면 편리한 점을 말할 수 있다.				
평가 기준	상	분류한 자료를 ○, ×, / 등을 이용하여 그래프로 나타내고, 그래프를 보고 알게 된 사실과 그래프로 나타내면 편리한 점을 말할 수 있다.			
	중	분류한 자료를 ○, ×, / 등을 이용하여 그래프로 나타내고, 그래프로 나타내면 편리한 점을 말할 수 있다.			
	하	분류한 자료를 ○, ×, / 등을 이용하여 그래프로 나타낼 수 있다.			
문항 유형	지필 평가	☐ 선다형 ☐ 단답형	☐ 진위형 ☐ 서술형	☐ 연결형 ☐ 기타()	☐ 조합형 ()
	수행 평가	☐ 관찰 ☐ 글쓰기	☐ 면담 ☐ 자기평가	☐ 포트폴리오 ☐ 기타()	☒ 보고서 ()

평가 문항

어느 날 교장 선생님으로부터 편지가 왔습니다.

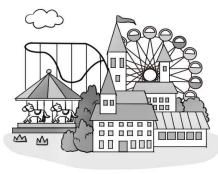
2학년 여러분 안녕하세요. 교장 선생님입니다.

교장 선생님은 어린이 여러분들이 좋아하는 것이 무엇인지 알아보고, 여러분이 좋아하는 것을 들어주고 싶어요.

첫째, 현장 체험 학습으로 어디로 가고 싶나요?



과학관



놀이공원



동물원



농장



미술관

둘째, 방과후 학교에는 어떤 프로그램을 하면 좋을까요?



과학탐구



컴퓨터



창의수학



악기연주



그리기

셋째, 스포츠 동아리는 무엇으로 하고 싶은가요?



농구



줄넘기



달리기



태권도



**인라인
스케이트**

어린이 여러분이 바라고 있는 것이 무엇인지 조사해서 교장 선생님께 편지를 써주세요. 기다리고 있겠습니다.

문제 1 교장 선생님의 편지에 제시된 질문 중 어느 질문에 대해 조사할지 정해 봅시다.

- (1) 어느 질문에 대해서 조사하고 싶고, 그 이유는 무엇인지 말해 보세요.
- (2) 모둠에서는 어느 질문에 대해 조사할 것인가요?

가고 싶은 현장 체험 학습 장소	하고 싶은 방과후 학교 프로그램	하고 싶은 스포츠 동아리

- (3) 누구에게 조사할 것인가요?
- (4) 어떻게 조사할 것인가요?

문제 2 **문제 1** 에서 정한 질문으로 조사해 봅시다.

(1) 직접 돌아다니며 정한 질문에 대해서 조사해 보세요.

(2) 조사한 결과를 기록해 보세요.

제목(조사한 내용):

이름	좋아하는 것	이름	좋아하는 것

문제 3 표와 그래프로 나타내어 봅시다.

(1) 조사한 결과를 표로 나타내어 보세요.

제목(조사한 내용):

좋아하는 것						합계
학생 수(명)						

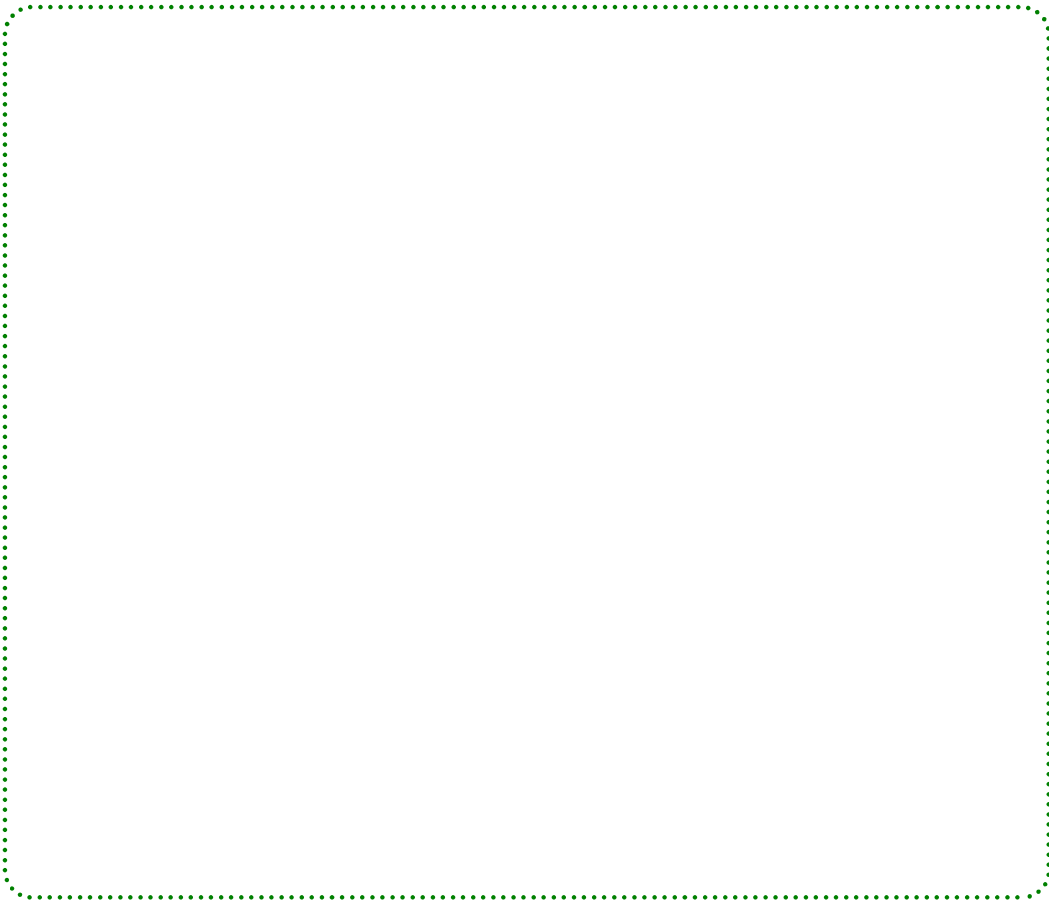
(2) 좋아하는 것의 학생 수를 ○를 이용하여 그래프로 나타내어 보세요.

제목(조사한 내용):

학생 수(명)					
좋아하는 것					

문제 4 조사한 것을 이용하여 글을 써 봅시다.

- (1) 무엇을 조사하였나요?
- (2) 좋아하는 학생 수가 가장 많은 것은 무엇인가요?
- (3) 좋아하는 학생 수가 가장 적은 것은 무엇인가요?
- (4) 표나 그래프의 편리한 점을 생각하여, 교장 선생님께 학생들이 좋아하는 것을 알려 드리는 편지를 써 보세요.



채점 기준

□ 수학 내용

평가요소	배점	채점 기준
문제 1 (1) 조사할 내용 이해	2	조사할 내용을 말하고 이유를 쓴 경우
	1	조사할 내용을 말한 경우
	0	무응답
		그 외의 오답
문제 1 (2) 조사할 내용 선택	1	조사할 내용을 정한 경우
	0	무응답
		그 외의 오답
문제 1 (3) 조사 대상 선정	1	조사 대상을 말한 경우
	0	무응답
		그 외의 오답
문제 1 (4) 조사 방법 선택	2	물어본다는 답 이외에 다른 방법을 추가했을 경우
	1	조사 대상에게 물어본다고 답했을 경우
	0	무응답
		그 외의 오답
문제 2 (1) 조사 활동하기	1	조사 활동을 하고 있는 경우
	0	조사 활동을 하고 있지 않은 경우
문제 2 (2) 조사 결과 기록하기	4	조사 대상의 $\frac{1}{2}$ 이상을 조사하여 기록했으며, 제목을 쓴 경우
	3	조사 대상의 $\frac{1}{2}$ 이상을 조사하여 기록했으며, 제목을 쓰지 않은 경우
	2	조사 대상의 $\frac{1}{2}$ 미만으로 조사하여 기록했으며, 제목을 쓴 경우
	1	조사 대상의 $\frac{1}{2}$ 미만으로 조사하여 기록했으며, 제목을 쓰지 않은 경우
	0	무응답
		그 외의 오답
문제 3 (1) 조사한 결과를 표로 나타내기	5	조사한 내용을 표로 나타낸 것이 틀린 곳이 없는 경우
	4	조사한 내용을 표로 나타내었으나 오류가 한두 개 있고, 제목을 쓴 경우
	3	조사한 내용을 표로 나타내었으나 오류가 한두 개 있고, 제목을 쓰지 않은 경우
	2	조사한 내용을 표로 나타내었으나 오류가 3개 이상 있고, 제목을 쓴 경우
	1	조사한 내용을 표로 나타내었으나 오류가 3개 이상 있고, 제목을 쓰지 않은 경우

평가요소	배점	채점 기준
	0	무응답
		그 외의 오답
문제 3 (2) 학생 수를 그래프로 나타내기	5	조사한 내용을 그래프로 나타낸 것이 틀린 곳이 없는 경우
	4	조사한 내용을 그래프로 나타내었으나 오류가 한두 개 있고, 제목을 쓴 경우
	3	조사한 내용을 그래프로 나타내었으나 오류가 한두 개 있고, 제목을 쓰지 않은 경우
	2	조사한 내용을 그래프로 나타내었으나 오류가 3개 이상 있고, 제목을 쓴 경우
	1	조사한 내용을 그래프로 나타내었으나 오류가 3개 이상 있고, 제목을 쓰지 않은 경우
	0	무응답 그 외의 오답
문제 4 (1) 조사 활동 반성	1	조사할 내용을 말한 경우
	0	무응답 그 외의 오답
문제 4 (2) 조사 결과 이해	1	가장 많은 학생이 좋아하는 것을 말한 경우
	0	무응답 그 외의 오답
문제 4 (3) 조사 결과 이해	1	가장 적은 학생이 좋아하는 것을 말한 경우
	0	무응답 그 외의 오답
문제 4 (4) 표나 그래프의 편리한 점 알기	4	표나 그래프의 편리함에 대해 쓰고 학생들이 좋아하는 것을 알려주는 편지를 쓰되, 읽는 대상이 교장 선생님이라는 상황에 맞게 쓴 경우
	3	표나 그래프의 편리함에 대해 쓰고, 학생들이 좋아하는 것을 알려주는 편지를 쓴 경우
	2	표나 그래프에 대해 쓰고, 학생들이 좋아하는 것을 알려주는 편지를 쓴 경우
	1	표나 그래프에 대해 쓰지 않고, 학생들이 좋아하는 것을 알려주는 편지를 쓴 경우
	0	무응답 그 외의 오답

※ 채점 시 유의사항

문제 1

- (1) 편지 중 어떤 질문에 대해서 조사하고 싶은지, 그 이유를 말하는 문항에서
- 자기의 경험이나 생각에 근거한 이유를 말하는 경우는 정답으로 한다.
 - 말하기로 평가를 하면 관찰 평가를 해야 하며, 관찰 평가가 어려운 경우에는 말하기 대신 쓰기를 할 수 있다.
- (3) 누구에게 조사할 것인지를 묻는 문항에서
- 쉽게 정할 수 있는 대상은 학급의 친구이다.
 - 가족이나 다른 학급으로 정할 경우에 문항 (4)과 관계를 따져보아야 하며, 수업 전략도 달라지기 때문에 학급의 친구를 대상으로 하는 것이 용이하다.
 - 조사 대상에 따라, 조사 활동을 수업 과제로 부과할 것인지 수업 외 별도 과제로 부과할 것인지가 달라진다.
- (4) 어떻게 조사할 것인지를 묻는 문항에서
- 2학년 학생의 수준에서 가장 쉽게 답할 수 있는 답은 ‘물어 본다’이다.
 - 그밖에 ‘1모둠, 2모둠을 순서대로 묻는다’, ‘기록하는 곳에 이름을 먼저 적어놓고 묻는다’와 같이 ‘물어 본다’에 첨가된 방법을 제시할 경우 2점을 부여한다.

문제 2

- (2) 조사한 결과를 기록하는 문항에서
- 동일한 조건에서도 학생에 따라 조사 활동 시간이 다르다. 학급 인원이 20명일 경우 정해진 시간 동안 20명을 모두 조사하는 경우도 있지만 그렇지 못한 학생이 있다. 이 기준을 전체 조사 대상의 $\frac{1}{2}$ 로 정하였으며, 학급에 따라 기준을 조정할 수 있다.

문제 3

- (1) (2) 조사한 결과를 표나 그래프로 나타내는 문항에서
- 학생 자신이 조사한 결과를 바탕으로 표나 그래프로 나타내도록 한다. 따라서 전체 학생을 모두 조사한 학생과 일부 학생만을 조사한 학생에 따라 완성되는 표나 그래프는 달라진다.

문제 4

- (1), (2), (3) 조사한 내용을 파악하는 문항에서
- (1)의 답은 가고 싶은 현장 체험 학습 장소, 하고 싶은 방과후 학교 프로그램, 하고 싶은 스포츠 동아리의 세 가지 중에 하나이지만, (2)과 (3)은 같은 대상으로 조사하였을지라도 답이 다를 수 있다. 이유는 조사하는 활동에서 학생의 일부만을 조사한 경우도 있을 수 있기 때문이다.
- (4) 조사한 내용을 이용하여 편지를 쓰는 문항에서
- 문제 상황이 교장 선생님의 편지에 대한 답장을 쓰는 것이기 때문에 문제 상황과 접목하여 편지를 쓰는지에 따라 점수가 달라진다.
 - 성취기준에서 목표로 하는 것은 그래프의 편리한 점이지만, 경우에 따라서는 표를 편리하게 생각할 수도 있기 때문에 표의 편리한 점을 쓰더라도 그래프의 편리한 점을 쓴 것에 상응하는 점수를 부여할 수 있다.
 - ‘표나 그래프는 편리하다’라는 식의 표현은 ‘표나 그래프에 대해서 쓴 것’일 뿐 표나 그래프의 편리한 점을 쓴 것은 아니며, 표는 ‘어떤 것을 좋아하는 학생 수를 쉽게 알 수 있다’, 그래프는 ‘가장 많이 좋아하는 것이나 가장 적게 좋아하는 것을 한 눈에 알 수 있다’와 같은 내용을 포함해야 편리한 점을 쓴 것으로 보아야 한다.

□ 수학 교과 역량

구분	평가요소	상	중	하
창의·융합	수학 외적인 문제와 연결하기	실생활에 대한 문제를 자신의 경험과 연결하여 이해하며, 수학적 활동을 통한 결과를 통해 실생활의 문제를 해결할 수 있다.	실생활에 대한 문제를 자신의 경험과 연결하여 이해하며, 수학적 활동을 통한 결과를 얻을 수 있다.	실생활에 대한 문제를 자신의 경험과 연결하여 이해하나, 수학적 활동을 통한 결과를 실생활 문제의 해결에 어려움이 있다.
의사소통	자신의 생각을 수학적 언어를 사용하여 표현하기	수학적 언어를 사용하여 자신의 수학적 아이디어를 능숙하게 표현한다.	수학적 언어를 사용하여 자신의 수학적 아이디어를 표현할 수 있다.	수학적 언어를 사용하여 자신의 수학적 아이디어를 표현하는 데 어려움이 있다.
정보처리	다양한 자료와 정보를 수집·정리하기	주어진 과제에 대하여 조사 활동을 하며 그 결과를 표와 그래프로 나타낼 수 있다.	자료에 따른 학생의 수를 표로 나타내었으나, 부분적으로 틀린 곳이 있다.	자료를 표로 나타내지 못한다.

구분	평가요소	상	중	하
	다양한 자료와 정보를 분석·활용하기	정리된 자료를 분석하며 주어진 문제에 적절히 활용할 수 있다.	정리된 자료를 분석하여 자료의 내용을 판단할 수 있으나, 제한된 범위에서 자료를 활용한다.	자료를 분석하거나 활용하는 데 어려움이 있다.
태도 및 실천	자주적인 학습 태도와 시민의식 지니기	과제 활동에 자신감이거나 끈기를 가지고 수행하며, 타인을 배려하며 존중할 수 있다.	과제 활동에 참여하며, 타인을 배려하며 존중할 수 있다.	과제 활동의 참여에 끈기가 필요하며, 타인에 대한 배려가 요구된다.

문항 해설

• 성취기준 및 문항 내용 관련 해설

교육과정 성취기준 [2수05-03]과 평가준거 성취기준 [2수05-03-00]에서는 분류한 자료를 $\bigcirc$, $\times$, $\bigwedge$ 등을 이용하여 그래프로 나타내고, 그래프로 나타내면 편리한 점을 말할 수 있도록 한다. 따라서 이 문항에서는 자료를 조사하여 표와 그래프로 나타내고, 표와 그래프를 보고 알게 된 사실, 표와 그래프로 나타내면 편리한 점을 말할 수 있는지를 알아보고자 하였다.

• 평가기준 관련 해설

이 문항의 경우 평가기준의 상 수준인 ‘분류한 자료를 $\bigcirc$, $\times$, $\bigwedge$ 등을 이용하여 그래프로 나타내고, 그래프를 보고 알게 된 사실과 그래프로 나타내면 편리한 점을 말할 수 있다.’에 해당하는 문항이다. 따라서 학생들의 도달 정도는 분류한 자료를 그래프로 나타내고, 그래프를 보고 알게 된 사실과 그래프로 나타내면 편리한 점을 말할 수 있는 경우를 상 수준, 분류한 자료를 그래프로 나타내고, 그래프로 나타내면 편리한 점을 말할 수 있는 경우 중 수준, 분류한 자료를 그래프로 나타낼 수 있는 경우를 하 수준으로 설정하였다.

• 교과 역량 관련 해설

이 문항과 관련된 수학 교과 역량은 ‘창의·융합’, ‘의사소통’, ‘정보 처리’, ‘태도 및 실천’이다. 교육과정에서 ‘창의·융합’은 ‘수학의 지식과 기능을 토대로 새롭게 의미 있는 아이디어

를 다양하고 풍부하게 산출하고 정교화하며, 여러 수학적 지식, 기능, 경험을 연결하거나 수학과 타 교과나 실생활의 지식, 기능, 경험을 연결·융합하여 새로운 지식, 기능, 경험을 생성하고 문제를 해결하는 능력'으로, '의사소통'은 '수학 지식이나 아이디어, 수학적 활동의 결과, 문제 해결 과정, 신념과 태도 등을 말이나 글, 그림, 기호로 표현하고 다른 사람의 아이디어를 이해하는 능력'으로, '정보 처리'는 '다양한 자료와 정보를 수집·정리·분석·활용하고 적절한 공학적 도구나 교구를 선택·이용하여 자료와 정보를 효과적으로 처리하는 능력'으로, '태도 및 실천'은 '수학의 가치를 인식하고 자주적 수학 학습 태도와 민주 시민의식을 갖추어 실천하는 능력'으로 정의하고 있다. 이 중에서 이 문항은 수학 외적 연결 및 융합, 수학적 표현의 이해, 자료와 정보 정리 및 분석, 가치 인식에 초점을 두고 있다. 실생활과 관련된 자료를 수집하여 이를 수학적 표현인 그래프로 정리하고 이를 분석하며 더 나아가 그래프의 편리한 점을 말해보면서 수학의 가치를 인식하게 되는 수행 전반을 평가함으로써 창의·융합, 의사소통, 정보 처리, 태도 및 실천 역량을 종합적으로 평가하도록 한다.

2. 초등학교 3~4학년군

가. 교육과정 성취기준 · 평가준거 성취기준 · 평가기준

(1) 수와 연산

(가) 다섯 자리 이상의 수

교육과정 성취기준	평가준거 성취기준	평가기준	
[4수01-01] 10000 이상의 큰 수에 대한 자릿값과 위치적 기수법을 이해하고, 수를 읽고 쓸 수 있다.	[4수01-01-01] 10000 이상의 큰 수를 읽고 쓸 수 있다.	상	실생활에서 10000 이상의 큰 수가 사용되는 경우를 찾아 그 수를 바르게 읽고 쓸 수 있다.
		중	주어진 10000 이상의 큰 수를 바르게 읽고 쓸 수 있다.
		하	10000의 묶음 수를 세어보고 몇 만인지 말할 수 있다.
	[4수01-01-02] 10000 이상의 큰 수에 대한 자릿값과 위치적 기수법을 원리를 이해한다.	상	10000 이상의 수를 각 자리의 숫자가 나타내는 값의 합으로 나타내고, 자릿값 사이의 관계를 설명할 수 있다.
		중	10000 이상의 수에서 각 자리의 숫자가 나타내는 값을 말할 수 있다.
		하	10000 이상의 수에서 각 자리의 숫자를 찾을 수 있다.
[4수01-02] 다섯 자리 이상의 수의 범위에서 수의 계열을 이해하고 수의 크기를 비교할 수 있다.	[4수01-02-01] 다섯 자리 이상의 수의 범위에서 수의 계열을 이해한다.	상	다섯 자리 이상의 수를 여러 가지 방법으로 뛰어 써 세고, 그 방법을 설명할 수 있다.
		중	수의 순서를 알고, 다섯 자리 이상의 수를 뛰어 셀 수 있다.
		하	안내된 절차에 따라 간단한 다섯 자리 이상의 수를 뛰어 셀 수 있다.
	[4수01-02-02] 다섯 자리 이상의 수의 크기를 비교할 수 있다.	상	다섯 자리 이상의 수의 크기를 여러 가지 방법으로 비교하고, 그 방법을 설명할 수 있다.
		중	다섯 자리 이상의 두 수의 크기를 비교할 수 있다.
		하	안내된 절차에 따라 간단한 다섯 자리 이상의 두 수의 크기를 비교할 수 있다.

(나) 세 자리 수의 덧셈과 뺄셈

교육과정 성취기준	평가준거 성취기준	평가기준	
[4수01-03] 세 자리 수의 덧셈과 뺄셈의 계산 원리를 이해하고 그 계산을 할 수 있다.	[4수01-03-01] 받아올림이 있는 (세 자리 수)+(세 자리 수)의 계산 원리를 이해하고 그 계산을 할 수 있다.	상	받아올림이 두 번 이상 있는 (세 자리 수)+(세 자리 수)의 계산을 하고, 그 과정을 설명할 수 있다.
		중	받아올림이 두 번 이상 있는 (세 자리 수)+(세 자리 수)의 계산을 할 수 있다.
		하	안내된 절차에 따라 받아올림이 한 번 있는 (세 자리 수)+(세 자리 수)의 계산을 할 수 있다.
	[4수01-03-02] 받아내림이 있는 (세 자리 수)-(세 자리 수)의 계산 원리를 이해하고 그 계산을 할 수 있다.	상	받아내림이 두 번 있는 (세 자리 수)-(세 자리 수)의 계산을 하고, 그 과정을 설명할 수 있다.
		중	받아내림이 두 번 있는 (세 자리 수)-(세 자리 수)의 계산을 할 수 있다.
		하	안내된 절차에 따라 받아내림이 한 번 있는 (세 자리 수)-(세 자리 수)의 계산을 할 수 있다.
[4수01-04] 세 자리 수의 덧셈과 뺄셈에서 계산 결과를 어렵힐 수 있다.	[4수01-04-00] 세 자리 수의 덧셈과 뺄셈에서 계산 결과를 어렵힐 수 있다.	상	세 자리 수의 덧셈과 뺄셈에서 계산 결과를 어렵히고, 그 방법을 설명할 수 있다.
		중	주어진 세 자리 수의 덧셈과 뺄셈에서 계산 결과를 어렵힐 수 있다.
		하	세 자리 수의 덧셈과 뺄셈에서 안내된 절차에 따라 계산 결과를 어렵히어 몇 백으로 나타낼 수 있다.

(다) 곱셈

교육과정 성취기준	평가준거 성취기준	평가기준	
[4수01-05] 곱하는 수가 한 자리 수 또는 두 자리 수인 곱셈의 계산 원리를 이해하고 그 계산을 할 수 있다.	[4수01-05-01] (두 자리 수)×(한 자리 수)와 (세 자리 수)×(한 자리 수)의 계산 원리를 이해하고 그 계산을 할 수 있다.	상	(두 자리 수)×(한 자리 수)와 (세 자리 수)×(한 자리 수)의 계산을 하고, 그 과정을 설명할 수 있다.
		중	(두 자리 수)×(한 자리 수)와 (세 자리 수)×(한 자리 수)의 계산을 할 수 있다.
		하	안내된 절차에 따라 간단한 (두 자리 수)×(한 자리 수)와 (세 자리 수)×(한 자리 수)의 계산을 할 수 있다.
	[4수01-05-02] (두 자리 수)×(두 자리 수)	상	(두 자리 수)×(두 자리 수)와 (세 자리 수)×(두 자리 수)의 계산을 하고, 그 과정을 설명할 수 있다.

	수와 (세 자리 수)×(두 자리 수)의 계산 원리를 이해하고 그 계산을 할 수 있다.	중	(두 자리 수)×(두 자리 수)와 (세 자리 수)×(두 자리 수)의 계산을 할 수 있다.
		하	안내된 절차에 따라 간단한 (두 자리 수)×(두 자리 수)와 (세 자리 수)×(두 자리 수)의 계산을 할 수 있다.
[4수01-06] 곱하는 수가 한 자리 수 또는 두 자리 수인 곱셈에서 계산 결과를 어렵할 수 있다.	[4수01-06-00] 곱하는 수가 한 자리 수 또는 두 자리 수인 곱셈에서 계산 결과를 어렵할 수 있다.	상	곱하는 수가 한 자리 수 또는 두 자리 수인 곱셈에서 계산 결과를 타당하게 어렵하고, 그 방법을 설명할 수 있다.
		중	곱하는 수가 한 자리 수 또는 두 자리 수인 간단한 곱셈에서 계산 결과를 어렵할 수 있다.
		하	안내된 절차에 따라 곱하는 수가 한 자리 수인 간단한 곱셈에서 계산 결과를 어렵할 수 있다.

(라) 나눗셈

교육과정 성취기준	평가준거 성취기준	평가기준	
[4수01-07] 나눗셈이 이루어지는 실생활 상황을 통하여 나눗셈의 의미를 알고, 곱셈과 나눗셈의 관계를 이해한다.	[4수01-07-01] 나눗셈이 이루어지는 실생활 상황을 통하여 나눗셈의 의미를 이해한다.	상	나눗셈이 이루어지는 실생활 상황을 나눗셈식으로 나타내고, 나눗셈식의 의미를 설명할 수 있다.
		중	나눗셈이 이루어지는 실생활 상황을 나눗셈식으로 나타낼 수 있다.
		하	안내된 절차에 따라 나눗셈이 이루어지는 간단한 실생활 상황을 나눗셈식으로 나타낼 수 있다.
	[4수01-07-02] 곱셈과 나눗셈의 관계를 이해한다.	상	한 가지 상황을 곱셈식과 나눗셈식으로 나타내고, 곱셈과 나눗셈의 관계를 설명할 수 있다.
		중	곱셈식을 보고 나눗셈식을 만들거나 나눗셈을 보고 곱셈식을 만들 수 있다.
		하	안내된 절차에 따라 곱셈식을 보고 나눗셈식을 만들거나 나눗셈식을 보고 곱셈식을 만들 수 있다.
[4수01-08] 나누는 수가 한 자리 수인 나눗셈의 계산 원리를 이해하고 그 계산을 할 수 있으며, 나눗셈에서 몫과 나머지의 의미를 안다.	[4수01-08-00] 나누는 수가 한 자리 수인 나눗셈의 계산 원리를 이해하고 그 계산을 할 수 있으며, 나눗셈에서 몫과 나머지의 의미를 안다.	상	나누는 수가 한 자리 수인 나눗셈을 계산하여 몫과 나머지를 구하고, 몫과 나머지의 의미를 설명할 수 있다.
		중	나누는 수가 한 자리 수인 나눗셈을 계산하여 몫과 나머지를 구할 수 있다.
		하	안내된 절차에 따라 나누는 수가 한 자리 수인 간단한 나눗셈을 계산할 수 있다.
[4수01-09] 나누는 수가 두 자리 수	[4수01-09-00] 나누는 수가 두 자리 수	상	나누는 수가 두 자리 수인 나눗셈을 계산하고, 그 방법을 설명할 수 있다.

교육과정 성취기준	평가준거 성취기준	평가기준	
인 나눗셈의 계산 원리를 이해하고 그 계산을 할 수 있다.	인 나눗셈의 계산 원리를 이해하고 그 계산을 할 수 있다.	중	나누는 수가 두 자리 수인 나눗셈을 계산할 수 있다.
		하	안내된 절차에 따라 나누는 수가 두 자리 수인 간단한 나눗셈을 계산할 수 있다.

(마) 분수

교육과정 성취기준	평가준거 성취기준	평가기준	
[4수01-10] 양의 등분할을 통하여 분수를 이해하고 읽고 쓸 수 있다.	[4수01-10-00] 양의 등분할을 통하여 분수를 이해하고 읽고 쓸 수 있다.	상	주어진 양을 등분할하여 분수로 나타내고, 그 의미를 설명할 수 있다.
		중	등분할 된 양을 분수로 나타내고 읽고 쓸 수 있다.
		하	등분할 된 양을 분수로 나타낼 수 있다.
[4수01-11] 단위분수, 진분수, 가분수, 대분수를 알고, 그 관계를 이해한다.	[4수01-11-01] 단위분수와 진분수의 의미를 알고 그 관계를 설명할 수 있다.	상	단위분수와 진분수의 관계를 이해하고, 설명할 수 있다.
		중	그림이나 구체물을 이용하여 단위분수와 진분수의 관계를 설명할 수 있다.
		하	주어진 분수에서 단위분수와 진분수를 찾을 수 있다.
	[4수01-11-02] 가분수를 대분수로, 대분수를 가분수로 나타낼 수 있다.	상	가분수를 대분수로, 대분수를 가분수로 나타내고, 그 과정을 설명할 수 있다.
		중	가분수와 대분수를 구분하고, 가분수를 대분수로, 대분수를 가분수로 나타낼 수 있다.
		하	안내된 절차에 따라 가분수를 대분수로, 대분수를 가분수로 나타낼 수 있다.
[4수01-12] 분모가 같은 분수끼리, 단위분수끼리 크기를 비교할 수 있다.	[4수01-12] 분모가 같은 분수끼리, 단위분수끼리 크기를 비교할 수 있다.	상	분모가 같은 분수끼리, 단위분수끼리 크기를 비교하고, 그 방법을 설명할 수 있다.
		중	그림이나 구체물을 이용하여 분모가 같은 분수끼리, 단위분수끼리 크기를 비교할 수 있다.
		하	안내된 절차에 따라 분모가 같은 분수끼리, 단위분수끼리 크기를 비교할 수 있다.

(바) 소수

교육과정 성취기준	평가준거 성취기준	평가기준	
[4수01-13] 분모가 10인 진분수를 통하여 소수 한 자리 수를 이해하고 읽고 쓸 수 있다.	[4수01-13-00] 분모가 10인 진분수를 통하여 소수 한 자리 수를 이해하고 읽고 쓸 수 있다.	상	분모가 10인 진분수를 소수 한 자리 수로 나타내고, 소수 한 자리 수를 그림으로 나타낼 수 있다.
		중	분모가 10인 여러 가지 진분수를 소수로 나타내고, 그 소수를 읽고 쓸 수 있다.
		하	$\frac{1}{10}=0.1$ 임을 알고, 안내된 절차에 따라 소수 한 자리 수를 읽고 쓸 수 있다.
[4수01-14] 자릿값의 원리를 바탕으로 소수 두 자리 수와 소수 세 자리 수를 이해하고 읽고 쓸 수 있다.	[4수01-14-00] 자릿값의 원리를 바탕으로 소수 두 자리 수와 소수 세 자리 수를 이해하고 읽고 쓸 수 있다.	상	소수 두 자리 수와 소수 세 자리 수에서 각 자리의 숫자가 의미하는 값을 알고, 0.1, 0.01, 0.001 사이의 관계를 설명할 수 있다.
		중	분모가 100, 1000인 분수를 소수로 나타내고, 그 소수를 읽고 쓸 수 있다.
		하	안내된 절차에 따라 소수 두 자리 수와 소수 세 자리 수를 읽고 쓸 수 있다.
[4수01-15] 소수의 크기를 비교할 수 있다.	[4수01-15-01] 소수의 한 자리 수의 크기를 비교할 수 있다.	상	소수의 한 자리 수의 크기를 비교하고, 그 방법을 설명할 수 있다.
		중	여러 가지 소수 한 자리 수의 크기를 비교할 수 있다.
		하	그림이나 구체물을 보고 소수 한 자리 수의 크기를 비교할 수 있다.
	[4수01-15-02] 소수의 두 자리 수, 소수 세 자리 수의 크기를 비교할 수 있다.	상	소수 두 자리 수와 소수 세 자리 수의 크기를 비교하고, 그 방법을 설명할 수 있다.
		중	소수 두 자리 수와 소수 세 자리 수의 크기를 비교할 수 있다.
		하	안내된 절차에 따라 소수 두 자리 수와 소수 세 자리 수의 크기를 비교할 수 있다.

(사) 분수와 소수의 덧셈과 뺄셈

교육과정 성취기준	평가준거 성취기준	평가기준	
[4수01-16] 분모가 같은 분수의 덧셈과 뺄셈의 계산 원리를 이해하고, 그 계산을 할 수 있다.	[4수01-16-00] 분모가 같은 분수의 덧셈과 뺄셈의 계산 원리를 이해하고, 그 계산을 할 수 있다.	상	분모가 같은 분수의 덧셈과 뺄셈을 여러 가지 방법으로 계산하고, 그 방법을 설명할 수 있다.
		중	분모가 같은 분수의 덧셈과 뺄셈을 할 수 있다.
		하	안내된 절차에 따라 분모가 같은 간단한 분수의 덧셈과 뺄셈을 할 수 있다.
[4수01-17] 소수 두 자리 수의 범위에서 소수의 덧셈과 뺄셈의 계산 원리를 이해하고 그 계산을 할 수 있다.	[4수01-17-00] 소수 두 자리 수의 범위에서 소수의 덧셈과 뺄셈의 계산 원리를 이해하고 그 계산을 할 수 있다.	상	소수 두 자리 수의 범위에서 소수의 덧셈과 뺄셈을 하고, 그 방법을 설명할 수 있다.
		중	소수 두 자리 수의 범위에서 소수의 덧셈과 뺄셈을 할 수 있다.
		하	안내된 절차에 따라 소수 두 자리 수의 범위에서 간단한 소수의 덧셈과 뺄셈을 할 수 있다.

(2) 도형

(가) 도형의 기초

교육과정 성취기준	평가준거 성취기준	평가기준	
[4수02-01] 직선, 선분, 반직선을 알고 구별할 수 있다.	[4수02-01-00] 직선, 선분, 반직선을 알고 구별할 수 있다.	상	직선, 선분, 반직선의 예를 제시하고, 그 차이를 설명할 수 있다.
		중	주어진 도형에서 직선, 선분, 반직선을 구분하고, 그 차이를 말할 수 있다.
		하	주어진 도형에서 직선, 선분, 반직선을 구분할 수 있다.
[4수02-02] 각과 직각을 이해하고, 직각과 비교하는 활동을 통해 예각과 둔각을 구별할 수 있다.	[4수02-02-01] 각과 직각의 의미를 이해하고, 생활 주변에서 예를 찾을 수 있다.	상	각과 직각의 의미를 이해하고, 여러 가지 각과 직각을 그릴 수 있다.
		중	생활 주변에서 각과 직각의 예를 찾아 그 의미를 설명할 수 있다.
		하	그림이나 구체물을 이용하여 주어진 도형에서 각과 직각을 찾을 수 있다.
	[4수02-02-02] 직각과 비교하는 활동을 통해 예각과 둔각을 구별할 수 있다.	상	예각과 둔각의 예를 제시하고, 직각, 예각, 둔각의 차이점을 설명할 수 있다.
		중	여러 가지 각을 직각, 예각, 둔각으로 분류할 수 있다.

교육과정 성취기준	평가준거 성취기준	평가기준	
		하	안내된 절차에 따라 주어진 도형에서 예각과 둔각을 찾을 수 있다.
[4수02-03] 교실 및 생활 주변에서 직각인 곳이나 서로 만나지 않는 직선을 찾는 활동을 통하여 직선의 수직 관계와 평행 관계를 이해한다.	[4수02-03-00] 교실 및 생활 주변에서 직각인 곳이나 서로 만나지 않는 직선을 찾는 활동을 통하여 직선의 수직 관계와 평행 관계를 이해한다.	상	수직 관계 또는 평행 관계인 직선을 그리고, 그 성질을 설명할 수 있다.
		중	교실이나 생활 주변에서 수직 관계 또는 평행 관계인 직선을 찾아 수직 또는 평행의 의미를 설명할 수 있다.
		하	주어진 그림에서 한 직선에 수직 또는 평행인 직선을 찾을 수 있다.

(나) 평면도형의 이동

교육과정 성취기준	평가준거 성취기준	평가기준	
[4수02-04] 구체물이나 평면도형의 밀기, 뒤집기, 돌리기 활동을 통하여 그 변화를 이해한다.	[4수02-04-00] 구체물이나 평면도형의 밀기, 뒤집기, 돌리기 활동을 통하여 그 변화를 이해한다.	상	구체물이나 평면도형을 밀기, 뒤집기, 돌리기 한 결과를 예상하여 그림으로 나타내고, 다양한 방법으로 설명할 수 있다.
		중	구체물이나 평면도형을 밀기, 뒤집기, 돌리기하고, 그 변화를 그림으로 나타낼 수 있다.
		하	안내된 절차에 따라 간단한 구체물이나 평면도형을 밀기, 뒤집기, 돌리기 할 수 있다.
[4수02-05] 평면도형의 이동을 이용하여 규칙적인 무늬를 꾸밀 수 있다.	[4수02-05-00] 평면도형의 이동을 이용하여 규칙적인 무늬를 꾸밀 수 있다.	상	평면도형의 밀기, 뒤집기, 돌리기를 이용하여 여러 가지 방법으로 규칙적인 무늬를 꾸미고, 그 방법을 설명할 수 있다.
		중	평면도형의 밀기, 뒤집기, 돌리기를 이용하여 규칙적인 무늬를 꾸밀 수 있다.
		하	안내된 절차에 따라 주어진 무늬에서 규칙을 찾아 무늬를 완성할 수 있다.

(다) 원의 구성요소

교육과정 성취기준	평가준거 성취기준	평가기준	
[4수02-06] 원의 중심, 반지름, 지름을 알고, 그 관계를 이해한다.	[4수02-06-00] 원의 중심, 반지름, 지름을 알고, 그 관계를 이해한다.	상	원의 중심, 반지름, 지름의 의미와 그들 사이의 관계를 설명할 수 있다.
		중	주어진 원에서 원의 중심, 반지름, 지름을 나타내

교육과정 성취기준	평가준거 성취기준	평가기준	
			고, 그 의미를 말할 수 있다.
		하	주어진 원에서 원의 중심, 반지름, 지름을 찾을 수 있다.
[4수02-07] 컴퍼스를 이용하여 여러 가지 크기의 원을 그려서 다양한 모양을 꾸밀 수 있다.	[4수02-07-00] 컴퍼스를 이용하여 여러 가지 크기의 원을 그려서 다양한 모양을 꾸밀 수 있다.	상	여러 가지 크기의 원으로 구성된 모양을 보고, 컴퍼스를 이용하여 그 모양을 똑같이 그릴 수 있다.
		중	컴퍼스를 이용하여 여러 가지 크기의 원을 그려서 모양을 꾸밀 수 있다.
		하	컴퍼스를 이용하여 주어진 크기의 원을 그릴 수 있다.

(라) 여러 가지 삼각형

교육과정 성취기준	평가준거 성취기준	평가기준	
[4수02-08] 여러 가지 모양의 삼각형에 대한 분류 활동을 통하여 이등변삼각형, 정삼각형을 이해한다.	[4수02-08-00] 여러 가지 모양의 삼각형에 대한 분류 활동을 통하여 이등변삼각형, 정삼각형을 이해한다.	상	이등변삼각형과 정삼각형의 의미를 설명하고, 여러 가지 예를 제시할 수 있다.
		중	삼각형의 분류 활동을 통하여 이등변삼각형과 정삼각형을 구분할 수 있다.
		하	안내된 절차에 따라 주어진 삼각형에서 이등변삼각형과 정삼각형을 찾을 수 있다.
[4수02-09] 여러 가지 모양의 삼각형에 대한 분류 활동을 통하여 직각삼각형, 예각삼각형, 둔각삼각형을 이해한다.	[4수02-09-01] 여러 가지 모양의 삼각형에 대한 분류활동을 통하여 직각삼각형을 이해한다.	상	직각삼각형의 의미를 설명하고, 직각삼각형의 여러 가지 예를 제시할 수 있다.
		중	삼각형의 분류 활동을 통하여 직각삼각형을 구분할 수 있다.
		하	안내된 절차에 따라 그림이나 구체물을 이용하여 주어진 삼각형에서 직각삼각형을 찾을 수 있다.
	[4수02-09-02] 여러 가지 모양의 삼각형에 대한 분류 활동을 통하여 예각삼각형과 둔각삼각형을 이해한다.	상	예각삼각형과 둔각삼각형의 의미를 설명하고, 여러 가지 예를 제시할 수 있다.
		중	삼각형의 분류 활동을 통하여 예각삼각형과 둔각삼각형을 구분할 수 있다.
		하	안내된 절차에 따라 구체물을 이용하여 주어진 삼각형에서 예각삼각형과 둔각삼각형을 찾을 수 있다.

(마) 여러 가지 사각형

교육과정 성취기준	평가준거 성취기준	평가기준	
[4수02-10] 여러 가지 모양의 사각형에 대한 분류 활동을 통하여 직사각형, 정사각형, 사다리꼴, 평행사변형, 마름모를 알고, 그 성질을 이해한다.	[4수02-10-01] 여러 가지 모양의 사각형에 대한 분류 활동을 통해 직사각형과 정사각형을 알고, 그 성질을 이해한다.	상	직사각형과 정사각형의 의미와 성질을 설명하고, 여러 가지 예를 제시할 수 있다.
		중	사각형의 분류 활동을 통하여 직사각형과 정사각형을 구분하고, 그 성질을 말할 수 있다.
		하	안내된 절차에 따라 구체물을 이용하여 주어진 사각형에서 직사각형과 정사각형을 찾을 수 있다.
	[4수02-10-02] 여러 가지 모양의 사각형에 대한 분류 활동을 통하여 사다리꼴, 평행사변형, 마름모를 알고, 그 성질을 이해한다.	상	사다리꼴, 평행사변형, 마름모의 의미와 성질을 설명하고, 여러 가지 예를 제시할 수 있다.
		중	사각형의 분류 활동을 통하여, 사다리꼴, 평행사변형, 마름모를 구분하고, 그 성질을 말할 수 있다.
		하	안내된 절차에 따라 구체물을 이용하여 주어진 사각형에서 사다리꼴, 평행사변형, 마름모를 찾을 수 있다.

(바) 다각형

교육과정 성취기준	평가준거 성취기준	평가기준	
[4수02-11] 다각형과 정다각형의 의미를 안다.	[4수02-11-00] 다각형과 정다각형의 의미를 안다.	상	다각형과 정다각형의 여러 가지 예를 제시할 수 있다.
		중	도형의 분류 활동을 통하여 다각형과 정다각형을 구분하고, 그 의미를 말할 수 있다.
		하	안내된 절차에 따라 주어진 도형에서 다각형과 정다각형을 찾을 수 있다.
[4수02-12] 주어진 도형을 이용하여 여러 가지 모양을 만들거나 채울 수 있다.	[4수02-12-00] 주어진 도형을 이용하여 여러 가지 모양을 만들거나 채울 수 있다.	상	주어진 도형을 이용하여 여러 가지 방법으로 모양을 만들거나 채울 수 있다.
		중	주어진 도형을 이용하여 모양을 만들거나 채울 수 있다.
		하	안내된 절차에 따라 주어진 도형을 이용하여 일부가 제시된 모양에서 전체를 완성할 수 있다.

(3) 측정

(가) 시각과 시간

교육과정 성취기준	평가준거 성취기준	평가기준	
[4수03-01] 1분은 60초임을 알고, 초 단위까지 시각을 읽을 수 있다.	[4수03-01-00] 1분은 60초임을 알고, 초 단위까지 시각을 읽을 수 있다.	상	1분이 60초임을 알고, 초 단위까지의 시각을 모형시계로 나타낼 수 있다.
		중	1분이 60초임을 알고, 주어진 시각을 초 단위까지 읽을 수 있다.
		하	1분은 60초임을 말할 수 있다.
[4수03-02] 초 단위까지의 시간의 덧셈과 뺄셈을 할 수 있다.	[4수03-02-00] 초 단위까지의 시간의 덧셈과 뺄셈을 할 수 있다.	상	초 단위까지의 시간의 덧셈과 뺄셈을 이용하여 실생활 문제를 해결할 수 있다.
		중	여러 가지 초 단위까지의 시간의 덧셈과 뺄셈을 할 수 있다.
		하	안내된 절차에 따라 초 단위까지의 간단한 시간의 덧셈과 뺄셈을 할 수 있다.

(나) 길이

교육과정 성취기준	평가준거 성취기준	평가기준	
[4수03-03] 길이를 나타내는 새로운 단위의 필요성을 인식하여 1mm와 1km의 단위를 알고, 이를 이용하여 길이를 측정하고 어림할 수 있다.	[4수03-03-00] 길이를 나타내는 새로운 단위의 필요성을 인식하여 1mm와 1km의 단위를 알고, 이를 이용하여 길이를 측정하고 어림할 수 있다.	상	실생활에서 mm나 km 단위가 필요한 예를 찾고, 여러 가지 길이를 mm나 km 단위를 사용하여 측정하거나 어림할 수 있다.
		중	주어진 길이를 mm나 km 단위를 사용하여 측정하거나 어림할 수 있다.
		하	안내된 절차에 따라 mm나 km 단위를 사용하여 길이를 측정할 수 있다.
[4수03-04] 1cm와 1mm, 1km와 1m의 관계를 이해하고, 길이를 단명수와 복명수로 표현할 수 있다.	[4수03-04-00] 1cm와 1mm, 1km와 1m의 관계를 이해하고, 길이를 단명수와 복명수로 표현할 수 있다.	상	1cm와 1mm, 1km와 1m의 관계를 이용하여 길이를 여러 가지 방법으로 나타낼 수 있다.
		중	주어진 길이를 ‘몇 cm 몇 mm’와 ‘몇 mm’, ‘몇 km 몇 m’와 ‘몇 m’로 표현할 수 있다.
		하	1cm는 10mm이고, 1km는 1000m임을 말할 수 있다.

(다) 들이

교육과정 성취기준	평가준거 성취기준	평가기준	
[4수03-05] 들이를 나타내는 표준 단위의 필요성을 인식하여 1L와 1mL의 단위를 알고, 이를 이용하여 들이를 측정하고 어렵할 수 있다.	[4수03-05-00] 들이를 나타내는 표준 단위의 필요성을 인식하여 1L와 1mL의 단위를 알고, 이를 이용하여 들이를 측정하고 어렵할 수 있다.	상	실생활에서 L나 mL 단위가 필요한 예를 찾고, 여러 가지 들이를 L나 mL 단위를 이용하여 측정하거나 어렵할 수 있다.
		중	주어진 들이를 L나 mL 단위를 이용하여 측정하거나 어렵할 수 있다.
		하	안내된 절차에 따라 L나 mL 단위를 사용하여 들이를 측정할 수 있다.
[4수03-06] 1L와 1mL의 관계를 이해하고, 들이를 단명수와 복명수로 표현할 수 있다.	[4수03-06-00] 1L와 1mL의 관계를 이해하고, 들이를 단명수와 복명수로 표현할 수 있다.	상	1L와 1mL의 관계를 이용하여 들이를 여러 가지 방법으로 나타낼 수 있다.
		중	주어진 들이를 ‘몇 L 몇 mL’와 ‘몇 mL’로 표현할 수 있다.
		하	1L는 1000mL임을 말할 수 있다.
[4수03-07] 실생활 문제 상황을 통하여 들이의 덧셈과 뺄셈을 이해한다.	[4수03-07-01] 실생활 문제 상황을 통하여 들이의 덧셈과 뺄셈을 할 수 있다.	상	mL 단위까지의 들이의 덧셈과 뺄셈을 이용하여 실생활 문제를 해결할 수 있다.
		중	여러 가지 mL 단위까지의 들이의 덧셈과 뺄셈을 할 수 있다.
		하	안내된 절차에 따라 mL 단위까지의 간단한 들이의 덧셈과 뺄셈을 할 수 있다.

(라) 무게

교육과정 성취기준	평가준거 성취기준	평가기준	
[4수03-08] 무게를 나타내는 표준 단위의 필요성을 인식하여 1g과 1kg의 단위를 알고, 이를 이용하여 무게를 측정하고 어렵할 수 있다.	[4수03-08-00] 무게를 나타내는 표준 단위의 필요성을 인식하여 1g과 1kg의 단위를 알고, 이를 이용하여 무게를 측정하고 어렵할 수 있다.	상	실생활에서 kg이나 g 단위가 필요한 예를 찾고, 여러 가지 무게를 kg이나 g 단위를 이용하여 측정하거나 어렵할 수 있다.
		중	주어진 무게를 kg이나 g 단위를 이용하여 측정하거나 어렵할 수 있다.
		하	안내된 절차에 따라 kg이나 g 단위를 사용하여 무게를 측정할 수 있다.
[4수03-09] 1kg과 1g의 관계를 이해하고, 무게를 단명수와 복명수로 표현할 수 있다.	[4수03-09-00] 1kg과 1g의 관계를 이해하고, 무게를 단명수와 복명수로 표현할 수 있다.	상	1kg과 1g의 관계를 이해하여 무게를 여러 가지 방법으로 나타낼 수 있다.
		중	주어진 무게를 ‘몇 kg 몇 g’과 ‘몇 g’으로 표현할 수 있다.
		하	1kg은 1000g임을 말할 수 있다.

교육과정 성취기준	평가준거 성취기준	평가기준	
[4수03-10] 실생활에서 무게를 나타내는 새로운 단위의 필요성을 인식하여 1t 단위를 안다.	[4수03-10-00] 실생활에서 무게를 나타내는 새로운 단위의 필요성을 인식하여 1t 단위를 안다.	상	실생활에서 t 단위가 필요한 예를 찾고, t 단위를 사용하여 무게를 적절하게 나타낼 수 있다.
		중	1t이 1000kg임을 이용하여 무게를 여러 가지 방법으로 나타낼 수 있다.
		하	1t은 1000kg임을 말할 수 있다.
[4수03-11] 실생활 문제 상황을 통하여 무게의 덧셈과 뺄셈을 이해한다.	[4수03-11-01] 실생활 문제 상황을 통하여 무게의 덧셈과 뺄셈을 할 수 있다.	상	g 단위까지의 무게의 덧셈과 뺄셈을 이용하여 실생활 문제를 해결할 수 있다.
		중	g 단위까지의 여러 가지 무게의 덧셈과 뺄셈을 할 수 있다.
		하	안내된 절차에 따라 g 단위까지의 간단한 무게의 덧셈과 뺄셈을 할 수 있다.

(마) 각도

교육과정 성취기준	평가준거 성취기준	평가기준	
[4수03-12] 각의 크기의 단위인 1도(°)를 알고, 각도기를 이용하여 각의 크기를 측정하고 어렵할 수 있다.	[4수03-12-00] 각의 크기의 단위인 1도(°)를 알고, 각도기를 이용하여 각의 크기를 측정하고 어렵할 수 있다.	상	각도기를 이용하여 각의 크기를 측정하거나 어렵하고, 그 방법을 설명할 수 있다.
		중	1도(°)가 각의 크기의 단위임을 알고, 각의 크기를 측정하거나 어렵할 수 있다.
		하	1도(°)가 각의 크기의 단위임을 알고, 안내된 절차에 따라 각의 크기를 측정할 수 있다.
[4수03-13] 주어진 각도와 크기가 같은 각을 그릴 수 있다.	[4수03-13-00] 주어진 각도와 크기가 같은 각을 그릴 수 있다.	상	주어진 각도와 크기가 같은 각을 그리고, 그 방법을 설명할 수 있다.
		중	각도기를 이용하여 주어진 각도와 크기가 같은 각을 그릴 수 있다.
		하	안내된 절차에 따라 주어진 각도와 크기가 같은 각을 그릴 수 있다.
[4수03-14] 여러 가지 방법으로 삼각형과 사각형의 내각의 크기의 합을 추론하고, 자신의 추론과정을 설명할 수 있다.	[4수03-14-00] 여러 가지 방법으로 삼각형과 사각형의 내각의 크기의 합을 추론하고, 자신의 추론과정을 설명할 수 있다.	상	삼각형과 사각형의 내각의 크기의 합을 여러 가지 방법으로 추론하고, 그 방법을 설명할 수 있다.
		중	그림이나 구체물을 이용하여 삼각형과 사각형의 내각의 크기의 합이 각각 180°, 360°임을 설명할 수 있다.
		하	삼각형과 사각형의 내각의 크기의 합이 각각 180°, 360°임을 말할 수 있다.

(4) 규칙성

(가) 규칙 찾기

교육과정 성취기준	평가준거 성취기준	평가기준	
[4수04-01] 다양한 변화 규칙을 찾아 설명하고, 그 규칙을 수나 식으로 나타낼 수 있다.	[4수04-01-00] 다양한 변화 규칙을 찾아 설명하고, 그 규칙을 수나 식으로 나타낼 수 있다.	상	여러 가지 배열에서 변화 규칙을 찾아 설명하고, 그 규칙을 수나 식으로 나타낼 수 있다.
		중	주어진 배열에서 변화 규칙을 찾아 수나 식으로 나타낼 수 있다.
		하	안내된 절차에 따라 간단한 배열에서 변화 규칙을 찾아 수나 식으로 나타낼 수 있다.
[4수04-02] 규칙적인 계산식의 배열에서 계산 결과의 규칙을 찾고, 계산 결과를 추측할 수 있다.	[4수04-02-00] 규칙적인 계산식의 배열에서 계산 결과의 규칙을 찾고, 계산 결과를 추측할 수 있다.	상	규칙적인 계산식의 배열에서 계산 결과의 규칙을 찾아 설명하고, 다음에 올 계산 결과를 추측할 수 있다.
		중	규칙적인 계산식의 배열에서 다음에 올 계산 결과를 추측하고, 계산기를 이용하여 확인할 수 있다.
		하	규칙이 간단한 계산식의 배열에서 다음에 올 계산 결과를 추측할 수 있다.

(5) 자료와 가능성

(가) 자료의 정리

교육과정 성취기준	평가준거 성취기준	평가기준	
[4수05-01] 실생활 자료를 수집하여 간단한 그림그래프나 막대그래프로 나타낼 수 있다.	[4수05-01-01] 실생활 자료를 수집하여 그림그래프로 나타낼 수 있다.	상	실생활 자료를 수집하여 그림그래프로 나타내고, 여러 가지 사실을 찾아 설명할 수 있다.
		중	실생활 자료를 수집하여 그림그래프로 나타낼 수 있다.
		하	안내된 절차에 따라 자료를 그림그래프로 나타낼 수 있다.
	[4수05-01-02] 실생활 자료를 수집하여 막대그래프로 나타낼 수 있다.	상	실생활 자료를 수집하여 막대그래프로 나타내고, 여러 가지 사실을 찾아 설명할 수 있다.
		중	실생활 자료를 수집하여 막대그래프로 나타낼 수 있다.
		하	안내된 절차에 따라 자료를 막대그래프로 나타낼 수 있다.

교육과정 성취기준	평가준거 성취기준	평가기준	
			수 있다.
[4수05-02] 연속적인 변량에 대한 자료를 수집하여 꺾은선그래프로 나타낼 수 있다.	[4수05-02-00] 연속적인 변량에 대한 자료를 수집하여 꺾은선그래프로 나타낼 수 있다.	상	실생활에서 연속적인 변량에 대한 자료를 수집하여 꺾은선그래프로 나타내고, 여러 가지 사실을 찾아 설명할 수 있다.
		중	실생활에서 연속적인 변량에 대한 자료를 수집하여 꺾은선그래프로 나타낼 수 있다.
		하	안내된 절차에 따라 자료를 꺾은선그래프로 나타낼 수 있다.
[4수05-03] 여러 가지 자료를 수집, 분류, 정리하여 자료의 특성에 맞는 그래프로 나타내고, 그래프를 해석할 수 있다.	[4수05-03-00] 여러 가지 자료를 수집, 분류, 정리하여 자료의 특성에 맞는 그래프로 나타내고, 그래프를 해석할 수 있다.	상	실생활에서 여러 가지 자료를 수집, 분류, 정리하여 자료의 특성에 맞는 그래프로 나타내고, 여러 가지 사실을 찾아 설명할 수 있다.
		중	주어진 자료의 특성에 맞는 그래프를 선택하여 그래프로 나타내고, 한두 가지 사실을 찾을 수 있다.
		하	간단한 자료를 보고 자료의 특성에 맞는 그래프를 찾을 수 있다.

나. 영역별 성취수준

(1) 수와 연산

성취수준	일반적 특성
A	10000 이상의 큰 수가 실생활에서 활용되는 예를 찾아 그 수를 바르게 쓰고 읽으며, 이를 바탕으로 수의 크기를 비교하고 다양한 방법으로 설명할 수 있다. 세 자리수의 덧셈과 뺄셈, 곱하는 수가 한두 자리 수인 곱셈, 나누는 수가 한두 자리 수인 나눗셈의 계산 과정을 설명할 수 있으며, 실생활 장면의 문제를 만들어 해결할 수 있다. 단위분수, 진분수, 가분수, 대분수를 등분할하여 분수로 나타내고 그 의미와 분수들 간의 관계를 설명할 수 있으며, 동분모분수끼리와 단위분수끼리의 크기를 비교하는 방법을 설명할 수 있다. 분모가 같은 분수끼리, 소수 두 자리 수 범위의 덧셈과 뺄셈의 그 계산을 하고 설명할 수 있다.
B	10000 이상의 큰 수가 실생활에서 사용되는 경우를 찾아 읽고 쓸 수 있으며, 수의 순서를 이해하고 수의 크기를 비교할 수 있다. 세 자리수의 덧셈과 뺄셈, 곱하는 수가 한두 자리 수인 곱셈의 계산을 할 수 있으며, 나눗셈의 의미를 알고 곱셈과 나눗셈의 관계를 이해하여 나누는 수가 한두 자리 수인 나눗셈의 몫과 나머지를 알고 그 계산을 할 수 있다. 단위분수, 진분수, 가분수, 대분수와 그 관계를 이해하고, 분모가 같은 분수끼리 또는 단위분수끼리 크기를 비교할 수 있다. 분모가 10, 100, 1000인 분수를 통하여 소수를 이해하고 읽고 쓰며 그 관계를 이해하고, 소수의 크기를 비교할 수 있다. 분모가 같은 분수끼리, 소수 두 자리 수 범위의 덧셈과 뺄셈의 계산 원리를 이해하고 그 계산을 할 수 있다.
C	안내된 절차에 따라 10000 이상의 큰 수를 읽고 쓸 수 있으며, 간단한 다섯 자리 이상의 수의 크기를 비교할 수 있다. 안내된 절차에 따라 세 자리수의 덧셈과 뺄셈, 곱하는 수가 한두 자리 수인 곱셈, 나누는 수가 한두 자리 수인 나눗셈의 계산을 할 수 있고 곱셈과 나눗셈의 관계를 이해한다. 구체적 조작과 안내된 절차에 따라 진분수, 가분수, 대분수와 그 관계를 이해하고, 분모가 10, 100, 1000인 단위분수를 소수로 나타내고 소수를 읽고 쓸 수 있다. 안내된 절차에 따라 동분모분수끼리와 단위분수끼리의 크기를 비교하고, 분모가 같은 분수끼리, 소수 두 자리 수 범위의 간단한 덧셈과 뺄셈 계산을 할 수 있다.

(2) 도형

성취수준	일반적 특성
A	각의 크기, 선분의 길이, 평행과 수직 등을 이용하여 평면도형을 다양하게 분류하고, 자신이 사용한 분류 기준과 같은 범주로 분류한 도형들이 갖는 공통적인 성질을 설명할 수 있다. 또 평면도형의 이름과 의미를 말할 수 있고, 해당 평면도형의 예를 일상생활에서 찾거나 직접 그려 제시할 수 있다. 원의 중심, 반지름, 지름 간의 관계를 설명하고, 구체물을 사용하지 않고도 평면도형을 밀기, 뒤집기, 돌리기 한 결과를 예상할 수 있고, 변화된 모양을 여러 가지 방법으로 설명할 수 있다.
B	각의 크기, 선분의 길이, 평행과 수직 등을 이용하여 평면도형을 분류하고, 같은 범주로 분류한 도형들이 갖는 공통적인 성질을 말할 수 있다. 평면도형의 이름과 의미를 알고, 주어진 도형 중에서 각각의 평면도형을 구분할 수 있다. 평면도형을 밀기, 뒤집기, 돌리기를 하고, 그 결과를 말이나 그림으로 나타낼 수 있다.
C	안내된 절차에 따라 각, 선분, 평행 관계, 수직 관계를 찾을 수 있다. 주어진 도형 중에서 평면도형의 이름에 따라 해당 도형을 하나 이상 찾을 수 있다. 안내된 절차나 구체물을 이용하여 평면도형의 밀기, 뒤집기, 돌리기를 할 수 있다.

(3) 측정

성취수준	일반적 특성
A	초 단위까지 시각과 시간을 나타내고, 양의 속성에 따라 mm와 km, L와 mL, g과 kg과 t의 단위를 적절하게 선택하여 주어진 양을 단명수와 복명수로 나타내며, 이와 관련된 실생활 문제를 해결하고, 그 과정을 설명할 수 있다. 각도기를 이용하여 각의 크기를 측정하거나 어림하고, 그 과정을 설명할 수 있으며, 여러 가지 방법으로 삼각형과 사각형의 내각의 크기의 합을 추론하고 그 과정을 설명할 수 있다.
B	초 단위까지의 시각과 시간을 알고, mm와 km, L와 mL, g과 kg과 t 등의 표준단위를 사용하여 길이, 둘레, 무게 등을 단명수와 복명수로 나타내며, 이와 관련된 실생활 문제를 해결할 수 있다. 각도의 단위인 1도(°)를 알고, 각도기를 이용하여 각의 크기를 측정하고 주어진 각을 그릴 수 있으며 삼각형과 사각형의 내각의 크기의 합을 한다.
C	안내된 절차에 따라 초 단위까지의 시각과 시간과 mm와 km, L와 mL, g과 kg과 t의 표준단위를 알고, 이와 관련된 간단한 실생활 문제를 해결할 수 있다. 각도의 단위인 1도(°)를 알고, 각도기를 이용하여 각의 크기를 측정할 수 있으며, 안내된 절차와 구체물을 이용하여 삼각형과 사각형의 내각의 크기의 합이 각각 180°, 360°임을 안다.

(4) 규칙성

성취수준	일반적 특성
A	다양한 변화 규칙을 찾아 설명하고, 그 규칙을 수나 식을 이용하여 여러 가지 방법으로 나타내며, 다른 사람의 방법과 비교할 수 있다. 규칙적인 계산식의 배열에서 계산 결과를 추측하고, 계산 결과에서 찾은 규칙을 설명할 수 있으며, 그와 관련된 문제를 만들어 해결할 수 있다.
B	다양한 변화 규칙을 찾아 설명하고, 그 규칙을 수나 식을 나타낼 수 있다. 규칙적인 계산식의 배열에서 계산 결과의 규칙을 찾고, 그 규칙을 이용하여 다음에 올 계산 결과를 추측할 수 있다.
C	안내된 절차에 따라 다양한 변화 규칙을 찾아 간단한 수나 식을 나타낼 수 있고, 규칙적인 계산식 배열에서 계산 결과의 규칙을 찾을 수 있다.

(5) 자료와 가능성

성취수준	일반적 특성
A	그래프의 편리함을 설명할 수 있으며, 주어진 자료를 간단한 그림그래프, 막대그래프, 꺾은선그래프로 나타내고, 그 과정을 설명할 수 있다. 또 생활 주변의 문제를 해결하기 위하여 여러 가지 자료를 수집, 분류, 정리하여 자료의 특성에 맞는 그래프로 나타내고, 그래프에서 여러 가지 사실을 찾아 문제를 해결할 수 있다.
B	그래프의 편리함을 설명할 수 있으며, 주어진 자료를 간단한 그림그래프, 막대그래프, 꺾은선그래프로 나타내고, 여러 가지 사실을 찾을 수 있다. 여러 가지 자료를 수집, 분류, 정리하여 자료의 특성에 맞는 그래프로 나타내고 여러 가지 사실을 찾을 수 있다.
C	안내된 절차에 따라 주어진 자료를 간단한 그림그래프, 막대그래프, 꺾은선그래프로 나타낼 수 있고, 으며, 주어진 그래프에서 간단한 사실을 찾을 수 있다.

다. 예시 평가도구

(1) 문항 개발 내역

문항번호	영역/단원명	평가준거 성취기준 코드	문항 유형	평가 요소
[초3~4-1] 상 수준	수와 연산	[4수01-02]	지필 평가 (선다형)	• 큰 수의 계열성 이해하기 • 뛰어세기 규칙 설명하기
[초3~4-1] 중 수준	수와 연산	[4수01-02]	지필 평가 (선다형)	• 큰 수의 계열성 이해하기 • 뛰어세기 활용하기
[초3~4-1] 하 수준	수와 연산	[4수01-02]	지필 평가 (선다형)	• 뛰어세기 하여 수 나열하기
[초3~4-2]	도형	[4수02-10]	지필 평가 (서술형)	• 기준을 정해 도형 분류하기 • 여러 가지 사각형의 성질 설명하기
[초3~4-3]	측정	[4수03-14]	수행 평가 (프로젝트)	• 삼각형과 사각형의 내각의 크기의 합 추론하기
[초3~4-4]	규칙성	[4수02-08-00]	지필 평가 (서술형)	• 규칙적인 계산식의 배열에서 계산 결과를 추측하기 • 규칙적인 계산식의 배열에서 계산 결과를 계산기를 이용하여 확인하기
[초3~4-5]	자료와 가능성	[4수05-01-00]	지필 평가 (서술형)	• 실생활 자료 수집하기 • 실생활자료를 수집하여 표와 그림그래프로 나타내기 • 실생활자료를 수집하여 그림그래프로 나타내고 여러 가지 사실을 설명하기

(2) 예시 평가문항

【초3~4-1】 상 수준

학교급		초등학교	학년군	3~4학년군	영역/단원	수와 연산
교육과정 성취기준		[4수01-02] 다섯 자리 이상의 수의 범위에서 수의 계열을 이해하고 수의 크기를 비교할 수 있다.				
평가준거 성취기준		[4수01-02-01] 다섯 자리 이상의 수의 범위에서 수의 계열을 이해할 수 있다.				
평가 기준	상 ■	다섯 자리 이상의 수를 여러 가지 방법으로 뛰어 세고, 그 방법을 설명할 수 있다.				
	중 □	수의 순서를 알고 다섯 자리 이상의 수를 뛰어 셀 수 있다.				
	하 □	안내된 절차에 따라 간단한 다섯 자리 이상의 수를 뛰어 세기를 할 수 있다.				
문항 유형		지필 평가	☒ 선다형 ☐ 단답형	☐ 진위형 ☐ 서술형	☐ 연결형 ☐ 기타()	☐ 조합형 ☐ 기타()
		수행 평가	☐ 관찰 ☐ 글쓰기	☐ 면담 ☐ 자기평가	☐ 포트폴리오 ☐ 기타()	☐ 프로젝트 ☐ 기타()

평가 문항

【선다형】 현주네 모둠 학생들이 뛰어 세기를 놀이를 하고 있습니다. 현주의 물음에 옳게 답한 사람을 모두 고른 것은 어느 것입니까?



현주

1억 5860만부터 천만씩 뛰어 세어 봐.

천만씩 뛰어 세면 천만의 자리 숫자가 1씩 커져.



수빈

1억 5860만, 1억 6860만, 1억 7860만, 1억 8860만, 1억 9860만이야.



재환



현주

1억 5860만, 1억 5870만, 1억 5880만, 1억 5890만. 이렇게 뛰어 세면 다음 수는
뭘까?

다음 수는 1억 5810만이야.



민영

- ① 수빈 ② 재환 ③ 민영 ④ 수빈, 재환 ⑤ 재환, 민영

정답 및 해설

<정답> ④

<해설> 천만씩 뛰어 세면 천만의 자리씩 1씩 커진다. 따라서, 1억 5860만부터 천만씩 뛰어세면 1억 5860만 - 1억 6860만 - 1억 7860만 - 1억 8860만 - 1억 9860만 -이다. 1억 5860만, 1억 5870만, 1억 5880만, 1억 58900만에서는 십만의 자리가 1씩 커지고 있으므로 십만씩 뛰어 세는 규칙을 적용한 것이다. 그런데 1억 5890만에서 십만의 자리 숫자가 9이므로 백만의 자리의 수도 변해야 한다. 따라서, 다음 수는 1억 5900만이다.

문항 해설

• 성취기준 및 문항 내용 관련 해설

교육과정 성취기준 [4수01-02]에서는 다섯 자리 이상의 수의 범위에서 수의 계열을 이해하고 수의 크기를 비교할 수 있게 하고 있다. 또 평가준거 성취기준 [4수01-02-01]은 [4수01-02]의 일부로, 다섯 자리 이상의 수의 범위에서 수의 계열을 이해할 수 있도록 한다. 특히 2015 개정 수학과 교육과정 초등학교 3~4학년군 수와 연산 영역의 ‘교수·학습 방법 및 유의사항’에서는 실생활에서 10000 이상의 큰 수가 쓰이는 경우를 찾고 큰 수와 관련하여 이야기하는 활동을 통하여 큰 수에 대한 양감을 기르고 필요성을 인식하고 10000 이상의 수를 비교하면서 수의 크기를 비교하는 방법을 찾아 설명하도록 권고하고 있다. 따라서 이 문항에서는 여러 가지 뛰어 세기를 하면서 수를 차례로 나열하고 그 방법을 설명할 수 있는지 알아보고자 하였다.

• 평가기준 관련 해설

이 문항은 평가기준의 상 수준인 ‘다섯 자리 이상의 수를 여러 가지 방법으로 뛰어 세고, 그 방법을 설명할 수 있다.’를 알아보는 문항이다. 이 문항에서는 뛰어 세는 수열에서 수의 변화를 보고 뛰어 세기의 규칙을 알아내거나, 규칙을 적용하여 수를 뛰어 셀 수 있을 때 상 수준에 도달하였다고 간주한다.

• 교과 역량 관련 해설

이 문항과 관련된 수학 교과 역량은 ‘의사소통’과 ‘추론’이다. 교육과정에서 ‘의사소통’은 ‘수학 지식이나 아이디어, 수학적 활동의 결과, 문제 해결 과정, 신념과 태도 등을 말이나 글, 그림, 기호로 표현하고 다른 사람의 아이디어를 이해하는 능력’으로, ‘추론’은 ‘수학적 사실을 추측하고 논리적으로 분석하고 정당화하여 그 과정을 반성하는 능력’으로 정의하고 있다. 이 문항은 의사소통 중 다른 사람의 수학적 지식이나 아이디어를 이해하는 능력에 초점을 두고 있다. 이 문항은 뛰어 세기 놀이를 하는 상황에서 뛰어 세는 규칙을 설명하거나, 뛰어 세는 규칙에 따른 수의 변화를 설명하는 사람들의 말이 옳은지 그른지 판단하는데 초점을 두고 있어 수학과 역량 중 의사소통 및 추론과 관련이 있어 보인다.

【초3~4-1】 중 수준

학교급	초등학교	학년군	3~4학년군	영역/단원	수와 연산
교육과정 성취기준	[4수01-02] 다섯 자리 이상의 수의 범위에서 수의 계열을 이해하고 수의 크기를 비교할 수 있다.				
평가준거 성취기준	[4수01-02-01] 다섯 자리 이상의 수의 범위에서 수의 계열을 이해할 수 있다.				
평가 기준	상 ☐	다섯 자리 이상의 수를 여러 가지 방법으로 뛰어 세고, 그 방법을 설명할 수 있다.			
	중 ☒	수의 순서를 알고 다섯 자리 이상의 수를 뛰어 셀 수 있다.			
	하 ☐	안내된 절차에 따라 간단한 다섯 자리 이상의 수를 뛰어 세기를 할 수 있다.			
문항 유형	지필 평가	☒ 선다형 ☐ 단답형	☐ 진위형 ☐ 서술형	☐ 연결형 ☐ 기타()	☐ 조합형 ☐ 기타()
	수행 평가	☐ 관찰 ☐ 글쓰기	☐ 면담 ☐ 자기평가	☐ 포트폴리오 ☐ 기타()	☐ 프로젝트 ☐ 기타()

평가 문항

【선다형】 효진이네 마을에서는 어려운 이웃을 돕기 위해 매년 1000000원을 모금해서 2016년까지 37000000원을 모았습니다. 이후에도 매년 같은 금액을 모금한다면 몇 년 후에 45000000원이 됩니까?

년월일	찾으신 금액	맡기신 금액	남은 금액	거래 내용
2013.08.31		1000000	34000000	모금
2014.08.31		1000000	35000000	모금
2015.08.31		1000000	36000000	모금
2016.08.31		1000000	37000000	모금

① 5년 후

② 6년 후

③ 7년 후

④ 8년 후

⑤ 9년 후

정답 및 해설

<정답> ④

<해설> 매년 백만 원씩 모금하므로 37000000에서 1000000씩 뛰어 세기를 합니다.
 37000000에서 1000000씩 뛰어 세면 백만의 자리가 1씩 커지므로 37000000 -
 38000000 - 39000000 - 40000000 - 41000000 - 42000000 - 43000000 -
 44000000 - 45000000이 되어 8년 후에 45000000원이 됨을 알 수 있다.

문항 해설

• 성취기준 및 문항 내용 관련 해설

교육과정 성취기준 [4수01-02]에서는 다섯 자리 이상의 수의 범위에서 수의 계열을 이해하고 수의 크기를 비교할 수 있게 하고 있다. 또 평가준거 성취기준 [4수01-02-01]은 [4수01-02]의 일부로, 다섯 자리 이상의 수의 범위에서 수의 계열을 이해할 수 있도록 한다. 특히 2015 개정 수학과 교육과정 초등학교 3~4학년군 수와 연산 영역의 ‘교수·학습 방법 및 유의사항’에서는 실생활에서 10000 이상의 큰 수가 쓰이는 경우를 찾고 큰 수와 관련하여 이야기하는 활동을 통하여 큰 수에 대한 양감을 기르고 필요성을 인식하게 하도록 권고하고 있다. 따라서 이 문항에서는 실생활 상황에서 뛰어 세기를 알맞게 적용하여 문제를 해결할 수 있는지 알아보고자 하였다.

• 평가기준 관련 해설

이 문항은 평가기준의 중 수준인 ‘수의 순서를 알고 다섯 자리 이상의 수를 뛰어 셀 수 있다.’를 알아보는 문항이다. 이 문항에서는 100만씩 저금한다는 상황을 뛰어 세는 규칙으로 적용하여 알맞게 뛰어 세기를 할 수 있는지 알아보고자 하였다.

• 교과 역량 관련 해설

이 문항과 관련된 수학 교과 역량은 ‘문제해결’과 ‘추론’이다. 교육과정에서 ‘문제해결’은

‘해결 방법을 알고 있지 않은 문제 상황에서 수학적 지식과 기능을 활용하여 해결 전략을 탐색하고 최적의 해결 방안을 선택하여 주어진 문제를 해결하는 능력’이고, ‘추론’은 ‘수학적 사실을 추측하고 논리적으로 분석하고 정당화하여 그 과정을 반성하는 능력’으로 정의하고 있다. 이 문항은 그 중 수학적 지식과 기능을 활용하여 해결 전략을 탐색하여 문제를 해결하는 능력에 초점을 두고 있다. 이 문항에서 매년 같은 금액을 저금한다는 사실을 뛰어 세기의 규칙으로 보고 뛰어 세기를 하는 수열을 완성하여 문제를 해결할 수 있는지를 알아봄으로써 뛰어 세기를 활용하여 문제를 해결할 수 있는지를 평가하였다.

【초3~4-1】 하 수준

학교급	초등학교	학년군	3~4학년군	영역/단원	수와 연산
교육과정 성취기준	[4수01-02] 다섯 자리 이상의 수의 범위에서 수의 계열을 이해하고 수의 크기를 비교할 수 있다.				
평가준거 성취기준	[4수01-02-01] 다섯 자리 이상의 수의 범위에서 수의 계열을 이해할 수 있다.				
평가 기준	상 ☐	다섯 자리 이상의 수를 여러 가지 방법으로 뛰어 세고, 그 방법을 설명할 수 있다.			
	중 ☐	수의 순서를 알고 다섯 자리 이상의 수를 뛰어 셀 수 있다.			
	하 ☒	안내된 절차에 따라 간단한 다섯 자리 이상의 수를 뛰어 세기를 할 수 있다.			
문항 유형	지필 평가	☒ 선다형 ☐ 단답형	☐ 진위형 ☐ 서술형	☐ 연결형 ☐ 기타()	☐ 조합형 ☐ 기타()
	수행 평가	☐ 관찰 ☐ 글쓰기	☐ 면담 ☐ 자기평가	☐ 포트폴리오 ☐ 기타()	☐ 프로젝트 ☐ 기타()

평가 문항

【선다형】 10만씩 뛰어 세기를 하고 있습니다. ㉠에 알맞은 수는 어느 것입니까?

1000만	1010만	1020만			㉠		1070만
-------	-------	-------	--	--	---	--	-------

- ① 1023만 ② 1040만 ③ 1050만 ④ 1320만 ⑤ 4020만

정답 및 해설

<정답> ③

<해설> 뛰어 세기는 수를 일정하게 커지거나 작아지게 건너서 세는 것을 말한다. 뛰어 세기를 하면 뛰어 세는 자리의 수가 1씩 커지므로 이 문제에서는 10만의 자리 수가 1씩 커지면 된다. 1000만부터 10만씩 뛰어 세면 다음과 같다.

1000만	1010만	1020만	1030만	1040만	③ 1050만	1060만	1070만
-------	-------	-------	-------	-------	------------	-------	-------

따라서, ③에 알맞은 수는 1050만이다.

문항 해설

• 성취기준 및 문항 내용 관련 해설

교육과정 성취기준 [4수01-02]에서는 다섯 자리 이상의 수의 범위에서 수의 계열을 이해하고 수의 크기를 비교할 수 있게 하고 있다. 또 평가준거 성취기준 [4수01-02-01]은 [4수01-02]의 일부로, 다섯 자리 이상의 수의 범위에서 수의 계열을 이해할 수 있도록 한다. 특히 2015 개정 수학과 교육과정 초등학교 3~4학년군 수와 연산 영역의 ‘교수·학습 방법 및 유의사항’에서는 실생활에서 10000 이상의 큰 수가 쓰이는 경우를 찾고 큰 수와 관련하여 이야기하는 활동을 통하여 큰 수에 대한 양감을 기르고 필요성을 인식하게 하도록 권고하고 있다. 따라서 이 문항에서는 뛰어 세는 수열에서 뛰어 세는 자리의 수의 변화를 이해하고 뛰어 셀 수 있는지 알아보고자 하였다.

• 평가기준 관련 해설

이 문항은 평가기준의 하 수준인 ‘제시된 규칙에 따라 만, 십만 등과 같이 간단한 다섯 자리 이상의 수의 뛰어 세기를 할 수 있다.’를 알아보는 문항이다. 이 문항에서는 제시된 규칙에 알맞게 만, 10만, 100만 등과 같은 간단한 수에서 시작하여 뛰어 셀 수 있을 때 하 수준에 도달하였다고 간주한다.

• 교과 역량 관련 해설

이 문항과 관련된 수학 교과 역량은 ‘추론’이다. 교육과정에서 ‘추론’은 ‘수학적 사실을 추측하고 논리적으로 분석하고 정당화하여 그 과정을 반성하는 능력’으로 정의하고 있다. 이 문항은 그 중 수학적 사실을 추측하는 능력에 초점을 두고 있다. 즉, 주어진 규칙에 따라 뛰어 세기를 하는 수열을 완성할 수 있는지를 알아봄으로써 뛰어 세는 방법에 따른 수의 변화 규칙을 적용하여 수를 배열하는 추론능력을 평가하였다.

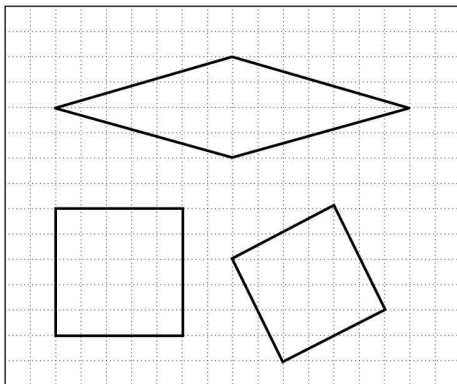
【초3~4-2】

학교급	초등학교	학년군	3~4학년군	영역/단원	도형
교육과정 성취기준	[4수02-10] 여러 가지 모양의 사각형에 대한 분류 활동을 통하여 직사각형, 정사각형, 사다리꼴, 평행사변형, 마름모를 알고, 그 성질을 이해한다.				
평가준거 성취기준	[4수02-10-02] 여러 가지 모양의 사각형에 대한 분류 활동을 통하여 사다리꼴, 평행사변형, 마름모를 알고, 그 성질을 이해한다.				
평가 기준	상 ■	사다리꼴, 평행사변형, 마름모의 의미와 성질을 설명하고, 여러 가지 예를 제시할 수 있다.			
	중 ■	사각형의 분류 활동을 통하여, 사다리꼴, 평행사변형, 마름모를 구분하고, 그 성질을 말할 수 있다.			
	하 □	안내된 절차에 따라 구체물을 이용하여 주어진 사각형에서 사다리꼴, 평행사변형, 마름모를 찾을 수 있다.			
문항 유형	지필 평가	☐ 선다형 ☐ 단답형	☐ 진위형 ☒ 서술형	☐ 연결형 ☐ 기타()	☐ 조합형 ()
	수행 평가	☐ 관찰 ☐ 글쓰기	☐ 면담 ☐ 자기평가	☐ 포트폴리오 ☐ 기타()	☐ 프로젝트 ()

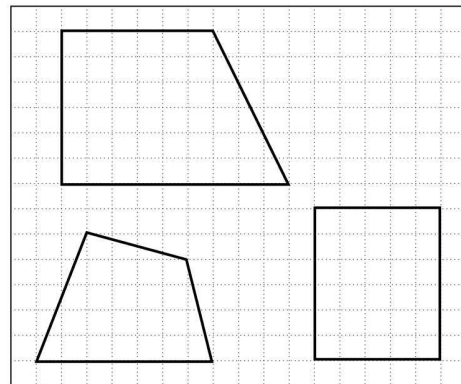
평가 문항

【서술형】 민호네 모둠 친구들이 주어진 도형을 기준에 따라 분류한 것입니다. 물음에 답하십시오.

<가>



<나>



- (1) 민호가 뭐라고 대답했는지 ‘각’ 또는 ‘변’을 사용하여 □ 안에 들어갈 말을 완성해 보시오.



어떻게
분류한 거야?

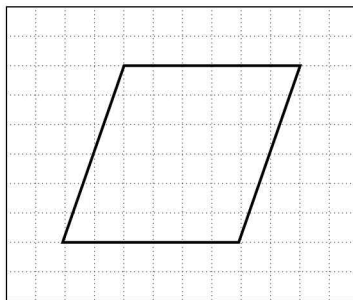
진주

□ 사각형을 <가>,
그렇지 않은 사각형을 <나>로 분류했어.



민호

- (2) 민호네 모둠 친구들이 아직 분류하지 않은 도형이 하나 남아 있습니다. 이 도형의 성질을 써 보시오.



예) 사각형이다. 변과 꼭짓점과 각이 각각 4개이다.

①

②

③

④

- (3) 남아 있는 도형의 이름을 쓰고, 내가 민호네 모듬이라면 이 도형을 <가>, <나> 중 어디에 분류할지 써 보시오.

이름	분류

예시 답안 및 해설

- (1) 변의 길이가 모두 같은 사각형과 아닌 것
 (2) 서로 마주보는 두 쌍의 변이 평행이다. 서로 마주보는 변의 길이가 같다. 서로 마주보는 각의 크기가 같다. 서로 이웃하는 두 각의 크기의 합이 180이다. 등
 (3) 이름: 평행사변형, 분류: <나>

채점 기준

평가요소	배점	채점 기준
1) 사각형의 구성요소를 기준으로 사각형을 분류하기	2	사각형의 구성요소인 각, 변 등을 기준으로 왼쪽에 분류된 도형만의 특징을 찾아 설명한 경우
	1	사각형의 구성요소인 각, 변 등을 기준으로 왼쪽에 분류된 도형의 특징을 찾았으나 오른쪽에 분류된 도형 중 일부도 포함할 수 있는 특징을 찾아 설명한 경우
	0	왼쪽에 분류된 도형의 특징이 아닌 경우 무응답
2) 평행사변형의 성질 이해하기	2	주어진 도형의 성질을 4개 모두 옳게 쓴 경우
	1	주어진 도형의 성질을 2~3개 옳게 쓴 경우
	0	주어진 도형의 성질을 1개 이하 옳게 쓴 경우
3) 여러 가지 사각형에서 평행사변형 구분하기	2	이름과 분류 모두 옳게 쓴 경우
	1	이름이나 분류 중 1개만 옳게 쓴 경우
	0	무응답 그 외의 오답

※ 채점 시 유의사항

- (1) 마름모의 정의가 아니라도 도형의 구성요소를 기본으로 특징을 설명하면 정답 처리

문항 해설

• 성취기준 및 문항 내용 관련 해설

교육과정 성취기준 [4수02-10] ‘여러 가지 모양의 사각형에 대한 분류 활동을 통하여 직사각형, 정사각형, 사다리꼴, 평행사변형, 마름모를 알고, 그 성질을 이해한다’의 일부인 평가준거 성취기준 [4수02-10-02]은 ‘여러 가지 모양의 사각형에 대한 분류 활동을 통하여 사다리꼴, 평행사변형, 마름모를 알고, 그 성질을 이해한다’이다. 2105 개정 수학과 교육과정에서는 여러 가지 사각형의 성질은 구체적인 조작 활동을 통하여 간단한 것만 다루고, 여러 가지 사각형 사이의 관계는 다루지 않을 것을 권고하고 있다. 따라서 이 문항에서는 도형의 기본적인 구성요소를 기본으로 도형을 분류할 수 있는지와 그리고 그 분류의 결과로 사다리꼴, 평행사변형, 마름모를 구분할 수 있는지를 알아보고자 하였다.

• 평가기준 관련 해설

평가준거 성취기준 [4수02-10-02]에서 사다리꼴, 평행사변형, 마름모의 성질을 구분하여 설명하고, 각각의 예를 그림이나 주변에서 찾아 제시할 수 있을 경우 상 수준, 여러 가지 사각형을 도형의 구성요소를 기본으로 알맞게 분류하고, 분류된 것을 보고 사다리꼴, 평행사변형, 마름모로 구분하고 각각의 의미를 말할 수 있는 경우를 중 수준, 주어진 사각형에서 사다리꼴, 평행사변형, 마름모의 예를 찾을 수 있는 경우를 하 수준으로 설정하였다. 이 문항은 평가기준의 중 수준인 ‘여러 가지 사각형의 분류 활동을 통하여, 사다리꼴, 평행사변형, 마름모를 구분하고, 그 의미를 말할 수 있다’ 중 ‘분류활동을 통하여 사다리꼴, 평행사변형, 마름모를 구분할 수 있다’와 상 수준인 ‘사다리꼴, 평행사변형, 마름모의 성질을 구분하여 설명하고, 여러 가지 예를 제시할 수 있다’ 중 사다리꼴, 평행사변형, 마름모의 성질을 구분하여 설명할 수 있는지를 알아보는 문항이다.

• 교과 역량 관련 해설

이 문항과 관련된 수학 교과 역량은 ‘의사소통’과 ‘추론’이다. 교육과정에서 ‘의사소통’은 ‘수학 지식이나 아이디어, 수학적 활동의 결과, 문제 해결 과정, 신념과 태도 등을 말이나 글, 그림, 기호로 표현하고 다른 사람의 아이디어를 이해하는 능력’으로, ‘추론’은 ‘수학적 사실을 추측하고 논리적으로 분석하고 정당화하여 그 과정을 반성하는 능력’으로 정의하고

있다. 이 문항은 의사소통 중 다른 사람의 수학적 지식이나 아이디어를 이해하는 능력에 초점을 두고 있다. 이 문항은 도형을 분류하는 상황에서 도형의 구성요소를 중심으로 도형의 공통점을 찾아 그 특징을 설명하거나, 다른 사람의 설명을 듣고 논리적 오류가 없는지 판단하는데 초점을 두고 있어 수학과 역량 중 의사소통 및 추론과 관련이 있어 보인다.

【초3~4-3】

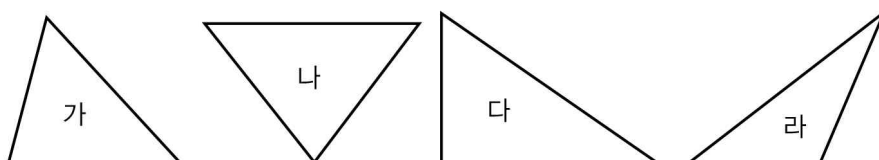
학교급	초등학교	학년군	3~4학년군	영역/단원	측정
교육과정 성취기준	[4수03-14] 여러 가지 방법으로 삼각형과 사각형의 내각의 크기의 합을 추론하고, 자신의 추론 과정을 설명할 수 있다.				
평가준거 성취기준	[4수03-14-00] 여러 가지 방법으로 삼각형과 사각형의 내각의 크기의 합을 추론하고, 자신의 추론과정을 설명할 수 있다.				
평가 기준	상 ■	삼각형과 사각형의 내각의 크기의 합을 여러 가지 방법으로 추론하고, 그 방법을 설명할 수 있다.			
	중 ■	그림이나 구체물을 이용하여 삼각형과 사각형의 내각의 크기의 합이 각각 180° , 360° 임을 설명할 수 있다.			
	하 ■	삼각형과 사각형의 내각의 크기의 합이 각각 180° , 360° 임을 말할 수 있다.			
문항 유형	지필 평가	☐ 선다형 ☐ 단답형	☐ 진위형 ☐ 서술형	☐ 연결형 ☐ 기타()	☐ 조합형 ☐ 조함형)
	수행 평가	☐ 관찰 ☐ 글쓰기	☐ 면담 ☐ 자기평가	☐ 포트폴리오 ☐ 기타(프로젝트)	☒ 프로젝트

평가 문항

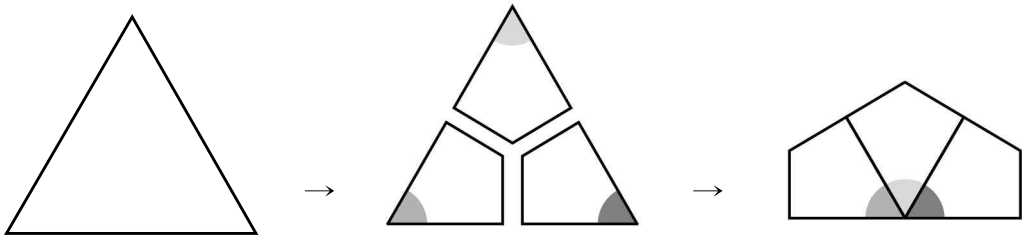
삼각형의 세 각의 크기의 합 및 사각형의 네 각의 크기의 합과 구하는 방법을 알아봅시다.

[준비물] A4, 가위, 풀, 색칠 도구, 각도기, OHP필름, 네임펜

문제 1 삼각형의 세 꼭짓점을 한 점에 모아보고, 삼각형의 세 내각의 크기의 합을 구하시오.



- (1) 삼각형 ‘가’를 아래 그림과 같이 세 부분으로 잘라 세 꼭짓점이 한 점에 모이도록 모아 보시오.



- (2) 삼각형 ‘가’의 세 각의 크기의 합은 얼마입니까?
- (3) (2)과 같이 생각한 이유를 설명해 보시오.
- (4) 위와 같은 방법으로 삼각형 나, 삼각형 다, 삼각형 라의 세 각의 크기의 합을 알아보시오.

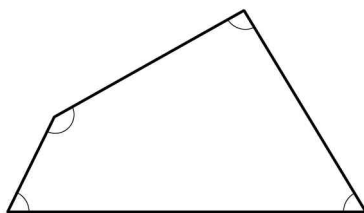
문제 2 모둠 친구들과 함께 삼각형의 세 각의 크기의 합을 구하는 여러 가지 방법을 알아봅시다.

- (1) 모둠 친구들과 함께 삼각형의 세 각의 크기의 합을 구하는 여러 가지 방법을 토의해 보시오.
- (2) 우리 모둠에서 생각한 방법 중 **문제 1**과 다른 방법을 두 가지 설명하시오.

○ 방법 1 : _____

○ 방법 2 : _____

문제 3 사각형의 네 각의 크기의 합을 구하는 방법을 알아보시오.



- (1) 사각형의 네 각의 크기의 합을 구하는 방법을 가능한 한 많이 생각해 보시오.
- (2) (1)에서 생각한 방법으로 사각형의 네 각의 크기의 합을 구하여 보시오.
- (3) 사각형의 네 각의 크기의 합과 구하는 방법을 정리하여 발표해 보시오.

문제 4 사각형의 내각의 크기의 합과 구한 방법에 대해 이야기해 보시오.

- (1) 사각형의 네 각의 크기의 합이 얼마라고 생각합니까?
- (2) 사각형의 네 각의 크기의 합을 구하는 방법을 가장 많이 생각한 사람은 누구입니까?
- (3) 가장 창의적인 방법으로 사각형의 네 각의 크기의 합을 구한 사람은 누구입니까?

예시 답안

문제 1

- (2) 삼각형의 세 각의 크기의 합은 180° 이다.
 (3) 세 꼭짓점이 한 점에 놓이도록 모아 보면 세 각이 일직선을 이루는데 일직선은 180° 이다.

	삼각형	나	다	라
(4)	세 각의 크기의 합	180°	180°	180°

모든 삼각형의 세 각의 크기의 합은 180° 라고 생각한다. 왜냐하면 삼각형 가, 나, 다, 라를 보면, 삼각형에서 세 각의 크기의 합은 삼각형의 모양에 관계없이 모두 같고, 그 합은 180° 이기 때문이다.

문제 2

- (2) 방법 1 : 각도기로 세 각의 크기를 각각 잰 후 세 각의 크기를 더하면 180° 가 된다.
 방법 2 : 똑같은 삼각형 3개를 사용해서 삼각형의 세 각을 한 점에 모이게 붙이면 일직선을 이룬다.
 방법 3 : 삼각형의 한 밑면에 세 각이 모이도록 접어보면 세 각이 일직선을 이룬다.

문제 3

- (3) 방법 1 : 사각형을 그려 네 각을 잘라 각의 꼭짓점을 한 점에 모이도록 붙이면 평면이 되고, 평면은 360° 이다.
 방법 2 : 똑같은 사각형 4개를 사용해서 사각형의 네 각을 한 점에 모이게 붙이면 평면이 된다.
 방법 3 : 각도기로 네 각의 크기를 각각 잰 후 네 각의 크기를 더하면 360° 가 된다.
 방법 4 : 사각형의 한 꼭짓점을 이웃하지 않는 다른 꼭짓점과 연결하면 두 개의 삼각형으로 나누어진다. 이때 삼각형의 세 각의 크기의 합이 180° 이므로 사각형의 네 각의 크기의 합은 $180^\circ + 180^\circ = 360^\circ$ 가 된다.
 방법 5 : 사각형에 두 대각선을 그으면 4개의 삼각형이 만들어진다. 4개의 삼각형의 각의 크기의 합인 720° 에서 중심에 있는 각의 크기의 합인 360° 를 빼면 360° 가 된다.

채점 기준

□ 교과 내용

평가요소	배점	채점 기준
문제 1 삼각형의 세 각의 크기의 합 알기	2	삼각형의 세 각을 한 꼭짓점에 모아서 삼각형의 세 각의 크기의 합이 180° 임을 보이는 경우
	1	삼각형의 세 각을 한 꼭짓점에 모으면 직선을 이룬다는 것은 알지만, 삼각형의 세 각의 크기의 합이 180° 임을 알지 못하는 경우
		삼각형의 세 각의 크기의 합이 180° 임을 알고 있으나 그 방법을 알지 못하는 경우
	0	무응답 그 외의 오답
문제 2 삼각형의 세 각의 크기의 합을 여러 가지 방법으로 구하기	2	다른 두 가지 방법으로 삼각형의 세 각의 크기의 합을 구하는 방법을 설명한 경우
	1	다른 한 가지 방법으로 삼각형의 세 각의 크기의 합을 구하는 방법을 설명한 경우
	0	무응답
		그 외의 오답
문제 3 사각형의 네 각의 크기의 합을 여러 가지 방법으로 구하기	3	3가지 이상의 방법으로 사각형의 네 각의 크기의 합이 360° 임을 보이는 경우
	2	2가지 방법으로 사각형의 네 각의 크기의 합이 360° 임을 보이는 경우
	1	1가지 방법으로 사각형의 네 각의 크기의 합이 360° 임을 보이는 경우
	0	무응답
		그 외의 오답

□ 교과 역량

역량	평가내용	상	중	하
문제 2 의사 소통	자신의 문제해결 과정에 대한 명확한 표현	삼각형의 세 각의 크기의 합을 구하는 방법에 대한 자신의 생각을 명확하게 표현하는 경우	삼각형의 세 각의 크기의 합을 구하는 방법에 대한 자신의 생각이 부분적으로 불명확하거나 부적절한 경우	모둠활동에 참여하여 자신의 생각을 표현하지 않는 경우
	다른 사람의 문제해결과정에 대한 합리적인 판단 및 수용	타당한 근거에 의하여 다른 사람의 의견을 수용하거나 거부하는 경우	다른 사람의 의견을 듣기는 하나 타당한 근거 없이 거부하거나 자신의 의견을 고집하는 경우	다른 사람의 의견에 관심이 없고 아무런 대응이 없는 경우
문제 3 창의 융합	유창성	사각형의 네 각의 크기의 합을 구하는 방법을 5가지 이상 제시한 경우	사각형의 네 각의 크기의 합을 구하는 방법을 3~4가지 제시한 경우	사각형의 네 각의 크기의 합을 구하는 방법을 2개 이하로 제시한 경우

※채점 시 유의사항

- (1) 수학 교과 역량은 교사의 평가 이외에도 학생의 자기 평가나 학생들 사이의 동료 평가를 병행할 수 있다.

문항 해설

•성취기준 및 문항 내용 관련 해설

본 문항의 평가준거 성취기준 [4수03-14-00]은 교육과정 성취기준 [4수03-14]인 ‘여러 가지 방법으로 삼각형과 사각형의 내각의 크기의 합을 추론하고, 자신의 추론 과정을 설명할 수 있다.’와 같다. 2015 개정 수학과 교육과정에서는 측정 영역에서 실제로 재거나 어렵하는 측정 활동을 통하여 시간, 길이, 둘레, 무게, 각도에 대한 양감을 기르고 측정 영역의 문제 상황에 적합한 문제 해결 전략을 지도하고, 문제 해결 과정을 설명하게 하여 문제 해결 능력을 기르게 할 것을 권고하고 있다. 따라서 이 문항에서는 학생들이 삼각형과 사각형의 내각의 크기의 합을 알아내기 위해 실제로 도형을 재거나 어렵할 수 있는지 그리고

다양한 문제해결전략을 활용하고 그 방법을 설명할 수 있는지 알아보고자 한다.

● 평가기준 관련 해설

이 문항은 조작활동을 통한 삼각형과 사각형의 내각의 크기의 합을 추론하고 그 방법을 설명할 수 있는지를 알아보는 수행평가 문항이다. 평가준거 성취기준 [4수03-14-00]에서는 삼각형과 사각형의 내각의 크기의 합을 여러 가지 방법으로 추론하고, 그 방법을 설명할 수 있는 경우 상 수준, 그림이나 구체물을 이용하여 삼각형과 사각형의 내각의 크기의 합이 각각 180° , 360° 임을 설명할 수 있는 경우를 중 수준, 삼각형과 사각형의 내각의 크기의 합이 각각 180° , 360° 임을 말할 수 있는 경우를 하 수준으로 설정하였다.

● 교과 역량 관련 해설

이 문항과 관련된 수학 교과 역량은 ‘의사소통’과 ‘창의·융합’이다. 2015 개정 수학과 교육과정에서 ‘의사소통’은 ‘수학 지식이나 아이디어, 수학적 활동의 결과, 문제 해결 과정, 신념과 태도 등을 말이나 글, 그림, 기호로 표현하고 다른 사람의 아이디어를 이해하는 능력’으로, ‘창의·융합’은 ‘수학의 지식과 기능을 토대로 새롭고 의미 있는 아이디어를 다양하고 풍부하게 산출하고 정교화하며, 여러 수학적 지식, 기능, 경험을 연결하거나 타 교과나 실생활의 지식, 기능, 경험을 수학과 연결·융합하여 새로운 지식, 기능, 경험을 생성하고 문제를 해결하는 능력’으로 정의하고 있다. 이 문항은 의사소통 중 삼각형과 사각형의 내각의 합을 알아내는 수학적 지식이나 아이디어, 수학적 활동의 결과, 문제해결 과정을 말이나 그림으로 표현하고, 다른 사람의 아이디어를 이해하는 능력에 초점을 두고 있다. 또 이 문항은 창의·융합 중 삼각형과 사각형의 내각의 합을 알아내는 방법을 다양하게 제시할 수 있는 융통성이 있는지 판단하는데 초점을 두고 있다.

【초3~4-1】

학교급	초등학교	학년군	3~4학년군	영역/단원	규칙성
교육과정 성취기준	[4수04-02] 규칙적인 계산식의 배열에서 계산 결과의 규칙을 찾고, 계산 결과를 추측할 수 있다.				
평가준거 성취기준	[4수04-02-00] 규칙적인 계산식의 배열에서 계산 결과의 규칙을 찾고, 계산 결과를 추측할 수 있다.				
평가 기준	상 ☐	규칙적인 계산식의 배열에서 계산 결과의 규칙을 찾아 설명하고, 다음에 올 계산 결과를 추측할 수 있다.			
	중 ☒	규칙적인 계산식의 배열에서 다음에 올 계산 결과를 추측하고, 계산기를 이용하여 확인할 수 있다.			
	하 ☐	규칙이 간단한 계산식의 배열에서 다음에 올 계산 결과를 추측할 수 있다.			
문항 유형	지필 평가	☐ 선다형 ☐ 단답형	☐ 진위형 ☒ 서술형	☐ 연결형 ☐ 기타()	☐ 조합형 ()
	수행 평가	☐ 관찰 ☐ 글쓰기	☐ 면담 ☐ 자기평가	☐ 포트폴리오 ☐ 기타()	☐ 보고서 ()

평가 문항

【서술형】 <보기>의 계산식에서 규칙을 찾아 물음에 답하시오.

— <보 기> —					
12×9 = 108,	123×9 = 1107,	1234×9 = 11106			
12×18 = 216,	123×18 = 2214,	1234×18 = 22212			
12×27 = 324,	123×27 = 3321,	1234×27 = 33318			

(1) 위 계산식에서 찾은 규칙을 이용하여 □안에 알맞은 수를 써넣으시오.

$$12345 \times 9 = \square$$

$$12345 \times 18 = \square$$

$$12345 \times 27 = \square$$

(2) 계산기를 사용하여 (1)의 결과를 확인하시오.

$$12345 \times 9 = \boxed{}$$

$$12345 \times 18 = \boxed{}$$

$$12345 \times 27 = \boxed{}$$



(3) 위 계산식에서 찾은 규칙을 이용하여 다음 계산 결과를 예상하여 적어보고 계산기를 사용하여 결과를 확인해보시오.

$$12345678 \times 9 = \boxed{}$$

$$12345678 \times 18 = \boxed{}$$

$$12345678 \times 27 = \boxed{}$$

예시 답안 및 해설

(1) 111105, 222210, 333315

(2) 111105, 222210, 333315 (※ 계산기로 확인하기)

(3) 111111102, 222222204, 333333306

채점 기준

평가요소	배점	채점 기준
(1) 규칙적인 계산식의 배열에서 계산 결과를 추측할 수 있다.	3점	• 3가지 계산식에 모두 옳게 답한 경우
	2점	• 2가지 계산식에 옳게 답한 경우
	1점	• 1가지 계산식에 옳게 답한 경우
	0점	• 무응답 • 그 외의 오답
(2) 규칙적인 계산식의 배열에서 계산 결과를 계산기를 이용하여 확인할 수 있다.	1점	• 계산기를 활용하여 3가지 계산식에 모두 옳게 답한 경우
	0점	• 무응답 • 그 외의 오답
(3) 규칙적인 계산식의 배열에서 다음에 올 계산 결과를 추측하고 계산기를 이용하여 확인할 수 있다.	3점	• 3가지 계산식에 모두 옳게 답한 경우
	2점	• 2가지 계산식에 옳게 답한 경우
	1점	• 1가지 계산식에 옳게 답한 경우
	0점	• 무응답 • 그 외의 오답

※ 채점 시 유의사항

- (1)과 (3)번 문제 해결 시 계산식의 규칙을 이용하여 계산 결과를 예상하는 과정에서는 계산기를 활용하지 않도록 사전 안내가 필요하다.
- (3)번 문제 해결을 위해서는 계산결과가 9자리 이상의 계산이 가능한 계산기를 활용한다.

문항 해설

• 성취기준 및 문항 내용 관련 해설

교육과정 성취기준 [4수04-02]에서는 ‘규칙적인 계산식의 배열에서 계산 결과의 규칙을 찾고, 계산 결과를 추측할 수 있다.’이며 2015 개정 수학과 교육과정 초등학교 3~4학년군 규칙성 영역의 ‘교수·학습 방법 및 유의 사항’에서는 규칙적인 계산식의 배열에서 계산 결과의 규칙을 찾는 활동을 할 때 계산기를 사용하게 할 수 있다고 권고하고 있다. 따라서 이 문항에서는 4학년 1학기에서 ‘세 자리 수×두 자리 수’의 계산을 하지만 계산식의 배열에서 계산 결과에 대한 규칙을 찾는 것과 계산기를 사용할 수 있기 때문에 더 큰 자리수의 곱셈계산의 결과를 알아보고자 하였다.

• 평가기준 관련 해설

이 문항은 평가기준의 중 수준인 ‘규칙적인 계산식의 배열에서 다음에 올 계산 결과를 추측하고 계산기를 이용하여 확인할 수 있다.’를 알아보는 문항이다. 이 문항에서는 <보기>에 제시된 곱셈식의 배열규칙을 살펴보고 (1)번에 제시된 문항의 답을 추측하여 해결하며 (2)번에서 계산기를 사용하여 추측한 결과를 바르게 확인할 때 중 수준에 도달하였다고 간주한다.

• 교과 역량 관련 해설

이 문항과 관련된 수학 교과 역량은 ‘문제해결’과 ‘정보처리’이다. 문제 해결 능력은 현재 교육과정 수준이상으로 곱셈계산결과를 알 수 없지만 계산식의 배열 속에 숨어있는 규칙을 발견하여 해결하는 문항이며 정보처리 능력은 ‘다양한 자료와 정보를 수집·정리·분석·활용하고 적절한 공학적 도구나 교구를 선택·이용하여 자료와 정보를 효과적으로 처리하는 능력’으로 분석하는 능력과 공학적 도구인 계산기를 활용하는 과정에서 두 가지의 역량을 평가하였다.

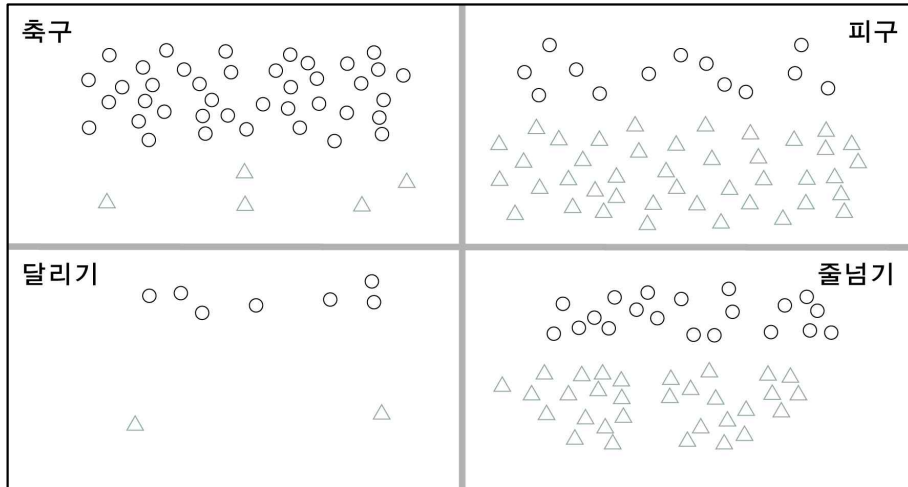
【초3~4-4】

학교급	초등학교	학년군	3~4학년군	영역/단원	자료와 가능성
교육과정 성취기준	[4수05-01] 실생활 자료를 수집하여 간단한 그림그래프나 막대그래프로 나타낼 수 있다.				
평가준거 성취기준	[4수05-01-01] 실생활 자료를 수집하여 그림그래프로 나타낼 수 있다.				
평가 기준	상 ■	실생활 자료를 수집하여 그림그래프로 나타내고, 여러 가지 사실을 찾아 설명할 수 있다.			
	중 ■	실생활 자료를 수집하여 그림그래프로 나타낼 수 있다.			
	하 □	안내된 절차에 따라 자료를 그림그래프로 나타낼 수 있다.			
문항 유형	지필 평가	☐ 선다형 ☒ 단답형	☐ 진위형 ☒ 서술형	☐ 연결형 ☐ 기타()	☐ 조합형 ()
	수행 평가	☐ 관찰 ☐ 글쓰기	☐ 면담 ☐ 자기평가	☐ 포트폴리오 ☐ 기타()	☐ 보고서 ()

평가 문항

【서술형】 한국초등학교 3학년 학생들이 좋아하는 체육 활동을 조사하여 신문 기사를 작성하려고 합니다. 아래 그림은 학생들이 좋아하는 체육 활동을 남학생은 ○ 스티커, 여학생은 △ 스티커로 나타낸 것입니다. 물음에 답하시오.

<좋아하는 체육활동>



- (1) 좋아하는 체육 활동에는 어떤 것이 있습니까?
- (2) 남학생이 좋아하는 체육 활동을 표로 나타내시오.

남학생이 좋아하는 체육 활동별 학생 수

체육 활동					합계
학생 수(명)					

- (3) 여학생이 좋아하는 체육 활동을 표로 나타내시오.

여학생이 좋아하는 체육 활동별 학생 수

체육 활동					합계
학생 수(명)					

- (4) 위의 표를 보고 그림그래프로 나타내려고 합니다. 어떤 그림을 이용하여 어떻게 나타

내는 것이 좋을지 설명해보시오.

- (5) 위의 표를 보고 (4)에서 정한 그림을 이용하여 ‘어린이 신문’ 아래에 있는 그림그래프를 완성하시오.
- (6) 표와 그림그래프를 보고 어린이 신문에 **한국초등학교 3학년 학생들이 좋아하는 체육 활동에 대한 기사를 완성하시오.**

어린이신문



한국초등학교 3학년 어린이들이
좋아하는 체육활동

우린 이런 체육활동이 좋아요^^

체육활동	남학생(명)	여학생(명)

예시 답안 및 해설

(1) 축구, 피구, 달리기, 줄넘기

(2)

남학생이 좋아하는 체육 활동별 학생 수

체육 활동	축구	피구	달리기	줄넘기	합계
학생 수(명)	40	13	7	20	80

(3)

여학생이 좋아하는 체육 활동별 학생 수

체육 활동	축구	피구	달리기	줄넘기	합계
학생 수(명)	5	42	2	31	80

(4) 표에서 체육 활동별 학생 수는 한 자리 수 또는 두 자리 수이므로 10명과 1명을 서로

다른 그림으로 나타내는 것이 편리하다. 예를 들어 10명은 , 1명은 으로 나타낼 수 있다.

(5)

이런 체육 활동이 좋아요

체육활동	남학생	여학생
축구		
피구		
달리기		
줄넘기		

 10명
 1명

(6) 어린이 신문 작성 예

한국초등학교 3학년 어린이들이 좋아하는 체육활동

2017년 4월 4일 점심시간에 한국초등학교에서는 3학년 남녀어린이들이 좋아하는 체육활동을 알아보기 위하여 다음과 같이 조사하였다.

이 조사를 통하여 알게 된 내용을 정리해보니 다음과 같았다.

첫째, 우리학교 3학년 남학생이 좋아하는 체육활동의 순서는 축구, 줄넘기, 피구, 달리기이다.

둘째, 우리학교 3학년 여학생이 좋아하는 체육활동의 순서는 피구, 줄넘기, 축구, 달리기이다.

셋째, 우리학교 3학년 학생들은 4가지 체육활동 중 달리를 제일 좋아하지 않는다.

넷째, 내년 어린이날 기념 체육 활동 시에는 3학년 학생들 중 남학생은 축구를 여학생은 피구를 하면 좋을 것으로 생각이 된다.

이런 체육 활동이 좋아요

체육활동	남학생	여학생
축구		
피구		
달리기		
줄넘기		

 10명
 1명

채점 기준

평가요소	배점	채점 기준
학생들이 좋아하는 체육 활동	1점	• 4가지 체육 활동을 모두 옳게 쓴 경우
	0점	• 무응답 • 그 외의 오답
남학생이 좋아하는 체육 활동을 표로 나타내기	2점	• 자료를 정리하여 표로 옳게 나타낸 경우
	1점	• 자료를 정리하여 표로 나타내었으나 1~2가지 오류가 있는 경우
	0점	• 무응답 • 그 외의 오답
여학생이 좋아하는 체육 활동을 표로 나타내기	2점	• 자료를 정리하여 표로 옳게 나타낸 경우
	1점	• 자료를 정리하여 표로 나타내었으나 1~2가지 오류가 있는 경우
	0점	• 무응답 • 그 외의 오답
그림그래프에 사용할 그림 정하기	1점	• 그림그래프에 사용할 두 가지 그림을 적절하게 정한 경우
	0점	• 무응답 • 그 외의 오답
그림그래프 완성하기	2점	• 자료를 그림그래프에 옳게 나타낸 경우
	1점	• 자료를 그림그래프에 나타내었으나 1~2가지 오류가 있는 경우
	0점	• 무응답 • 그 외의 오답
		• 학생 수를 구분하는 단위와 그림이 모두 적절하지 못한 경우
신문 완성하기	2점	• 표와 그림그래프에서 여러 가지 사실을 찾아 기사를 완성한 경우
	1점	• 표와 그림그래프에서 여러 가지 사실을 찾아 기사를 작성하였으나 1~2가지 오류가 있는 경우
	0점	• 무응답 • 그 외의 오답

※ 채점 시 유의사항

- (5)에서 자료를 그림그래프로 나타내었으나 그림그래프의 각 그림이 나타내는 수를 명시하지 않은 경우 1점으로 한다.
- (6)에서 어린이 신문의 기사를 작성할 때 표와 그림그래프에서 유추할 수 없는 내용은 오류로 간주한다.

문항 해설

• 성취기준 및 문항 내용 관련 해설

교육과정 성취기준 [4수05-01] 인 ‘실생활 자료를 수집하여 간단한 그림그래프나 막대 그래프로 나타낼 수 있다’ 중에서 평가준거 성취기준 [4수05-01-01]은 ‘실생활 자료를 수집하여 간단한 그림그래프로 나타낼 수 있다’이다. 2015 개정 수학과 교육과정 초등학교 3~4학년군 자료와 가능성 영역의 ‘교수·학습 방법 및 유의 사항’에서는 그래프로 나타내면 자료의 특성을 알아보는 데 편리함을 설명하게 한다고 권고하고 있다. 따라서 이 문항에서는 실생활 자료를 그림그래프로 나타내기 위한 과정을 학생들이 얼마나 이해하고 있는지를 알아보고자 하였다.

• 평가기준 관련 해설

이 문항은 평가준거 성취기준 [4수05-01-01]에 대한 평가기준의 중 수준 ‘실생활 자료를 수집하여 그림그래프로 나타낼 수 있다’와 상 수준 ‘실생활 자료를 수집하여 그림그래프로 나타내고 여러 가지 사실을 찾아 설명할 수 있다’를 알아보는 문항이다. 이 문항은 6개의 하위 문항으로 구성이 되어 있는데, 그림그래프를 그리는 절차와 관련된 (1)~(5)를 옳게 해결한 경우 중 수준에 도달한 것으로 간주하고, 이를 바탕으로 표나 그림그래프에서 여러 가지 사실을 찾아 어린이 신문 기사를 완성한 경우 상 수준에 도달한 것으로 간주한다.

• 교과 역량 관련 해설

이 문항과 관련된 수학 교과 역량은 ‘의사소통’이다. 2015 개정 수학과 교육과정에서 ‘의사소통’은 ‘수학 지식이나 아이디어, 수학적 활동의 결과, 문제해결 과정, 신념과 태도 등을 말이나 글, 그림, 기호로 표현하고 다른 사람의 아이디어를 이해하는 능력’을 의미한다. 이 문항에서는 실생활에서 흔히 볼 수 있는 자료를 정리하고 표와 그래프에서 여러 가지 사실을 찾아 신문 기사를 완성하도록 하였는데, 이를 통해 학생들로 하여금 자신의 생각과 아이디어를 말이나 글, 그림, 기호로 나타낼 수 있는지를 알아보았다.

3. 초등학교 5~6학년군

가. 교육과정 성취기준 · 평가준거 성취기준 · 평가기준

(1) 수와 연산

(가) 자연수의 혼합 계산

교육과정 성취기준	평가준거 성취기준	평가기준	
[6수01-01] 덧셈, 뺄셈, 곱셈, 나눗셈의 혼합 계산에서 계산하는 순서를 알고, 혼합 계산을 할 수 있다.	[6수01-01-00] 덧셈, 뺄셈, 곱셈, 나눗셈의 혼합 계산에서 계산하는 순서를 알고, 혼합 계산을 할 수 있다.	상	덧셈, 뺄셈, 곱셈, 나눗셈의 혼합 계산을 하고, 그 방법을 설명할 수 있다.
		중	덧셈, 뺄셈, 곱셈, 나눗셈이 섞여 있는 혼합 계산에서 계산하는 순서를 알고, 계산을 할 수 있다.
		하	안내된 절차에 따라 덧셈, 뺄셈, 곱셈, 나눗셈 중 일부가 섞여 있는 간단한 혼합 계산에서 계산하는 순서를 알고, 계산을 할 수 있다.

(나) 약수와 배수

교육과정 성취기준	평가준거 성취기준	평가기준	
[6수01-02] 약수, 공약수, 최대공약수의 의미를 알고 구할 수 있다.	[6수01-02-01] 약수의 의미를 알고 구할 수 있다.	상	약수의 의미를 알고 구할 수 있으며, 그 방법을 설명할 수 있다.
		중	약수의 의미를 알고, 곱셈식이나 나눗셈식을 이용하여 주어진 수의 약수를 구할 수 있다.
		하	제시된 수 중에서 주어진 수의 약수를 찾을 수 있다.
	[6수01-02-02] 공약수와 최대공약수의 의미를 알고 구할 수 있다.	상	공약수와 최대공약수를 구하고, 공약수와 최대공약수의 관계를 설명할 수 있다.
		중	공약수와 최대공약수의 의미를 알고, 두 수의 공약수와 최대공약수를 구할 수 있다.
		하	약수를 이용하여 두 수의 공약수와 최대공약수를 구할 수 있다.
[6수01-03] 배수, 공배수, 최소공배수의 의미를 알고 구할 수 있다.	[6수01-02-01] 배수의 의미를 알고 구할 수 있다.	상	배수의 의미를 알고 구할 수 있으며, 그 방법을 설명할 수 있다.
		중	배수의 의미를 알고, 곱셈식이나 나눗셈식을 이용하여 주어진 수의 배수를 구할 수 있다.
		하	제시된 수 중에서 주어진 수의 배수를 찾을 수 있다.

교육과정 성취기준	평가준거 성취기준	평가기준	
	[6수01-02-02] 공배수, 최소공배수의 의미를 알고 구할 수 있다.	상	공배수와 최소공배수를 구하고, 공배수와 최소공배수의 관계를 설명할 수 있다.
		중	공배수와 최소공배수의 의미를 알고, 두 수의 공배수와 최소공배수를 구할 수 있다.
		하	배수를 이용하여 두 수의 공배수와 최소공배수를 구할 수 있다.
[6수01-04] 약수와 배수의 관계를 이해한다.	[6수01-04-00] 약수와 배수의 관계를 이해한다.	상	약수와 배수의 관계를 이해하고, 그 관계를 설명할 수 있다.
		중	약수와 배수의 관계를 이용하여 주어진 수의 약수 또는 배수를 찾을 수 있다.
		하	곱셈식이나 나눗셈식을 보고 약수와 배수를 찾을 수 있다.

(다) 분수의 덧셈과 뺄셈

교육과정 성취기준	평가준거 성취기준	평가기준	
[6수01-05] 분수의 성질을 이용하여 크기가 같은 분수를 만들 수 있다.	[6수01-05-00] 분수의 성질을 이용하여 크기가 같은 분수를 만들 수 있다.	상	분수의 성질을 이용하여 크기가 같은 분수를 만들고, 그 방법을 설명할 수 있다.
		중	분수의 성질을 이용하여 주어진 분수와 크기가 같은 분수를 찾을 수 있다.
		하	그림이나 구체물을 이용하여 크기가 같은 분수를 찾을 수 있다.
[6수01-06] 분수를 약분, 통분할 수 있다.	[6수01-06-01] 분수를 약분할 수 있다.	상	분수를 여러 가지 방법으로 약분하고, 그 방법을 설명할 수 있다.
		중	공약수를 이용하여 분수를 약분할 수 있다.
		하	크기가 같은 분수를 이용하여 분수를 약분할 수 있다.
	[6수01-06-02] 분수를 통분할 수 있다.	상	분수를 여러 가지 방법으로 통분하고, 그 방법을 설명할 수 있다.
		중	공배수를 이용하여 분수를 통분할 수 있다.
		하	크기가 같은 분수를 이용하여 분수를 통분할 수 있다.
[6수01-07]	[6수01-07-00]	상	여러 가지 방법으로 분모가 다른 분수의 크기를

교육과정 성취기준	평가준거 성취기준	평가기준	
분모가 다른 분수의 크기를 비교할 수 있다.	분모가 다른 분수의 크기를 비교할 수 있다.		비교하고, 그 방법을 설명할 수 있다.
		중	분모가 다른 두 분수를 통분하여 크기를 비교할 수 있다.
		하	그림이나 구체물을 이용하여 분모가 다른 분수의 크기를 비교할 수 있다.
[6수01-08] 분모가 다른 분수의 덧셈과 뺄셈의 계산 원리를 이해하고, 그 계산을 할 수 있다.	[6수01-08-01] 분모가 다른 진분수의 덧셈과 뺄셈의 계산 원리를 이해하고, 그 계산을 할 수 있다.	상	분모가 다른 진분수의 덧셈과 뺄셈을 계산하고, 그 방법을 설명할 수 있다.
		중	분모가 다른 진분수의 덧셈과 뺄셈을 할 수 있다.
		하	안내된 절차에 따라 분모가 다른 간단한 진분수의 덧셈과 뺄셈을 할 수 있다.
	[6수01-08-02] 분모가 다른 가분수나 대분수의 덧셈과 뺄셈의 계산 원리를 이해하고 그 계산을 할 수 있다.	상	분모가 다른 가분수나 대분수의 덧셈과 뺄셈을 계산하고, 그 방법을 설명할 수 있다.
		중	분모가 다른 가분수나 대분수의 덧셈과 뺄셈을 할 수 있다.
		하	안내된 절차에 따라 분모가 다른 간단한 가분수나 대분수의 덧셈과 뺄셈을 할 수 있다.

(라) 분수의 곱셈과 나눗셈

교육과정 성취기준	평가준거 성취기준	평가기준	
[6수01-09] 분수의 곱셈의 계산 원리를 이해하고 그 계산을 할 수 있다.	[6수01-09-01] '(분수)×(자연수)', '(자연수)×(분수)'의 계산 원리를 이해하고 그 계산을 할 수 있다.	상	'(분수)×(자연수)', '(자연수)×(분수)'를 계산하고, 그 방법을 설명할 수 있다.
		중	'(분수)×(자연수)', '(자연수)×(분수)'의 계산을 할 수 있다.
		하	안내된 절차에 따라 간단한 '(분수)×(자연수)', '(자연수)×(분수)'의 계산을 할 수 있다.
	[6수01-09-02] '(분수)×(분수)'의 계산 원리를 이해하고 그 계산을 할 수 있다.	상	'(분수)×(분수)'를 계산하고, 그 방법을 설명할 수 있다.
		중	'(분수)×(분수)'의 계산을 할 수 있다.
		하	안내된 절차에 따라 간단한 '(분수)×(분수)'의 계산을 할 수 있다.
[6수01-10] '(자연수)÷(자연수)'에서	[6수01-10-00] '(자연수)÷(자연수)'에서	상	'(자연수)÷(자연수)'에서 나눗셈의 몫을 분수로 나타내고, 그 방법을 설명할 수 있다.

교육과정 성취기준	평가준거 성취기준	평가기준	
나눗셈의 몫을 분수로 나타낼 수 있다.	나눗셈의 몫을 분수로 나타낼 수 있다.	중	‘(자연수)÷(자연수)’에서 나눗셈의 몫을 분수로 나타낼 수 있다.
		하	안내된 절차에 따라 간단한 ‘(자연수)÷(자연수)’에서 나눗셈의 몫을 분수로 나타낼 수 있다.
[6수01-11] 분수의 나눗셈의 계산 원리를 이해하고 그 계산을 할 수 있다.	[6수01-11-01] ‘(분수)÷(자연수)’의 계산 원리를 이해하고 그 계산을 할 수 있다.	상	‘(분수)÷(자연수)’를 계산하고, 그 방법을 설명할 수 있다.
		중	‘(분수)÷(자연수)’의 계산을 할 수 있다.
		하	안내된 절차에 따라 간단한 ‘(분수)÷(자연수)’의 계산을 할 수 있다.
	[6수01-11-02] ‘(자연수)÷(분수)’, ‘(분수)÷(분수)’의 계산 원리를 이해하고 그 계산을 할 수 있다.	상	‘(자연수)÷(분수)’, ‘(분수)÷(분수)’를 계산하고, 그 방법을 설명할 수 있다.
		중	‘(자연수)÷(분수)’, ‘(분수)÷(분수)’의 계산을 할 수 있다.
		하	안내된 절차에 따라 간단한 ‘(자연수)÷(분수)’, ‘(분수)÷(분수)’의 계산을 할 수 있다.

(마) 분수와 소수

교육과정 성취기준	평가준거 성취기준	평가기준	
[6수01-12] 분수와 소수의 관계를 이해하고 크기를 비교할 수 있다.	[6수01-12-01] 분수와 소수의 관계를 이해하고, 분수를 소수로, 소수를 분수로 나타낼 수 있다.	상	분수와 소수의 관계를 이용하여 분수를 소수로, 소수를 분수로 나타내고, 그 방법을 설명할 수 있다.
		중	분수를 소수로, 소수를 분수로 나타낼 수 있다.
		하	분모가 10, 100, 1000 등인 분수를 소수로 나타내고, 소수를 분모가 10, 100, 1000 등인 분수로 나타낼 수 있다.
	[6수01-12-02] 분수와 소수의 크기를 비교할 수 있다.	상	분수와 소수의 크기를 비교하고, 그 과정을 설명할 수 있다.
		중	분모가 10, 100, 1000 등인 분수를 이용하여 분수와 소수의 크기를 비교할 수 있다.
		하	안내된 절차에 따라 간단한 분수와 소수의 크기를 비교할 수 있다.

(바) 소수의 곱셈과 나눗셈

교육과정 성취기준	평가준거 성취기준	평가기준	
[6수01-13] 소수의 곱셈의 계산 원리를 이해한다.	[6수01-13-01] '(소수)×(자연수)', '(자연수)×(소수)'의 계산 원리를 이해하고 그 계산을 할 수 있다.	상	'(소수)×(자연수)', '(자연수)×(소수)'의 계산을 하고, 그 방법을 설명할 수 있다.
		중	'(소수)×(자연수)', '(자연수)×(소수)'의 계산을 할 수 있다.
		하	안내된 절차에 따라 간단한 '(소수)×(자연수)', '(자연수)×(소수)'의 계산을 할 수 있다.
	[6수01-13-02] '(소수)×(소수)'의 계산 원리를 이해하고 그 계산을 할 수 있다.	상	'(소수)×(소수)'를 계산하고, 그 방법을 설명할 수 있다.
		중	'(소수)×(소수)'의 계산을 할 수 있다.
		하	안내된 절차에 따라 간단한 '(소수)×(소수)'의 계산을 할 수 있다.
[6수01-14] '(자연수)÷(자연수)', '(소수)÷(자연수)'에서 나눗셈의 몫을 소수로 나타낼 수 있다.	[6수01-14-00] '(자연수)÷(자연수)', '(소수)÷(자연수)'에서 나눗셈의 몫을 소수로 나타낼 수 있다.	상	'(자연수)÷(자연수)', '(소수)÷(자연수)'에서 나눗셈의 몫을 소수로 나타내고, 그 방법을 설명할 수 있다.
		중	'(자연수)÷(자연수)', '(소수)÷(자연수)'에서 나눗셈의 몫을 소수로 나타낼 수 있다.
		하	안내된 절차에 따라 간단한 '(자연수)÷(자연수)', '(소수)÷(자연수)'에서 나눗셈의 몫을 소수로 나타낼 수 있다.
[6수01-15] 나누는 수가 소수인 나눗셈의 계산 원리를 이해한다.	[6수01-15-00] '(자연수)÷(소수)', '(소수)÷(소수)'의 계산 원리를 이해하고 그 계산을 할 수 있다.	상	'(자연수)÷(소수)', '(소수)÷(소수)'를 계산하고, 그 방법을 설명할 수 있다.
		중	'(자연수)÷(소수)', '(소수)÷(소수)'의 계산을 할 수 있다.
		하	안내된 절차에 따라 간단한 '(자연수)÷(소수)', '(소수)÷(소수)'의 계산을 할 수 있다.
[6수01-16] 소수의 곱셈과 나눗셈의 계산 결과를 어렵할 수 있다.	[6수01-16-00] 소수의 곱셈과 나눗셈의 계산 결과를 어렵할 수 있다.	상	여러 가지 방법으로 소수의 곱셈과 나눗셈의 계산 결과를 어렵하고, 그 방법을 설명할 수 있다.
		중	간단한 소수의 곱셈과 나눗셈의 계산 결과를 어렵할 수 있다.
		하	안내된 절차에 따라 간단한 소수의 곱셈과 나눗셈의 계산 결과를 어렵할 수 있다.

(2) 도형

(가) 합동과 대칭

교육과정 성취기준	평가준거 성취기준	평가기준	
[6수02-01] 구체적인 조작 활동을 통하여 도형의 합동의 의미를 알고, 합동인 도형을 찾을 수 있다.	[6수02-01-00] 구체적인 조작 활동을 통하여 도형의 합동의 의미를 알고, 합동인 도형을 찾을 수 있다.	상	합동의 의미를 알고, 합동인 도형을 찾아 그 이유를 설명할 수 있다.
		중	합동의 의미를 알고, 구체적인 조작 활동을 통하여 합동인 도형을 찾을 수 있다.
		하	합동의 의미를 알고, 직관적으로 합동인 도형을 찾을 수 있다.
[6수02-02] 합동인 두 도형에서 대응점, 대응변, 대응각을 각각 찾고, 그 성질을 이해한다.	[6수02-02-00] 합동인 두 도형에서 대응점, 대응변, 대응각을 각각 찾고, 그 성질을 이해한다.	상	합동인 두 도형에서 대응점, 대응변, 대응각을 각각 찾고, 그 성질을 설명할 수 있다.
		중	합동인 두 도형에서 대응점, 대응변, 대응각을 찾고, 구체적인 조작 활동을 통하여 그 성질을 이해한다.
		하	직접 포개어보는 활동을 통하여 합동인 두 도형에서 대응점, 대응변, 대응각을 찾을 수 있다.
[6수02-03] 선대칭도형과 점대칭도형을 이해하고 그릴 수 있다.	[6수02-03-01] 선대칭도형을 이해하고 그릴 수 있다.	상	선대칭도형의 성질을 이용하여 선대칭도형을 그리고, 그 방법을 설명할 수 있다.
		중	선대칭도형의 의미와 구성 요소를 알고, 이를 이용하여 선대칭도형을 그릴 수 있다.
		하	구체적인 조작 활동을 통해 선대칭도형을 찾을 수 있다.
	[6수02-03-02] 점대칭도형을 이해하고 그릴 수 있다.	상	점대칭도형의 성질을 이용하여 점대칭도형을 그리고, 그 방법을 설명할 수 있다.
		중	점대칭도형의 의미와 구성 요소를 이해하고, 이를 이용하여 점대칭도형을 그릴 수 있다.
		하	구체적인 조작 활동을 통해 점대칭도형을 찾을 수 있다.

(나) 직육면체와 정육면체

교육과정 성취기준	평가준거 성취기준	평가기준	
[6수02-04] 직육면체와 정육면체를 알고, 구성 요소와 성질을 이해한다.	[6수02-04-00] 직육면체와 정육면체를 알고, 구성 요소와 성질을 이해한다.	상	직육면체와 정육면체의 의미와 구성요소를 알고, 그 성질을 설명할 수 있다.
		중	직육면체와 정육면체에서 면, 모서리, 꼭짓점을 알고, 평행인 면과 수직인 면을 말할 수 있다.
		하	주어진 직육면체와 정육면체에서 면, 모서리, 꼭짓점을 구별할 수 있다.
[6수02-05] 직육면체와 정육면체의 겨냥도와 전개도를 그릴 수 있다.	[6수02-05-01] 직육면체와 정육면체의 겨냥도를 그릴 수 있다.	상	직육면체와 정육면체의 겨냥도를 그리고, 그 방법을 설명할 수 있다.
		중	직육면체와 정육면체의 겨냥도를 그릴 수 있다.
		하	일부가 주어진 직육면체와 정육면체의 겨냥도에서 빠진 부분을 채워 완성할 수 있다.
	[6수02-05-02] 직육면체와 정육면체의 전개도를 그릴 수 있다.	상	직육면체와 정육면체의 전개도를 여러 가지 방법으로 그리고, 그 방법을 설명할 수 있다.
		중	직육면체와 정육면체의 전개도를 그릴 수 있다.
		하	일부가 주어진 직육면체와 정육면체의 전개도에서 빠진 부분을 채워 완성할 수 있다.

(다) 각기둥과 각뿔

교육과정 성취기준	평가준거 성취기준	평가기준	
[6수02-06] 각기둥과 각뿔을 알고, 구성 요소와 성질을 이해한다.	[6수02-06-01] 각기둥을 알고, 구성 요소와 성질을 이해한다.	상	각기둥의 의미와 구성 요소를 알고, 그 성질을 설명할 수 있다.
		중	각기둥의 의미와 구성 요소를 알고, 여러 가지 각기둥을 구분할 수 있다.
		하	주어진 입체도형에서 각기둥을 찾을 수 있다.
	[6수02-06-02] 각뿔을 알고, 구성 요소와 성질을 이해한다.	상	각뿔의 의미와 구성 요소를 알고, 그 성질을 설명할 수 있다.
		중	각뿔의 의미와 구성 요소를 알고, 여러 가지 각뿔을 구분할 수 있다.
		하	주어진 입체도형에서 각뿔을 찾을 수 있다.
[6수02-07] 각기둥의 전개도를 그릴 수 있다.	[6수02-07-00] 각기둥의 전개도를 그릴 수 있다.	상	각기둥의 전개도를 그리고, 구성 요소와 성질을 이용하여 그 방법을 설명할 수 있다.
		중	각기둥의 전개도를 그릴 수 있다.
		하	일부가 주어진 각기둥의 전개도에서 빠진 부분을 채워 완성할 수 있다.

(라) 원기둥과 원뿔

교육과정 성취기준	평가준거 성취기준	평가기준	
[6수02-08] 원기둥을 알고, 구성 요소, 성질, 전개도를 이해한다.	[6수02-08-00] 원기둥을 알고, 구성 요소, 성질, 전개도를 이해한다.	상	원기둥의 구성 요소와 성질을 이용하여 원기둥과 그 전개도를 설명할 수 있다.
		중	원기둥의 구성 요소와 성질을 알고, 원기둥의 전개도를 구분할 수 있다.
		하	여러 가지 입체도형에서 원기둥을 찾을 수 있다.
[6수02-09] 원뿔과 구를 알고, 구성 요소와 성질을 이해한다.	[6수02-09-00] 원뿔과 구를 알고, 구성 요소와 성질을 이해한다.	상	원뿔이나 구의 구성 요소와 성질을 이용하여 원뿔이나 구를 설명할 수 있다.
		중	원뿔이나 구의 의미와 구성 요소를 알고, 주어진 입체도형에서 원뿔과 구를 구별할 수 있다.
		하	여러 가지 입체도형에서 원뿔과 구를 찾을 수 있다.

(마) 입체도형의 공간 감각

교육과정 성취기준	평가준거 성취기준	평가기준	
[6수02-10] 쌓기나무로 만든 입체도형을 보고 사용된 쌓기나무의 개수를 구할 수 있다.	[6수02-10-00] 쌓기나무로 만든 입체도형을 보고 사용된 쌓기나무의 개수를 구할 수 있다.	상	쌓기나무로 만든 입체도형을 보고 사용된 쌓기나무의 개수를 여러 가지 방법으로 구하고, 그 방법을 설명할 수 있다.
		중	쌓기나무로 만든 입체도형을 보고 사용된 쌓기나무의 개수를 구할 수 있다.
		하	쌓기나무로 직접 입체도형을 만들어 보고, 사용된 쌓기나무의 개수를 구할 수 있다.
[6수02-11] 쌓기나무로 만든 입체도형의 위, 앞, 옆에서 본 모양을 표현할 수 있고, 이러한 표현을 보고 입체도형의 모양을 추측할 수 있다.	[6수02-11-00] 쌓기나무로 만든 입체도형의 위, 앞, 옆에서 본 모양을 표현할 수 있고, 이러한 표현을 보고 입체도형의 모양을 추측할 수 있다.	상	쌓기나무로 만든 입체도형의 위, 앞, 옆에서 본 모양을 보고 입체도형의 모양을 추측하고, 그 방법을 설명할 수 있다.
		중	쌓기나무로 만든 입체도형의 위, 앞, 옆에서 본 모양을 보고, 쌓기나무로 입체도형의 모양을 쌓을 수 있다.
		하	쌓기나무로 만든 입체도형의 모양을 보고 위, 앞, 옆에서 본 모양을 나타낼 수 있다.

(3) 측정

(가) 어렵하기

교육과정 성취기준	평가준거(로서의) 성취기준	평가기준	
[6수03-01] 실생활 장면에서 이상, 이하, 초과, 미만의 의미와 쓰임을 알고, 이를 활용하여 수의 범위를 나타낼 수 있다.	[6수03-01-00] 실생활 장면에서 이상, 이하, 초과, 미만의 의미와 쓰임을 알고, 이를 활용하여 수의 범위를 나타낼 수 있다.	상	이상, 이하, 초과, 미만의 의미를 알고, 실생활 장면에서 이를 활용하여 수의 범위를 나타낼 수 있다.
		중	이상, 이하, 초과, 미만을 사용하여 수의 범위를 나타낼 수 있다.
		하	안내된 절차에 따라 이상, 이하, 초과, 미만을 사용하여 간단한 수의 범위를 나타낼 수 있다.
[6수03-02] 어림값을 구하기 위한 방법으로 올림, 버림, 반올림의 의미와 필요성을 알고, 이를 실생활에 활용할 수 있다.	[6수03-02-00] 어림값을 구하기 위한 방법으로 올림, 버림, 반올림의 의미와 필요성을 알고, 이를 실생활에 활용할 수 있다.	상	올림, 버림, 반올림의 의미를 알고, 이를 활용하여 실생활 문제를 해결할 수 있다.
		중	올림, 버림, 반올림을 사용해서 어림값을 나타낼 수 있다.
		하	안내된 절차에 따라 올림, 버림, 반올림을 사용해서 어림값을 나타낼 수 있다.

(나) 평면도형의 둘레와 넓이

교육과정 성취기준	평가준거(로서의) 성취기준	평가기준	
[6수03-03] 평면도형의 둘레를 재어 보는 활동을 통하여 둘레를 이해하고, 기본적인 평면도형의 둘레의 길이를 구할 수 있다.	[6수03-03-00] 평면도형의 둘레를 재어 보는 활동을 통하여 둘레를 이해하고, 기본적인 평면도형의 둘레의 길이를 구할 수 있다.	상	여러 가지 평면도형의 둘레의 길이를 구하고, 그 방법을 설명할 수 있다.
		중	평면도형의 둘레의 의미를 알고, 기본적인 평면도형의 둘레의 길이를 구할 수 있다.
		하	안내된 절차에 따라 직사각형과 정사각형의 둘레의 길이를 구할 수 있다.
[6수03-04] 넓이를 나타내는 표준단위의 필요성을 인식하여 1cm^2 , 1m^2 , 1km^2 의 단위를 알며, 그 관계를 이해한다.	[6수03-04-00] 넓이를 나타내는 표준단위의 필요성을 인식하여 1cm^2 , 1m^2 , 1km^2 의 단위를 알며, 그 관계를 이해한다.	상	단위 넓이를 사용하여 평면도형의 넓이를 구하는 방법과 1cm^2 와 1m^2 , 1m^2 와 1km^2 사이의 관계를 설명할 수 있다.
		중	알맞은 단위 넓이를 사용해서 평면도형의 넓이를 나타낼 수 있다.
		하	안내된 절차에 따라 단위 넓이를 사용해서 평면도형의 넓이를 나타낼 수 있다.

교육과정 성취기준	평가준거(로서의) 성취기준	평가기준	
[6수03-05] 직사각형의 넓이를 구하는 방법을 이해하고, 이를 통하여 직사각형과 정사각형의 넓이를 구할 수 있다.	[6수03-05-00] 직사각형의 넓이를 구하는 방법을 이해하고, 이를 통하여 직사각형과 정사각형의 넓이를 구할 수 있다.	상	직사각형과 정사각형의 넓이를 구하고, 그 방법을 설명할 수 있다.
		중	직사각형과 정사각형의 넓이를 구할 수 있다.
		하	안내된 절차에 따라 직사각형과 정사각형의 넓이를 구할 수 있다.
	[6수03-06-01] 평행사변형의 넓이를 구하는 방법을 다양하게 추론하고, 이와 관련된 문제를 해결할 수 있다.	상	평행사변형의 넓이를 여러 가지 방법으로 구하고, 그 방법을 설명할 수 있다.
		중	평행사변형의 넓이를 구하는 방법을 알고, 그 넓이를 구할 수 있다.
		하	안내된 절차에 따라 평행사변형의 넓이를 구할 수 있다.
	[6수03-06-02] 삼각형의 넓이를 구하는 방법을 다양하게 추론하고, 이와 관련된 문제를 해결할 수 있다.	상	삼각형의 넓이를 여러 가지 방법으로 구하고, 그 방법을 설명할 수 있다.
		중	삼각형의 넓이를 구하는 방법을 알고, 그 넓이를 구할 수 있다.
		하	안내된 절차에 따라 삼각형의 넓이를 구할 수 있다.
	[6수03-06-03] 사다리꼴의 넓이를 구하는 방법을 다양하게 추론하고, 이와 관련된 문제를 해결할 수 있다.	상	사다리꼴의 넓이를 여러 가지 방법으로 구하고, 그 방법을 설명할 수 있다.
		중	사다리꼴의 넓이를 구하는 방법을 알고, 그 넓이를 구할 수 있다.
		하	안내된 절차에 따라 사다리꼴의 넓이를 구할 수 있다.
	[6수03-06-04] 마름모의 넓이를 구하는 방법을 다양하게 추론하고, 이와 관련된 문제를 해결할 수 있다.	상	마름모의 넓이를 여러 가지 방법으로 구하고, 그 방법을 설명할 수 있다.
		중	마름모의 넓이를 구하는 방법을 알고, 그 넓이를 구할 수 있다.
		하	안내된 절차에 따라 마름모의 넓이를 구할 수 있다.

(다) 원주율과 원의 넓이

교육과정 성취기준	평가준거(로서의) 성취기준	평가기준	
[6수03-07] 여러 가지 둥근 물체의 원주와 지름을 측정하는 활동을 통하여 원주율을 이해한다.	[6수03-07-00] 여러 가지 둥근 물체의 원주와 지름을 측정하는 활동을 통하여 원주율을 이해한다.	상	여러 가지 둥근 물체의 원주와 지름을 측정하는 활동을 통하여 원주율을 구하고, 그 방법을 설명할 수 있다.
		중	여러 가지 둥근 물체의 원주와 지름을 측정하는 활동을 통해 원주율을 구할 수 있다.
		하	안내된 절차에 따라 여러 가지 둥근 물체의 원주와 지름을 측정하고, 원주율을 구할 수 있다.
[6수03-08] 원주와 원의 넓이를 구하는 방법을 이해하고, 이를 구할 수 있다.	[6수03-08-01] 원주를 구하는 방법을 이해하고, 이를 구할 수 있다.	상	원주를 구하고, 그 방법을 설명할 수 있다.
		중	원주를 구할 수 있다.
		하	안내된 절차에 따라 원주를 구할 수 있다.
	[6수03-08-02] 원의 넓이를 구하는 방법을 이해하고, 이를 구할 수 있다.	상	원의 넓이를 구하고, 그 방법을 설명할 수 있다.
		중	원의 넓이를 구할 수 있다.
		하	안내된 절차에 따라 원의 넓이를 구할 수 있다.

(라) 입체도형의 겉넓이와 부피

교육과정 성취기준	평가준거(로서의) 성취기준	평가기준	
[6수03-09] 직육면체와 정육면체의 겉넓이를 구하는 방법을 이해하고, 이를 구할 수 있다.	[6수03-09-00] 직육면체와 정육면체의 겉넓이를 구하는 방법을 이해하고, 이를 구할 수 있다.	상	직육면체와 정육면체의 겉넓이를 구하고, 그 방법을 설명할 수 있다.
		중	직육면체와 정육면체의 겉넓이를 구할 수 있다.
		하	안내된 절차에 따라 직육면체와 정육면체의 겉넓이를 구할 수 있다.
[6수03-10] 부피를 이해하고, 1cm^3 , 1m^3 의 단위를 알며, 그 관계를 이해한다.	[6수03-10-00] 부피를 이해하고, 1cm^3 , 1m^3 의 단위를 알며, 그 관계를 이해한다.	상	부피를 나타내는 단위인 1cm^3 , 1m^3 를 알고, 그 사이의 관계를 설명할 수 있다.
		중	부피를 나타내는 단위인 1cm^3 , 1m^3 를 알고, 적절한 단위를 사용해서 부피를 나타낼 수 있다.
		하	안내된 절차에 따라 1cm^3 , 1m^3 를 이용하여 부피를 나타낼 수 있다.
[6수03-11] 직육면체와 정육면체의 부피를 구하는 방법을 이해하고, 이를 구할 수 있다.	[6수03-11-00] 직육면체와 정육면체의 부피를 구하는 방법을 이해하고, 이를 구할 수 있다.	상	직육면체와 정육면체의 부피를 구하고, 그 방법을 설명할 수 있다.
		중	직육면체와 정육면체의 부피를 구할 수 있다.
		하	안내된 절차에 따라 직육면체와 정육면체의 부피를 구할 수 있다.

(4) 규칙성

(가) 규칙과 대응

교육과정 성취기준	평가준거 성취기준	평가기준	
[6수04-01] 한 양이 변할 때 다른 양이 그에 종속하여 변하는 대응 관계를 나타낸 표에서 규칙을 찾아 설명하고, □, △ 등을 사용하여 식으로 나타낼 수 있다.	[6수04-01-00] 한 양이 변할 때 다른 양이 그에 종속하여 변하는 대응 관계를 나타낸 표에서 규칙을 찾아 설명하고, □, △ 등을 사용하여 식으로 나타낼 수 있다.	상	대응 관계를 나타낸 표에서 규칙을 찾아 □, △ 등을 사용하여 식으로 나타내고, 그 방법을 설명할 수 있다.
		중	대응 관계를 나타낸 표에서 규칙을 찾아 □, △ 등을 사용하여 식으로 나타낼 수 있다.
		하	대응 관계를 나타낸 표에서 규칙을 찾아 말할 수 있다.

(나) 비와 비율

교육과정 성취기준	평가준거 성취기준	평가기준	
[6수04-02] 두 양의 크기를 비교하는 상황을 통해 비의 개념을 이해하고, 그 관계를 비로 나타낼 수 있다.	[6수04-02-00] 두 양의 크기를 비교하는 상황을 통해 비의 개념을 이해하고, 그 관계를 비로 나타낼 수 있다.	상	두 양의 크기를 비교하는 상황을 비로 나타내고, 그 관계를 설명할 수 있다.
		중	비의 개념을 알고, 두 양의 크기를 비교하여 비로 나타낼 수 있다.
		하	비를 읽고, 비교하는 두 양을 구별할 수 있다.
[6수04-03] 비율을 이해하고, 비율을 분수, 소수, 백분율로 나타낼 수 있다.	[6수04-03-00] 비율을 이해하고, 비율을 분수, 소수, 백분율로 나타낼 수 있다.	상	비율을 분수, 소수, 백분율로 나타내고, 두 양 사이의 관계를 설명할 수 있다.
		중	비율의 의미를 알고, 비율을 분수, 소수, 백분율로 나타낼 수 있다.
		하	안내된 절차에 따라 간단한 비율을 분수, 소수, 백분율로 나타낼 수 있다.

(다) 비례식과 비례배분

교육과정 성취기준	평가준거 성취기준	평가기준	
[6수04-04] 비례식을 알고, 그 성질을 이해하며, 이를 활용하여 간단한 비례식을 풀 수 있다.	[6수04-04-01] 비례식을 알고, 그 성질을 이해한다.	상	비례식의 성질을 활용하여 비례식을 찾고, 그 방법을 설명할 수 있다.
		중	비례식에서 비례식의 성질을 말할 수 있다.
		하	안내된 절차에 따라 비율이 같은 두 비를 비례식으로 나타낼 수 있다.

교육과정 성취기준	평가준거 성취기준	평가기준	
	[6수04-04-02] 비례식의 성질을 활용하여 간단한 비례식을 풀 수 있다.	상	비례식의 성질을 활용하여 비례식을 풀고, 그 방법을 설명할 수 있다.
		중	비례식의 성질을 활용하여 간단한 비례식을 풀 수 있다.
		하	안내된 절차에 따라 비례식의 성질을 활용하여 간단한 비례식을 풀 수 있다.
[6수04-05] 비례배분을 알고, 주어진 양을 비례배분 할 수 있다.	[6수04-05-00] 비례배분을 알고, 주어진 양을 비례배분 할 수 있다.	상	주어진 양을 비례배분 하고, 그 방법을 설명할 수 있다.
		중	비례배분의 의미를 알고, 주어진 양을 비례배분 할 수 있다.
		하	비례배분의 의미를 알고, 안내된 절차에 따라 간단한 비례배분을 할 수 있다.

(5) 자료와 가능성

(가) 평균

교육과정 성취기준	평가준거(로서의) 성취기준	평가기준	
[6수05-01] 평균의 의미를 알고, 주어진 자료의 평균을 구할 수 있으며, 이를 활용할 수 있다.	[6수05-01-00] 평균의 의미를 알고, 주어진 자료의 평균을 구할 수 있으며, 이를 활용할 수 있다.	상	평균의 의미를 설명하고, 평균과 관련된 실생활 문제를 해결할 수 있다.
		중	평균의 의미를 알고, 주어진 자료의 평균을 구할 수 있다.
		하	안내된 절차에 따라 주어진 자료의 평균을 구할 수 있다.

(나) 자료의 정리

교육과정 성취기준	평가준거(로서의) 성취기준	평가기준	
[6수05-02] 실생활 자료를 그림그래프로 나타내고, 이를 활용할 수 있다.	[6수05-02-00] 실생활 자료를 그림그래프로 나타내고, 이를 활용할 수 있다.	상	실생활 자료를 그림그래프로 나타내고, 그림그래프에서 여러 가지 사실을 찾을 수 있다.
		중	실생활 자료를 그림그래프로 나타낼 수 있다.
		하	안내된 절차에 따라 실생활 자료를 그림그래프로 나타낼 수 있다.
[6수05-03]	[6수05-03-00]	상	주어진 자료를 띠그래프와 원그래프로 나타내

교육과정 성취기준	평가준거(로서의) 성취기준	평가기준	
주어진 자료를 띠그래프와 원그래프로 나타낼 수 있다.	주어진 자료를 띠그래프와 원그래프로 나타낼 수 있다.		고, 그 방법을 설명할 수 있다.
		중	주어진 자료를 띠그래프와 원그래프로 나타내고, 띠그래프와 원그래프에서 여러 가지 사실을 찾을 수 있다.
		하	안내된 절차에 따라 자료를 띠그래프와 원그래프로 나타낼 수 있다.
[6수05-04] 자료를 수집, 분류, 정리하여 목적에 맞는 그래프로 나타내고, 그래프를 해석할 수 있다.	[6수05-04-00] 자료를 수집, 분류, 정리하여 목적에 맞는 그래프로 나타내고, 그래프를 해석할 수 있다.	상	실생활 자료를 수집, 분류, 정리하여 목적에 맞는 그래프로 나타내고, 여러 가지 사실을 찾을 수 있다.
		중	자료를 수집, 분류, 정리하여 목적에 맞는 그래프로 나타낼 수 있다.
		하	수집, 분류된 자료를 보고, 목적에 맞는 그래프를 선택할 수 있다.

(다) 가능성

교육과정 성취기준	평가준거(로서의) 성취기준	평가기준	
[6수05-05] 실생활에서 가능성과 관련된 상황을 ‘불가능하다’, ‘~아닐 것 같다’, ‘반반이다’, ‘~일 것 같다’, ‘확실하다’ 등으로 나타낼 수 있다.	[6수05-05-00] 실생활에서 가능성과 관련된 상황을 ‘불가능하다’, ‘~아닐 것 같다’, ‘반반이다’, ‘~일 것 같다’, ‘확실하다’ 등으로 나타낼 수 있다.	상	실생활에서 가능성과 관련된 상황을 ‘불가능하다’, ‘~아닐 것 같다’, ‘반반이다’, ‘~일 것 같다’, ‘확실하다’ 등으로 나타내고, 그 이유를 설명할 수 있다.
		중	실생활에서 가능성과 관련된 상황을 ‘불가능하다’, ‘~아닐 것 같다’, ‘반반이다’, ‘~일 것 같다’, ‘확실하다’ 등으로 구분할 수 있다.
		하	교사의 안내에 따라 제시된 상황을 ‘불가능하다’, ‘~아닐 것 같다’, ‘반반이다’, ‘~일 것 같다’, ‘확실하다’ 등으로 구분할 수 있다.
[6수05-06] 가능성을 수나 말로 나타낸 예를 찾아보고, 가능성을 비교할 수 있다.	[6수05-06-00] 가능성을 수나 말로 나타낸 예를 찾아보고, 가능성을 비교할 수 있다.	상	실생활에서 가능성을 수나 말로 나타낸 예를 찾아 가능성을 비교하고, 그 이유를 설명할 수 있다.
		중	가능성을 수나 말로 나타내는 예를 찾아 사건이 일어날 가능성을 비교할 수 있다.
		하	가능성을 수나 말로 나타낸 예를 찾을 수 있다.
[6수05-07] 사건이 일어날 가능성을 수로 표현할 수 있다.	[6수05-07-00] 사건이 일어날 가능성을 수로 표현할 수 있다.	상	사건이 일어날 가능성을 수로 나타내고, 그 방법을 설명할 수 있다.
		중	사건이 일어날 가능성을 수로 나타낼 수 있다.
		하	안내된 절차에 따라 사건이 일어날 가능성을 수로 나타낼 수 있다.

나. 영역별 성취수준

(1) 수와 연산

성취수준	일반적 특성
A	자연수의 덧셈, 뺄셈, 곱셈, 나눗셈의 혼합 계산에서 계산 순서를 알고 이를 능숙하게 계산할 수 있다. 약수와 배수, 최대공약수와 최소공배수의 의미를 알고 설명할 수 있으며, 이를 능숙하게 구할 수 있고, 약수와 배수의 관계를 이해하여 설명할 수 있다. 분수를 약분하거나 통분하는 필요성을 알고 분수의 크기를 비교할 수 있으며, 분모가 다른 분수의 덧셈과 뺄셈 원리를 이해하여 계산할 수 있다. 분수와 소수의 관계를 이해하여 설명할 수 있고, 이를 바탕으로 분수와 소수의 크기를 비교할 수 있다. 분수의 곱셈과 나눗셈의 계산 원리를 이해하여 능숙하게 계산할 수 있고, 그 계산 과정을 설명할 수 있다. 소수의 곱셈과 나눗셈의 계산 원리를 이해하여 능숙하게 계산할 수 있고, 그 계산 과정을 설명할 수 있으며, 필요에 따라 계산 결과를 어림할 수 있다.
B	자연수의 덧셈, 뺄셈, 곱셈, 나눗셈의 혼합 계산에서 계산 순서를 알고 이를 계산할 수 있다. 약수와 배수, 최대공약수와 최소공배수의 의미를 알고 구할 수 있으며, 약수와 배수의 관계를 이해할 수 있다. 분수를 약분하거나 통분하는 필요성을 알고 분수의 크기를 비교할 수 있으며, 분모가 다른 분수의 덧셈과 뺄셈 원리를 이해하여 계산할 수 있다. 분수와 소수의 관계를 이해하여 설명할 수 있고, 이를 바탕으로 분수와 소수의 크기를 비교할 수 있다. 분수의 곱셈과 나눗셈의 계산 원리를 이해하여 계산할 수 있다. 소수의 곱셈과 나눗셈의 계산 원리를 이해하여 계산할 수 있고, 필요에 따라 계산 결과를 어림할 수 있다.
C	자연수의 덧셈, 뺄셈, 곱셈, 나눗셈의 혼합 계산에서 안내된 계산 순서에 따라 계산할 수 있으며, 약수와 배수, 공약수와 공배수, 최대공약수와 최소공배수를 구할 수 있다. 분수의 성질을 이용하여 크기가 같은 분수를 만들 수 있으며 분수를 약분하거나 통분할 수 있다. 안내된 절차에 따라 분모가 다른 분수의 크기, 분수와 소수의 크기를 비교하고 분모가 다른 분수의 덧셈과 뺄셈, 분수의 곱셈과 나눗셈, 소수의 곱셈과 나눗셈을 계산할 수 있다.

(2) 도형

성취수준	일반적 특성
A	도형의 합동의 의미를 알고 합동인 도형을 찾아 그 이유를 설명할 수 있으며 합동인 두 도형에서 그 성질을 이해하고 활용할 수 있다. 선대칭도형과 점대칭도형을 이해하고 그릴 수 있다. 직육면체와 정육면체, 각기둥과 각뿔, 원기둥과 원뿔, 구를 알고 각각의 구성 요소와 성질을 이해하여 설명할 수 있으며, 입체도형들 간의 공통점과 차이점을 비교하여 설명할 수 있다. 직육면체와 정육면체의 겨냥도와 전개도, 각기둥과 원기둥의 전개도를 이해하고 여러 가지의 전개도를 그릴 수 있다. 쌓기나무로 만든 입체도형을 보고 사용된 쌓기나무의 개수를 능숙하게 구할 수 있고, 쌓기나무로 만든 입체도형의 위, 앞, 옆에서 본 모양을 정확하게 표현하고, 이러한 표현을 보고 입체도형을 모양을 타당하게 추측하고 그 과정을 설명할 수 있다.
B	구체적인 조작 활동을 통하여 도형의 합동의 의미를 알고, 합동인 도형을 찾을 수 있으며, 합동인 두 도형에서 그 성질을 이해할 수 있다. 선대칭도형과 점대칭도형을 구별할 수 있고, 그릴 수 있다. 직육면체와 정육면체, 각기둥과 각뿔, 원기둥과 원뿔, 구를 알고 각각의 구성 요소와 성질을 이해하며, 직육면체와 정육면체의 겨냥도와 전개도, 각기둥과 원기둥의 전개도를 그릴 수 있다.

성취수준	일반적 특성
	쌓기나무로 만든 입체도형을 보고 사용된 쌓기나무의 개수를 구할 수 있고, 쌓기나무로 만든 입체도형의 위, 앞, 옆에서 본 모양을 표현하고, 이러한 표현을 보고 입체도형의 모양을 추측할 수 있다.
C	구체적인 조작 활동을 통하여 합동인 도형을 찾을 수 있으며, 선대칭도형과 점대칭도형을 구분할 수 있고, 안내된 절차에 따라 선대칭도형과 점대칭도형의 나머지 부분을 그릴 수 있다. 직육면체와 정육면체, 각기둥과 각뿔, 원기둥과 원뿔, 구를 알고, 구체적 조작물을 참조하여 각각의 구성 요소와 성질을 이해할 수 있다. 직육면체와 정육면체, 각기둥과 각뿔, 원기둥과 원뿔, 구를 구별할 수 있으며, 직육면체와 정육면체의 겨냥도와 전개도, 각기둥과 원기둥의 전개도를 그릴 수 있다. 쌓기나무를 직접 조작해 보는 활동을 통하여, 쌓기나무로 만든 입체도형에서 사용된 쌓기나무의 개수를 구할 수 있고, 쌓기나무로 만든 입체도형의 위, 앞, 옆에서 본 모양을 안내된 절차에 따라 표현하거나, 이러한 표현을 보고 입체도형을 직접 만들어 보는 활동을 통하여 입체도형의 모양을 추측할 수 있다.

(3) 측정

성취수준	일반적 특성
A	수의 범위와 어림값을 활용하여 실생활 문제를 해결할 수 있다. 둘레, 넓이, 겉넓이, 부피를 이해하고, 각각의 측정 단위를 알며, 평면도형의 둘레와 넓이, 원주율과 원의 넓이, 입체도형의 겉넓이와 부피를 여러 가지 방법으로 추론하여 구할 수 있고 그 과정이나 방법을 설명할 수 있다.
B	실생활 장면에서 수의 범위와 어림값을 나타낼 수 있다. 둘레, 넓이, 겉넓이, 부피와 관련된 단위를 알고 평면도형의 둘레와 넓이, 원주율과 원의 넓이, 입체도형의 겉넓이와 부피를 구할 수 있다.
C	안내된 절차에 따라 수의 범위와 어림값을 나타낼 수 있으며, 평면도형의 둘레와 넓이, 원주율과 원의 넓이, 입체도형의 겉넓이와 부피를 구할 수 있다.

(4) 규칙성

성취수준	일반적 특성
A	대응 관계를 이해하고 두 수가 변하는 규칙을 타당하게 추론하여 □, △ 등을 사용한 식으로 나타낼 수 있으며, 이를 설명할 수 있다. 비와 비율의 의미를 이해하고 비율을 분수, 소수, 백분율로 능숙하게 나타낼 수 있다. 비례식과 비례배분을 알고 이를 활용한 문제를 해결할 수 있다.
B	대응 관계를 나타낸 표에서 두 수가 변하는 규칙을 □, △ 등을 사용한 식으로 나타낼 수 있다. 두 양의 관계를 비와 비율로 나타내고 비율을 분수, 소수, 백분율로 나타낼 수 있다. 비례식과 비례배분을 알고 이를 활용하여 간단한 비례식을 풀거나 주어진 양을 비례배분 할 수 있다.
C	대응 관계를 나타낸 표에서 두 수가 변하는 규칙을 찾아 말로 표현할 수 있다. 안내된 절차에 따라 두 양의 관계를 비와 비율로 나타내고, 비율을 분수, 소수, 백분율로 나타낼 수 있으며, 간단한 비례식을 풀거나 주어진 양을 비례배분 할 수 있다.

(5) 자료와 가능성

성취수준	일반적 특성
A	평균의 의미를 알고 평균을 구하고 활용할 수 있으며, 가능성을 상황에 맞게 말이나 수로 표현하고 비교할 수 있다. 자료를 수집, 분류, 정리하여 자료의 특성이나 목적에 맞게 그림그래프, 띠그래프, 원그래프 등으로 나타내고, 그래프를 해석할 수 있다.
B	주어진 자료의 평균을 구하고 평균을 활용한 간단한 문제를 해결할 수 있다. 실생활에서 가능성과 관련된 상황을 찾을 수 있으며, 가능성을 말이나 수로 나타낼 수 있다. 주어진 자료를 그림그래프, 띠그래프, 원그래프로 나타낼 수 있으며, 그래프에서 여러 가지 사실을 찾아 말할 수 있다.
C	안내된 절차에 따라 평균을 구하고 가능성을 표현할 수 있으며, 주어진 자료를 그림그래프, 띠그래프, 원그래프 등으로 나타낼 수 있다.

다. 예시 평가도구

(1) 문항 개발 내역

문항번호	영역/단원명	평가준거 성취기준 코드	문항 유형	평가 요소
[초5~6-1] 상 수준	도형	[6수02-01-00]	지필 평가 (선다형)	• 합동의 의미를 알고 합동인 도형을 찾아 그 이유 설명하기
[초5~6-1] 중 수준	도형	[6수02-01-00]	지필 평가 (선다형)	• 구체적인 조작 활동을 통하여 합동이 의미를 알고, 합동인 도형 찾기
[초5~6-1] 하 수준	도형	[6수02-01-00]	지필 평가 (선다형)	• 합동의 의미를 알고 직관적인 방법으로 합동인 도형 찾기
[초5~6-2] 상 수준	측정	[6수03-01-00]	지필 평가 (선다형)	• 실생활 장면에서 이상, 이하, 초과, 미만의 의미와 쓰임을 알기
[초5~6-2] 중 수준	측정	[6수03-01-00]	지필 평가 (선다형)	• 이상, 이하, 초과, 미만의 의미와 쓰임을 알기
[초5~6-2] 하 수준	측정	[6수03-01-00]	지필 평가 (선다형)	• 어떤 수 이상, 이하, 초과, 미만의 수를 찾기
초5~6-3	도형	[6수02-08-00]	지필 평가 (서술형)	• 여러 입체도형 중에서 원기둥 찾기 • 원기둥의 구성 요소와 성질 이해하기 • 원기둥을 만들 수 있는 전개도 알기
초5~6-4	측정	[6수03-06-02]	지필 평가 (서술형)	• 사다리꼴의 넓이를 구하는 방법을 다양하게 추론하기
초5~6-5	도형	[6수02-07-00]	수행 평가 (관찰)	• 삼각기둥을 만들 수 있는 전개도를 찾고 그렇게 생각하는 이유 설명하기 • 삼각기둥을 만들 수 있는 전개도가 되도록 바르게 고치기 • 모양조각으로 여러 가지 사각기둥의 전개도 만들기

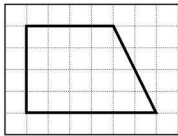
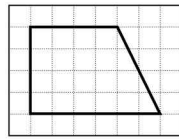
(2) 문항 내용

【초5~6-1】 상 수준

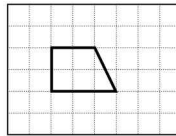
학교급		초등학교	학년군	5~6학년군	영역/단원	도형
교육과정 성취기준		[6수02-01] 구체적인 조작 활동을 통하여 도형의 합동의 의미를 알고, 합동인 도형을 찾을 수 있다.				
평가준거 성취기준		[6수02-01-00] 구체적인 조작 활동을 통하여 도형의 합동의 의미를 알고, 합동인 도형을 찾을 수 있다.				
평가 기준	상 ■	합동의 의미를 알고 합동인 도형을 찾아 그 이유를 설명할 수 있다.				
	중 □	구체적인 조작 활동을 통하여 합동의 의미를 알고, 합동인 도형을 찾을 수 있다.				
	하 □	합동의 의미를 알고 직관적인 방법으로 합동인 도형을 찾을 수 있다.				
문항 유형		지필 평가	☒ 선다형 ☐ 단답형	☐ 진위형 ☐ 서술형	☐ 연결형 ☐ 기타()	☐ 조합형 ☐ 보고서
		수행 평가	☐ 관찰 ☐ 글쓰기	☐ 면담 ☐ 자기평가	☐ 포트폴리오 ☐ 기타()	☐ 보고서

평가 문항

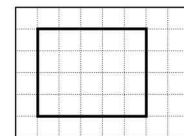
【선다형】 다음은 민수네 모둠 학생들이 주어진 도형과 합동인 도형을 찾고 그 이유를 설명한 것입니다. 합동인 도형과 그 이유가 옳은 학생을 모두 고른 것은 어느 것입니까?



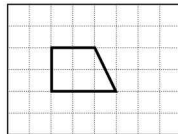
민수: 크기가 같은 평행사변형 모양이기 때문이야.



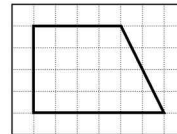
다정: 모양이 같기 때문이야.



은미: 크기가 같기 때문이야.



희주: 사다리꼴 모양이기 때문이야.



현정: 모양과 크기가 같기 때문이야.

- ① 민수 ② 현정 ③ 은미 ④ 민수, 현정 ⑤ 다정, 희주

정답 및 해설

<정답> ②

<해설> 모양과 크기가 같아서 포개었을 때 완전히 겹쳐지는 두 도형을 서로 합동이라고 한다. 학생 중 합동인 도형을 찾은 것은 민수와 현정이다. 하지만 민수는 합동인 이유가 옳지 않으므로 정답은 ②이다.

문항 해설

● 성취기준 및 문항 내용 관련 해설

교육과정 성취기준 [6수02-01]에서는 구체적인 조작 활동을 통하여 도형의 합동의 의미를 알고, 합동인 도형을 찾을 수 있게 하며, 이는 평가준거 성취기준 [6수02-01-00]과 동일하다. 2015 개정 수학과 교육과정 초등학교 5~6학년군 도형 영역의 ‘교수·학습 방법 및 유의 사항’에서는 실생활에서 같은 무늬 찾기, 종이 겹쳐 오리기, 도장 찍기, 데칼코마니 등 구체적인 조작 활동을 통하여 도형의 합동의 의미를 알게 하고 있다. 따라서 이 문항에서는 격자 위에 그린 도형 그림을 통하여 직관적으로 도형의 모양과 크기를 비교해 볼 수 있도록 하고, 합동인 이유를 이해하고 있는지 알아보고자 한다.

● 평가기준 관련 해설

이 문항은 평가기준의 상 수준인 ‘합동의 의미를 알고 합동인 도형을 찾아 그 이유를 설명할 수 있다.’를 알아보는 문항이다. 이 문항에서는 합동인 도형을 찾는 것 뿐 아니라 합동인 이유를 찾을 수 있을 때 상 수준에 도달하였다고 간주한다.

● 교과 역량 관련 해설

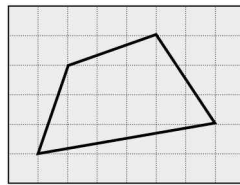
이 문항과 관련된 수학 교과 역량은 ‘의사소통’이다. 교육과정에서 ‘의사소통’은 ‘수학 지식이나 아이디어, 수학적 활동의 결과, 문제 해결 과정, 신념과 태도 등을 말이나 글, 그림, 기호로 표현하고 다른 사람의 아이디어를 이해하는 능력’으로 정의하고 있다. 이 문항은 그 중에서 자신의 생각 표현에 초점을 두고 있다. 즉, 합동인 도형을 찾고 합동인 이유를 설명할 수 있는지를 알아봄으로써 수학적 표현을 사용하여 자신의 생각을 적절하게 표현하는 의사소통 역량을 평가하였다.

【초5~6-1】 중 수준

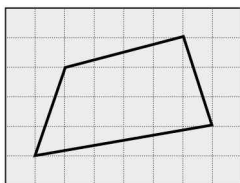
학교급	초등학교	학년군	5~6학년군	영역/단원	도형
교육과정 성취기준	[6수02-01] 구체적인 조작 활동을 통하여 도형의 합동의 의미를 알고, 합동인 도형을 찾을 수 있다.				
평가준거 성취기준	[6수02-01-00] 구체적인 조작 활동을 통하여 도형의 합동의 의미를 알고, 합동인 도형을 찾을 수 있다.				
평가 기준	상 ☐	합동의 의미를 알고 합동인 도형을 찾아 그 이유를 설명할 수 있다.			
	중 ☒	구체적인 조작 활동을 통하여 합동의 의미를 알고, 합동인 도형을 찾을 수 있다.			
	하 ☐	합동의 의미를 알고 직관적인 방법으로 합동인 도형을 찾을 수 있다.			
문항 유형	지필 평가	☒ 선다형 ☐ 단답형	☐ 진위형 ☐ 서술형	☐ 연결형 ☐ 기타()	☐ 조합형 ()
	수행 평가	☐ 관찰 ☐ 글쓰기	☐ 면담 ☐ 자기평가	☐ 포트폴리오 ☐ 기타()	☐ 보고서 ()

평가 문항

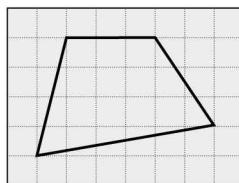
【선다형】 주어진 도형과 포개었을 때 완전히 겹쳐지는 도형은 어느 것입니까?



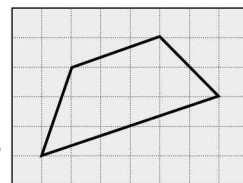
①

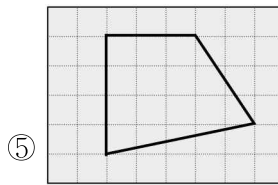
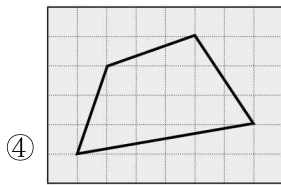


②



③





정답 및 해설

<정답> ④

<해설> 합동인 도형은 모양과 크기가 같아서 포개었을 때 완전히 겹쳐져야 한다. ①, ②, ③, ⑤의 경우 도형을 포개면 완전히 겹쳐지지 않기 때문에 서로 합동이 아니지만, ④의 경우 포개었을 때 완전히 겹쳐지기 때문에 서로 합동이다.

문항 해설

• 성취기준 및 문항 내용 관련 해설

교육과정 성취기준 [6수02-01]에서는 구체적인 조작 활동을 통하여 도형의 합동의 의미를 알고, 합동인 도형을 찾을 수 있게 하며, 이는 평가준거 성취기준 [6수02-01-00]과 동일하다. 2015 개정 수학과 교육과정 초등학교 5~6학년군 도형 영역의 ‘교수·학습 방법 및 유의 사항’에서는 실생활에서 같은 무늬 찾기, 종이 겹쳐 오리기, 도장 찍기, 데칼코마니 등 구체적인 조작 활동을 통하여 도형의 합동의 의미를 알게 하고 있다. 따라서 이 문항에서는 종이에 그려진 도형을 겹쳐보는 상황을 문제로 구성하여 포개었을 때 완전히 겹쳐지는 두 도형을 서로 합동이라고 하는 것을 이해하고 합동인 도형을 찾을 수 있는지 알아보고자 하였다.

• 평가기준 관련 해설

이 문항은 평가기준의 중 수준인 ‘구체적인 조작 활동을 통하여 합동의 의미를 알고,

합동인 도형을 찾을 수 있다.’를 알아보는 문항이다. 이 문항에서는 합동의 의미를 알고, 합동인 도형을 찾을 때 중 수준에 도달하였다고 간주한다.

● 교과 역량 관련 해설

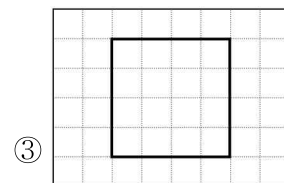
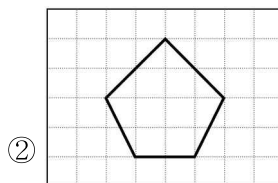
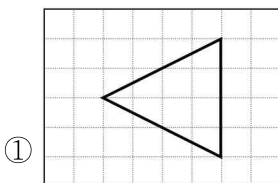
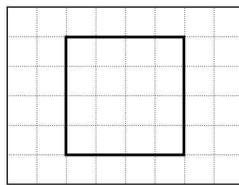
이 문항과 관련된 수학 교과 역량은 ‘정보 처리’이다. 교육과정에서 ‘정보 처리’는 ‘다양한 자료와 정보를 수집·정리·분석·활용하고 적절한 공학적 도구나 교구를 선택·이용하여 자료와 정보를 효과적으로 처리하는 능력’으로 정의하고 있다. 이 문항은 종이 겹쳐 오리기 상황에서 제시된 격자를 활용하여 완전히 겹쳐지는 도형을 찾을 수 있는지를 확인하는 정보 처리 역량을 평가하였다.

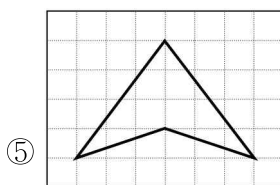
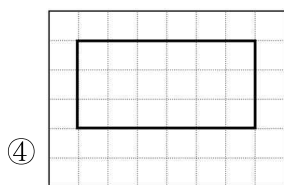
【초5~6-1】 하 수준

학교급	초등학교	학년군	5~6학년군	영역/단원	도형
교육과정 성취기준	[6수02-01] 구체적인 조작 활동을 통하여 도형의 합동의 의미를 알고, 합동인 도형을 찾을 수 있다.				
평가준거 성취기준	[6수02-01-00] 구체적인 조작 활동을 통하여 도형의 합동의 의미를 알고, 합동인 도형을 찾을 수 있다.				
평가 기준	상 ☐	합동의 의미를 알고 합동인 도형을 찾아 그 이유를 설명할 수 있다.			
	중 ☐	구체적인 조작 활동을 통하여 합동의 의미를 알고, 합동인 도형을 찾을 수 있다.			
	하 ☒	합동의 의미를 알고 직관적인 방법으로 합동인 도형을 찾을 수 있다.			
문항 유형	지필 평가	☒ 선다형 ☐ 단답형	☐ 진위형 ☐ 서술형	☐ 연결형 ☐ 기타()	☐ 조합형 ()
	수행 평가	☐ 관찰 ☐ 글쓰기	☐ 면담 ☐ 자기평가	☐ 포트폴리오 ☐ 기타()	☐ 보고서 ()

평가 문항

【선다형】 주어진 도형과 합동인 도형은 어느 것입니까?





정답 및 해설

<정답> ③

<해설> 주어진 도형은 정사각형이며, 합동인 도형은 모양과 크기가 같아서 포개었을 때 완전히 겹쳐져야 한다. ③의 경우 정사각형이며 한 변의 길이와 크기도 같으므로 서로 합동이다. 하지만 ①, ②, ④, ⑤의 경우 정사각형이 아니고 크기도 다르므로 서로 합동이 아니다.

문항 해설

• 성취기준 및 문항 내용 관련 해설

교육과정 성취기준 [6수02-01]에서는 구체적인 조작 활동을 통하여 도형의 합동의 의미를 알고, 합동인 도형을 찾을 수 있게 하며, 이는 평가준거 성취기준 [6수02-01-00]과 동일하다. 2015 개정 수학과 교육과정 초등학교 5~6학년군 도형 영역의 ‘교수·학습 방법 및 유의 사항’에서는 실생활에서 같은 무늬 찾기, 종이 겹쳐 오리기, 도장 찍기, 데칼코마니 등 구체적인 조작 활동을 통하여 도형의 합동의 의미를 알게 하고 있다. 이 문항에서는 도형을 보고 직관적으로 모양과 크기를 비교하여 서로 합동인 도형을 찾을 수 있는지 알아보고자 하였다.

• 평가기준 관련 해설

이 문항은 평가기준의 하 수준인 ‘합동의 의미를 알고 직관적인 방법으로 합동인 도형을

찾을 수 있다.’를 알아보는 문항이다. 이 문항에서는 합동의 의미를 알고, 크기와 모양이 차이가 나는 도형 중에서 합동인 도형을 직관적으로 찾을 때 하 수준에 도달하였다고 간주한다.

● 교과 역량 관련 해설

이 문항과 관련된 수학 교과 역량은 ‘추론’이다. 교육과정에서 ‘추론’은 ‘수학적 사실을 추측하고 논리적으로 분석하고 정당화하며 그 과정을 반성하는 능력’으로 정의하고 있다. 이 문항은 합동이란 개념을 이해하고 주어진 도형을 관찰하여 합동인 도형을 찾을 수 있는지 알아보는 추론 역량을 평가하였다.

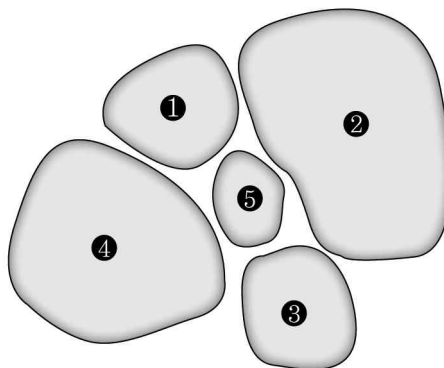
【초5~6-2】 상 수준

학교급	초등학교	학년군	5~6학년군	영역/단원	측정
교육과정 성취기준	[6수03-01] 실생활 장면에서 이상, 이하, 초과, 미만의 의미와 쓰임을 알고, 이를 활용하여 수의 범위를 나타낼 수 있다.				
평가준거 성취기준	[6수03-01-00] 실생활 장면에서 이상, 이하, 초과, 미만의 의미와 쓰임을 알고, 이를 활용하여 수의 범위를 나타낼 수 있다.				
평가 기준	상 ■	이상, 이하, 초과, 미만의 의미를 알고, 실생활 장면에서 이를 활용하여 수의 범위를 나타낼 수 있다.			
	중 □	이상, 이하, 초과, 미만을 사용하여 수의 범위를 나타낼 수 있다.			
	하 □	안내된 절차에 따라 이상, 이하, 초과, 미만을 사용하여 간단한 수의 범위를 나타낼 수 있다.			
문항 유형	지필 평가	☒ 선다형 ☐ 단답형	☐ 진위형 ☐ 서술형	☐ 연결형 ☐ 기타()	☐ 조합형 ☐ 보고서
	수행 평가	☐ 관찰 ☐ 글쓰기	☐ 면담 ☐ 자기평가	☐ 포트폴리오 ☐ 기타()	

평가 문항

【선다형】 다음은 송아네 가족이 수영장에 가서 수영장 지도와 이용 조건을 보고 나눈 대화입니다. 옳게 말한 사람은 누구입니까?

수영장 지도



이용 조건

번호	명칭	이용 조건
①	슬라이드	몸무게 90kg 미만
②	봅슬레이	몸무게 50kg 이상
③	유아풀	키 90cm 이하
④	파도풀	키 130cm 초과
⑤	다이빙풀	키 130cm이상, 몸무게 40kg 이상 ※두 조건에 모두 해당할 경우 이용 가능

아빠 : 나는 몸무게가 90kg이니까 슬라이드를 탈 수 있어.

엄마 : 나는 몸무게가 56kg이니까 봅슬레이를 탈 수 없어.

승아 : 나는 키가 150cm이고, 몸무게가 40kg이니까 다이빙풀을 이용할 수 있어.

민준 : 나는 키가 125cm이니까 파도풀을 이용할 수 있어.

승우 : 예린이는 키가 80cm이니까 유아풀을 이용할 수 없어.

① 아빠

② 엄마

③ 승아

④ 민준

⑤ 승우

정답 및 해설

<정답> ③

<해설> 실생활 장면에서 이상, 이하, 초과, 미만은 많이 사용되며, 각 의미를 정확히 알면 실생활에서 유용하게 사용할 수 있다. 135, 135.2, 143.5, 149 등과 같이 135보다 크거나 같은 수를 135 이상인 수, 100, 99.5, 98, 97.9 등과 같이 100보다 작거나 같은 수를 100 이하인 수, 40.1, 41, 42.5 등과 같이 40보다 큰 수를 40 초과인 수, 109.5, 108, 107.4 등과 같이 110보다 작은 수를 110 미만인 수라고 한다. 이를 토대로 승아네 가족의 말을 살펴보면, 옳게 말한 사람을 찾을 수 있다.

- 아빠의 몸무게는 90kg이고 슬라이드는 90kg 미만일 경우 탈 수 있으므로 아빠는 슬라이드를 탈 수 없다.

- 엄마의 몸무게가 56kg이고 봅슬레이는 50kg 이상일 경우 탈 수 있으므로
엄마는 봅슬레이를 탈 수 있다.
 - 승아의 키는 150cm, 몸무게가 40kg이고 다이빙풀은 키가 130cm 이상이고
몸무게가 40kg 이상일 경우 이용할 수 있으므로, 승아는 다이빙풀을 이용할
수 있다.
 - 민준이의 키는 125cm이고 파도풀은 130cm 초과일 경우 이용할 수 있으므로
민준이는 파도풀을 이용할 수 없다.
 - 예린이의 키는 80cm이고 유아풀은 90cm 이하일 경우 이용할 수 있으므로
예린이는 유아풀을 이용할 수 있다.
- 따라서 수영장 지도와 이용 조건을 보고 옳게 말한 사람은 승아이다.

문항 해설

● 성취기준 및 문항 내용 관련 해설

교육과정 성취기준 [6수03-01]에서는 실생활 장면에서 이상, 이하, 초과, 미만의 의미와 쓰임을 알고, 이를 활용하여 수의 범위를 나타낼 수 있게 한다. 특히 2015 개정 수학과 교육과정 초등학교 5~6학년군 측정 영역의 ‘학습 요소’에서 이상, 이하, 초과, 미만의 의미와 쓰임을 잘 학습할 수 있도록 권고하고 있다. 따라서 이 문항에서는 실생활 장면에서 이상, 이하, 초과, 미만의 의미와 쓰임을 알고 이를 잘 활용할 수 있는지 알아보고자 한다.

● 평가기준 관련 해설

이 문항은 평가기준의 상 수준인 ‘이상, 이하, 초과, 미만의 의미를 알고, 실생활 장면에서 이를 활용하여 수의 범위를 나타낼 수 있다.’를 알아보는 문항이다. 이 문항에서는 이상, 이하, 초과, 미만의 의미를 알고, 실생활 장면에서 이를 활용하여 수의 범위를 나타낼 수 있을 때 상 수준에 도달하였다고 간주한다.

● 교과 역량 관련 해설

이 문항과 관련된 수학 교과 역량은 ‘정보 처리’이다. 교육과정에서 ‘정보 처리’는 ‘다양한 자료와 정보를 수집·분석·활용하고 적절한 공학적 도구나 교구를 선택·이용하여 자료와 정보를 효과적으로 처리하는 능력’으로 정의하고 있다. 이 문항은 그 중에서 자료 및 정보 분석, 정보 활용에 초점을 두고 있다. 즉, 수영장 지도와 이용 조건을 나타낸 표를 보고 자신에 필요한 정보를 분석하고 실생활에 활용할 수 있는 지를 알아봄으로써 자료 및 정보 분석, 정보 활용을 하는 정보 처리 역량을 평가한다.

【초5~6-2】 중 수준

학교급	초등학교	학년군	5~6학년군	영역/단원	측정
교육과정 성취기준	[6수03-01] 실생활 장면에서 이상, 이하, 초과, 미만의 의미와 쓰임을 알고, 이를 활용하여 수의 범위를 나타낼 수 있다.				
평가준거 성취기준	[6수03-01-00] 실생활 장면에서 이상, 이하, 초과, 미만의 의미와 쓰임을 알고, 이를 활용하여 수의 범위를 나타낼 수 있다.				
평가 기준	상 ☐	이상, 이하, 초과, 미만의 의미를 알고, 실생활 장면에서 이를 활용하여 수의 범위를 나타낼 수 있다.			
	중 ☒	이상, 이하, 초과, 미만을 사용하여 수의 범위를 나타낼 수 있다.			
	하 ☐	안내된 절차에 따라 이상, 이하, 초과, 미만을 사용하여 간단한 수의 범위를 나타낼 수 있다.			
문항 유형	지필 평가	☒ 선다형 ☐ 단답형	☐ 진위형 ☐ 서술형	☐ 연결형 ☐ 기타()	☐ 조합형 ()
	수행 평가	☐ 관찰 ☐ 글쓰기	☐ 면담 ☐ 자기평가	☐ 포트폴리오 ☐ 기타()	☐ 보고서 ()

평가 문항

【선다형】 다음은 나이에 따른 소화제 복용량을 나타낸 표입니다. 12세인 어린이가 먹어야 하는 소화제 복용량은 얼마입니까?

소화제 복용량

나이		복용량
성인 및 15세 이상		12 mL
어린이	12세 이상 15세 미만	10 mL
	9세 이상 12세 미만	8 mL
	6세 이상 9세 미만	6 mL
	3세 이상 6세 미만	4 mL
	3세 미만	2 mL

- ① 2 mL ② 4 mL ③ 6 mL ④ 8 mL ⑤ 10 mL

정답 및 해설

<정답> ⑤

<해설> 12세인 어린이가 먹어야 하는 소화제 복용량은 이상, 이하, 초과, 미만의 의미를 알아야 찾을 수 있다. 이상은 어떤 수보다 크거나 같은 수를, 이하는 어떤 수보다 작거나 같은 수를, 초과는 어떤 수보다 큰 수를, 미만을 어떤 수보다 작은 수를 의미한다. 따라서 12세인 어린이는 12세 이상 15세 미만에 해당하므로, 10mL의 소화제를 복용해야 한다.

문항 해설

● 성취기준 및 문항 내용 관련 해설

교육과정 성취기준 [6수03-01]에서는 실생활 장면에서 이상, 이하, 초과, 미만의 의미와 쓰임을 알고, 이를 활용하여 수의 범위를 나타낼 수 있게 한다. 특히 2015 개정 수학과 교육과정 초등학교 5~6학년군 측정 영역의 ‘학습 요소’에서 이상, 이하, 초과, 미만의 의미와 쓰임을 잘 학습할 수 있도록 권고하고 있다. 따라서 이 문항에서는 이상, 이하, 초과, 미만의 의미를 잘 알고 있는지 알아보고자 한다.

● 평가기준 관련 해설

이 문항은 평가기준의 중 수준인 ‘이상, 이하, 초과, 미만을 사용하여 수의 범위를 나타낼 수 있다.’를 알아보는 문항이다. 이 문항에서는 이상, 이하, 초과, 미만을 사용하여 수의 범위를 나타낼 수 있을 때 중 수준에 도달하였다고 간주한다.

● 교과 역량 관련 해설

이 문항과 관련된 수학 교과 역량은 ‘정보 처리’이다. 교육과정에서 ‘정보 처리’는 ‘다양한 자료와 정보를 수집·분석·활용하고 적절한 공학적 도구나 교구를 선택·이용하여 자료와 정보를 효과적으로 처리하는 능력’으로 정의하고 있다. 이 문항은 그 중에서 자료 및 정보 분석에 초점을 두고 있다. 즉, 소화제 복용량을 보고 자신에 필요한 정보를 분석할 수 있는지 알아봄으로써 자료 및 정보 분석을 하는 정보 처리 역량을 평가한다.

【초5~6-2】 하 수준

학교급	초등학교	학년군	5~6학년군	영역/단원	측정
교육과정 성취기준	[6수03-01] 실생활 장면에서 이상, 이하, 초과, 미만의 의미와 쓰임을 알고, 이를 활용하여 수의 범위를 나타낼 수 있다.				
평가준거 성취기준	[6수03-01-00] 실생활 장면에서 이상, 이하, 초과, 미만의 의미와 쓰임을 알고, 이를 활용하여 수의 범위를 나타낼 수 있다.				
평가 기준	상 ☐	이상, 이하, 초과, 미만의 의미를 알고, 실생활 장면에서 이를 활용하여 수의 범위를 나타낼 수 있다.			
	중 ☐	이상, 이하, 초과, 미만을 사용하여 수의 범위를 나타낼 수 있다.			
	하 ☒	안내된 절차에 따라 이상, 이하, 초과, 미만을 사용하여 간단한 수의 범위를 나타낼 수 있다.			
문항 유형	지필 평가	☒ 선다형 ☐ 단답형	☐ 진위형 ☐ 서술형	☐ 연결형 ☐ 기타()	☐ 조합형 ☐ 보고서
	수행 평가	☐ 관찰 ☐ 글쓰기	☐ 면담 ☐ 자기평가	☐ 포트폴리오 ☐ 기타()	

평가 문항

【선다형】 다음 수의 범위에 해당하는 수가 아닌 것은 어느 것입니까?

28 초과 37 이하인 수

- ① 28 ② 30 ③ 32 ④ 35 ⑤ 37

예시 답안 및 해설

<정답> ①

<해설> 제시된 수의 범위는 28 초과 37 이하인 수이다. 이상은 어떤 수보다 크거나 같은 수를, 이하는 어떤 수보다 작거나 같은 수를, 초과는 어떤 수보다 큰 수를, 미만

을 어떤 수보다 작은 수를 의미한다. 이에 28 초과 37 이하인 수에는 28보다 크고 37보다 작거나 같은 수가 포함된다. 따라서 제시된 수의 범위에 해당하는 수가 아닌 것은 28이다.

문항 해설

● 성취기준 및 문항 내용 관련 해설

교육과정 성취기준 [6수03-01]에서는 실생활 장면에서 이상, 이하, 초과, 미만의 의미와 쓰임을 알고, 이를 활용하여 수의 범위를 나타낼 수 있게 한다. 특히 2015 개정 수학과 교육과정 초등학교 5~6학년군 측정 영역의 ‘학습 요소’에서 이상, 이하, 초과, 미만의 의미와 쓰임을 잘 학습할 수 있도록 권고하고 있다. 따라서 이 문항에서는 이상, 이하, 초과, 미만의 의미를 이해하고 있는지 알아보고자 한다.

● 평가기준 관련 해설

이 문항은 평가기준의 하 수준인 ‘안내된 절차에 따라 이상, 이하, 초과, 미만을 사용하여 간단한 수의 범위를 나타낼 수 있다.’를 알아보는 문항이다. 이 문항에서는 안내된 절차에 따라 이상, 이하, 초과, 미만을 사용하여 간단한 수의 범위를 나타낼 수 있을 때 하 수준에 도달하였다고 간주한다.

● 교과 역량 관련 해설

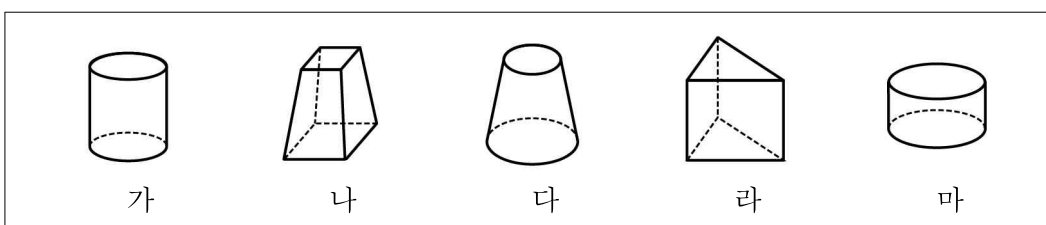
이 문항과 관련된 수학 교과 역량은 ‘정보 처리’이다. 교육과정에서 ‘정보 처리’는 ‘다양한 자료와 정보를 수집·분석·활용하고 적절한 공학적 도구나 교구를 선택·이용하여 자료와 정보를 효과적으로 처리하는 능력’으로 정의하고 있다. 이 문항은 그 중에서 자료 및 정보 분석에 초점을 두고 있다. 제시된 수의 범위를 보고 이를 분석하여 해당하는 수를 찾을 수 있는지를 알아봄으로써 자료 및 정보 분석을 하는 정보 처리 역량을 평가한다.

【초5~6-3】

학교급	초등학교	학년군	5~6학년군	영역/단원	도형
교육과정 성취기준	[6수02-08] 원기둥을 알고, 구성 요소, 성질, 전개도를 이해한다.				
평가준거 성취기준	[6수02-08-00] 원기둥을 알고, 구성 요소, 성질, 전개도를 이해한다.				
평가 기준	상 ☐	구성 요소와 성질을 이용하여 원기둥과 그 전개도를 설명할 수 있다.			
	중 ☒	원기둥의 구성 요소와 성질을 이해하고, 주어진 원기둥의 전개도를 확인할 수 있다.			
	하 ☐	여러 가지 입체도형에서 원기둥을 찾고, 원기둥의 전개도를 구별할 수 있다.			
문항 유형	지필 평가	☐ 선다형 ☐ 단답형	☐ 진위형 ☒ 서술형	☐ 연결형 ☐ 기타()	☐ 조합형 ()
	수행 평가	☐ 관찰 ☐ 글쓰기	☐ 면담 ☐ 자기평가	☐ 포트폴리오 ☐ 기타()	☐ 보고서 ()

평가 문항

【서술형】 다음 그림을 보고 물음에 답하십시오. [6점]

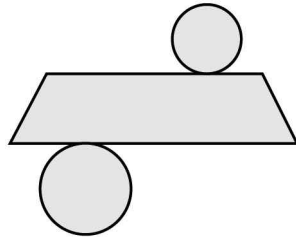


(1) 위의 도형에서 원기둥을 모두 고르시오. [1점]

(2) 원기둥의 구성 요소와 성질에 대한 설명입니다. □ 안에 알맞은 말을 써넣으시오. [3점]

- 원기둥에서 옆을 둘러싼 굵은 면을 이라고 합니다.
- 원기둥에서 두 밑면은 서로 하고 합동입니다.
- 두 밑면에 수직인 선분의 길이를 라고 합니다.

(3) 다음 그림은 민지가 원기둥을 만들기 위해서 그린 원기둥의 전개도입니다. 다음 그림이 원기둥의 전개도가 아닌 이유를 2가지 쓰시오. [2점]



- _____
- _____

예시 답안 및 해설

(1) <예시 답안> 가, 마

<해설> 두 밑면이 합동인 원이고, 옆면이 굵은 면으로 이루어진 입체도형을 원기둥 이라고 합니다. 주어진 도형 중에서 두 밑면이 원인 입체도형은 가, 다, 마입니다. 이 중에서 다는 두 밑면이 합동이 아니므로 원기둥이 아닙니다. 따라서 원기둥은 가와 마입니다.

(2) <예시 답안> 옆면, 평행, 높이

<해설> 원기둥에서 옆을 둘러싼 굵은 면을 옆면 이라고 합니다.
원기둥에서 두 밑면은 서로 평행하고 합동입니다.

두 밑면에 수직인 선분의 길이를 높이라고 합니다.

- (3) <정답> 두 밑면이 합동이 아니기 때문에, 옆면의 모양이 직사각형이 아니기 때문에
 <해설> 원기둥은 두 밑면이 합동인 원이고, 옆면의 모양은 직사각형입니다.

채점 기준

평가요소	배점	채점 기준
(1) 여러 입체도형 중에서 원기둥 식별하기	1점	• 원기둥 2개를 모두 찾은 경우
	0점	• 무응답 • 그 외의 오답
(2) 원기둥의 구성요소와 성질 이해하기	3점	• 구성 요소와 성질에 관한 정답을 모두 옳게 쓴 경우
	2점	• 구성 요소와 성질에 관한 정답 중 2가지만 옳게 쓴 경우
	1점	• 구성 요소와 성질에 관한 정답 중 1가지만 옳게 쓴 경우
	0점	• 무응답 • 그 외의 오답
(3) 원기둥을 만들 수 있는 전개도 알기	2점	• 원기둥의 전개도가 아닌 이유를 2가지 쓴 경우
	1점	• 원기둥의 전개도가 아닌 이유를 1가지 쓴 경우
	0점	• 무응답 • 그 외의 오답

문항 해설

• 성취기준 및 문항 내용 관련 해설

교육과정 성취기준 [6수02-08], 평가준거 성취기준 [6수02-08-00]에서는 원기둥을 알고, 구성 요소, 성질, 전개도를 이해할 수 있도록 한다. 따라서 이 문항에서는 여러 가지 입체도형에서 원기둥을 식별할 수 있는지, 원기둥의 구성 요소와 성질을 이해하고 있는지,

그리고 원기둥을 만들 수 있는 전개도를 알고 있는지 알아보고자 하였다.

● 평가기준 관련 해설

이 문항의 경우 평가기준의 중 수준인 ‘원기둥을 알고, 구성 요소, 성질, 전개도를 이해한다.’에 해당하는 문항이다. 따라서 학생들의 도달 정도는 구성 요소와 성질을 이용하여 원기둥과 그 전개도를 설명할 수 있는 경우를 상 수준, 원기둥의 구성 요소와 성질을 이해하고, 주어진 원기둥의 전개도를 확인할 수 있는 수준을 중 수준, 여러 가지 입체도형에서 원기둥을 찾고, 원기둥의 전개도를 구별할 수 있는 수준을 하 수준으로 설정하였다.

● 교과 역량 관련 해설

이 문항과 관련된 수학 교과 역량은 ‘추론’과 ‘의사소통’이다. 수학과 교육과정에서 ‘추론’은 ‘수학적 사실을 추측하고 논리적으로 분석하고 정당화하며 그 과정을 반성하는 능력’을 의미하고, ‘의사소통’은 ‘수학 지식이나 아이디어, 수학적 활동의 결과, 문제 해결 과정, 신념과 태도 등을 말이나 글, 그림, 기호로 표현하고 다른 사람의 아이디어를 이해하는 능력’을 의미한다.

이 문항에서는 수학 학습 활동 과정과 결과를 다른 사람에게 표현하는 능력인 자신의 생각 표현과 더불어 원기둥의 전개도가 아닌 이유를 증명하기 위하여 정당화를 위한 설명하기를 통하여 추론과 의사소통 역량을 평가하였다.

【초5~6-4】

학교급	초등학교	학년군	5~6학년군	영역/단원	측정
교육과정 성취기준	[6수03-06] 평행사변형, 삼각형, 사다리꼴, 마름모의 넓이를 구하는 방법을 다양하게 추론하고, 이와 관련된 문제를 해결할 수 있다.				
평가준거 성취기준	[6수03-06-03] 사다리꼴의 넓이를 구하는 방법을 다양하게 추론하고, 이와 관련된 문제를 해결할 수 있다.				
평가 기준	상 ■	사다리꼴의 넓이를 여러 가지 방법으로 구하고, 그 방법을 설명할 수 있다.			
	중 □	사다리꼴의 넓이를 구하는 방법을 알고, 그 넓이를 구할 수 있다.			
	하 □	안내된 절차에 따라 사다리꼴의 넓이를 구할 수 있다.			
문항 유형	지필 평가	☐ 선다형 ☐ 단답형	☐ 진위형 ☒ 서술형	☐ 연결형 ☐ 기타()	☐ 조합형 ()
	수행 평가	☐ 관찰 ☐ 글쓰기	☐ 면담 ☐ 자기평가	☐ 포트폴리오 ☐ 기타()	☐ 보고서 ()

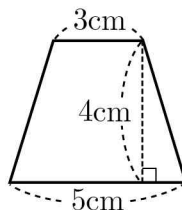
평가 문항

【서술형】 다음은 은수와 준희가 주어진 사다리꼴의 넓이를 구하면서 나눈 대화입니다. 물음에 답하십시오. [5점]

은수 : 나는 합동인 사다리꼴을 하나 더 이어 붙여서 평행사변형으로 만들어 넓이를 구할거야.

준희 : 나는 사다리꼴의 높이가 반이 되도록 사다리꼴을 자른 후 두 도형을 이어 붙여서 평행사변형으로 만들어 넓이를 구해야지.

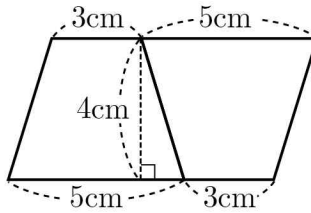
은수 : 우리가 이용한 방법과 다른 방법으로 사다리꼴의 넓이를 구할 수 있을까?



(1) 다음은 은수가 방법을 이용하여 사다리꼴의 넓이를 구하는 과정을 설명한 것입니다.

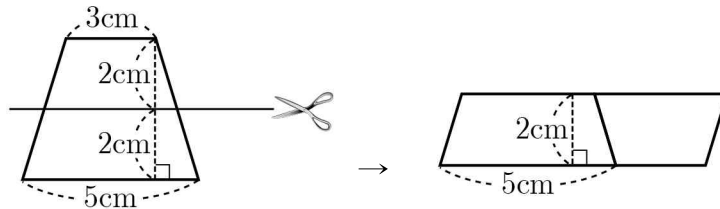
㉠ ~ ㉣ 안에 알맞은 수를 쓰시오. [1점]

은수 : 합동인 사다리꼴을 하나 더 이어 붙이면 평행사변형이 만들어집니다. 그래서 평행사변형의 넓이는 $(5 + \boxed{\text{㉠}}) \times \boxed{\text{㉡}}$ 이고, 사다리꼴의 넓이는 (평행사변형의 넓이) ÷ $\boxed{\text{㉢}}$ 입니다.



• ㉠ : _____ • ㉡ : _____ • ㉢ : _____

(2) 다음은 준희의 방법으로 사다리꼴의 넓이를 구하기 위해 사다리꼴을 자른 후 두 도형을 이어 붙여 평행사변형을 만든 것입니다. 이를 이용하여 사다리꼴의 넓이를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. [2점]



<풀이 과정>

<답> _____ cm^2

(3) 은수와 준희가 이용한 방법과 다른 방법으로 사다리꼴의 넓이를 구하시오. [2점]

<풀이 과정>

<답> _____ cm^2

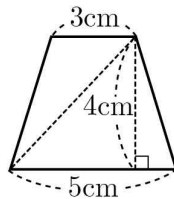
예시 답안 및 해설

(1) <정답> ㉠ : 3, ㉡ : 4, ㉢ : 2

<해설> 은수는 주어진 사다리꼴과 합동인 사다리꼴을 하나 더 이어 붙여서 평행사변형을 만들었다. 이 평행사변형에서 밑변은 $(5+3)\text{cm}$ 이고, 높이는 4cm 이므로 평행사변형의 넓이는 $(5+3) \times 4(\text{cm}^2)$ 이다. 평행사변형은 사다리꼴 2개를 이어 붙여서 만들었기 때문에 사다리꼴의 넓이는 평행사변형 넓이의 반이다. 따라서 (사다리꼴의 넓이) = (평행사변형의 넓이) $\div 2$ 이다.

(2) <예시 답안> 사다리꼴의 높이가 반이 되도록 사다리꼴을 자른 후 이어 붙이면, 평행사변형이 된다. 이 평행사변형에서 밑변은 $(5+3)\text{cm}$ 이고, 높이는 2cm 이므로, 넓이는 평행사변형의 넓이는 $(5+3) \times 2 = 8 \times 2 = 16(\text{cm}^2)$ 이 된다. 사다리꼴의 넓이는 평행사변형의 넓이와 같으므로, 16cm^2 이다.

(3) <예시 답안> 아래 그림과 같이 사다리꼴을 삼각형 2개로 나누어 넓이를 구할 수 있다. 두 삼각형의 넓이는 각각 $5 \times 4 \div 2 = 10(\text{cm}^2)$, $3 \times 4 \div 2 = 6(\text{cm}^2)$ 이다. 사다리꼴의 넓이는 두 삼각형의 넓이의 합과 같고, 따라서 16cm^2 이다.



채점 기준

평가요소	배점	채점 기준
(1) 사다리꼴의 넓이를 구하는 방법을 다양하게 추론하기	1점	• ㉠, ㉡, ㉢에 알맞은 수를 모두 옳게 제시한 경우
	0점	• 무응답
		• 그 외의 오답
(2) 사다리꼴의 넓이를 구하는 방법을 다양하게 추론하기	2점	• 사다리꼴의 넓이를 구하는 풀이 과정과 답을 모두 옳게 제시한 경우
	1점	• 사다리꼴의 넓이를 구하는 풀이 과정과 답 중 1가지만 옳게 제시한 경우
	0점	• 무응답
		• 그 외의 오답
(3) 사다리꼴의 넓이를 구하는 방법을 다양하게 추론하기	2점	• 은수와 준희가 이용한 방법 이외의 방법으로 사다리꼴의 넓이를 구하는 풀이 과정과 답을 모두 옳게 제시한 경우
	1점	• 은수와 준희가 이용한 방법 이외의 방법으로 사다리꼴의 넓이를 구하는 옳은 방법을 제시하였으나, 풀이 과정과 답에 오류가 있는 경우
	0점	• 사다리꼴의 넓이만 옳게 제시한 경우
		• 은수와 준희가 이용한 방법으로 넓이를 구하여 풀이 과정과 답을 쓴 경우
		• 무응답
		• 그 외의 오답

※ 채점 시 유의사항

- (2) 풀이 과정에 평행사변형의 넓이를 구하는 식(예: $(5+3) \times 2$, $(5+3) \times 2 = 16$) 또는 평행사변형의 넓이는 사다리꼴의 넓이와 같다는 설명이 있으면 정답으로 처리
- (3) 예시에 제시된 방법 외의 사다리꼴을 접어서 넓이를 구하는 방법, 삼각형 2개와 직사각형 1개로 나누어 구하는 방법 등 옳은 방법을 사용하여 넓이를 구하였으면 정답 처리

문항 해설

● 성취기준 및 문항 내용 관련 해설

교육과정 성취기준 [6수03-06]에서는 평행사변형, 삼각형, 사다리꼴, 마름모의 넓이를 구하는 방법을 다양하게 추론하고, 이와 관련된 문제를 해결할 수 있게 한다. 또한 평가준거 성취기준 [6수03-06-02]는 교육과정 성취기준 [6수03-06]의 일부로, 사다리꼴의 넓이를 구하는 방법을 다양하게 추론하고, 이와 관련된 문제를 해결할 수 있도록 한다. 따라서 이 문항에서는 사다리꼴의 넓이를 구하는 기본적인 방법을 알아보고, 이를 통해 다양한 방법을 추론할 수 있는지를 알아보고자 한다.

● 평가기준 관련 해설

이 문항은 평가기준의 상 수준인 ‘사다리꼴의 넓이를 여러 가지 방법으로 구하고, 그 방법을 설명할 수 있다.’를 알아보는 문항이다. 이 문항에서 하위 문항 (1), (2), (3)을 모두 바르게 해결하였을 때 상 수준에, 한두 개의 문항을 바르게 해결하였을 때 중 수준에, 교사나 동료의 도움을 받아서 한 개를 바르게 해결할 수 있을 때 하 수준에 도달하였다고 간주한다.

● 교과 역량 관련 해설

이 문항과 관련된 수학 교과 역량은 ‘추론’과 ‘의사소통’이다. 수학과 교육과정에서 ‘추론’은 ‘수학적 사실을 추측하고 논리적으로 분석하고 정당화하며 그 과정을 반성하는 능력’으로 정의되고, ‘의사소통’은 ‘수학 지식이나 아이디어, 수학적 활동의 결과, 문제 해결 과정, 신념과 태도 등을 말이나 글, 그림, 기호로 표현하고 다른 사람의 아이디어를 이해하는 능력’으로 정의되고 있다. 이 문항에서는 사다리꼴의 넓이를 구하는 방법을 이미 알고 있는 도형의 넓이를 구하는 방법을 사용하여 추측하고 일반화할 수 있는 지를 알아봄으로써 관찰과 추측을 하는 추론 역량을 평가한다. 또한 자신이 생각한 방법을 표현하도록 하여 자신의 생각을 표현하는 의사소통 역량을 평가한다.

【초5~6-5】

학교급	초등학교	학년군	5~6학년군	영역/단원	도형
교육과정 성취기준	[6수02-07] 각기둥의 전개도를 그릴 수 있다.				
평가준거 성취기준	[6수02-07-00] 각기둥의 전개도를 그릴 수 있다.				
평가 기준	상 ☐	각기둥의 전개도를 그리고, 구성 요소와 성질을 이용하여 각기둥의 전개도임을 확인할 수 있다.			
	중 ☒	각기둥의 전개도를 그릴 수 있다.			
	하 ☐	각기둥의 전개도에서 빠진 부분을 채워 완성할 수 있다.			
문항 유형	지필 평가	☐ 선다형 ☐ 단답형	☐ 진위형 ☐ 서술형	☐ 연결형 ☐ 기타()	☐ 조합형 ☐ 보고서
	수행 평가	☒ 관찰 ☐ 글쓰기	☐ 면담 ☐ 자기평가	☐ 포트폴리오 ☐ 기타()	☐ 보고서 ☐ 기타()

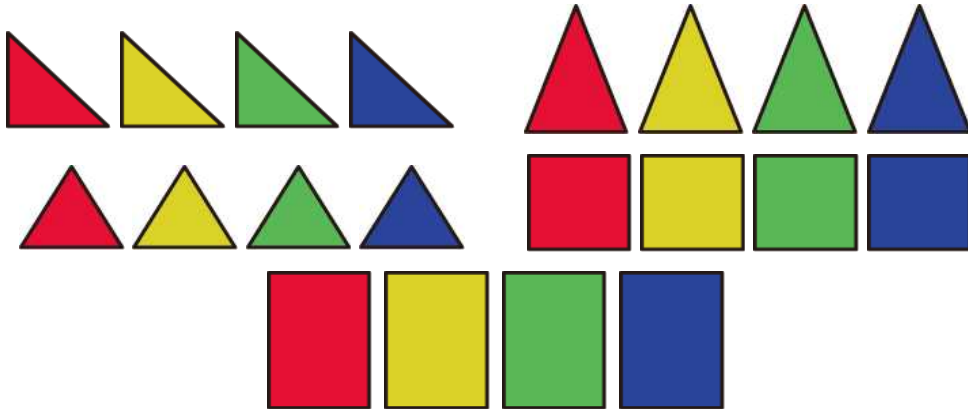
평가 문항

【수행평가】

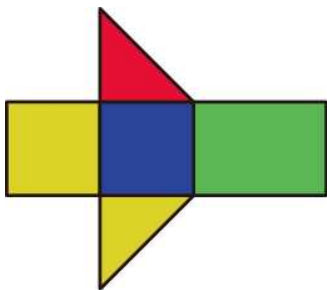
모양 조각으로 각기둥의 전개도 만들기

각기둥의 모서리를 잘라서 펼쳐 놓은 그림을 각기둥의 전개도라고 합니다. 은지와 민우는 모양 조각을 이용하여 각기둥의 전개도를 만든 다음 모서리를 따라 접어 여러 가지 각기둥을 만들려고 합니다. 여러 가지 각기둥의 전개도를 만들어 봅시다.

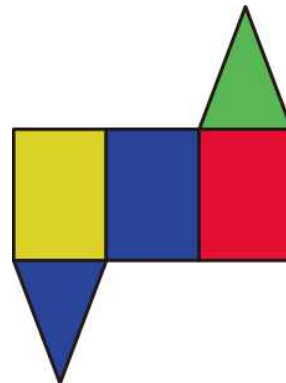
모양 조각은 4가지 색상(빨강, 노랑, 초록, 파랑)과 5가지 모양(직각삼각형, 이등변삼각형, 정삼각형, 정사각형, 직사각형)의 평면도형으로 구성되어 있습니다. 각 변끼리 맞추어 각기둥의 전개도를 만들 수 있으며, 투명테이프를 이용하여 각기둥을 완성할 수 있습니다.



문제 1 은지와 민우는 모양조각으로 각각 다음과 같은 삼각기둥의 전개도를 만들었습니다. 삼각기둥을 만들 수 있는 전개도인지 알아보시다.



<은지가 만든 전개도>



<민우가 만든 전개도>

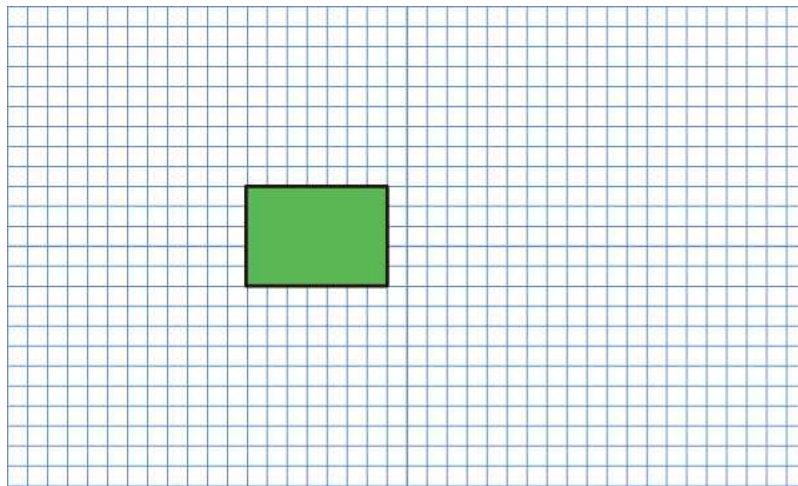
- (1) 은지와 민우가 만든 전개도 중 삼각기둥을 만들 수 없는 전개도는 어느 것입니까?
- (2) (1)에서 찾은 전개도가 삼각기둥을 만들 수 없는 이유를 설명하여 봅시다.

문제 2 **문제 1**에서 삼각기둥을 만들 수 없는 전개도를 삼각기둥을 만들 수 있는 전개도로 고쳐 봅시다.

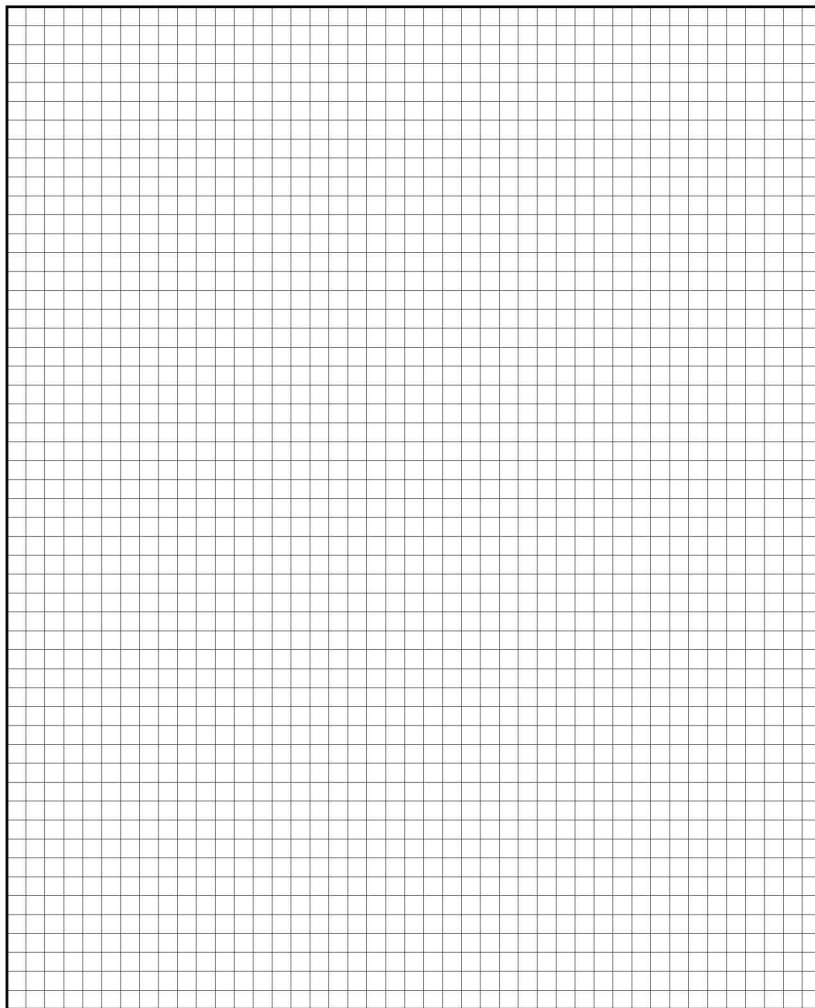
- (1) 삼각기둥을 만들 수 없는 전개도의 밑면과 옆면을 다른 모양 조각으로 바꾸어 삼각기둥의 전개도를 만들어 봅시다.
- (2) (1)에서 만든 전개도를 접어 삼각기둥이 되는지를 확인하여 봅시다.
- (3) 삼각기둥의 전개도를 어떻게 만들었는지 친구들에게 이야기하여 봅시다.

문제 3 모양조각을 이용하여 사각기둥의 전개도를 만들어 봅시다.

- (1) 사각기둥을 만들 때 사용할 수 있는 모양 조각은 어느 것인지 찾아보고, 그 이유를 말해 봅시다.
- (2) 주어진 그림을 이용하여 사각기둥의 전개도를 만들려고 합니다. 모양조각을 붙여 사각기둥의 전개도를 완성하여 봅시다.

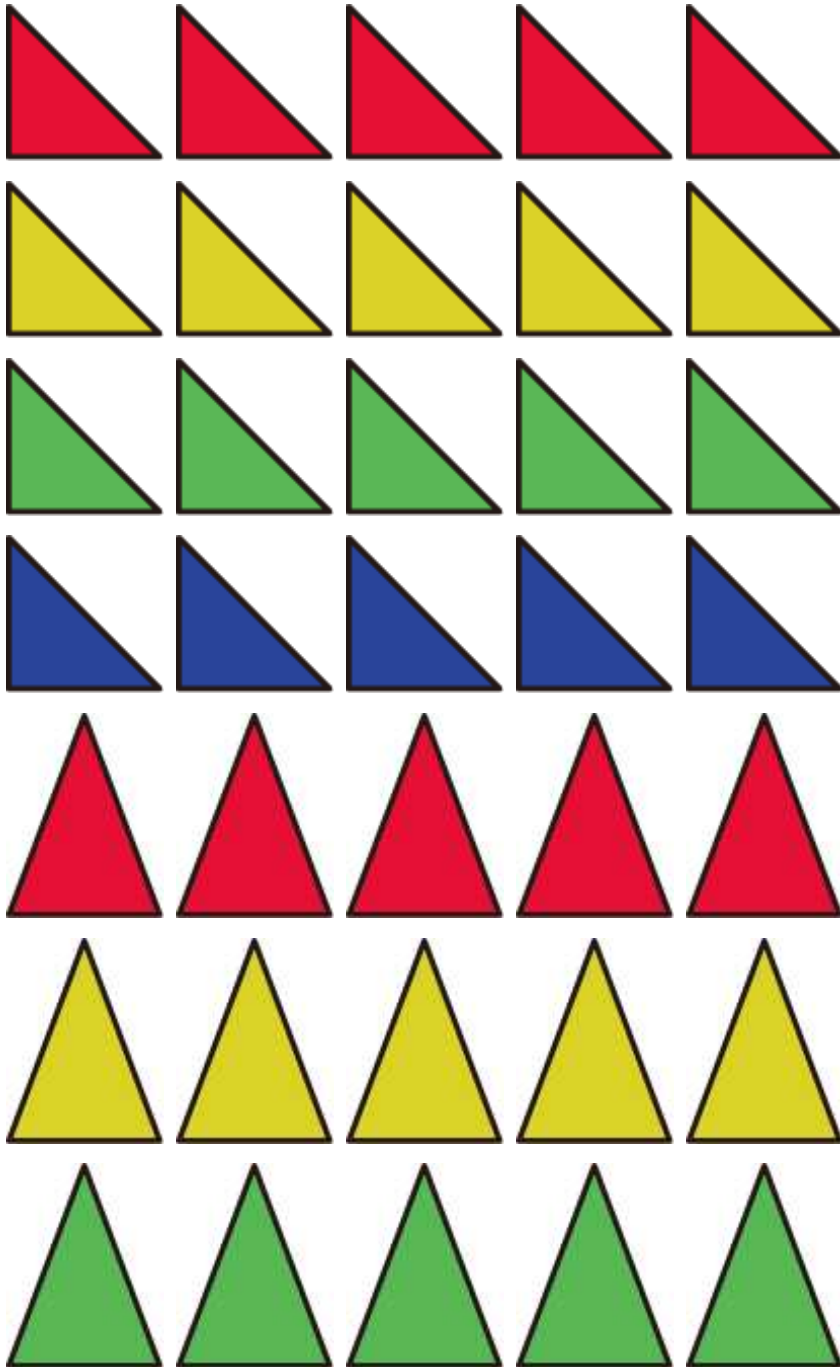


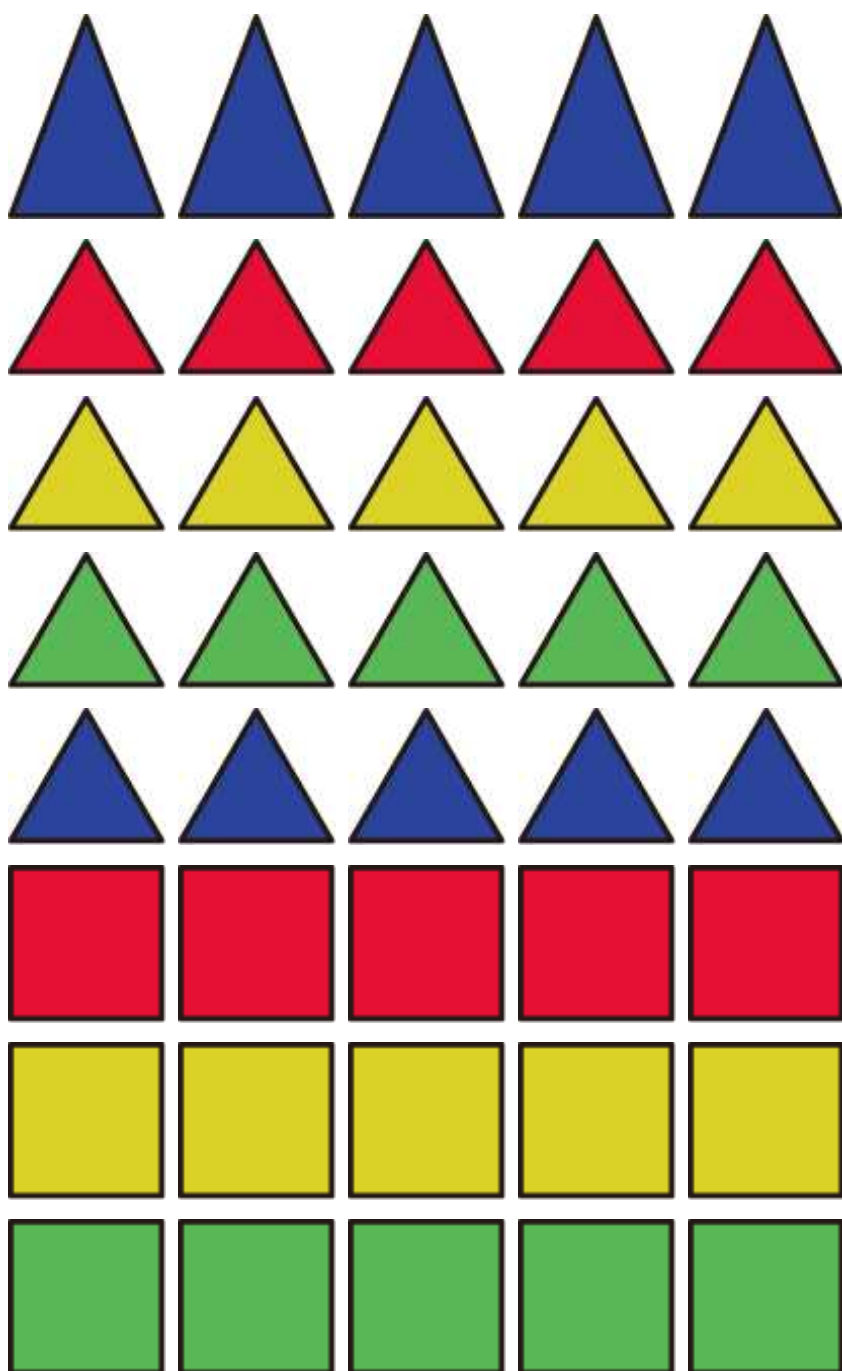
(3) 정사각형 모양조각 6개를 이용하여 서로 다른 사각기둥의 전개도를 3개 만들어 봅시다.

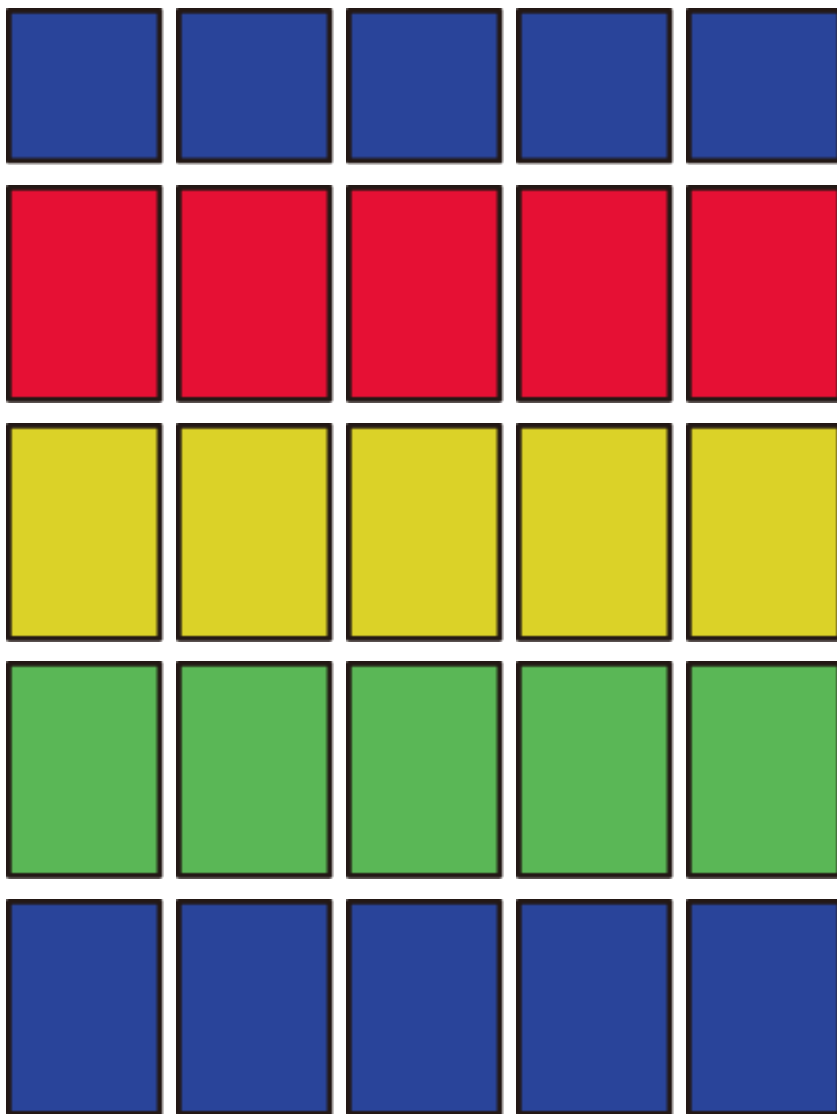


(4) (2)와 (3)에서 만든 전개도로 사각기둥을 만들 수 있는지 직접 오린 후 접어 확인해 봅시다.

[부록] 모양 조각



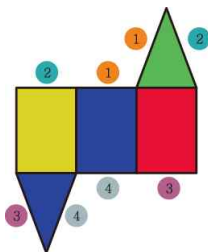




예시 답안 및 해설

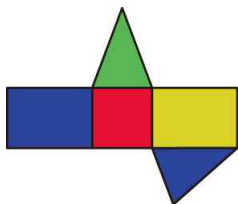
문제 1

- (1) <예시 답안> 민우가 만든 전개도
- (2) <예시 답안> 민우가 만든 삼각기둥의 전개도로는 삼각기둥을 만들 수 없다. 왜냐하면 밑면과 옆면이 만나는 선분의 길이가 다르다. 삼각기둥을 만들면 아래 그림에서 번호가 같은 선분끼리 서로 맞게 되므로, 번호가 같은 선분끼리 길이가 같아야 한다. 그런데 민우가 만든 전개도에서는 번호가 같은 선분끼리 길이가 같지 않다.

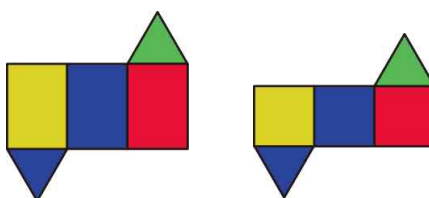


문제 2

- (1) <예시 답안> [그림 1]과 같이 삼각기둥의 밑면의 모양은 이등변삼각형, 옆면의 모양은 정사각형과 직사각형으로 만들 수 있다. [그림 2]와 같이 삼각기둥의 밑면의 모양은 정삼각형, 옆면의 모양은 직사각형(또는 정사각형)으로 만들 수 있다.



[그림 1]



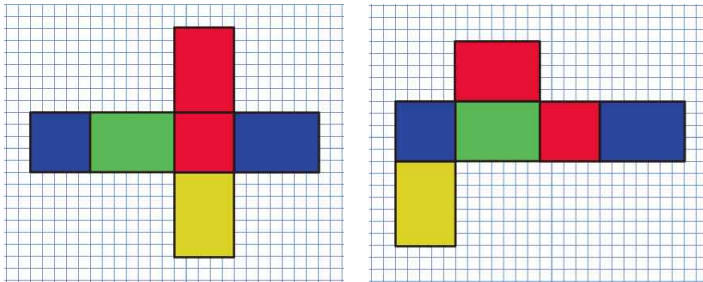
[그림 2]

문제 3

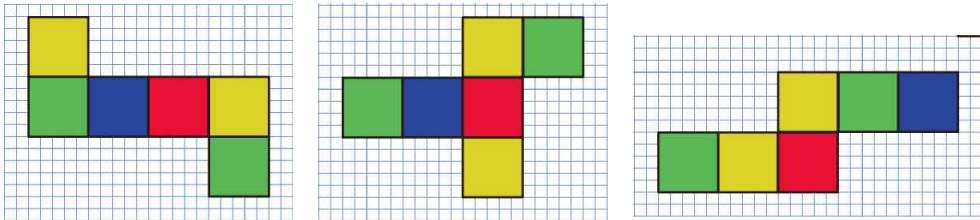
(1) <예시 답안> 직사각형 또는 정사각형

<해설> 사각기둥을 만들기 위해 필요한 모양 조각은 직사각형 또는 정사각형이다.
 왜냐하면 사각기둥에서 밑면과 옆면은 모두 사각형인데, 모양 조각 중 사각형은 직사각형과 정사각형만 있기 때문이다.

(2) <예시 답안>



(3) <예시 답안>



채점 기준

역량	평가요소	배점	3	2	1
추론	문제 1 삼각기둥을 만들 수 없는 전개도인 이유 설명하기	3	삼각기둥의 전개도가 되기 위한 조건을 이해하고, 잘못된 전개도와 비교하여 이유를 능숙하게 설명할 수 있다.	삼각기둥의 전개도를 관찰하고, 잘못된 부분을 파악하여 설명할 수 있다.	삼각기둥의 전개도에서 잘못된 부분을 찾아 이유를 설명하는 데 어려움이 있다.
문제 해결	문제 2 삼각기둥을 만들 수 있는 전개도가 되도록 바르게 고치기	3	바른 전개도가 되기 위해 필요한 모양조각을 찾아 여러 가지 모양의 삼각기둥의 전개도로 나타낼 수 있다.	바른 전개도가 되기 위해 필요한 모양조각을 찾아 삼각기둥의 전개도를 고칠 수 있다.	바른 전개도가 되기 위해 필요한 모양조각을 찾는 것을 어려워하며, 옳은 삼각기둥의 전개도를 고치는 것이 미흡하다.
창의·융합	문제 3 모양조각으로 여러 가지 사각기둥의 전개도 만들기	3	사각기둥을 만들기 위해 필요한 모양조각을 찾고, 이를 활용하여 다양한 모양의 사각기둥의 전개도를 능숙하게 만들 수 있다.	사각기둥을 만들기 위해 필요한 모양조각을 찾아 여러 가지 사각기둥의 전개도를 만들 수 있다.	사각기둥을 만들 때 필요한 모양조각을 활용하여 사각기둥의 전개도를 만드는 데 어려움이 있다.
정보처리	모양조각으로 각기둥의 전개도 만들기	3	문제에서 제시하는 각기둥을 만들기 위해 필요한 모양조각을 찾아 능숙하게 여러 가지 전개도를 만들 수 있다.	문제에서 제시하는 각기둥을 만들기 위해 필요한 모양조각을 찾아 전개도를 만들 수 있다.	문제에서 제시하는 각기둥을 만들기 위해 필요한 모양조각을 찾는 것을 어려워한다.
의사소통	자신의 수학적 사고에 대해 의사소통하기	3	자신의 수학적 사고에 대해 교사나 다른 학생들과 능숙하게 의사소통한다.	자신의 수학적 사고를 교사나 다른 학생들과 의사소통할 수 있다.	자신의 수학적 사고를 교사나 다른 학생들과 의사소통하는데 어려움이 있다.
추론	문제 해결 결과 정당화하기	3	자신의 문제 해결 결과가 참임을 보이기 위해 여러 가지 증거를 제시하고 이유를 명확하게 설명한다.	자신의 문제 해결 결과가 참임을 보이기 위해 증거를 제시하고 이유를 설명한다.	자신의 문제 해결 결과가 참임을 보이기 위한 증거와 그 이유를 설명하는 것이 미흡하다.

문항 해설

● 성취기준 및 문항 내용 관련 해설

교육과정 성취기준 [6수02-07]과 평가준거 성취기준 [6수02-07-00]에서는 각기둥의 전개도를 그릴 수 있게 한다. 따라서 이 문항에서는 여러 가지 모양(직각삼각형, 이등변삼각형, 정삼각형, 정사각형, 직사각형)과 여러 가지 색깔(빨강, 노랑, 초록, 파랑)로 구성된 모양 조각을 이용하여 여러 가지 각기둥의 전개도를 만들고, 이 전개도로 해당 각기둥을 만들 수 있는지를 추론해 보도록 하였다.

● 평가기준 관련 해설

이 문항은 평가기준의 중 수준인 ‘각기둥의 전개도를 그릴 수 있다.’를 알아보는 문항이다. 주어진 모양 조각을 이용하여 삼각기둥과 사각기둥의 여러 가지 전개도를 만들고, 그 전개도로 삼각기둥과 사각기둥을 만들 수 있음을 추론할 수 있으면 상 수준, 삼각기둥과 사각기둥의 전개도를 한 가지 만들고, 그 전개도를 접어 삼각기둥과 사각기둥이 됨을 보일 수 있으면 중 수준, 교사나 친구의 도움을 받으면서 전개도의 일부분이 주어져 있을 때 빠진 부분을 채워 삼각기둥과 사각기둥을 만들 수 있으면 하 수준으로 하였다.

● 교과 역량 관련 해설

이 문항과 관련된 수학 교과 역량은 ‘추론’과 ‘정보처리’이다. 수학과 교육과정에서 ‘추론’은 ‘수학적 사실을 추측하고 논리적으로 분석하고 정당화하며 그 과정을 반성하는 능력’으로 정의되는데, 이 문항에서는 모양 조각으로 만든 전개도가 삼각기둥이나 사각기둥이 될 수 있는지를 확인하는 과정에서 추론을 평가한다. 또 수학과 교육과정에서 ‘정보 처리’는 ‘다양한 자료와 정보를 수집·정리·분석·활용하고 적절한 공학적 도구나 교구를 선택·이용하여 자료와 정보를 효과적으로 처리하는 능력’으로 정의되는데, 이 문항에서는 모양 조각을 활용해서 삼각기둥과 사각기둥의 전개도를 만드는 과정에서 모양 조각을 정보 처리 능력을 평가한다.

4. 중학교 1~3학년군

가. 교육과정 성취기준 · 평가준거 성취기준 · 평가기준

(1) 수와 연산

(가) 소인수분해

교육과정 성취기준	평가준거 성취기준	평가기준	
[9수01-01] 소인수분해의 뜻을 알고, 자연수를 소인수분해 할 수 있다.	[9수01-01-00] 소인수분해의 뜻을 알고, 자연수를 소인수분해 할 수 있다.	상	소인수분해를 이용하여 다양한 문제를 해결할 수 있다.
		중	소인수분해의 뜻을 알고 자연수를 소인수분해 할 수 있다.
		하	소수와 합성수를 구분하고 자연수의 소인수를 구할 수 있다.
[9수01-02] 최대공약수와 최소공배 수의 성질을 이해하고, 이를 구할 수 있다.	[9수01-02-00] 최대공약수와 최소공배 수의 성질을 이해하고, 이를 구할 수 있다.	상	최대공약수와 최소공배수의 성질을 바탕으로 최대공약수와 최소공배수를 구하고, 그 방법을 설명할 수 있다.
		중	최대공약수와 최소공배수의 성질을 이해하고, 소인수분해를 이용하여 최대공약수와 최소공배수를 구할 수 있다.
		하	소인수분해 된 두 수의 최대공약수와 최소공배수를 구할 수 있다.

(나) 정수와 유리수

교육과정 성취기준	평가준거 성취기준	평가기준	
[9수01-03] 양수와 음수, 정수와 유 리수의 개념을 이해한다.	[9수01-03-00] 양수와 음수, 정수와 유 리수의 개념을 이해한다.	상	양수와 음수, 정수와 유리수의 관계를 구조화할 수 있다.
		중	양수와 음수, 정수와 유리수의 개념을 이해하고 예를 들 수 있다.
		하	주어진 수에서 양수와 음수, 정수와 유리수를 구분할 수 있다.
[9수01-04] 정수와 유리수의 대소 관 계를 판단할 수 있다.	[9수01-04-00] 정수와 유리수의 대소 관 계를 판단할 수 있다.	상	정수와 유리수의 대소 관계를 판단하고 그 이유를 설명할 수 있다.
		중	정수와 유리수의 대소 관계를 판단할 수 있다.
		하	수직선 위에 정수 또는 유리수를 나타낼 수 있다.

교육과정 성취기준	평가준거 성취기준	평가기준	
[9수01-05] 정수와 유리수의 사칙계산의 원리를 이해하고, 그 계산을 할 수 있다.	[9수01-05-00] 정수와 유리수의 사칙계산의 원리를 이해하고, 그 계산을 할 수 있다.	상	정수와 유리수의 혼합계산을 할 수 있다.
		중	정수와 유리수의 사칙계산의 원리를 이해하고, 간단한 계산을 할 수 있다.
		하	두 정수 또는 두 유리수의 사칙계산을 할 수 있다.

(다) 유리수와 순환소수

교육과정 성취기준	평가준거 성취기준	평가기준	
[9수01-06] 순환소수의 뜻을 알고, 유리수와 순환소수의 관계를 이해한다.	[9수01-06-00] 순환소수의 뜻을 알고, 유리수와 순환소수의 관계를 이해한다.	상	순환소수를 분수로 나타낼 수 있으며 이를 통해 유리수와 순환소수의 관계를 설명할 수 있다.
		중	간단한 순환소수를 분수로 나타낼 수 있고, 제시된 분수에서 순환소수로 나타낼 수 있는 것을 찾을 수 있다.
		하	순환소수의 뜻을 알고 점을 찍어 간단히 나타낼 수 있다.

(라) 제곱근과 실수

교육과정 성취기준	평가준거 성취기준	평가기준	
[9수01-07] 제곱근의 뜻을 알고, 그 성질을 이해한다.	[9수01-07-00] 제곱근의 뜻을 알고, 그 성질을 이해한다.	상	제곱근의 성질을 이용하여 근호를 포함한 식을 간단히 할 수 있다.
		중	제곱근의 성질을 이용하여 주어진 수를 간단히 할 수 있다.
		하	제곱근의 뜻을 알고, 1, 4, 9 등과 같은 완전제곱수의 제곱근을 구할 수 있다.
[9수01-08] 무리수의 개념을 이해한다.	[9수01-08-00] 무리수의 개념을 이해한다.	상	실수의 개념을 이해하고, 실수 체계를 구조화할 수 있다.
		중	무리수의 개념을 이해하고 예를 들 수 있다.
		하	주어진 수에서 유리수와 무리수를 구분할 수 있다.
[9수01-09] 실수의 대소 관계를 판단할 수 있다.	[9수01-09-00] 실수의 대소 관계를 판단할 수 있다.	상	실수의 대소 관계를 여러 가지 방법으로 판단하고 그 이유를 설명할 수 있다.
		중	실수의 대소 관계를 판단할 수 있다.
		하	근호 안의 수가 자연수인 두 수의 대소 관계를 판단할 수 있다.

교육과정 성취기준	평가준거 성취기준	평가기준	
[9수01-10] 근호를 포함한 식의 사칙계산을 할 수 있다.	[9수01-10-00] 근호를 포함한 식의 사칙계산을 할 수 있다.	상	근호를 포함한 식의 사칙계산을 하고 그 원리를 설명할 수 있다.
		중	근호를 포함한 식의 사칙계산을 할 수 있다.
		하	근호를 포함한 간단한 식의 곱셈, 나눗셈을 할 수 있다.

(2) 문자와 식

(가) 문자의 사용과 식의 계산

교육과정 성취기준	평가준거 성취기준	평가기준	
[9수02-01] 다양한 상황을 문자를 사용한 식으로 나타낼 수 있다.	[9수02-01-00] 다양한 상황을 문자를 사용한 식으로 나타낼 수 있다.	상	문자의 필요성과 유용성을 인식하고, 다양한 상황을 문자를 사용한 식으로 나타낼 수 있다.
		중	다양한 상황을 문자를 사용한 식으로 나타낼 수 있다.
		하	간단한 상황을 문자를 사용한 식으로 나타낼 수 있다.
[9수02-02] 식의 값을 구할 수 있다.	[9수02-02-00] 식의 값을 구할 수 있다.	상	문자를 포함하고 있는 식에서 문자에 수를 대입하여 식의 값을 구할 수 있다.
		중	문자를 포함하고 있는 간단한 식에서 문자에 수를 대입하여 식의 값을 구할 수 있다.
		하	문자를 포함하고 있는 간단한 식에서 문자에 자연수를 대입하여 식의 값을 구할 수 있다.
[9수02-03] 일차식의 덧셈과 뺄셈의 원리를 이해하고, 그 계산을 할 수 있다.	[9수02-03-00] 일차식의 덧셈과 뺄셈의 원리를 이해하고, 그 계산을 할 수 있다.	상	일차식의 덧셈과 뺄셈을 다양한 방법으로 계산하고, 그 과정을 설명할 수 있다.
		중	일차식의 덧셈과 뺄셈의 원리를 이해하고, 그 계산을 할 수 있다.
		하	간단한 일차식의 덧셈과 뺄셈을 할 수 있다.

(나) 일차방정식

교육과정 성취기준	평가준거 성취기준	평가기준	
[9수02-04] 방정식과 그 해의 의미를 알고, 등식의 성질을 이해한다.	[9수02-04-01] 방정식과 그 해의 의미를 알 수 있다.	상	방정식과 항등식을 구별하고 그 차이를 말할 수 있다.
		중	방정식과 그 해의 의미를 말할 수 있다.
		하	주어진 수가 방정식의 해인지 판단할 수 있다.
	[9수02-04-02] 등식의 성질을 설명할 수 있다.	상	등식의 성질을 방정식의 풀이에 활용할 수 있다.
		중	간단한 방정식을 푸는데 사용된 등식의 성질을 말할 수 있다.
		하	등식의 성질을 말할 수 있다.
[9수02-05] 일차방정식을 풀 수 있고, 이를 활용하여 문제를 해결할 수 있다.	[9수02-05-01] 일차방정식을 풀 수 있다.	상	계수와 상수가 유리수 범위인 일차방정식을 풀 수 있다.
		중	계수와 상수가 정수 범위인 일차방정식을 풀 수 있다.
		하	간단한 ⁴⁾ 일차방정식을 풀 수 있다.
	[9수02-05-02] 일차방정식을 활용하여 문제를 해결할 수 있다.	상	일차방정식을 활용하여 다양한 문제를 해결할 수 있다.
		중	일차방정식을 활용하여 간단한 문제를 해결할 수 있다.
		하	문제의 뜻에 맞는 간단한 일차방정식을 세울 수 있다.

(다) 식의 계산

교육과정 성취기준	평가준거 성취기준	평가기준	
[9수02-06] 지수법칙을 이해한다.	[9수02-06-00] 지수법칙을 이해한다.	상	지수법칙을 이용하여 단항식의 곱셈과 나눗셈을 할 수 있다.
		중	거듭제곱으로 나타낸 간단한 식의 곱셈과 나눗셈을 할 수 있다.
		하	거듭제곱으로 나타낸 간단한 수의 곱셈과 나눗셈을 할 수 있다.
[9수02-07] 다항식의 덧셈과 뺄셈의	[9수02-07-00] 다항식의 덧셈과 뺄셈의	상	다항식의 덧셈과 뺄셈을 계산하고, 그 과정을 설명할 수 있다.

4) 간단한 일차방정식은 $x-3=2$, $2x=3$ 등과 같이 등식의 성질 중 한 가지 성질만으로 바로 해결할 수 있는 정도의 방정식을 말한다.

교육과정 성취기준	평가준거 성취기준	평가기준	
원리를 이해하고, 그 계산을 할 수 있다.	원리를 이해하고, 그 계산을 할 수 있다.	중	다항식의 덧셈과 뺄셈을 계산할 수 있다.
		하	간단한 다항식의 덧셈과 뺄셈을 계산할 수 있다.
[9수02-08] '(단항식)×(다항식)', '(다항식)÷(단항식)'과 같은 곱셈과 나눗셈의 원리를 이해하고, 그 계산을 할 수 있다.	[9수02-08-00] '(단항식)×(다항식)', '(다항식)÷(단항식)'과 같은 곱셈과 나눗셈의 원리를 이해하고, 그 계산을 할 수 있다.	상	'(단항식)×(다항식)', '(다항식)÷(단항식)'과 같은 곱셈과 나눗셈을 계산하고, 그 과정을 설명할 수 있다.
		중	'(단항식)×(다항식)', '(다항식)÷(단항식)'과 같은 곱셈과 나눗셈을 계산할 수 있다.
		하	간단한 '(단항식)×(다항식)', '(다항식)÷(단항식)'과 같은 곱셈과 나눗셈을 계산할 수 있다.

(라) 일차부등식과 연립일차방정식

교육과정 성취기준	평가준거 성취기준	평가기준	
[9수02-09] 부등식과 그 해의 의미를 알고, 부등식의 성질을 이해한다.	[9수02-09-00] 부등식과 그 해의 의미를 알고, 부등식의 성질을 이해한다.	상	부등식과 그 해의 의미를 알고, 부등식의 양변에 같은 음수를 곱하거나 나눌 때 부등호의 방향이 바뀌는 성질을 이해할 수 있다.
		중	부등식과 그 해의 의미를 알고, 부등식의 양변에 같은 수를 더하거나 빼 때와 양변에 같은 양수를 곱하거나 나눌 때 부등호의 방향이 바뀌지 않는 성질을 이해할 수 있다.
		하	부등식의 의미를 알고, 특정한 수가 주어진 부등식의 해인지 판단할 수 있다.
[9수02-10] 일차부등식을 풀 수 있고, 이를 활용하여 문제를 해결할 수 있다.	[9수02-10-01] 일차부등식을 풀 수 있다.	상	계수와 상수가 유리수 범위인 일차부등식을 풀 수 있다.
		중	계수와 상수가 정수 범위인 일차부등식을 풀 수 있다.
		하	양변을 음수를 곱하거나 나누는 경우를 제외한 부등식의 성질을 이용하여 간단한 일차부등식을 풀 수 있다.
	[9수02-10-02] 일차부등식을 활용하여 문제를 해결할 수 있다.	상	일차부등식을 활용하여 다양한 문제를 해결할 수 있다.
		중	일차부등식을 활용하여 간단한 문제를 해결할 수 있다.
		하	문제의 뜻에 맞는 간단한 일차부등식을 세울 수 있다.
[9수02-11] 미지수가 2개인 연립일차방정식을 풀 수 있고, 이를 활용하여 문제를 해결할 수 있다.	[9수02-11-01] 미지수가 2개인 연립일차방정식을 풀 수 있다.	상	미지수가 2개인 연립일차방정식을 다양한 방법으로 풀고, 그 과정을 설명할 수 있다.
		중	미지수가 2개인 연립일차방정식을 풀 수 있다.
		하	미지수가 2개인 간단한 연립일차방정식을 풀 수 있다.

교육과정 성취기준	평가준거 성취기준	평가기준	
	[9수02-11-02] 미지수가 2개인 연립일차방정식을 활용하여 문제를 해결할 수 있다.	상	미지수가 2개인 연립일차방정식을 활용하여 문제를 해결하고, 그 과정을 설명할 수 있다.
		중	미지수가 2개인 연립일차방정식을 활용하여 문제를 해결할 수 있다.
		하	문제의 뜻에 맞는 미지수가 2개인 간단한 연립일차방정식을 세울 수 있다.

(마) 다항식의 곱셈과 인수분해

교육과정 성취기준	평가준거 성취기준	평가기준	
[9수02-12] 다항식의 곱셈과 인수분해를 할 수 있다.	[9수02-12-01] 다항식의 곱셈을 할 수 있다.	상	곱셈공식을 이용하여 다항식의 곱셈을 하고, 그 과정을 설명할 수 있다.
		중	곱셈공식을 이용하여 다항식의 곱셈을 할 수 있다.
		하	분배법칙을 이용하여 간단한 다항식의 곱셈을 할 수 있다.
	[9수02-12-02] 다항식의 인수분해를 할 수 있다.	상	다항식을 인수분해하고, 그 과정을 설명할 수 있다.
		중	다항식의 인수분해를 할 수 있다.
		하	공통인수를 묶어 내는 간단한 다항식의 인수분해를 할 수 있다.

(바) 이차방정식

교육과정 성취기준	평가준거 성취기준	평가기준	
[9수02-13] 이차방정식을 풀 수 있고, 이를 활용하여 문제를 해결할 수 있다.	[9수02-13-01] 이차방정식을 풀 수 있다.	상	다양한 방법으로 이차방정식을 풀고, 그 과정을 설명할 수 있다.
		중	인수분해를 이용하거나 근의 공식을 적용하여 이차방정식을 풀 수 있다.
		하	주어진 수가 이차방정식의 해인지 판단할 수 있다.
	[9수02-13-02] 이차방정식을 활용하여 문제를 해결할 수 있다.	상	이차방정식을 활용하여 다양한 문제를 해결할 수 있다.
		중	이차방정식을 활용하여 간단한 문제를 해결할 수 있다.
		하	문제의 뜻에 맞는 간단한 이차방정식을 세울 수 있다.

(3) 함수

(가) 좌표평면과 그래프

교육과정 성취기준	평가준거 성취기준	평가기준	
[9수03-01] 순서쌍과 좌표를 이해한다.	[9수03-01-00] 순서쌍과 좌표를 이해한다.	상	주어진 점이 몇 사분면의 점인지 말할 수 있고, 각 사분면 위에 있는 점의 좌표의 특징을 설명할 수 있다.
		중	좌표평면 위의 점과 순서쌍을 대응시킬 수 있다.
		하	좌표평면에 있는 점의 x 좌표와 y 좌표를 말할 수 있다.
[9수03-02] 다양한 상황을 그래프로 나타내고, 주어진 그래프를 해석할 수 있다.	[9수03-02-00] 다양한 상황을 그래프로 나타내고, 주어진 그래프를 해석할 수 있다.	상	다양한 상황을 그래프로 나타낼 수 있고, 그래프를 해석할 수 있다.
		중	표를 그래프로 나타낼 수 있고, 그래프를 해석할 수 있다.
		하	간단한 그래프를 해석할 수 있다.
[9수03-03] 정비례, 반비례 관계를 이해하고, 그 관계를 표, 식, 그래프로 나타낼 수 있다.	[9수03-03-00] 정비례, 반비례 관계를 이해하고, 그 관계를 표, 식, 그래프로 나타낼 수 있다.	상	실생활에서 정비례, 반비례 관계인 예를 제시할 수 있고, 그 관계를 표, 식, 그래프로 나타낼 수 있다.
		중	정비례, 반비례 관계를 이해하고, 그 관계를 표, 식, 그래프로 나타낼 수 있다.
		하	정비례, 반비례 관계를 직관적으로 이해하고 두 관계의 차이점을 알 수 있다.

(나) 일차함수와 그래프

교육과정 성취기준	평가준거 성취기준	평가기준	
[9수03-04] 함수의 개념을 이해한다.	[9수03-04-00] 함수의 개념을 이해한다.	상	실생활에서 함수 관계인 예를 제시할 수 있고, 표, 그래프, 식에서 변화하는 두 양 사이의 관계가 함수가 되는지 판단할 수 있다.
		중	함수의 의미를 말할 수 있고 표, 그래프, 식에서 변화하는 두 양 사이의 관계가 함수가 되는지 판단할 수 있다.
		하	함수 관계인 것과 함수 관계가 아닌 것을 구별할 수 있다.
[9수03-05] 일차함수의 의미를 이해하고, 그 그래프를 그릴	[9수03-05-00] 일차함수의 의미를 이해하고, 그 그래프를 그릴	상	실생활에서 일차함수 관계인 예를 제시할 수 있고, 일차함수의 기울기, x 절편, y 절편, 평행이동을 이용하여 그래프를 그릴 수 있다.

교육과정 성취기준	평가준거 성취기준	평가기준	
수 있다.	수 있다.	중	일차함수의 의미를 말할 수 있고, 일차함수에서 기울기, x 절편, y 절편을 구할 수 있다.
		하	주어진 함수에서 일차함수를 찾을 수 있고, 주어진 표를 이용하여 일차함수의 그래프를 그릴 수 있다.
[9수03-06] 일차함수의 그래프의 성질을 이해하고, 이를 활용하여 문제를 해결할 수 있다.	[9수03-06-00] 일차함수의 그래프의 성질을 이해하고, 이를 활용하여 문제를 해결할 수 있다.	상	일차함수의 그래프의 성질을 이용하여 다양한 문제를 해결할 수 있다.
		중	일차함수의 그래프의 성질을 이용하여 주어진 조건을 만족하는 식을 구할 수 있다.
		하	일차함수의 그래프를 보고, 기울기의 부호를 구할 수 있다.

(다) 일차함수와 일차방정식의 관계

교육과정 성취기준	평가준거 성취기준	평가기준	
[9수03-07] 일차함수와 미지수가 2개인 일차방정식의 관계를 이해한다.	[9수03-07-00] 일차함수와 미지수가 2개인 일차방정식의 관계를 이해한다.	상	일차함수와 미지수가 2개인 일차방정식의 관계를 설명할 수 있다.
		중	미지수가 2개인 일차방정식의 해를 일차함수의 그래프로 나타낼 수 있다.
		하	미지수가 2개인 일차방정식을 일차함수의 식으로 나타낼 수 있다.
[9수03-08] 두 일차함수의 그래프와 연립일차방정식의 관계를 이해한다.	[9수03-08-00] 두 일차함수의 그래프와 연립일차방정식의 관계를 이해한다.	상	평행, 일치, 교차를 포함한 두 일차함수의 그래프의 관계를 이용하여 연립일차방정식의 해를 구할 수 있다.
		중	연립일차방정식의 해를 이용하여 한 점에서 만나는 두 일차함수의 그래프의 교점을 구할 수 있다.
		하	한 점에서 만나는 두 일차함수의 그래프의 교점이 주어질 때 연립일차방정식의 해를 구할 수 있다.

(라) 이차함수와 그래프

교육과정 성취기준	평가준거 성취기준	평가기준	
[9수03-09] 이차함수의 의미를 이해하고, 그 그래프를 그릴 수 있다.	[9수03-09-00] 이차함수의 의미를 이해하고, 그 그래프를 그릴 수 있다.	상	이차함수 관계인 예를 제시할 수 있고, $y = ax^2$ 의 그래프를 그리고 특징을 설명할 수 있다.
		중	이차함수의 의미를 말할 수 있고, 주어진 표를 이용하여 이차함수 $y = ax^2$ 의 그래프를 그릴 수 있다.

교육과정 성취기준	평가준거 성취기준	평가기준	
		하	주어진 함수에서 이차함수를 찾을 수 있다.
[9수03-10] 이차함수의 그래프의 성질을 이해한다.	[9수03-10-00] 이차함수의 그래프의 성질을 이해한다.	상	이차함수 $y = ax^2 + bx + c$ 의 그래프를 그리고, 그 성질을 설명할 수 있다.
		중	이차함수 $y = a(x-p)^2 + q$ 의 그래프를 그리고, 그 성질을 설명할 수 있다.
		하	이차함수 $y = a(x-p)^2 + q$ 에서 꼭짓점의 좌표를 구할 수 있다.

(4) 기하

(가) 기본 도형

교육과정 성취기준	평가준거 성취기준	평가기준	
[9수04-01] 점, 선, 면, 각을 이해하고, 점, 직선, 평면의 위치 관계를 설명할 수 있다.	[9수04-01-00] 점, 선, 면, 각을 이해하고, 점, 직선, 평면의 위치 관계를 설명할 수 있다.	상	점, 선, 면, 각의 성질과 점, 직선, 평면의 위치 관계를 구체적인 상황에 적용하여 설명할 수 있다.
		중	점, 선, 면, 각의 성질을 이해하고, 점, 직선, 평면의 위치 관계를 분류할 수 있다.
		하	점, 선, 면, 각과 관련된 용어와 점, 직선, 평면의 위치 관계와 관련된 용어의 뜻을 알고 기호로 나타낼 수 있다.
[9수04-02] 평행선에서 동위각과 엇각의 성질을 이해한다.	[9수04-02-00] 평행선에서 동위각과 엇각의 성질을 이해한다.	상	평행선에서 동위각과 엇각의 성질을 이용하여 다양한 문제를 해결하고 그 과정을 설명할 수 있다.
		중	평행선에서 동위각과 엇각의 성질을 말할 수 있다.
		하	서로 다른 두 직선이 한 직선과 만날 때, 동위각과 엇각을 찾을 수 있다.

(나) 작도와 합동

교육과정 성취기준	평가준거 성취기준	평가기준	
[9수04-03] 삼각형을 작도할 수 있다.	[9수04-03-00] 삼각형을 작도할 수 있다.	상	주어진 조건에 맞는 삼각형을 작도하고, 그 과정을 설명할 수 있다.
		중	주어진 조건에 맞는 삼각형을 안내된 절차에 따라 작도할 수 있다.
		하	주어진 선분과 길이가 같은 선분을 작도하고 주어진 각과 크기가 같은 각을 작도할 수 있다.

교육과정 성취기준	평가준거 성취기준	평가기준	
[9수04-04] 삼각형의 합동 조건을 이해하고, 이를 이용하여 두 삼각형이 합동인지 판별할 수 있다.	[9수04-04-00] 삼각형의 합동 조건을 이해하고, 이를 이용하여 두 삼각형이 합동인지 판별할 수 있다.	상	삼각형의 합동조건을 이용하여 여러 개의 삼각형 중 합동인 삼각형을 찾고 그 이유를 설명할 수 있다.
		중	삼각형의 합동 조건을 이용하여 두 삼각형이 합동인지 판별할 수 있다.
		하	삼각형의 합동 조건을 말할 수 있다.

(다) 평면도형의 성질

교육과정 성취기준	평가준거 성취기준	평가기준	
[9수04-05] 다각형의 성질을 이해한다.	[9수04-05-01] 다각형의 대각선의 개수를 구할 수 있다.	상	다각형의 대각선의 개수를 식으로 나타내고, 그 과정을 설명할 수 있다.
		중	다각형의 대각선의 개수를 구할 수 있다.
		하	다각형의 한 꼭짓점에서 그을 수 있는 대각선의 개수를 구할 수 있다.
	[9수04-05-02] 다각형의 내각과 외각의 크기의 합을 구할 수 있다.	상	다각형에서 내각의 크기의 합과 외각의 크기의 합을 식으로 나타내고, 그 과정을 설명할 수 있다.
		중	다각형에서 내각의 크기의 합과 외각의 크기의 합을 구할 수 있다.
		하	삼각형에서 내각의 크기의 합과 외각의 크기의 합을 구할 수 있다.
[9수04-06] 부채꼴의 중심각과 호의 관계를 이해하고, 이를 이용하여 부채꼴의 넓이와 호의 길이를 구할 수 있다.	[9수04-06-00] 부채꼴의 중심각과 호의 관계를 이해하고, 이를 이용하여 부채꼴의 넓이와 호의 길이를 구할 수 있다.	상	부채꼴의 중심각과 호의 관계를 이용하여 부채꼴의 넓이와 호의 길이에 대한 여러 가지 문제를 해결할 수 있다.
		중	부채꼴의 중심각과 호에 관한 성질을 말할 수 있고, 부채꼴의 넓이와 호의 길이를 구할 수 있다.
		하	부채꼴에서 중심각에 대한 호 또는 호에 대한 중심각을 찾을 수 있고, 원의 둘레의 길이와 넓이를 π 를 사용하여 나타낼 수 있다.

(라) 입체도형의 성질

교육과정 성취기준	평가준거 성취기준	평가기준	
[9수04-07] 다면체의 성질을 이해한다.	[9수04-07-00] 다면체의 성질을 이해한다.	상	다면체의 예를 제시할 수 있고 각 다면체의 공통점과 차이점을 설명할 수 있다.
		중	주어진 다면체의 성질을 말할 수 있다.
		하	다면체의 뜻을 알고, 주어진 다면체의 이름을 말할 수 있다.
[9수04-08] 회전체의 성질을 이해한다.	[9수04-08-00] 회전체의 성질을 이해한다.	상	회전체의 예를 제시할 수 있고 각 회전체의 공통점과 차이점을 설명할 수 있다.
		중	주어진 회전체의 성질을 말할 수 있다.
		하	회전체의 뜻을 알고, 주어진 평면도형으로부터 만든 회전체가 어떤 도형인지 말할 수 있다.
[9수04-09] 입체도형의 겹넓이와 부피를 구할 수 있다.	[9수04-09-00] 입체도형의 겹넓이와 부피를 구할 수 있다.	상	기둥, 뿔, 구가 변형된 입체도형의 겹넓이와 부피를 구할 수 있다.
		중	뿔, 구의 겹넓이와 부피를 구할 수 있다.
		하	기둥의 겹넓이와 부피를 구할 수 있다.

(마) 삼각형과 사각형의 성질

교육과정 성취기준	평가준거 성취기준	평가기준	
[9수04-10] 이등변삼각형의 성질을 이해하고 설명할 수 있다.	[9수04-10-00] 이등변삼각형의 성질을 이해하고 설명할 수 있다.	상	이등변삼각형의 성질을 정당화할 수 있고, 이를 이용하여 다양한 문제를 해결할 수 있다.
		중	이등변삼각형의 성질을 안내된 절차에 따라 설명할 수 있다.
		하	이등변삼각형의 성질을 말할 수 있다.
[9수04-11] 삼각형의 외심과 내심의 성질을 이해하고 설명할 수 있다.	[9수04-11-00] 삼각형의 외심과 내심의 성질을 이해하고 설명할 수 있다.	상	삼각형의 외심과 내심의 성질을 정당화할 수 있고, 이를 이용하여 다양한 문제를 해결할 수 있다.
		중	삼각형의 외심과 내심의 성질을 안내된 절차에 따라 설명할 수 있다.
		하	삼각형의 외심과 내심의 뜻과 성질을 말할 수 있다.
[9수04-12] 사각형의 성질을 이해하고 설명할 수 있다.	[9수04-12-00] 사각형의 성질을 이해하고 설명할 수 있다.	상	다양한 사각형의 성질을 정당화하고 이들 사이의 관계를 설명할 수 있다.
		중	다양한 사각형의 성질을 안내된 절차에 따라 설명할 수 있다.
		하	사각형의 성질을 말할 수 있다.

(바) 도형의 닮음

교육과정 성취기준	평가준거 성취기준	평가기준	
[9수04-13] 도형의 닮음의 의미와 닮은 도형의 성질을 이해한다.	[9수04-13-00] 도형의 닮음의 의미와 닮은 도형의 성질을 이해한다.	상	도형의 닮음을 이용하여 다양한 문제를 해결할 수 있다.
		중	닮은 도형에서 닮음비, 대응변의 길이, 대응각의 크기 등을 구할 수 있다.
		하	주어진 도형에서 닮은 도형을 찾고 기호를 사용하여 표현할 수 있다.
[9수04-14] 삼각형의 닮음 조건을 이해하고, 이를 이용하여 두 삼각형이 닮음인지 판별할 수 있다.	[9수04-14-00] 삼각형의 닮음 조건을 이해하고, 이를 이용하여 두 삼각형이 닮음인지 판별할 수 있다.	상	삼각형의 닮음조건을 이용하여 여러 개의 삼각형 중 닮음인 삼각형을 찾고, 그 이유를 설명할 수 있다.
		중	삼각형의 닮음 조건을 이용하여 두 삼각형이 닮음인지 판별할 수 있다.
		하	삼각형의 닮음 조건을 말할 수 있다.
[9수04-15] 평행선 사이의 선분의 길이의 비를 구할 수 있다.	[9수04-15-00] 평행선 사이의 선분의 길이의 비를 구할 수 있다.	상	평행선 사이에 있는 선분의 길이의 비를 구하는 과정을 설명할 수 있고, 이를 이용하여 삼각형의 무게 중심에 대한 다양한 문제를 해결할 수 있다.
		중	평행선 사이의 선분의 길이의 비를 구할 수 있고, 이를 이용하여 삼각형의 무게 중심에 대한 성질을 이해할 수 있다.
		하	평행선이 그려진 삼각형에서 두 선분의 길이의 비를 구할 수 있다.

(사) 피타고라스 정리

교육과정 성취기준	평가준거 성취기준	평가기준	
[9수04-16] 피타고라스 정리를 이해하고 설명할 수 있다.	[9수04-16-00] 피타고라스 정리를 이해하고 설명할 수 있다.	상	피타고라스 정리를 정당화할 수 있고, 이를 이용하여 다양한 문제를 해결할 수 있다.
		중	직각삼각형에서 두 변의 길이가 주어졌을 때 피타고라스 정리를 이용하여 다른 한 변의 길이를 구할 수 있다.
		하	피타고라스 정리를 말할 수 있다.

(아) 삼각비

교육과정 성취기준	평가준거 성취기준	평가기준	
[9수04-17] 삼각비의 뜻을 알고, 간단한 삼각비의 값을 구할 수 있다.	[9수04-17-00] 삼각비의 뜻을 알고, 간단한 삼각비의 값을 구할 수 있다.	상	예각에 대한 삼각비의 값을 구하는 과정을 설명할 수 있다.
		중	30° , 45° , 60° 에 대한 삼각비의 값을 구할 수 있다.
		하	삼각비의 뜻을 알고, 세 변의 길이가 주어진 직각삼각형에서 삼각비의 값을 구할 수 있다.
[9수04-18] 삼각비를 활용하여 여러 가지 문제를 해결할 수 있다.	[9수04-18-00] 삼각비를 활용하여 여러 가지 문제를 해결할 수 있다.	상	삼각비를 활용하여 다양한 실생활 문제를 해결할 수 있다.
		중	삼각비를 이용하여 삼각형의 한 변의 길이와 넓이를 구할 수 있다.
		하	삼각비를 이용하여 직각삼각형에서 한 변의 길이를 구할 수 있다.

(자) 원의 성질

교육과정 성취기준	평가준거 성취기준	평가기준	
[9수04-19] 원의 현에 관한 성질과 접선에 관한 성질을 이해한다.	[9수04-19-00] 원의 현에 관한 성질과 접선에 관한 성질을 이해한다.	상	원의 현에 관한 성질과 접선에 관한 성질을 이용하여 다양한 문제를 해결할 수 있다.
		중	원의 현에 관한 성질과 접선에 관한 성질을 이용하여 현의 길이와 접선의 길이를 구할 수 있다.
		하	원의 현에 관한 성질과 접선에 관한 성질을 말할 수 있다.
[9수04-20] 원주각의 성질을 이해한다.	[9수04-20-00] 원주각의 성질을 이해한다.	상	원주각의 성질을 이용하여 다양한 문제를 해결할 수 있다.
		중	원주각의 성질을 이용하여 원주각과 중심각, 호의 길이를 구할 수 있다.
		하	원주각과 중심각 사이의 관계를 말할 수 있다.

(5) 확률과 통계

(가) 자료의 정리와 해석

교육과정 성취기준	평가준거 성취기준	평가기준	
[9수05-01] 자료를 줄기와 잎 그림, 도수분포표, 히스토그램, 도수분포다각형으로 나타내고 해석할 수 있다.	[9수05-01-00] 자료를 줄기와 잎 그림, 도수분포표, 히스토그램, 도수분포다각형으로 나타내고 해석할 수 있다.	상	자료에 적합한 방식을 선택하여 줄기와 잎 그림, 도수분포표, 히스토그램, 도수분포다각형으로 정리하고 해석할 수 있다.
		중	자료를 줄기와 잎 그림, 도수분포표, 히스토그램, 도수분포다각형으로 정리할 수 있다.
		하	줄기와 잎 그림, 도수분포표, 히스토그램, 도수분포다각형을 보고 자료의 분포의 특징을 찾을 수 있다.
[9수05-02] 상대도수를 구하며, 이를 그래프로 나타내고, 상대도수의 분포를 이해한다.	[9수05-02-00] 상대도수를 구하며, 이를 그래프로 나타내고, 상대도수의 분포를 이해한다.	상	도수분포표에서 상대도수를 구하여 분포표와 그래프로 나타내고, 그 분포의 특징을 설명할 수 있다.
		중	도수분포표에서 상대도수를 구하고, 이를 분포표나 그래프로 나타낼 수 있다.
		하	도수분포표에서 각 계급의 상대도수를 구할 수 있다.
[9수05-03] 공학적 도구를 이용하여 실생활과 관련된 자료를 수집하고 표나 그래프로 정리하고 해석할 수 있다.	[9수05-03-00] 공학적 도구를 이용하여 실생활과 관련된 자료를 수집하고 표나 그래프로 정리하고 해석할 수 있다.	상	공학적 도구를 이용하여 실생활과 관련된 자료를 수집하여 표나 그래프로 정리하고 해석할 수 있다.
		중	공학적 도구를 이용하여 실생활과 관련된 자료를 수집하여 표나 그래프로 정리할 수 있다.
		하	공학적 도구를 이용하여 주어진 자료를 표나 그래프로 정리할 수 있다.

(나) 확률과 그 기본 성질

교육과정 성취기준	평가준거 성취기준	평가기준	
[9수05-04] 경우의 수를 구할 수 있다.	[9수05-04-00] 경우의 수를 구할 수 있다.	상	사건 A 또는 사건 B가 일어나는 경우와 사건 A와 사건 B가 동시에 일어나는 경우 각각에 대하여 경우의 수를 구하고, 그 과정을 설명할 수 있다.
		중	사건 A 또는 사건 B가 일어나는 경우와 사건 A와 사건 B가 동시에 일어나는 경우 각각에 대하여 경우의 수를 구할 수 있다.

교육과정 성취기준	평가준거 성취기준	평가기준	
		하	간단한 상황에서 주어진 사건이 일어날 수 있는 경우의 수를 구할 수 있다.
[9수05-05] 확률의 개념과 그 기본 성질을 이해하고, 확률을 구할 수 있다.	[9수05-05-00] 확률의 개념과 그 기본 성질을 이해하고, 확률을 구할 수 있다.	상	확률의 의미와 기본 성질을 설명할 수 있으며, 실생활 상황에서 일어날 수 있는 사건의 확률을 구할 수 있다.
		중	확률의 의미와 기본 성질을 이해하고, 확률을 구할 수 있다.
		하	간단한 상황에서 주어진 사건이 일어날 수 있는 확률을 구할 수 있다.

(다) 대푯값과 산포도

교육과정 성취기준	평가준거 성취기준	평가기준	
[9수05-06] 중앙값, 최빈값, 평균의 의미를 이해하고, 이를 구할 수 있다.	[9수05-06-00] 중앙값, 최빈값, 평균의 의미를 이해하고, 이를 구할 수 있다.	상	중앙값, 최빈값, 평균 중 자료에 적절한 대푯값을 선택하여 구하고, 이를 이용하여 자료의 특징을 설명할 수 있다.
		중	주어진 자료를 정리하여 중앙값, 최빈값, 평균을 구할 수 있다.
		하	중앙값, 최빈값, 평균의 뜻을 말하고, 크기순으로 정렬된 자료에서 중앙값, 최빈값, 평균을 구할 수 있다.
[9수05-07] 분산과 표준편차의 의미를 이해하고, 이를 구할 수 있다.	[9수05-07-00] 분산과 표준편차의 의미를 이해하고, 이를 구할 수 있다.	상	분산과 표준편차의 의미를 이해하고, 이를 이용하여 자료의 특징을 설명할 수 있다.
		중	분산과 표준편차를 구할 수 있다.
		하	편차의 의미를 알고, 이를 구할 수 있다.

(라) 상관관계

교육과정 성취기준	평가준거 성취기준	평가기준	
[9수05-08] 자료를 산점도로 나타내고, 이를 이용하여 상관관계를 말할 수 있다.	[9수05-08-00] 자료를 산점도로 나타내고, 이를 이용하여 상관관계를 말할 수 있다.	상	자료를 산점도로 나타내고, 산점도에 나타난 상관관계를 해석하여 자료 사이의 관계를 설명할 수 있다.
		중	자료를 산점도로 나타내고, 양의 상관관계, 음의 상관관계, 상관관계가 없는 것으로 구분할 수 있다.
		하	자료를 산점도로 나타낼 수 있다.

나. 영역별 성취수준

(1) 함수

(가) 1학년

성취수준	설 명
A	순서쌍과 좌표, 그래프, 정비례, 반비례 등에 대한 개념을 이해하여 다양한 상황을 그래프로 나타내고, 그래프를 해석하는 문제를 능숙하게 해결할 수 있으며, 실생활에서 정비례, 반비례 관계인 예를 찾아 그 관계를 표, 식, 그래프로 나타낼 수 있다.
B	순서쌍과 좌표, 그래프, 정비례, 반비례 등에 대한 개념을 이해하여 다양한 상황을 그래프로 나타내고, 그래프를 해석하는 문제를 해결할 수 있으며, 실생활에서 정비례, 반비례 관계인 예를 찾을 수 있다.
C	순서쌍과 좌표, 그래프, 정비례, 반비례 등에 대한 개념을 이해하여 표를 그래프로 나타내고, 그래프를 해석하는 문제를 해결할 수 있으며, 정비례, 반비례 관계를 표, 식, 그래프로 나타낼 수 있다.
D	간단한 그래프를 해석하며, 순서쌍과 좌표, 그래프, 정비례, 반비례 등에 대한 문제를 기능적으로 해결할 수 있다.
E	순서쌍과 좌표, 그래프, 정비례, 반비례 등에 대한 간단한 문제를 해결하려고 노력한다.

(나) 2학년

성취수준	설 명
A	실생활에서 함수 관계인 예를 제시하여 함수의 개념을 설명할 수 있고, 일차함수와 그래프, 일차함수와 일차방정식의 관계 등을 이해하여 문제를 능숙하게 해결할 수 있다.
B	함수의 개념을 이해하여 두 양 사이의 관계가 함수가 되는지 판단할 수 있고, 일차함수와 그래프, 일차함수와 일차방정식의 관계 등을 이해하여 문제를 해결할 수 있다.
C	함수의 의미를 말할 수 있고, 일차함수와 그래프, 일차함수와 일차방정식의 관계 등을 이해하여 간단한 문제를 해결할 수 있다.
D	함수 관계인 것과 함수 관계가 아닌 것을 구별할 수 있고, 일차함수와 그래프, 일차함수와 일차방정식의 관계 등에 대한 문제를 기능적으로 해결할 수 있다.
E	함수 관계인 것과 함수 관계가 아닌 것을 구별할 수 있고, 일차함수와 그래프, 일차함수와 일차방정식의 관계 등에 대한 간단한 문제를 해결하려고 노력한다.

(다) 3학년

성취수준	설 명
A	이차함수의 개념을 이해하고, 이차함수의 그래프의 성질 등을 이해하여 문제를 능숙하게 해결할 수 있다.
B	이차함수의 개념을 이해하고, 이차함수의 그래프의 성질 등을 이해하여 문제를 해결할 수 있다.
C	이차함수의 개념을 이해하고, 이차함수의 그래프의 성질 등을 이해하여 간단한 문제를 해결할 수 있다.
D	이차함수, 이차함수의 그래프의 성질 등에 대한 문제를 기능적으로 해결할 수 있다.
E	이차함수, 이차함수의 그래프의 성질 등에 대한 간단한 문제를 해결하려고 노력한다.

(2) 확률과 통계

(가) 1학년

성취수준	설 명
A	줄기와 잎 그림, 도수분포표, 히스토그램, 도수분포다각형, 상대도수 등에 대한 개념을 이해하며, 공학적 도구를 이용하여 실생활과 관련된 자료를 수집하고 표나 그래프로 능숙하게 정리하고 해석할 수 있다.
B	줄기와 잎 그림, 도수분포표, 히스토그램, 도수분포다각형, 상대도수 등에 대한 개념을 이해하며, 공학적 도구를 이용하여 실생활과 관련된 자료를 수집하고 표나 그래프로 정리하고 해석할 수 있다.
C	줄기와 잎 그림, 도수분포표, 히스토그램, 도수분포다각형, 상대도수 등에 대한 개념을 이해하며, 수집된 자료를 표나 그래프로 정리하고 해석할 수 있다.
D	줄기와 잎 그림, 도수분포표, 히스토그램, 도수분포다각형, 상대도수 등에 대한 개념을 이해하며, 수집된 자료를 표나 그래프로 정리할 수 있다.
E	줄기와 잎 그림, 도수분포표, 히스토그램, 도수분포다각형, 상대도수 등에 대한 간단한 문제를 해결하려고 노력한다.

(나) 2학년

성취수준	설 명
A	경우의 수, 확률의 개념을 이해하고, 확률의 기본 성질 등을 이해하여 문제를 능숙하게 해결할 수 있다.
B	경우의 수, 확률의 개념을 이해하고, 확률의 기본 성질 등을 이해하여 문제를 해결할 수 있다.
C	경우의 수, 확률의 개념을 이해하고, 확률의 기본 성질 등을 이해하여 간단한 문제를 해결할 수 있다.
D	경우의 수, 확률, 확률의 기본 성질 등에 대한 문제를 기능적으로 해결할 수 있다.
E	경우의 수, 확률, 확률의 기본 성질 등에 대한 간단한 문제를 해결하려고 노력한다.

(다) 3학년

성취수준	설 명
A	최빈값, 중앙값, 평균, 분산, 표준편차, 상관관계 등에 대한 개념을 이해하고 이를 활용하여 다양한 자료를 능숙하게 해석할 수 있다.
B	최빈값, 중앙값, 평균, 분산, 표준편차, 상관관계 등에 대한 개념을 이해하고 이를 활용하여 자료를 해석할 수 있다.
C	최빈값, 중앙값, 평균, 분산, 표준편차, 상관관계 등에 대한 개념을 이해하고 이를 활용하여 간단한 자료를 해석할 수 있다.
D	최빈값, 중앙값, 평균, 분산, 표준편차, 상관관계 등에 대한 문제를 기능적으로 해결할 수 있다.
E	최빈값, 중앙값, 평균, 분산, 표준편차, 상관관계 등에 대한 간단한 문제를 해결하려고 노력한다.

다. 예시 평가도구

(1) 문항 개발 내역

문항번호	영역/단원명	평가준거 성취기준 코드	문항 유형	평가 요소
[중1~3-1]	수와 연산	9수01-04-00	지필 평가 (선다형)	• 조건으로 제시된 유리수의 대소 관계 • 정수와 유리수의 대소 관계 판단 • 수직선 위에 정수와 유리수 나타내기
[중1~3-2]	기하	9수04-10-00	지필 평가 (선다형)	• 제시된 조건을 이용하여 이등변삼각형을 찾고 각의 크기 구하기 • 이등변삼각형의 성질을 절차에 따라 설명하기 • 이등변삼각형의 성질을 이용하여 각의 크기 구하기
[중1~3-3]	함수	9수03-02-00	지필 평가 (서술형)	• 그래프를 표로 나타내기 • 그래프를 해석하기 • 다양한 상황을 그래프로 나타내기
[중1~3-4]	수와 연산	9수01-05-00	지필 평가 (서술형)	• 정수와 유리수의 곱셈하기 • 정수와 유리수의 덧셈하기
[중1~3-5]	문자와 식	9수02-13-02	지필 평가 (서술형)	• 이차방정식 세우기 • 이차방정식의 해 구하기
[중1~3-6]	수와 연산	9수01-10-00	수행 평가	• 칠교놀이로 도형을 디자인하고 둘레 구하기 • 근호를 포함한 식 계산하기 • 의사소통 역량
[중1~3-7]	기하	9수04-09-00	수행 평가	• 입체도형의 겹넓이와 부피 구하기 • 겹넓이를 비교하여 재료의 경제성 평가하기 • 의사소통, 창의·융합, 태도 및 실천 역량

(2) 예시 평가문항

【중1~3-1】

학교급	중학교	학년군	1~3학년군	영역/단원	수와 연산
교육과정 성취기준	[9수01-04] 정수와 유리수의 대소 관계를 판단할 수 있다.				
평가준거 성취기준	[9수01-04-00] 정수와 유리수의 대소 관계를 판단할 수 있다.				
평가 기준	상 ■	정수와 유리수의 대소 관계를 판단하고 그 이유를 설명할 수 있다.			
	중 ■	정수와 유리수의 대소 관계를 판단할 수 있다.			
	하 ■	수직선 위에 정수 또는 유리수를 나타낼 수 있다.			
문항 유형	지필 평가	☒ 선다형 ☐ 단답형	☐ 진위형 ☐ 서술형	☐ 연결형 ☐ 기타()	☐ 조합형 ☐ 보고서
	수행 평가	☐ 관찰 ☐ 글쓰기	☐ 면담 ☐ 자기평가	☐ 포트폴리오 ☐ 기타()	

평가 문항

【상 수준】 서로 다른 세 유리수 a , b , c 가 다음 조건을 만족할 때, a , b , c 의 대소 관계를 옳게 나타낸 것은?

— <조 건> —

- (가) c 는 양수이다.
 (나) a 의 절댓값은 a 보다 크다.
 (다) a 의 절댓값은 b 보다 작다.
 (라) a 의 절댓값은 c 의 절댓값보다 크다.

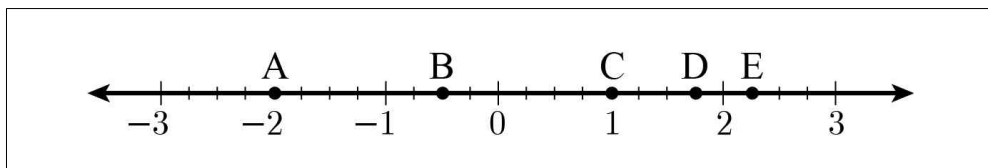
- ① $a < b < c$ ② $a < c < b$ ③ $b < a < c$
 ④ $b < c < a$ ⑤ $c < b < a$

[중 수준] 다음 수 중에서 세 번째로 큰 수는?

$$-0.4, \quad +\frac{1}{4}, \quad -|-2|, \quad 3, \quad -1$$

- ① -0.4 ② $+\frac{1}{4}$ ③ $-|-2|$ ④ 3 ⑤ -1

[하 수준] 다음 수직선에서 점 A, B, C, D, E에 대응하는 수를 나타낸 것으로 옳지 않은 것은?



- ① A: -2 ② B: $-\frac{1}{4}$ ③ C: 1 ④ D: $\frac{7}{4}$ ⑤ E: $\frac{9}{4}$

정답 및 해설

문항	정답	해설
상	②	$ a > a$ 이므로 $a < 0$, $ a < b$ 이므로 $0 < -a < b$, $ a > c $ 이고 $c > 0$ 이므로 $a < 0 < c < -a$ 이다. 따라서 $a < c < b$ 이다.
중	①	$- -2 = -2$ 이므로, 큰 수부터 순서대로 나열하면 $3, +\frac{1}{4}, -0.4, -1, - -2 $ 가 된다. 따라서 세 번째로 큰 수는 -0.4 이다.
하	②	점 B는 $-\frac{1}{2}$ 에 대응한다.

문항 해설

● 성취기준 및 문항 내용 관련 해설

이 문항은 교육과정 성취기준이자 평가준거 성취기준인 ‘정수와 유리수의 대소 관계를 판단할 수 있다.’에 대한 도달 정도를 평가하기 위한 것으로, 상, 중, 하 수준의 선다형 세트 문항으로 구성되어 있다. 정수와 유리수의 대소 관계는 수직선 위의 위치를 기본으로 하고 절댓값을 이용하여 설명을 하고 있으므로, 수직선과 절댓값에 대한 내용이 포함되도록 문항을 출제하였다.

● 평가기준 관련 해설

- 상 수준 : 정수와 유리수의 수직선상에서의 위치, 절댓값의 의미 등을 잘 이해한 경우, 구체적인 수로 드러나지 않는 정수와 유리수의 대소 관계에 대한 설명을 이해하고 분석하여 그 대소 관계를 추론할 수 있는지를 확인하는 문항이다.
- 중 수준 : 정수와 유리수의 대소 관계의 설명에 사용되는 절댓값의 의미를 이해하고, 정수와 유리수의 대소 관계를 판단할 수 있는 지를 확인하는 문항이다.
- 하 수준 : 대소 관계를 판단하는 기본적인 학습 내용으로 수직선 위에 정수 또는 유리수를 나타낼 수 있는지를 확인하는 문항이다.

● 교과 역량 관련 해설

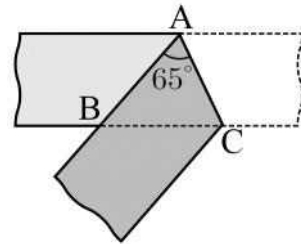
평가기준 상 수준 및 중수준의 문항과 관련한 교과역량은 ‘추론’ 능력, 즉 ‘수학적 사실을 추측하고 논리적으로 분석하고 정당화하며 그 과정을 반성하는 능력’이다. 특히 여기서는 ‘수학적 사실 분석’에 집중하고 있으며 수학적 개념, 원리, 법칙을 분석하는 능력을 평가하고자 하였다. 평가기준 하수준의 문항은 학습내용의 인지 여부를 확인하고 있으나, 중수준의 문제는 선수학습 내용을 바탕으로 실제 표현하고 있는 수가 무엇인지 판단하고 그 수들을 비교하여 대소 관계를 판단하는 능력을 물어보고 있다. 상수준의 문항은 제시한 조건을 이해하고 분석하여 대소 관계를 추론하는 능력을 요구한다.

【중1~3-2】

학교급	중학교	학년군	1~3학년군	영역/단원	기하
교육과정 성취기준	[9수04-10] 이등변삼각형의 성질을 이해하고 설명할 수 있다.				
평가준거 성취기준	[9수04-10-00] 이등변삼각형의 성질을 이해하고 설명할 수 있다.				
평가 기준	상	이등변삼각형의 성질을 정당화할 수 있고, 이를 이용하여 다양한 문제를 해결할 수 있다.			
	중	이등변삼각형의 성질을 안내된 절차에 따라 설명할 수 있다.			
	하	이등변삼각형의 성질을 말할 수 있다.			
문항 유형	지필 평가	☒ 선다형 ☐ 단답형	☐ 진위형 ☐ 서술형	☐ 연결형 ☐ 기타()	☐ 조합형 ☐ 보고서
	수행 평가	☐ 관찰 ☐ 글쓰기	☐ 면담 ☐ 자기평가	☐ 포트폴리오 ☐ 기타()	

평가 문항

[상 수준] 그림과 같이 폭이 일정한 종이를 $\overline{AC}$ 를 접는 선으로 하여 접었더니 $\angle BAC = 65^\circ$ 가 되었다. $\overline{AB}$ 와 길이가 같은 선분과 $\angle ABC$ 의 크기를 옳게 나타낸 것은?

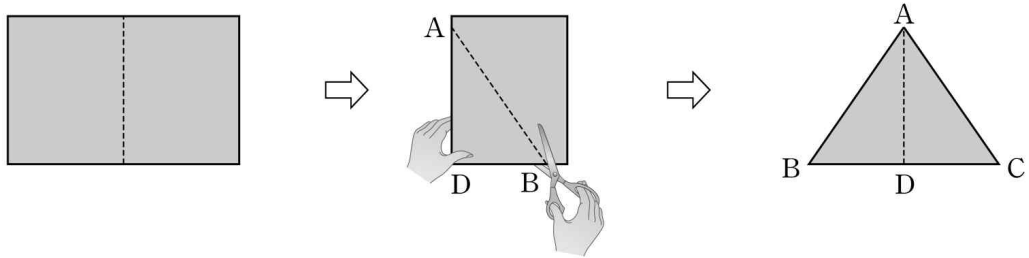


$\overline{AB}$ 와 길이가 같은 선분

$\angle ABC$ 의 크기

- | | | |
|---|-----------------|------------|
| ① | $\overline{AC}$ | 65° |
| ② | $\overline{BC}$ | 65° |
| ③ | $\overline{AC}$ | 50° |
| ④ | $\overline{BC}$ | 50° |
| ⑤ | $\overline{AC}$ | 75° |

[중 수준] 그림과 같이 직사각형 모양의 종이를 반으로 접어 $\overline{AB}$ 를 따라 자른 후 펼쳐서 $\triangle ABC$ 를 만들었다.

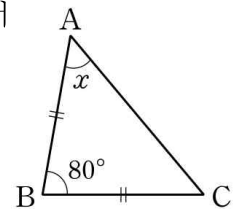


$\triangle ABC$ 에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

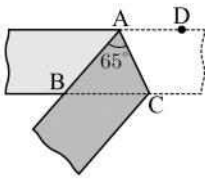
- ① 민우 : $\overline{AB} = \overline{AC}$ 이니까 $\triangle ABC$ 는 이등변삼각형이야.
- ② 영호 : $\angle ABD = \angle BAD$ 가 돼.
- ③ 수지 : $\angle B$ 의 크기와 $\angle C$ 의 크기는 서로 같아.
- ④ 정민 : $\overline{AD}$ 와 $\overline{BC}$ 는 서로 수직이야.
- ⑤ 서연 : $\overline{BD}$ 의 길이와 $\overline{CD}$ 의 길이는 서로 같아.

[하 수준] 그림과 같이 $\overline{BA} = \overline{BC}$ 인 이등변삼각형 ABC 에서 $\angle B = 80^\circ$ 일 때, $\angle x$ 의 크기는?

- ① 20° ② 40° ③ 50°
- ④ 60° ⑤ 80°



정답 및 해설

문항	정답	해설
상	④	다음 그림과 같이 점 D를 잡았을 때, $\angle DAC = \angle CAB$ (접은 각), $\angle DAC = \angle ACB$ (평행선에서 엇각의 성질)이므로 $\angle CAB = \angle ACB$ 즉, $\triangle ABC$는 $AB = BC$인 이등변삼각형이다. 따라서 $\angle ABC = 180^\circ - (65^\circ \times 2) = 50^\circ$이다. 
중	②	$\angle ABD + \angle BAD = 90^\circ$ 일 뿐, 항상 $\angle ABD = \angle BAD$ 인 것은 아니다.
하	③	$\angle BAC = \angle BCA$ 이므로 $2\angle x = 100^\circ$ 이다. 따라서 $\angle x = 50^\circ$ 이다.

문항 해설

● 성취기준 및 문항 내용 관련 해설

이 문항은 교육과정 성취기준이자 평가준거 성취기준인 ‘이등변삼각형의 성질을 이해하고 설명할 수 있다.’에 대한 도달 정도를 평가하기 위한 것으로, 상, 중, 하 수준의 선다형 세트 문항으로 구성되어 있다. 이 문항은 이등변삼각형의 성질인 ‘이등변삼각형은 두 밑각의 크기가 같다,’ ‘이등변삼각형의 꼭지각의 이등분선은 밑변을 수직 이등분 한다.’와 이등변삼각형이 되는 조건인 ‘두 내각의 크기가 같은 삼각형은 이등변삼각형이다.’가 포함되도록 출제하였다.

● 평가기준 관련 해설

- 상 수준 : 제시된 조건을 바탕으로 평행선에서 엇각의 성질을 이용하여 또 다른 각의 크기를 구하고, 이로부터 이등변삼각형의 성질을 이용하여 주어진 삼각형이 이등변삼각형임을 알아내는 간단한 정당화의 과정을 확인하는 문항이다.
- 중 수준 : 문항에서 종이를 접고 잘라서 만들어보는 직관적인 정당화 방법이 제시되며, 제시된 과정에서 발견할 수 있는 이등변삼각형의 성질을 알고 있

는지 확인하는 문항이다.

- 하 수준 : 이등변삼각형의 성질을 알고 그에 따라 각의 크기를 구할 수 있는지를 확인하는 문항이다.

● 교과 역량 관련 해설

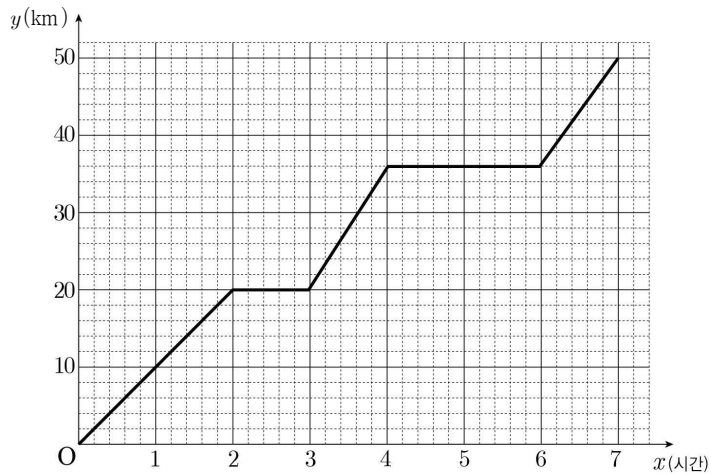
평가기준 상, 중, 하 수준의 문항과 관련한 교과역량은 ‘추론’ 능력, 즉 ‘수학적 사실을 추측하고 논리적으로 분석하고 정당화하며 그 과정을 반성하는 능력’이다. 하수준의 문항은 수학적 개념, 원리, 법칙을 분석하는 ‘수학적 사실 분석’ 능력을 평가한다. 평가기준 하수준의 문항은 이등변삼각형의 성질 중 간단한 학습내용에 대한 이해 및 인지 여부를 확인하고 있으나, 중수준의 문항은 수학적 사실이 참임을 보이기 위해 증거를 제시하고 이유를 설명하는 ‘정당화’ 능력을 평가한다. 평가기준 중수준의 문항은 종이를 이용한 간단한 정당화 과정 속에서 발견할 수 있는 이등변삼각형의 성질을 파악하는 능력을 요구하고 있다. 상수준의 문항은 수학적 절차와 수학적 사실 도출 과정을 논리적으로 수행하는 ‘논리적 절차 수행’ 능력을 평가한다. 평가기준 상수준의 문항은 문제에서 제시되는 조건 및 정보를 파악하고 분석하는 능력을 요구하고 있다.

【중1~3-3】

학교급	중학교	학년군	1~3학년군	영역/단원	함수
교육과정 성취기준	[9수03-02] 다양한 상황을 그래프로 나타내고, 주어진 그래프를 해석할 수 있다.				
평가준거 성취기준	[9수03-02-00] 다양한 상황을 그래프로 나타내고, 주어진 그래프를 해석할 수 있다.				
평가 기준	상 ■	다양한 상황을 그래프로 나타낼 수 있고, 그래프를 해석할 수 있다.			
	중 □	표를 그래프로 나타낼 수 있고, 그래프를 해석할 수 있다.			
	하 □	간단한 그래프를 해석할 수 있다.			
문항 유형	지필 평가	☐ 선다형 ☐ 단답형	☐ 진위형 ☒ 서술형	☐ 연결형 ☐ 기타()	☐ 조합형 ☐ 보고서
	수행 평가	☐ 관찰 ☐ 글쓰기	☐ 면담 ☐ 자기평가	☐ 포트폴리오 ☐ 기타()	☐ 보고서

평가 문항

다음은 집에서 출발한 우빈이가 자전거로 여행을 하는 동안의 시간 x 와 이동 거리 y 의 관계를 그래프로 나타낸 것이다. 물음에 답하시오. [6점]



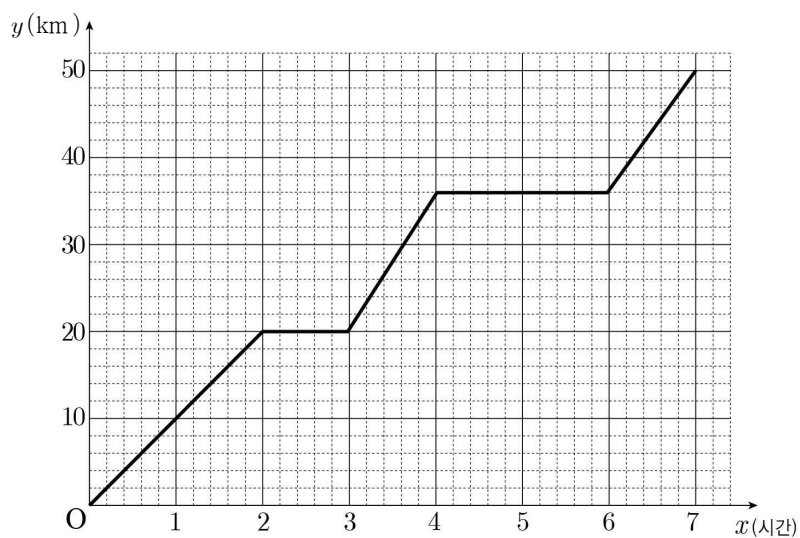
(1) 다음 표를 완성하시오. [2점]

x (시간)	1	2	3	4	5	6	7
y (km)							

(2) 다음은 우빈이의 여행 일기의 일부이다. 위의 그래프를 보고 시간, 이동 거리를 반영하여 일기를 완성하시오. [2점]

나는 7시간 동안 50km를 이동하였다. 처음 2시간 동안은 _____

- (3) 도착지에서 다시 집으로 돌아오는 동안 우빈이는 3시간 동안 시속 10km의 속력으로 달리다가 2시간 동안 식사를 즐기며 휴식을 취하고, 다시 2시간 동안 시속 10km의 속력으로 집으로 돌아왔다. x 시간 동안 이동한 거리를 y km라 할 때, x 와 y 의 관계를 그래프로 나타내시오. [2점]



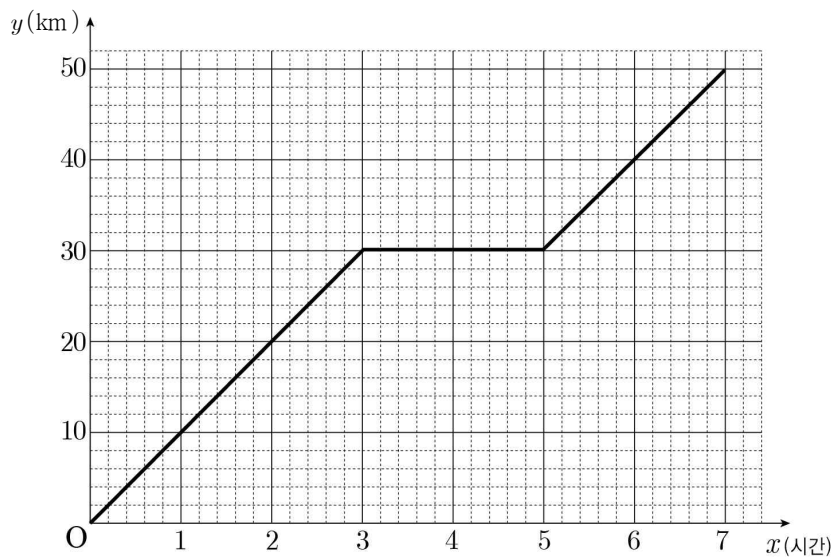
예시 답안 및 해설

(1) 표의 빈칸을 채우면 다음과 같다.

x (시간)	1	2	3	4	5	6	7
y (km)	10	20	20	36	36	36	50

(2) 나는 7시간 동안 50km를 이동하였다. 처음 2시간 동안은 20km를 이동한 후에 1시간 동안 휴식을 취하고, 다시 1시간 동안 16km를 이동한 후에 2시간동안 휴식을 취하였다. 그리고 마지막으로 1시간동안 14km를 이동하였다.

(3) 주어진 상황을 그래프로 나타내면 다음과 같다.



채점 기준

평가요소	배점	채점 기준
(1) 그래프를 표로 나타내기	2	표를 옳게 완성한 경우
	1	표를 부분적으로 옳게 완성한 경우
	0	무응답 또는 그 외의 오답
(2) 그래프를 해석하기	2	시간과 이동 거리에 대한 상황을 모두 표현한 경우
	1	시간과 이동 거리에 대한 상황을 표현했으나, 일부 구간에 대한 표현을 누락하거나 오류가 있는 경우
	0	무응답 또는 그 외의 오답
(3) 다양한 상황을 그래프로 나타내기	2	그래프를 완성한 경우
	1	그래프를 작성했으나 일부 오류가 있는 경우
	0	무응답 또는 그 외의 오답

문항 해설

• 성취기준 및 문항 내용 관련 해설

이 문항은 교육과정 성취기준이자 평가준거 성취기준인 ‘다양한 상황을 그래프로 나타내고, 주어진 그래프를 해석할 수 있다.’에 대한 도달 정도를 평가하기 위한 서술형 문항이다. 이 문항에서는 주어진 그래프를 해석할 수 있는지, 그리고 다양한 상황을 그래프로 나타낼 수 있는지를 확인하고자 하였다. 한편, 교육과정의 중학교 1~3학년군 함수 영역의 ‘교수·학습 방법 및 유의 사항’에서 다양한 상황을 일상 언어, 표, 그래프, 식으로 나타내고 이들 사이의 상호 변환 활동을 하도록 권고하고 있다. 이를 반영하여 이 문항에서는 그래프를 표와 일상 언어로 나타낼 수 있는지, 또한 일상 언어를 그래프로 나타낼 수 있는지도 알아 보았다.

• 평가기준 관련 해설

이 문항에서는 실생활과 관련된 자전거로 여행하는 상황에서 시간과 이동 거리 사이의 관계를 그래프로 표현해보고 반대로 주어진 그래프를 보고 시간과 이동 거리 사이의 변화

관계를 해석할 수 있는지를 확인한다. 즉, 상 수준의 평가기준인 ‘다양한 상황을 그래프로 나타낼 수 있고, 주어진 그래프를 해석할 수 있다.’에 해당하는 문항이다.

● 교과 역량 관련 해설

이 문항과 관련된 수학 교과 역량은 ‘문제해결’ 및 ‘의사소통’이다. 교육과정에서 ‘문제해결’은 ‘해결 방법을 알고 있지 않은 문제 상황에서 수학의 지식과 기능을 활용하여 해결 전략을 탐색하고 최적의 해결 방안을 선택하여 주어진 문제를 해결하는 능력’으로 정의하고 있으며, ‘의사소통’은 ‘수학 지식이나 아이디어, 수학적 활동의 결과, 문제 해결 과정, 신념과 태도 등을 말이나 글, 그림, 기호로 표현하고 다른 사람의 아이디어를 이해하는 능력’으로 정의하고 있는데, 이 문항은 ‘수학적 모델링’ 및 ‘수학적 표현의 개발 및 변환’에 초점을 두고 있다. 이와 관련하여 교육과정 중학교 1~3학년군 함수 영역의 ‘교수·학습 방법 및 유의 사항’에서 다양한 상황을 일상 언어, 표, 그래프, 식으로 나타내고 이들 사이의 상호 변환 활동을 하게 하도록 권고하고 있다.

【중1~3-4】

학교급	중학교	학년군	1~3	영역/단원	수와 연산
교육과정 성취기준	[9수01-05] 정수와 유리수의 사칙계산의 원리를 이해하고, 그 계산을 할 수 있다.				
평가준거 성취기준	[9수01-05-00] 정수와 유리수의 사칙계산의 원리를 이해하고, 그 계산을 할 수 있다.				
평가 기준	상 ☐	정수와 유리수의 혼합계산을 할 수 있다.			
	중 ☒	정수와 유리수의 사칙계산의 원리를 이해하고, 간단한 계산을 할 수 있다.			
	하 ☐	두 정수 또는 두 유리수의 사칙계산을 할 수 있다.			
문항 유형	지필 평가	☐ 선다형 ☐ 단답형	☐ 진위형 ☒ 서술형	☐ 연결형 ☐ 기타()	☐ 조합형 ()
	수행 평가	☐ 관찰 ☐ 글쓰기	☐ 면담 ☐ 자기평가	☐ 포트폴리오 ☐ 기타()	☐ 보고서 ()

평가 문항

앞면과 뒷면에 유리수가 하나씩 각각 적힌 카드가 두 장 있다. 각 카드의 앞면과 뒷면에 적힌 두 수의 곱이 1이고, 두 카드의 앞면은 다음과 같다. 물음에 답하시오. [3점]

$-\frac{1}{3}$	$\frac{3}{2}$
----------------	---------------

(1) 두 카드의 뒷면에 적힌 수를 각각 구하시오. [2점]

(2) 두 카드의 앞면과 뒷면에 적힌 네 수의 합을 구하시오. [1점]

예시 답안 및 해설

(1) 두 카드의 뒷면에 적힌 수는 각각 $-\frac{1}{3}$ 과 $\frac{3}{2}$ 의 역수인 -3 과 $\frac{2}{3}$ 가 된다.

(2) 두 카드의 앞면과 뒷면에 적힌 네 수의 합을 구하면

$$\left(-\frac{1}{3}\right) + \frac{3}{2} + (-3) + \frac{2}{3} = -\frac{7}{6} \text{ 이다.}$$

채점 기준

평가요소	배점	채점 기준
(1) 유리수의 곱셈	2	-3 과 $\frac{2}{3}$ 를 모두 옳게 쓴 경우
	1	-3 과 $\frac{2}{3}$ 중 하나만 옳게 쓴 경우
	0	무응답 또는 그 외의 오답
(2) 유리수의 덧셈	1	답을 옳게 쓴 경우
	0	무응답 또는 그 외의 오답

문항 해설

• 성취기준 및 문항 내용 관련 해설

이 문항은 교육과정 성취기준이자 평가준거 성취기준인 ‘정수와 유리수의 사칙계산의 원리를 이해하고, 그 계산을 할 수 있다.’에 대한 도달 정도를 평가하기 위한 서술형 문항이다. 이 문항에서는 정수와 유리수의 사칙계산을 할 수 있는지에 대해 유리수와 덧셈과 곱셈을 중심으로 확인하고자 하였다.

● 평가기준 관련 해설

이 문항에서는 먼저 두 장의 카드에 적힌 유리수에 대하여 곱셈하여 1이 되는 수를 구할 수 있는지를 확인하고, 카드에 적힌 두 유리수와 곱이 1이 되도록 하는 두 유리수 즉, 네 개의 유리수에 대한 덧셈을 할 수 있는지를 확인한다. 따라서 중 수준의 평가기준인 ‘정수와 유리수의 사칙계산의 원리를 이해하고, 간단한 계산을 할 수 있다.’에 해당하는 문항이다.

● 교과 역량 관련 해설

이 문항과 관련된 수학 교과 역량을 ‘문제 해결’이다. 교육과정에서 ‘문제 해결’은 ‘해결 방법을 알고 있지 않은 문제 상황에서 수학의 지식과 기능을 활용하여 해결 전략을 탐색하고 최적의 해결 방안을 선택하여 주어진 문제를 해결하는 능력’으로 정의하고 있는데, 이 문항에서는 문제 이해 및 전략 탐색에 초점을 두고 있다.

또한 교육과정의 평가 방법 및 유의사항에서 정수, 유리수와 관련하여 지나치게 복잡한 계산을 포함하는 문제는 다루지 않는다고 명시하고 있어 이를 충실하게 적용하였다.

【중1~3-5】

학교급	중학교	학년군	1~3학년군	영역/단원	문자와 식
교육과정 성취기준	[9수02-13] 이차방정식을 풀 수 있고, 이를 활용하여 문제를 해결할 수 있다.				
평가준거 성취기준	[9수02-13-02] 이차방정식을 활용하여 문제를 해결할 수 있다.				
평가 기준	상 ☐	이차방정식을 활용하여 다양한 문제를 해결할 수 있다.			
	중 ☒	이차방정식을 활용하여 간단한 문제를 해결할 수 있다.			
	하 ☐	문제의 뜻에 맞는 간단한 이차방정식을 세울 수 있다.			
문항 유형	지필 평가	☐ 선다형 ☐ 단답형	☐ 진위형 ☒ 서술형	☐ 연결형 ☐ 기타()	☐ 조합형 ()
	수행 평가	☐ 관찰 ☐ 글쓰기	☐ 면담 ☐ 자기평가	☐ 포트폴리오 ☐ 기타()	☐ 보고서 ()

평가 문항

사탕 63개를 수학반 학생들에게 남김없이 똑같이 나누어 주려고 한다. 한 학생이 받을 사탕의 개수가 학생의 수보다 2만큼 크다고 할 때, 다음 물음에 답하시오. [3점]

(1) 수학반 학생의 수가 x 명일 때, x 에 관한 이차방정식을 세우시오. [1점]

(2) (1)의 이차방정식을 이용하여 수학반 학생의 수 x 를 구하시오. [2점]

예시 답안 및 해설

(1) 한 학생이 받을 사탕은 $(x+2)$ 개이므로 $x(x+2)=63$ 이다.

(2) (1)의 이차방정식을 정리하여 풀면 $x^2+2x-63=0$

$$(x-7)(x+9)=0$$

$$x=7 \quad \text{또는} \quad x=-9$$

이때 학생의 수는 양수이므로 $x=7$ 이 된다.

따라서 수학반 학생은 모두 7명이다.

한 학생이 받을 사탕의 개수는 $63 \div 7 = 9(\text{개})$ 이고, 이것은 학생의 수 7보다 2만큼 크므로, 구한 답은 문제의 뜻에 맞다.

채점 기준

평가요소	배점	채점 기준
(1) 이차방정식 세우기	1	이차방정식을 옳게 세운 경우
	0	무응답 또는 그 외의 오답
(2) 이차방정식의 해 구하기	2	풀이과정과 답이 모두 옳은 경우
	1	풀이과정은 옳으나 답이 옳지 않은 경우 풀이과정은 옳지 않으나 답이 옳은 경우 풀이과정이 없으나 답이 옳은 경우
	0	무응답 또는 그 외의 오답

문항 해설

• 성취기준 및 문항 내용 관련 해설

이 문항은 교육과정 성취기준인 ‘이차방정식을 풀 수 있고, 이를 활용하여 문제를 해결할 수 있다.’에 대한 평가준거 성취기준 중 ‘이차방정식을 활용하여 문제를 해결할 수 있다.’에 대한 도달 정도를 평가하기 위한 서술형 문항이다. 이 문항에서는 이차방정식을 활용하여 실생활 문제를 해결할 수 있는지를 알아보려고 하였다. 한편, 교육과정의 중학교 1~3학년군의 수와 연산 영역의 ‘교수·학습 방법 및 유의 사항’에서는 이차방정식을 세워서 구한 해가 문제 상황에 적합한지 확인하는 과정을 통해 자신의 풀이과정을 반성하도록 권고하고 있다. 이를 반영하여 이 문항에서는 이차방정식의 해가 문제의 뜻에 맞는지 확인할 수 있는지도 알아보려고 하였다.

• 평가기준 관련 해설

이 문항에서는 학생들에게 사탕을 나누어주는 실생활 장면에서 학생의 수와 사탕의 개수에 관한 주어진 조건을 만족하는 상황을 이차방정식을 활용하여 파악할 수 있는지를 확인한다. 이 때, 문제해결에 필요한 이차방정식 $x(x+2)=63$ 을 세울 때 학생의 수를 미지수 x 로 두는 것은 문항에서 제시하였고, 학생 한 명당 받는 사탕의 개수는 학생의 수보다 2만큼 크다는 조건에서 간단명료하게 파악할 수 있다. 따라서 이 문항은 평가기준의 중 수준인 ‘이차방정식을 활용하여 간단한 문제를 해결할 수 있다.’에 해당한다.

• 교과 역량 관련 해설

이 문항과 관련된 수학 교과 역량은 ‘문제 해결’이다. 교육과정에서 ‘문제 해결’은 ‘해결 방법을 알고 있지 않은 문제 상황에서 수학의 지식과 기능을 활용하여 해결전략을 탐색하고 최적의 해결 방안을 선택하여 주어진 문제를 해결하는 능력’으로 정의하고 있는데, 이 문항은 문제 이해 및 전략 탐색과 계획 실행 및 반성에 초점을 두고 있다. 이와 관련하여 교육과정 중 1~3학년군 수와 연산 영역의 ‘교수·학습 방법 및 유의 사항’에서는 방정식을 활용하여 실생활 문제를 해결함으로써 그 유용성과 편리함을 인식하게 하고, 방정식의 해가 문제 상황에 적합한지 확인하도록 권고하고 있다.

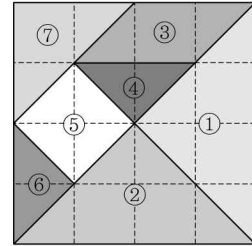
【중1~3-6】

학교급	중학교	학년군	1~3	영역/단원	수와 연산
교육과정 성취기준	[9수01-10] 근호를 포함한 식의 사칙계산을 할 수 있다.				
평가준거 성취기준	[9수01-10-00] 근호를 포함한 식의 사칙계산을 할 수 있다.				
평가 기준	상 ☐	근호를 포함한 식의 사칙계산을 하고 그 원리를 설명할 수 있다.			
	중 ☒	근호를 포함한 식의 사칙계산을 할 수 있다.			
	하 ☐	근호를 포함한 간단한 식의 곱셈, 나눗셈을 할 수 있다.			
문항 유형	지필 평가	☐ 선다형 ☐ 단답형	☐ 진위형 ☐ 서술형	☐ 연결형 ☐ 기타()	☐ 조합형 ☐ 보고서
	수행 평가	☐ 관찰 ☐ 글쓰기	☐ 면담 ☐ 자기평가	☐ 포트폴리오 ☒ 기타(프로젝트)	☐ 보고서

평가 문항

칠교 조각을 이용하여 디자인하기

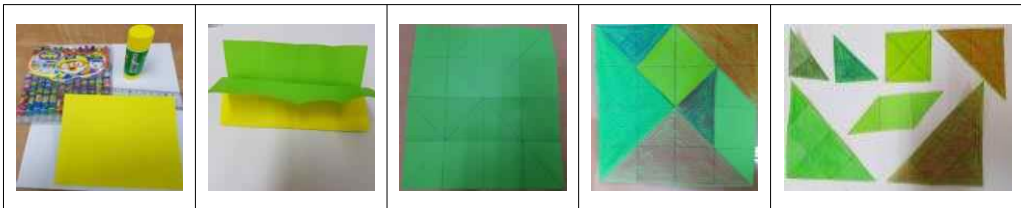
정사각형을 그림의 ①~⑦과 같이 7개의 조각으로 나누고, 이 조각들을 이용하여 여러 가지 모양을 만들어 보는 것을 ‘칠교놀이’라 한다. ‘칠교’라는 이름은 판이 7개의 조각으로 이루어진 데에서 왔으며, 이 판을 ‘칠교판’이라 한다. 중국에서는 지혜판으로 불렸으며 탕그램(Tangram)이란 이름으로 세계에 퍼졌다.



프로젝트 1 칠교판을 만들고, 각 변의 길이를 구하시오.

[준비물] 색종이, 가위, 풀, 자, 색칠도구

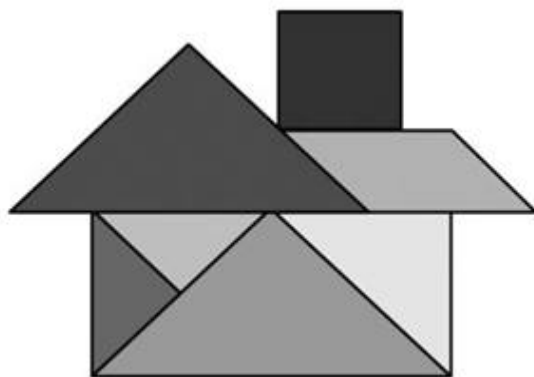
[1단계] 정사각형 모양의 색종이를 가로 방향, 세로 방향으로 각각 두 번씩 접어 눈금을 만드시오. 이 눈금을 이용하여 그림과 같이 칠교판을 만든 후, 가위로 잘라 칠교 조각을 만드시오.



[2단계] 오리기 전 정사각형 모양 색종이의 한 눈금의 길이를 1이라고 할 때, 7개 조각의 각 변의 길이를 구하여 그림에 나타내시오.

조각	①, ②	③	④, ⑥	⑤	⑦
각 변의 길이					

프로젝트 2 7개 조각을 모두 사용하여 그림과 같은 집 모양을 만들었을 때, 집의 둘레의 길이를 구하시오.(한 눈금의 길이를 1이라고 하자.)

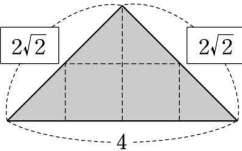
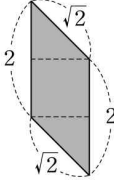
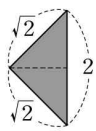
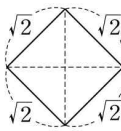
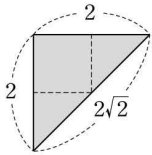


프로젝트 3 칠교로 도형 디자인을 하고, 디자인한 도형에 대해 친구들과 이야기를 나누어보시오.

- (1) 7개의 조각을 모두 사용하여 동물, 식물, 건축물, 글자 등을 자신만의 방법으로 디자인하여 활동지에 붙이시오.
- (2) 자신이 디자인한 도형의 둘레의 길이를 구하시오.
- (3) 모둠 친구와 서로 디자인한 도형과 둘레의 길이를 구하는 방법에 대해 이야기를 나누고, 둘레의 길이를 옳게 구했는지 확인하시오.

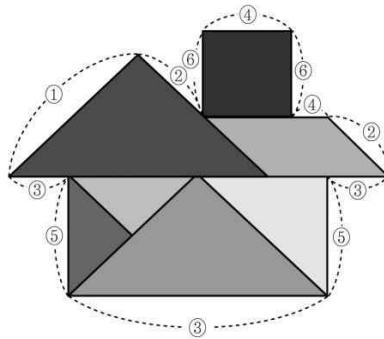
예시 답안 및 해설

프로젝트 1 [2단계]

조각	①, ②	③	④, ⑥	⑤	⑦
각 변의 길이					

프로젝트 2

집의 둘레에 그림과 같이 번호를 매기고, 같은 번호별로 그 길이의 합을 구해보면 다음과 같다.



① : $2\sqrt{2}$, ② : $2\sqrt{2}$, ③ : 6, ④ : 2, ⑤ : 4, ⑥ : $2\sqrt{2}$ 이므로

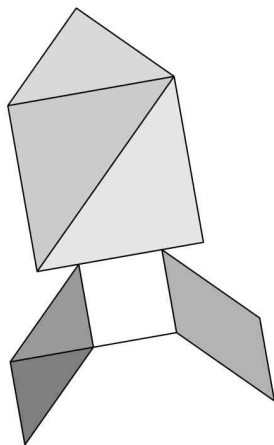
$$\begin{aligned}
 (\text{집의 둘레의 길이}) &= ① + ② + ③ + ④ + ⑤ + ⑥ = 2\sqrt{2} + 2\sqrt{2} + 6 + 2 + 4 + 2\sqrt{2} \\
 &= 6\sqrt{2} + 12
 \end{aligned}$$

따라서 집의 둘레의 길이는 $6\sqrt{2} + 12$ 이다.

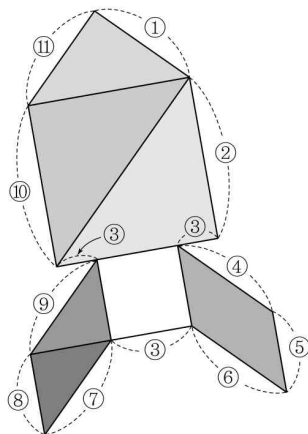
※ 길이를 구하는 다양한 과정이 있을 수 있고 정당한 방법이면 모두 정답으로 인정한다.

프로젝트 3

(1) 7조각을 모두 사용하여 디자인한 예는 다음과 같다.



(2) 도형의 둘레의 길이 :



$$\textcircled{1} : 2, \textcircled{2} : 2\sqrt{2},$$

$$\textcircled{3} \text{에 대응하는 길이의 합: } 2\sqrt{2},$$

$$\textcircled{4} : 2, \textcircled{5} : \sqrt{2}, \textcircled{6} : 2, \textcircled{7} : 2, \textcircled{8} : \sqrt{2},$$

$$\textcircled{9} : 2, \textcircled{10} : 2\sqrt{2}, \textcircled{11} : 2$$

(도형의 둘레의 길이)

$$= \textcircled{1} + \textcircled{2} + \textcircled{3} + \textcircled{4} + \textcircled{5} + \textcircled{6} + \textcircled{7} + \textcircled{8} + \textcircled{9} + \textcircled{10} + \textcircled{11}$$

$$= 2 + 2\sqrt{2} + 2\sqrt{2} + 2 + \sqrt{2} + 2 + 2 + \sqrt{2} + 2 + 2\sqrt{2} + 2$$

$$= 12 + 8\sqrt{2}$$

따라서 도형의 둘레의 길이는 $12 + 8\sqrt{2}$ 이다.

채점 기준

□ 교과 내용

평가요소	배점	채점 기준
프로젝트 1 칠교 조각의 변의 길이 구해보기	2	모든 조각의 변의 길이를 구할 수 있다.
	1	일부 조각의 변의 길이를 구할 수 있다.
	0	조각의 변의 길이를 구하는 데 어려움이 있다.
프로젝트 2 집의 둘레를 구해보기	2	집의 둘레의 길이를 구할 수 있다.
	1	집의 둘레의 길이를 구하는 방법과 계산에 일부 오류가 있다.
	0	집의 둘레의 길이를 구하는 방법을 찾는 데 어려움이 있다.
프로젝트 3 칠교놀이로 도형을 디자인하여 둘레의 길이 구해보기	2	칠교놀이로 도형을 창의적으로 디자인할 수 있으며, 디자인한 도형의 둘레의 길이를 구할 수 있다.
	1	칠교놀이로 도형을 디자인할 수는 있으나, 디자인한 도형의 둘레의 길이를 구하는 데 약간의 어려움이 있다.
	0	칠교놀이로 도형을 디자인하지 못하며, 디자인한 도형의 둘레의 길이를 구하는 데 어려움이 있다.

□ 교과 역량

역량	평가내용	상	중	하
의사소통	프로젝트 3 자신의 생각을 수학적 언어를 사용해서 표현하기	자신의 풀이 과정과 결과에 대해 다른 학생들과 능숙하게 의사소통할 수 있다.	자신의 풀이 과정과 결과에 대해 다른 학생들과 의사소통할 수 있다.	자신의 풀이 과정과 결과에 대해 다른 학생들과 의사소통하는데 어려움이 있다.
	프로젝트 3 다른 사람의 수학적 사고나 전략을 분석하고 평가하기	다른 사람의 수학적 사고나 전략을 능숙하게 분석하고 평가한다.	다른 사람의 수학적 사고나 전략에 대해 분석하고 평가할 수 있다.	다른 사람의 수학적 사고나 전략에 대해 분석하고 평가하는데 어려움이 있다.

문항 해설

• 성취기준 및 문항 내용 관련 해설

이 문항은 교육과정 성취기준이자 평가준거 성취기준인 ‘근호를 포함한 식의 사칙계산을 할 수 있다.’에 대한 도달 정도를 평가하기 위한 수행평가 문항이다. 이 문항에서는 근호를 포함한 식을 세워 사칙계산을 할 수 있는지를 알아보고자 하였다. 한편 교육과정의 중학교 1~3학년군 수와 연산 영역의 ‘교수·학습 방법 및 유의 사항’에서 실생활에서 사용되는 무리수의 예를 찾아보는 활동을 통해 무리수의 필요성과 유용성을 인식하도록 권고하고 있다. 이를 반영하여 실제 쉽게 접할 수 있는 칠교판 조각의 길이에 무리수가 있음을 살펴봄으로서 무리수의 필요성과 유용성을 느껴보도록 하며, 7개의 조각을 이용하여 도형을 만들어본 후에 둘레의 길이를 구하도록 함으로서 근호를 포함한 식의 사칙계산을 할 수 있는지 알고 있다.

• 평가기준 관련 해설

이 문항에서는 근호를 사용하여 칠교판의 각 변의 길이를 구하고, 도형의 둘레의 길이를 구할 수 있는지를 확인한다. 이 때 도형의 둘레를 구하는 과정에서 근호를 포함한 식의 덧셈이 요구된다. 따라서 이 문항은 평가기준의 중 수준인 ‘근호를 포함한 식의 사칙계산을 할 수 있다’에 해당한다.

• 교과 역량 관련 해설

이 문항과 관련된 수학 교과 역량은 ‘의사소통’이다. 교육과정에서 ‘의사소통’은 ‘수학 지식이나 아이디어, 수학적 활동의 결과, 문제 해결 과정, 신념과 태도 등을 말이나 글, 그림, 기호로 표현하고 다른 사람의 아이디어를 이해하는 능력’으로 정의하고 있다. 이 문항은 자신의 생각 표현, 타인의 생각 이해에 초점을 두고 있다. 즉, 주변에서 놀이로서 쉽게 접할 수 있는 칠교놀이를 이용하여 주어진 도형의 둘레의 길이를 구해보므로써 수학 외적인 실생활의 지식, 경험을 연결하여 근호를 포함한 식의 계산을 하도록 하고 있다. 또한, 칠교판을 이용하여 둘레의 길이를 구하기 위한 적합한 방법을 찾아 간단명료하게 계산할 수 있게 하며 자신의 생각을 표현할 수 있게 한다. 마지막으로 서로 디자인한 도형을 함께 살펴보면서 다양한 아이디어를 공유하고, 다른 친구의 둘레의 길이를 구하는 과정을 살펴

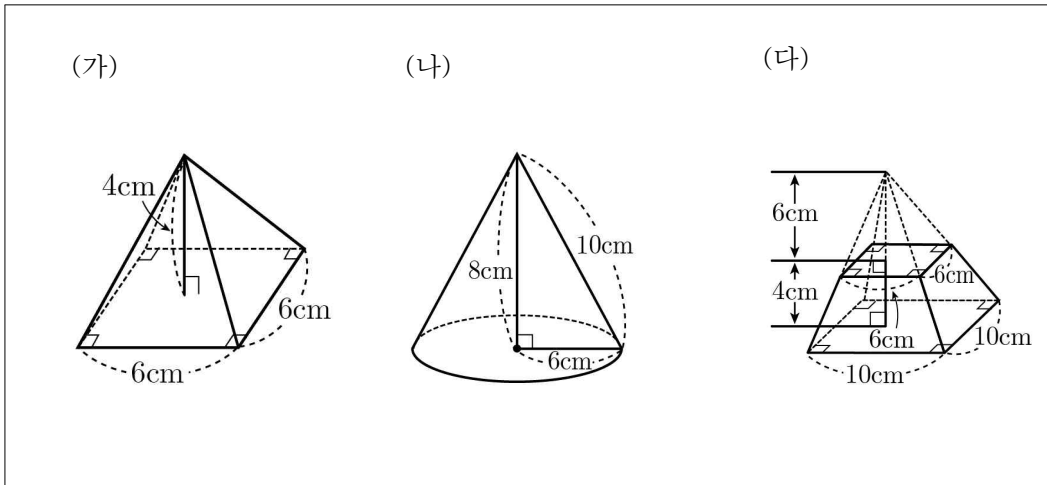
봄으로서 타인의 생각을 이해하며 누구나 범할 수 있는 오류에 대한 수정을 통해 자신의 수학적 아이디어를 보다 정교화 할 수 있다.

【중1~3-7】

학교급		중학교	학년군	1~3	영역/단원	기하
교육과정 성취기준		[9수04-09] 입체도형의 겹넓이와 부피를 구할 수 있다.				
평가준거 성취기준		[9수04-09-00]입체도형의 겹넓이와 부피를 구할 수 있다.				
평가 기준	상 ■	기둥, 뿔, 구가 변형된 입체도형의 겹넓이와 부피를 구할 수 있다.				
	중 □	뿔, 구의 겹넓이와 부피를 구할 수 있다.				
	하 □	기둥의 겹넓이와 부피를 구할 수 있다.				
문항 유형		지필 평가	☐ 선다형 ☐ 단답형	☐ 진위형 ☐ 서술형	☐ 연결형 ☐ 기타()	☐ 조합형 ☐ 조함형 ☐)
		수행 평가	☐ 관찰 ☐ 글쓰기	☐ 면담 ☐ 자기평가	☐ 포트폴리오 ☐ 기타()	☒ 보고서 ☐)

평가 문항

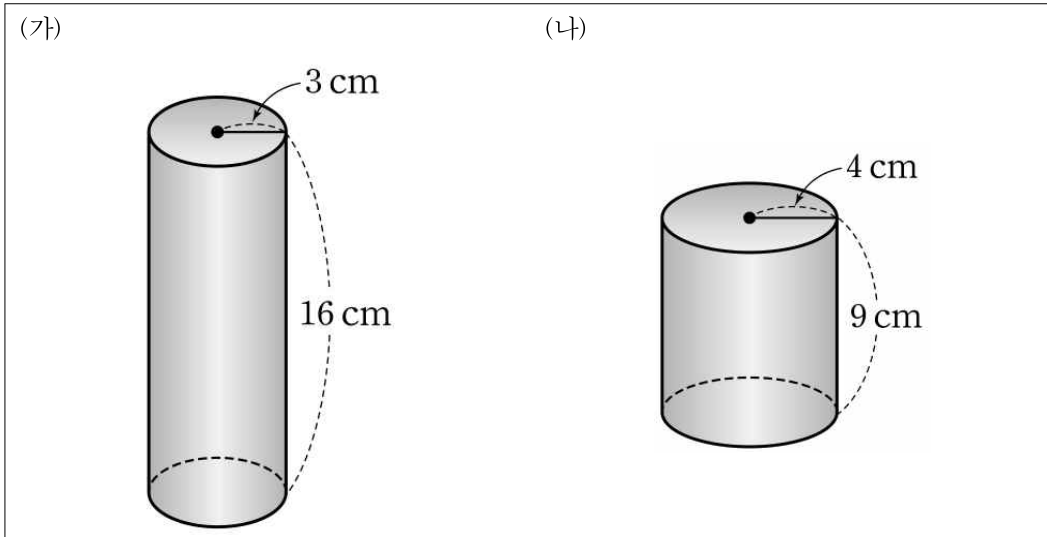
문제 1 다음 입체도형에 대하여 물음에 답하시오.



(1) (가), (나), (다)의 부피를 구하시오.

(2) 모둠별로 자신이 구한 것을 친구들에게 설명하고 문제를 해결한 방법을 비교하시오.

문제 2 다음은 부피가 같은 원기둥 모양의 과자 용기이다.



- (1) 각 용기의 겉넓이를 구하시오.
- (2) 같은 재료를 사용하여 용기를 만들 때, 어느 용기가 보다 경제적인지 판단하시오.
- (3) 위의 용기와 부피가 같은 다른 모양의 입체도형을 나타내고 겉넓이를 구하시오.
- (4) 모둠별로 자신이 구성한 입체도형의 겉넓이를 친구들에게 설명하고, 모둠 내에서 가장 경제적인 용기의 모양은 어떤 것인지 토론하여 그 결과를 정리하시오.

예시 답안 및 해설

문제 1

$$(1) \text{ (가)} \quad \frac{1}{3} \times 6 \times 6 \times 4 = 48 (\text{cm}^3)$$

$$\text{ (나)} \quad \frac{1}{3} \times 36\pi \times 8 = 96\pi (\text{cm}^3)$$

$$\text{ (다)} \quad \frac{1}{3} \times 10 \times 10 \times 10 - \frac{1}{3} \times 6 \times 6 \times 6 = \frac{784}{3} (\text{cm}^3)$$

문제 2

$$(1) \text{ (가)} \quad (\pi \times 3^2) \times 2 + (2\pi \times 3) \times 16 = 114\pi (\text{cm}^2)$$

$$\text{ (나)} \quad (\pi \times 4^2) \times 2 + (2\pi \times 4) \times 9 = 104\pi (\text{cm}^2)$$

- (2) (가), (나)의 부피는 같지만, 겉넓이는 (가)보다 (나)가 더 작다. 따라서 (나) 모양의 용기가 재료를 보다 경제적으로 사용하고 있다고 판단할 수 있다.

채점 기준

□ 교과 내용

평가요소	배점	채점 기준
문제 1-(1) 입체도형의 부피 구하기	3	세 입체도형의 부피를 구할 수 있다.
	2	두 입체도형의 부피를 구할 수 있다.
	1	한 입체도형의 부피를 구할 수 있다.
	0	입체도형의 부피를 구하는 데 어려움이 있다.
문제 2-(1) 입체도형의 겹넓이 구하기	2	두 입체도형의 겹넓이를 구할 수 있다.
	1	한 입체도형의 겹넓이를 구할 수 있다.
	0	입체도형의 겹넓이를 구하는 데 어려움이 있다.
문제 2-(2) 겹넓이를 비교해 재료의 경제성을 평가하기	2	겹넓이를 비교해 재료의 경제성을 합리적으로 평가할 수 있다.
	1	겹넓이를 비교하여 재료의 경제성을 평가할 수는 있으나 합리적인 타당성이 부족하다.
	0	겹넓이를 비교해 재료의 경제성을 평가하는데 어려움이 있다.

□ 교과 역량

역량	평가내용	상	중	하
의사 소통	문제 1-(2) 문제 2-(4) 자신의 생각을 수학적 언어를 사용해서 표현하기	자신의 풀이 과정과 결과에 대해 다른 학생들과 능숙하게 의사소통할 수 있다.	자신의 풀이 과정과 결과에 대해 다른 학생들과 의사소통할 수 있다.	자신의 풀이 과정과 결과에 대해 다른 학생들과 의사소통하는데 어려움이 있다.
	문제 1-(2) 문제 2-(4) 다른 사람의 수학적 사고나 전략을 분석하고 평가하기	다른 사람의 수학적 사고나 전략을 능숙하게 분석하고 평가한다.	다른 사람의 수학적 사고나 전략에 대해 분석하고 평가할 수 있다.	다른 사람의 수학적 사고나 전략에 대해 분석하고 평가하는데 어려움이 있다.

역량	평가내용	상	중	하
창의·융합	문제 2-(3) 새로운 아이디어로 다른 모양의 입체도형 만들어 보기	부피가 같은 다른 모양의 입체도형을 만들고 겹넓이를 정확히 구할 수 있다.	부피가 같은 다른 모양의 입체도형을 만들었으나 겹넓이를 구하는데 오류가 있다.	부피가 같은 다른 모양의 입체도형을 만드는데 어려움이 있다.
태도 및 실천	문제 2-(4) 수학의 실용성 및 수학의 가치 인식하기	수학의 실용성과 가치를 충분히 인식하고 있다.	수학의 실용성과 가치를 인식하고 있다.	수학의 실용성과 가치를 인식하지 못하고 있다.

문항 해설

● 성취기준 및 문항 내용 관련 해설

이 문항은 교육과정 성취기준이자 평가준거 성취기준인 ‘입체도형의 겹넓이와 부피를 구할 수 있다.’에 대한 도달 정도를 평가하기 위한 수행평가 문항이다. 이 문항에서는 다양한 입체도형의 겹넓이와 부피를 구할 수 있는지를 알아보고자 하였다. 한편 교육과정의 중학교 1~3학년군 기하 영역의 ‘교수·학습 방법 및 유의 사항’에서 도형의 성질을 이해하고 설명하는 활동은 관찰이나 실험을 통해 확인하기, 사례나 근거를 제시하며 설명하기, 유사성에 근거하여 추론하기, 연역적으로 논증하기 등과 같은 다양한 정당화 방법을 학생 수준에 맞게 활용하도록 권고하고 있다. 이를 반영하여 부피가 같은 입체도형의 겹넓이를 비교하여 상품의 경제성을 비교해보는 활동을 통해 입체도형의 성질을 이해하고 수학의 실용성과 가치를 인식하고 있는지를 확인하고자 하였다.

● 평가기준 관련 해설

이 문항에서는 먼저 빨과 빨대 모양의 입체도형의 부피를 구하고 그 방법을 설명하도록 한다. 그리고, 부피가 같은 기둥 모양의 입체도형의 겹넓이를 구하여 용기를 만들 때 경제성을 판단하도록 한다. 이 문항을 해결하기 위해서는 빨과 기둥 이외에 빨이 변형된 사각빨대의 부피를 구할 수 있어야 한다. 따라서, 이 문항은 평가기준 상수준인 ‘기둥, 빨, 구가 변형된 입체도형의 겹넓이와 부피를 구할 수 있다.’에 해당한다.

● 교과 역량 관련 해설

이 문항과 관련된 수학 교과 역량은 ‘의사소통’, ‘창의·융합’, ‘태도 및 실천’이다. 교육과정에서 관련 교과 역량의 정의를 살펴보면 다음과 같다. 먼저, ‘의사소통’은 ‘수학 지식이나 아이디어, 수학적 활동의 결과, 문제 해결 과정, 신념과 태도 등을 말이나 글, 그림, 기호로 표현하고 다른 사람의 아이디어를 이해하는 능력’으로 정의하고 있다. ‘창의·융합’은 ‘수학의 지식과 기능을 토대로 새롭고 의미 있는 아이디어를 다양하고 풍부하게 산출하고 정교화하며, 여러 수학적 지식, 기능, 경험을 연결하거나 수학과 타 교과나 실생활의 지식, 기능, 경험을 연결·융합하여 새로운 지식, 기능, 경험을 생성하고 문제를 해결하는 능력’으로 정의하고 있다. ‘태도 및 실천’은 ‘수학의 가치를 인식하고 자주적 수학 학습 태도와 민주 시민 의식을 갖추어 실천하는 능력’으로 정의하고 있다.

이 문항과 관련한 교과 역량을 보다 세부적으로 살펴보면 의사소통과 관련해서는 자신의 수학적 풀이 방법을 다른 사람에게 설명할 수 있고 또한 타인의 설명을 듣고 그들의 수학적 생각과 표현을 이해할 수 있는가에 초점을 두고 있다. 창의·융합과 관련해서는 부피와 같은 다른 모양의 입체도형을 만들 수 있는 새로운 아이디어를 만들 수 있는지, 태도 및 실천과 관련해서는 수학을 사용하는 실생활의 사례를 통해 수학의 실용성과 가치를 인식하는지에 초점을 두고 있다.